

보호구 안전인증 고시

제정 2008.12. 3 노동부고시 제2008-77호

개정 2009. 9.25 노동부고시 제2009-38호

개정 2012. 9. 25 고용노동부고시 제2012-83호

개정 2014. 11. 20 고용노동부고시 제2014-46호

개정 2017. 11. 14 고용노동부고시 제2017-64호

개정 2020. 1. 15 고용노동부고시 제2020-35호

개정 2023. 12. 18 고용노동부고시 제2023-64호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 「산업안전보건법」 제83조제1항 및 제2항과 「산업안전보건법 시행령」 제74조제1항제3호에 따른 보호구의 안전인증기준을 규정함을 그 목적으로 한다.

제2조(정의) ① 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 이 고시에 특별한 규정이 없으면 「산업안전보건법」(이하 "법"이라 한다), 같은 법 시행령(이하 "령"이라 한다) 및 같은 법 시행규칙(이하 "규칙"이라 한다), 「산업안전보건기준에 관한 규칙」(이하 "안전보건규칙"이라 한다)이 정하는 바에 따른다.

② 제1항의 규정에서 안전·보건기준이 없는 경우 한국산업표준(KS), 국제기준(ISO/IEC), 유럽규격(EN) 등을 참조하여 적용할 수 있다.

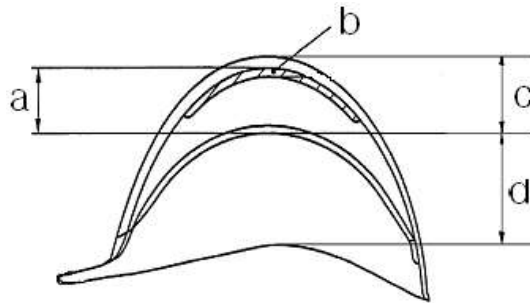
제2장 추락 및 감전 위험방지용 안전모

제1절 통칙

제3조(정의) ① 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "모체"란 착용자의 머리부위를 덮는 주된 물체로서 단단하고 매끄럽게 마감된 재료를 말한다.
2. "착장체"란 머리받침끈, 머리고정대 및 머리받침고리로 구성되어 추락 및 감전 위험방지용 안전모(이하 "안전모"라 한다) 머리부위에 고정시켜 주며, 안전모에 충격이 가해졌을 때 착용자의 머리부위에 전해지는 충격을 완화시켜주는 기능을 갖는 부품을 말한다.
3. "충격흡수재"란 안전모에 충격이 가해졌을 때, 착용자의 머리부위에 전해지는 충격을 완화하기 위하여 모체의 내면에 붙이는 부품을 말한다.(그림 2-1 참조)
4. "턱끈"이란 모체가 착용자의 머리부위에서 탈락하는 것을 방지하기 위한 부품을 말한다.
5. "통기구멍"이란 통풍의 목적으로 모체에 있는 구멍을 말한다.
6. "챙"이란 햇빛 등을 가리기 위한 목적으로 착용자의 이마 앞으로 돌출된 모체의 일부를 말한다.
7. "착용높이"란 안전모를 머리모형에 장착하였을 때 머리고정대의 하부와 머리모형 최고점과의 수직거리를 말한다.(그림 2-1 참조)
8. "외부수직거리"란 안전모를 머리모형에 장착하였을 때 모체외면의 최고점과 머리모형 최고점과의 수직거리를 말한다.(그림 2-1 참조)

9. "내부수직거리"란 안전모를 머리모형에 장착하였을 때 모체내면의 최고점과 머리모형 최고점과의 수직거리를 말한다.(그림 2-1 참조)



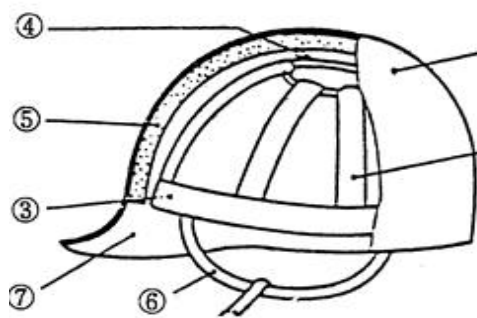
(a) 내부수직거리 (b) 충격흡수재
(c) 외부수직거리 (d) 착용높이

[그림 2-1] 안전모의 거리 및 간격상세도

10. "수평간격"이란 모체 내면과 머리모형 전면 또는 측면간의 거리를 말한다.

11. "관통거리"란 모체두께를 포함하여 철제추가 관통한 거리를 말한다.

② 안전모 각부의 명칭은 그림 2-2와 같다.



[그림 2-2] 안전모의 명칭

번호	명 칭	
①	모체	
②	착	머리받침끈
③	장	머리고정대
④	체	머리받침고리
⑤	충격흡수재	
⑥	턱끈	
⑦	챙(차양)	

제2절 성능기준 및 시험방법

제4조(성능기준 및 시험방법) 안전모의 성능기준은 별표 1, 그 시험방법은 별표 1의2에 따른다.

제3장 안전화

제1절 통 칙

제5조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "중작업용 안전화"란 1,000밀리미터의 낙하높이에서 시험했을 때 충격과 (15.0 ± 0.1) 킬로뉴턴(KN)의 압축하중에서 시험했을 때 압박에 대하여 보호해 줄 수 있는 선심을 부착하여, 착용자를 보호하기 위한 안전화를 말한다.
2. "보통작업용 안전화"란 500밀리미터의 낙하높이에서 시험했을 때 충격과 (10.0 ± 0.1) 킬로뉴턴(KN)의 압축하중에서 시험했을 때 압박에 대하여 보호해 줄 수 있는 선심을 부착하여, 착용자를 보호하기 위한 안전화를 말한다.
3. "경작업용 안전화"란 250밀리미터의 낙하높이에서 시험했을 때 충격과 (4.4 ± 0.1) 킬로뉴턴(KN)의 압축하중에서 시험했을 때 압박에 대하여 보호해 줄 수 있는 선심을 부착하여, 착용자를 보호하기 위한 안전화를 말한다.
4. 가죽에 대한 용어의 정의는 다음 각 목과 같다.
 - 가. "은면 가죽(full-grain leather)"이란 원래의 섬유 조직 및 은면층의 성질을 유지하면서, 무두질로 방부 처리된 가죽을 말한다.
 - 나. "수정된 가죽(corrected-grain leather)"이란 원래의 섬유 조직 성질

을 유지하면서 은면층을 수정하기 위해 기계적 연마를 하고, 무두질로 방부 처리된 가죽을 말한다.

다. "상가죽(leather split)"이란 원래의 섬유조직 성질을 유지하면서 은면층을 완전히 제거하고, 무두질로 방부 처리된 가죽의 외피 또는 중간 부분을 말한다.

라. "인조가죽 등"이란 극세사로 직조된 가죽 및 코팅된 섬유를 말한다.

5. "고무(rubber)"란 가황 처리된 탄성체를 말한다.

6. "기타재질"이란 중합재료(Polymeric materials)인 폴리우레탄, 폴리염화비닐 등과 같이 화학적 결합에 의하여 동일한 단위체가 반복된 형태로 된 재질을 말한다.

7. "안창(insole)"이란 발에 접촉하는 안전화 내부 바닥의 분리할 수 없는 창을 말한다.

8. "몸통높이"란 몸통의 가장 높은 지점과 안창의 뒤끝 위쪽 면 사이의 수직거리를 말한다.

9. "안감(lining)"이란 발에 접촉하는 몸통 안쪽을 싸고 있는 내피층을 말한다.

10. "연료유(fuel oil)"란 석유로 구성된 지방족 탄화수소를 말한다.

11. "소돌기(cleat)"란 창 의 바깥 면에 돌출된 부분을 말한다.

12. "내답관(penetration-resistance insert)"이란 관통에 대한 보호를 위해서 창에 들어가는 부품을 말한다.

13. "선심(safety toecap)"이란 일정한 충격과 압축하중에서 착용자의 발 끝을 보호하는 부품을 말한다.

14. "깔창(insock)"이란 안창을 덮는 부품을 말한다.

15. "뒷굽(seat region)"이란 안전화의 뒷부분(몸통과 창)을 말한다.

제2절 성능기준 및 시험방법

제6조(성능기준 및 시험방법) 안전화의 성능기준은 별표 2부터 별표 2의 8까지, 그 시험방법은 별표 2의9부터 별표 2의16까지의 규정에 따른다.

제4장 안전장갑

제1절 내전압용 절연장갑

제1관 통칙

제7조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "손바닥(palm)부분"이란 내전압용 절연장갑(이하 "절연장갑"이라 한다)의 손바닥 안쪽 중심면을 덮는 부분을 말한다.
2. "손목(wrist)부분"이란 절연장갑의 소매 위 좁은 부분을 말한다.
3. "컨투어 장갑(contour glove)"이란 소매 끝단을 팔의 구부림을 편리하게 한 절연장갑을 말한다.
4. "아귀(fork)"란 절연장갑의 두 손가락 사이 또는 엄지와 손가락 사이 부분을 말한다.
5. "합성 장갑(composite glove)"이란 다양한 색상 또는 형태의 고무를 여러 개 붙이거나 층층으로 포개어 합성한 장갑을 말한다.
6. "미트(mitt)"란 4개 이하의 손가락 덮개를 가진 절연장갑을 말한다.
7. "소매(cuff)"란 절연장갑의 손목에서 개구부까지의 부분을 말한다.

8. "소매 롤(cuff roll)"이란 소매 끝단을 말거나 보강한 부분을 말한다.
9. "색 스플래시(colour splash)"란 균질한 성분으로써 절연장갑 내부 또는 외부를 돋보이게 하기 위하여 칠 또는 줄무늬 등을 함침 공법에 의하여 착색시켜 경화시킨 것을 말한다.
10. "펑크(puncture)"란 고형 절연물을 관통하는 절연 파괴를 말한다.
11. "정격전압(nominal voltage)"이란 설계 또는 규정된 계통에 적용되는 적정한 값의 전압을 말한다.
12. "탄성중합체(elastomer)"란 천연이나 합성 또는 이들의 혼합물이나 화합물로 될 수 있는 천연 고무, 유액 및 합성 고무 등을 포함한다.

제2관 성능기준 및 시험방법

제8조(성능기준 및 시험방법) 절연장갑의 성능기준은 별표 3, 그 시험방법은 별표 3의3의 규정에 따른다.

제2절 화학물질용 안전장갑

제9조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 제24조에서 정하는 바에 따른다.

제10조(성능기준 및 시험방법) 화학물질용 안전장갑(이하 "안전장갑"이라 한다)의 성능기준은 별표 3의2, 그 시험방법은 별표 3의4의 규정에 따른다.

제5장 방진마스크

제1절 통 칙

제11조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "분진등"이란 분진, 미스트 및 흙을 충칭하는 것으로 물리적 작용 및 화학적 반응에 의해 생성된 고체 또는 액체입자를 말한다.
2. "전면형 방진마스크"란 분진등으로부터 안면부 전체(입, 코, 눈)를 덮을 수 있는 구조의 방진마스크를 말한다.
3. "반면형 방진마스크"란 분진등으로부터 안면부의 입과 코를 덮을 수 있는 구조의 방진마스크를 말한다.
4. "신장률"이란 시편에 인장하중을 가하고 난 후 인장을 받아 생기는 방향으로의 변형을 말하며 원래 길이에 대한 늘어난 길이의 비를 백분율로 나타낸 것을 말한다.
5. "영구 변형률"이란 시편에 일정시간동안 인장하중을 가하고 난 후 원상태로 되돌아오지 않고 남아 있는 변형을 말하며 원래 길이에 대한 늘어난 길이의 비를 백분율로 나타낸 것을 말한다.

제2절 성능기준 및 시험방법

제12조(성능기준 및 시험방법) 방진마스크의 성능기준은 별표 4, 그 시험방법은 별표 4의2의 규정에 따른다.

제6장 방독마스크

제1절 통 칙

제13조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "과과"란 대응하는 가스에 대하여 정화통 내부의 흡착제가 포화상태가 되어 흡착능력을 상실한 상태를 말한다.
2. "과과시간"이란 어느 일정농도의 유해물질 등을 포함한 공기를 일정 유량으로 정화통에 통과하기 시작부터 과과가 보일 때까지의 시간을 말한다.
3. "과과곡선"이란 과과시간과 유해물질 등에 대한 농도와의 관계를 나타낸 곡선을 말한다.
4. "전면형 방독마스크"란 유해물질 등으로부터 안면부 전체(입, 코, 눈)를 덮을 수 있는 구조의 방독마스크를 말한다.
5. "반면형 방독마스크"란 유해물질 등으로부터 안면부의 입과 코를 덮을 수 있는 구조의 방독마스크를 말한다.
6. "복합용 방독마스크"란 두 종류 이상의 유해물질 등에 대한 제독능력이 있는 방독마스크를 말한다.
7. "겸용 방독마스크"란 방독마스크(복합용 포함)의 성능에 방진마스크의 성능이 포함된 방독마스크를 말한다.

제2절 성능기준 및 시험방법

제14조(성능기준 및 시험방법) 방독마스크의 성능기준은 별표 5, 그 시험방법은 별표 5의2의 규정에 따른다.

제7장 송기마스크

제1절 통 칙

제15조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "안면부 등"이란 안면부, 페이스실드 및 후드를 말한다.
2. "디맨드밸브"란 흡기 때 열리고 흡기를 정지시켰을 때 및 배기할 때 닫히는 밸브를 말한다.
3. "압력 디맨드밸브"란 안면부 안이 외기압보다 일정 정도만 양압이 되도록 설계된 밸브로서 안면부 안에 일정 양압 이하가 되는 경우 작동하는 밸브를 말한다.
4. "공급밸브"란 디맨드밸브와 압력 디맨드밸브를 말한다.
5. "AL마스크"란 에어라인 마스크와 복합식 에어라인 마스크를 말한다.

제2절 성능기준 및 시험방법

제16조(성능기준 및 시험방법) 송기마스크의 성능기준은 별표 6, 그 시험방법은 별표 6의2의 규정에 따른다.

제8장 전동식 호흡보호구

제1절 통 칙

제17조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "전동식 보호구"란 사용자의 몸에 전동기를 착용한 상태에서 전동기 작동에 의해 여과된 공기가 호흡호스를 통하여 안면부에 공급하는 형태의 전동식보호구를 말한다.
 2. "점용"이란 방독마스크(복합용 포함) 및 방진마스크의 성능이 포함된 전동식보호구를 두 종류 이상의 유해물질에 대한 제독능력이 있는 전동식보호구를 말한다.
 4. "전동식 후드"란 안면부 전체를 덮는 형태로 머리·안면부·목·어깨 부분까지 보호할 수 있는 구조의 전동식 후드를 말한다.
 5. "전동식 보안면"이란 안면부를 덮는 형태로 머리 및 안면부를 보호할 수 있는 구조의 전동식 보안면을 말한다.
 6. "착용부품"이란 전동식 보호구 각각의 부품을 결합하여 어깨 또는 허리에 전동식 보호구와 조립하여 사용하는 부품을 말한다.
 7. "호흡호스"란 상압에 가까운 압력으로 공기가 들어가도록 안면부에 연결된 주름진 유연한 호스(hose)를 말한다.
 8. "호흡공기"란 호흡하기에 적합한 공기를 말한다.
 9. "호흡저항"이란 흡기 및 배기 중 공기흐름에 따른 전동식보호구 안면부 내부의 호흡저항을 말한다.
 10. "본질안전방폭구조"란 정상시 및 사고시(단선, 단락, 지락 등)에 발생하는 전기불꽃, 아크 또는 고온에 의하여 폭발성 가스 또는 증기에 점화되지 않는 것이 점화시험 등에 의하여 확인된 구조를 말한다.
- 제18조(공통 성능기준)** 전동식 호흡보호구 공통의 성능기준은 별표 7의 규정에 따른다.

제2절 전동식 방진마스크

제19조(성능기준 및 시험방법) 전동식 방진마스크의 성능기준은 별표 7의2, 그 시험방법은 별표 7의5의 규정에 따른다.

제3절 전동식 방독마스크

제20조(성능기준 및 시험방법) ① 검용의 전동식 방독마스크 성능기준은 별표 7의2 및 별표 7의3과 그 시험방법은 별표 7의5 및 별표 7의6의 규정에 따른다.

② 복합용의 전동식 방독마스크 성능기준은 별표 7의2(여과재의 분진 등 포집효율을 제외) 및 별표 7의3, 그 시험방법은 별표 7의5, 별표 7의6의 규정에 따른다.

제4절 전동식 후드 및 전동식 보안면

제21조(성능기준 및 시험방법) 전동식 후드 및 전동식 보안면은 제2절(전동식 방진마스크) 또는 제3절(전동식 방독마스크)을 따르고 성능기준은 별표 7의4, 그 시험방법은 별표 7의7의 규정에 따른다.

제9장 보호복

제1절 방열복

제1관 통칙

제22조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "내열원단"이란 내열섬유에 유연접착제를 바르고 알루미늄이 증착된 필름을 접착시켜 주름이 생기지 않도록 한 원단을 말한다.
2. "방열상의"란 내열원단으로 제조되어 상체에 입는 옷을 말한다.
3. "방열하의"란 내열원단으로 제조되어 하체에 입는 옷을 말한다.
4. "방열일체복"이란 방열 상·하의가 단일하게 연결되어 있는 옷을 말한다.
5. "방열장갑"이란 내열원단으로 제조되어 손에 끼는 장갑을 말한다.
6. "방열두건"이란 내열원단으로 제조되어 안전모와 안면렌즈가 일체형으로 부착되어 있는 형태의 두건을 말한다.

제2관 성능기준 및 시험방법

제23조(성능기준 및 시험방법) 방열복의 성능기준은 별표 8, 그 시험방법은 별표 8의3의 규정에 따른다.

제2절 화학물질용 보호복

제1관 통칙

제24조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "화학물질"이란 영 제87조(제조 등이 금지되는 유해물질), 영 제88조(허가 대상 유해물질) 및 안전보건규칙 제420조 제1호(관리대상 유해물질)에 따른 물질을 말한다.

2. "화학물질용 보호복(이하 "보호복"이라 한다)"이란 화학물질이 피부를 통하여 인체에 흡수되는 것을 방지하기 위한 것으로서 신체의 전부 또는 일부를 보호하기 위한 옷을 말한다.
3. "전신보호복"이란 신체의 모든 부분을 보호하기 위한 옷을 말한다.
4. "부분보호복"이란 신체의 일부를 보호하기 위한 옷으로서 상의, 하의, 실험코트, 앞치마 또는 토시 등을 말한다.
5. "성능 수준(class)"이란 보호복의 재료, 솔기 및 접합부 등에 대해 시험항목별로 구분된 성능기준의 분류를 말한다.
6. "투과(permeation)"란 화학물질이 보호복의 재료의 외부표면에 접촉(sorption)된 후 내부로 확산(diffusion)하여 내부표면으로부터 탈착(desorption)되는 현상을 말한다.
7. "과과시간(breakthrough time)"이란 투과시험 시 시험화학물질이 보호복 재료 표면에 닿기 시작해서 다른 쪽 면에 규정된 과과농도로 검출될 때까지 경과된 시간을 말한다.
8. 미스트(Mist)란 기체 속에 부유하는 액체 미립자를 말한다.

제2관 성능기준 및 시험방법

제25조(성능기준 및 시험방법) 보호복의 성능기준은 별표 8의2, 그 시험방법은 별표 8의4의 규정에 따른다.

제10장 안전대

제1절 통칙

제26조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "벨트"란 신체지지의 목적으로 허리에 착용하는 띠 모양의 부품을 말한다.
2. "안전그네"란 신체지지의 목적으로 전신에 착용하는 띠 모양의 것으로서 상체 등 신체 일부분만 지지하는 것은 제외한다.
3. "지탱벨트"란 U자걸이 사용 시 벨트와 겹쳐서 몸체에 대는 역할을 하는 띠 모양의 부품을 말한다.
4. "찜줄"이란 벨트 또는 안전그네를 구멍줄 또는 구조물 등 그 밖의 걸이설비와 연결하기 위한 줄모양의 부품을 말한다.
5. "D링"이란 벨트 또는 안전그네와 찜줄을 연결하기 위한 D자형의 금속 고리를 말한다.
6. "각링"이란 벨트 또는 안전그네와 신축조절기를 연결하기 위한 사각형의 금속 고리를 말한다.
7. "버클"이란 벨트 또는 안전그네를 신체에 착용하기 위해 그 끝에 부착한 금속장치를 말한다.
8. "추락방지대"란 신체의 추락을 방지하기 위해 자동잠김 장치를 갖추고 찜줄과 수직구멍줄에 연결된 금속장치를 말한다.
9. "훅 및 카라비너"란 찜줄과 걸이설비 등 또는 D링과 연결하기 위한 금속장치를 말한다.
10. "보조훅"이란 U자걸이를 위해 훅 또는 카라비너를 지탱벨트의 D링에 걸거나 떼어낼 때 추락을 방지하기 위한 훅을 말한다.
11. "신축조절기"란 찜줄의 길이를 조절하기 위해 찜줄에 부착된 금속의 조절장치를 말한다.
12. "8자형 링"이란 안전대를 1개걸이로 사용할 때 훅 또는 카라비너를

웜줄에 연결하기 위한 8자형의 금속고리를 말한다.

13. "안전블록"이란 안전그네와 연결하여 추락발생시 추락을 억제할 수 있는 자동잠김장치가 갖추어져 있고 웜줄이 자동적으로 수축되는 장치를 말한다.

14. "보조웜줄"이란 안전대를 U자걸이로 사용할 때 U자걸이를 위해 혹 또는 카라비너를 지탱벨트의 D링에 걸거나 떼어낼 때 잘못하여 추락하는 것을 방지하기 위한 링과 걸이설비연결에 사용하는 혹 또는 카라비너를 갖춘 줄모양의 부품을 말한다.

15. "수직구멍줄"이란 로프 또는 레일 등과 같은 유연하거나 단단한 고정줄로서 추락발생시 추락을 저지시키는 추락방지대를 지탱해 주는 줄모양의 부품을 말한다.

16. "충격흡수장치"란 추락 시 신체에 가해지는 충격하중을 완화시키는 기능을 갖는 웜줄에 연결되는 부품을 말한다.

17. 이 장에서 사용되는 낙하거리의 용어는 다음 각 목과 같다.

가. "억제거리"란 감속거리를 포함한 거리로서 추락을 억제하기 위하여 요구되는 총 거리를 말한다.

나. "감속거리"란 추락하는 동안 전달충격력이 생기는 지점에서의 착용자의 D링 등 체결지점과 완전히 정지에 도달하였을 때의 D링 등 체결지점과의 수직거리를 말한다.

18. "최대전달충격력"이란 동하중시험 시 시험몸통 또는 시험추가 추락하였을 때 로드셀에 의해 측정된 최고 하중을 말한다.

19. "U자걸이"란 안전대의 웜줄을 구조물 등에 U자 모양으로 돌린 뒤 혹 또는 카라비너를 D링에, 신축조절기를 각링 등에 연결하는 걸이 방법을 말한다.

20. "1개걸이"란 줍줄의 한쪽 끝을 D링에 고정시키고 혹 또는 카라비너를 구조물 또는 구멍줄에 고정시키는 걸이 방법을 말한다.

제2절 성능기준 및 시험방법

제27조(성능기준 및 시험방법) 안전대의 성능기준은 별표 9, 그 시험방법은 별표 9의2의 규정에 따른다.

제11장 차광보안경

제1절 통 칙

제28조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "접안경"이란 착용자의 시야를 확보하는 보안경의 일부로서 렌즈 및 플레이트 등을 말한다.
2. "필터"란 해로운 자외선 및 적외선 또는 강렬한 가시광선의 강도를 감소시킬 수 있도록 설계된 것을 말한다.
3. "필터렌즈(플레이트)"란 유해광선을 차단하는 원형 또는 변형모양의 렌즈(플레이트)를 말한다.
4. "커버렌즈(플레이트)"란 분진, 칩, 액체약품 등 비산물로부터 눈을 보호하기 위해 사용하는 렌즈(플레이트)를 말한다.
5. "시감투과율"이란 필터 입사에 대한 투과 광속의 비를 말하며, 분광투과율을 측정하고 다음 산식에 따라 계산한다.

$$\tau_v = \frac{\int_{380nm}^{780nm} \phi(\lambda) \tau(\lambda) V(\lambda) d\lambda}{\int_{380nm}^{780nm} \phi(\lambda) V(\lambda) d\lambda}$$

τ_v : 시각투과율

$\phi(\lambda)$: 표준광에서의 분광분포의 값

$\tau(\lambda)$: 파장 λ 에서의 필터 입사 광속과 투과광속의 비

$V(\lambda)$: 분광투과율

6. "적외선 투과율"은 780나노미터 이상 1,400나노미터 이하, 780나노미터 이상 2,000나노미터 이하 영역의 평균 분광투과율을 말하며 다음 산식에 따라 계산한다.

$$\tau_A = \frac{1}{620} \int_{780nm}^{1400nm} \tau(\lambda) \cdot d\lambda$$

$$\tau_N = \frac{1}{1220} \int_{780nm}^{2000nm} \tau(\lambda) \cdot d\lambda$$

τ_A : 근적외분 분광투과율

τ_N : 전적외분 분광투과율

7. "차광도 번호(scale number)"란 필터와 플레이트의 유해광선을 차단할 수 있는 능력을 말하고 자외선, 가시광선 및 적외선에 대해 표기할 수 있으며 다음 산식에 따라 계산한다.

$$N = 1 + \frac{7}{3} \log \frac{1}{\tau_v}$$

N : 차광도 번호(scale number)

τ_v : 시각투과율

제2절 성능기준 및 시험방법

제29조(성능기준 및 시험방법) 보안경의 성능기준은 별표 10, 그 시험방법은 별표 10의2의 규정에 따른다.

제12장 용접용 보안면

제1절 통 칙

제30조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "용접용 보안면(이하 "보안면"이라 한다)"이란 용접작업 시 머리와 안면을 보호하기 위한 것으로 통상적으로 지지대를 이용하여 고정하며 적합한 필터를 통해서 눈과 안면을 보호하는 보호구이다.
2. "자동용접필터(automatic welding filter)"란 용접아크가 발생하면 낮은 수준(light state)의 차광도에서 설정된 높은 수준(dark state)의 차광도로 자동 변화하는 필터를 말한다.
3. "차광속도(switching time)"란 자동용접필터에서 용접아크 발생 시 낮은 수준(light state)의 차광도에서 높은 수준(dark state)의 차광도로 전환되는 시간을 말하며 다음 산식으로 계산한다.

$$t_s = \frac{1}{\tau_1} \int_{t=0}^{t=t(\tau(t)=3\tau_2)} \tau(t) dt$$

t_s : 차광속도(switching time)

τ_1 : 낮은 수준(light state)의 차광도 번호(scale number)

τ_2 : 높은 수준(dark state)의 차광도 번호(scale number)

$\tau(t)$: 용접아크점화 후 시간 t 에서의 시감투과율

4. "지지대(harness)"란 용접용 보안면을 머리의 제자리에 지지해주는 조립체를 말한다.
5. "헤드밴드(headband)"란 지지대의 일부로서 머리를 감싸고 용접용 보안면을 고정하는 부분을 말한다.
6. 그 밖에 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 제28조에서 정하는 바에 따른다.

제2절 성능기준 및 시험방법

제31조(성능기준 및 시험방법) 용접용 보안면의 성능기준은 별표 11, 그 시험방법은 별표 11의2의 규정에 따른다.

제13장 방음용 귀마개 또는 귀덮개

제1절 통칙

제32조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "방음용 귀마개(ear-plugs)"(이하 "귀마개"이라 한다)란 외이도에 삽입 또는 외이 내부·외이도 입구에 반 삽입함으로서 차음효과를 나타내는 일회용 또는 재사용 가능한 방음용 귀마개를 말한다.
2. "방음용 귀덮개(ear-muff)"(이하 "귀덮개"이라 한다)란 양쪽 귀 전체를 덮을 수 있는 컵(머리띠 또는 안전모에 부착된 부품을 사용하여 머리에 압착될 수 있는 것)을 말한다.

3. "음압수준"이란 음압을 다음 식에 따라 데시벨(dB)로 나타낸 것을 말하며 적분평균소음계(KS C 1505) 또는 소음계(KS C 1502)에 규정하는 소음계의 "C" 특성을 기준으로 한다.

$$\text{음압수준(dB)} = 20 \log_{10} \frac{P}{P_0}$$

P : 측정음압으로서 파스칼(Pa) 단위를 사용

P₀ : 기준음압으로서 20μPa사용

4. "최소가청치"란 음압수준을 감지할 수 있는 최저 음압수준을 말한다.
5. "상승법"이란 최소가청치를 측정함에 있어 충분히 낮은 음압수준으로부터 2.5데시벨 또는 그 이하의 비율로 일정하게 순차적으로 음압수준을 상승시켜 최소가청치로 하는 방법을 말한다.
6. "백색소음"이란 20헤르쯔(Hz) 이상 20,000헤르쯔(Hz) 이하의 가청범위 전체에 걸쳐 연속적으로 균일하게 분포된 주파수를 갖는 소음을 말한다.
7. "중심주파수"란 가청범위 대역에서 125헤르쯔 · 250헤르쯔 · 500헤르쯔 · 1,000헤르쯔 · 2,000헤르쯔 · 4,000헤르쯔 및 8,000헤르쯔의 주파수를 말한다.
8. "1/3 옥타브대역"이란 제7호의 주파수를 중심으로 표 13-1과 같은 주파수의 범위를 말한다.

<표 13-1> 1/3 옥타브대역

중심주파수(Hz)	주파수 범위(Hz)
125	112 ~ 140
250	224 ~ 280
500	450 ~ 560
1,000	900 ~ 1,120
2,000	1,800 ~ 2,240
4,000	3,550 ~ 4,500
8,000	7,100 ~ 9,000

9. "1/3 옥타브대역 소음"이란 백색소음을 1/3 옥타브대역 필터(1/3 옥타브대역 이외의 대역은 모두 제거시키는 것)에 통과시킨 소음을 말한다.
10. "시험음"이란 차음 성능시험에 사용하는 음을 말한다.
11. "환경소음"이란 시험장소에서 시험음이 없을 때의 소음을 말한다.

제2절 성능기준 및 시험방법

제33조(성능기준 및 시험방법) 귀마개 또는 귀덮개의 성능기준은 별표 12, 그 시험방법은 별표 12의2의 규정에 따른다.

제14장 보칙

제34조(안전인증 제품표시의 붙임) ① 안전인증제품에는 규칙 제114조에 따른 표시 외에 다음 각 호의 사항을 표시한다.

1. 형식 또는 모델명
2. 규격 또는 등급 등
3. 제조자명
4. 제조번호 및 제조연월

5. 안전인증 번호

② 안전인증제품에는 다음 각 호의 사항을 포함하는 제품사용설명서를 작성하여 해당제품과 함께 제공하여야 한다.

1. 안전인증의 표시(제품명, 제조업체명, 인증번호, 인증일자, KCs표시, 안전인증의 형식과 등급)
2. 제품용도
3. 사용방법
4. 사용제한 및 경고사항
5. 점검사항과 방법
6. 폐기방법
7. 안전한 운반과 보관방법
8. 보증사항
9. 작성일자, 연락처 등

제35조(재검토기한) 고용노동부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2018년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙<제2009-38호, 2009.9.25>

제1조(시행일) ① 이 고시는 2009년 1월 1일부터 시행한다.

② 제1항에도 불구하고 별표 5 제6호, 별표 7의3 제3호 표 4의 시안화수 소용, 별표 9 제5호 표 5의 안전그네식(최대전달충격력에 한함)과 안전블록 및 충격흡수장치(최대전달충격력 한함), 별표 9의2 모형몸통 및 시

험 추 무게(100kg), 줍줄길이 또는 낙하길이(2m에 한함), 별표 12 제3호 나목 및 별표 12의2 제2호 및 제3호의 사항에 대해서는 2009년 7월 1일부터 시행한다.

③ 제1항에도 불구하고 별표 2의7 제1호나목 및 별표 2의14 제2호, 별표 10 제6호나목 및 별표 10의2 제8호, 별표 10의2 제3호나목, 별표 10 제10호 및 별표 10의2 제8호, 별표 11 제10호 및 별표 11의2 제7호, 별표 11 제13호, 별표 11 제17호 및 별표 11의2 제13호의 사항에 대해서는 2010년 1월 1일부터 시행한다.

④ 제2항, 제3항에 따라 시행일을 유예하는 사항 중 유예기간동안 별도의 성능기준 및 시험방법이 필요한 사항은 별표 13에 따른다.

⑤ 제2항과 제3항에 따라 시행일이 유예된 안전인증제품은 그 시행일 이후 해당 안전인증기준을 만족해야 한다.

제2조(다른 규정의 폐지) 보호구 성능검정규정(노동부 고시 제2004-49호)은 이 고시의 시행과 동시에 이를 폐지한다.

부 칙<제2012-83호, 2012.9.25>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제2014-46호, 2014.11.20.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 다만, 별표 4의2제1호라목(여과재 호흡저항상승에 대한 전처리시험) 및 별표 8의2와 별표 8의4의 화학물질용 보호복(1형식, 2형식, 5형식, 6형식)에 대해서는 2015년 5월 1일부터 시행한다.

부 칙<제2017-64호, 2017.11.14.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제2020-35호, 2020.1.15.>

이 고시는 2020년 1월 16일부터 시행한다.

부 칙<제2023-64호, 2023.12.18.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]추락 및 감전 위험방지용 안전모의 성능기준(제4조 관련)

번호	구 분	내 용
1	종류	안전모의 종류는 표 1과 같이 한다.

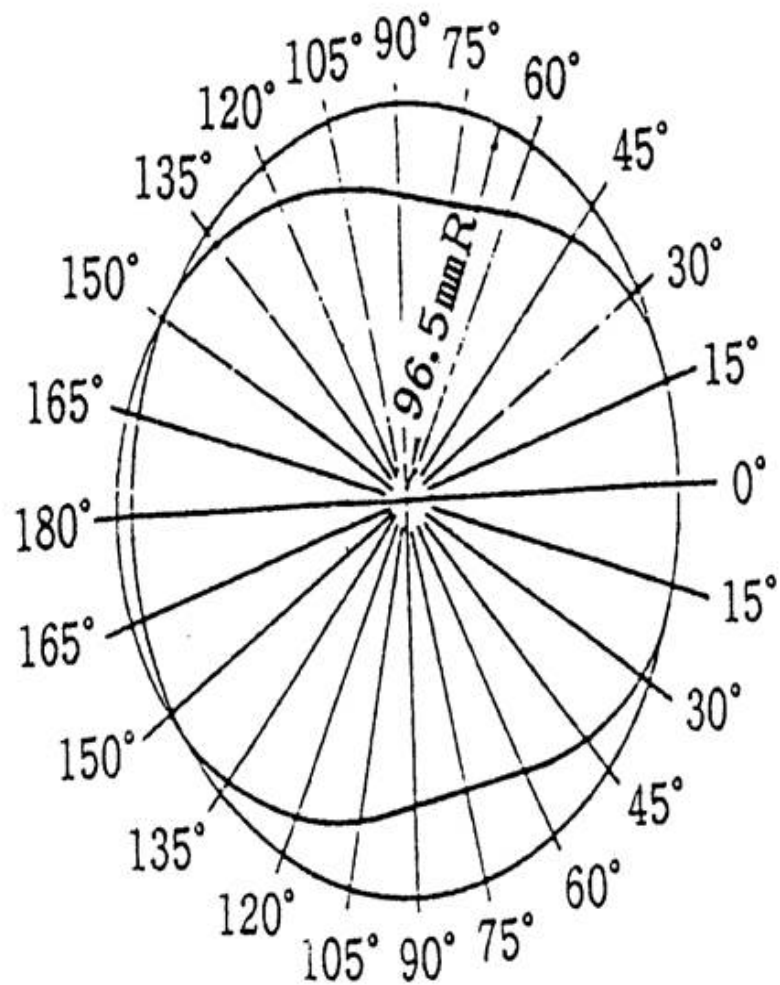
번호	구 분	내 용														
		10) 턱끈의 폭은 10mm 이상일 것 나. AB종 안전모는 가목의 조건에 적합해야 하고 충격흡수재를 가져야 하며, 리벳(rivet)등 기타 돌출부가 모체의 표면에서 5mm 이상 돌출되지 않아야 한다. 다만, 통기목적으로 안전모에 구멍을 뚫을 수 있으며 통기구멍의 총면적은 150mm² 이상, 450mm² 이하로 하여야 하며, 직경 3mm의 탐침을 통기구멍에 삽입하였을 때 탐침이 두상에 닿지 않아야 한다. 다. AE종 안전모는 가목의 조건에 적합해야 하고 금속제의 부품을 사용하지 않고, 착장체는 모체의 내외면을 관통하는 구멍을 뚫지 않고 붙일 수 있는 구조로서 모체의 내외면을 관통하는 구멍 핀홀 등이 없어야 한다. 라. ABE종 안전모는 가목 및 다목에서 규정하는 조건에 적합해야 한다. 가목 및 다목에서 규정하는 조건에 적합하여야 하며 충격흡수재를 부착하되, 리벳(rivet)등 기타 돌출부가 모체의 표면에서 5mm 이상 돌출되지 않아야 한다.														
3	재료	착용자의 머리와 접촉하는 안전모의 모든 부품은 피부에 유해하지 않은 재료를 사용해야 한다.														
4	시험 성능기준	안전모의 시험성능기준은 표 2에 따른다. <표 2> 안전모의 시험성능기준 <table><tr><th>항 목</th><th>시 험 성 능 기 준</th></tr><tr><td>내관통성</td><td>AE, ABE종 안전모는 관통거리가 9.5mm 이하이고, AB종 안전모는 관통거리가 11.1mm 이하이어야 한다.</td></tr><tr><td>충격흡수성</td><td>최고전달충격력이 4,450N을 초과해서는 안되며, 모체와 착장체의 기능이 상실되지 않아야 한다.</td></tr><tr><td>내전압성</td><td>AE, ABE종 안전모는 교류 20kV 에서 1분간 절연파괴 없이 견뎌야 하고, 이때 누설되는 충전전류는 10mA 이하이어야 한다.</td></tr><tr><td>내 수 성</td><td>AE, ABE종 안전모는 질량증가율이 1% 미만이어야 한다.</td></tr><tr><td>난 연 성</td><td>모체가 불꽃을 내며 5초 이상 연소되지 않아야 한다.</td></tr><tr><td>턱끈풀림</td><td>150N 이상 250N 이하에서 턱끈이 풀려야 한다.</td></tr></table>	항 목	시 험 성 능 기 준	내관통성	AE, ABE종 안전모는 관통거리가 9.5mm 이하이고, AB종 안전모는 관통거리가 11.1mm 이하이어야 한다.	충격흡수성	최고전달충격력이 4,450N을 초과해서는 안되며, 모체와 착장체의 기능이 상실되지 않아야 한다.	내전압성	AE, ABE종 안전모는 교류 20kV 에서 1분간 절연파괴 없이 견뎌야 하고, 이때 누설되는 충전전류는 10mA 이하이어야 한다.	내 수 성	AE, ABE종 안전모는 질량증가율이 1% 미만이어야 한다.	난 연 성	모체가 불꽃을 내며 5초 이상 연소되지 않아야 한다.	턱끈풀림	150N 이상 250N 이하에서 턱끈이 풀려야 한다.
항 목	시 험 성 능 기 준															
내관통성	AE, ABE종 안전모는 관통거리가 9.5mm 이하이고, AB종 안전모는 관통거리가 11.1mm 이하이어야 한다.															
충격흡수성	최고전달충격력이 4,450N을 초과해서는 안되며, 모체와 착장체의 기능이 상실되지 않아야 한다.															
내전압성	AE, ABE종 안전모는 교류 20kV 에서 1분간 절연파괴 없이 견뎌야 하고, 이때 누설되는 충전전류는 10mA 이하이어야 한다.															
내 수 성	AE, ABE종 안전모는 질량증가율이 1% 미만이어야 한다.															
난 연 성	모체가 불꽃을 내며 5초 이상 연소되지 않아야 한다.															
턱끈풀림	150N 이상 250N 이하에서 턱끈이 풀려야 한다.															

번호	구 분	내 용
5	부가성능 기준	가. 안전모의 측면변형방호 기능을 부가성능으로 요구시에는 별표 1의2 제9호에 따라 시험하여 최대측면변형은 40mm, 잔여변형은 15mm이내이어야 한다. 나. 안전모의 금속용융물 분사방호기능을 부가성능으로 요구시에는 별표 1의2 제10호에 따라 시험하여 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 용융물에 의해 10mm 이상의 변형이 없고 관통되지 않을 것 2) 금속용융물의 방출을 정지한 후 5초 이상 불꽃을 내며 연소되지 않을 것
6	부가성능 표시	부가성능을 갖는 안전모에는 규칙 제114조(안전인증의 표시)에 따른 표시 외에 측면변형방호 또는 금속용융물분사방호의 부가성능에 대한 사항을 표시해야 한다.

[별표 1의2]추락 및 감전 위험방지용 안전모의 시험방법(제4조 관련)

번호	구 분	내 용
1	전처리	안전모 시험의 전처리는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 저온전처리는 $(-10 \pm 2)^{\circ}\text{C}$에서 4시간 이상 유지한다. 나. 고온전처리는 $(50 \pm 2)^{\circ}\text{C}$에서 4시간 이상 유지한다. 다. 침지전처리는 $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$의 물에서 4시간 이상 침지한다. 라. 노화전처리는 제논아크램프를 사용하여 다음 각 세목과 같이 할 것 1) 시료는 제논아크램프의 복사에너지에 노출되어야 하며, 램프에서 복사되는 에너지는 지면에 닿는 햇빛과 가까운 스펙트럼 분포를 가질 것 2) 충격흡수성 및 내관통성시험에 사용될 모체 표면이 램프를 향하도록 시편고정대에 장착되어야 하며, 시편고정대는 분당 1~5회 회전할 것 3) 안전모 시편 표면에서 측정된 파장길이 280nm 에서 800nm 대역의 복사에너지의 총량은 $1\text{GJ}/\text{m}^2$ 으로 할 것 4) 시험 시간은 120분을 주기로 102분은 살수하지 않은 상태로 노화시키고, 나머지 18분은 살수하면서 노화시킬 것 이 때 살수되는 물은 금속 및 미네랄이 없는 물(전도율 $5\mu\text{S}/\text{cm}$ 이하)이어야 한다. 5) 시험챔버 내의 온도는 램프로부터 안전모 표면과 같은 거리에 설치된 온도계로 측정하였을 때 $(70 \pm 3)^{\circ}\text{C}$로 유지되어야 하며, 102분 동안의 상대습도는 $(50 \pm 5)\%$로 유지할 것
2	착용높이 측정	착용높이 측정은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 안전모의 외부수직거리, 내부수직거리, 내부수직간격 및 모체와 착장체간의 수평간격 및 착용높이는 안전모 머리고정대를 머리모형에 장착하여 측정한다. 나. 안전모는 50N의 수직하중을 가한 상태에서 측정한다. 다. 착용높이 및 수평간격 측정시 머리받침고리가 조절 가능하다면 가장 높은 위치로 조절된 상태에서 측정한다.
3	내관통성 시험	내관통성 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 그림 2에 나타난 시험장치에 시험하고자 하는 안전모를 머리고정대가 느슨한 상태(머리고정대 길이가 58cm 이상)로 머리 모형에 장착하고 질량 450g 철체추를 낙하점이 모체정부를 중심으로 직경 76mm 이내가 되도록 높이 3m 에서 자유 낙하시켜 관통거리를 측정한다. (이때 시험은 전처리한 후 1분 이내에 행한다)

- 나. 시험에 사용되는 안전모는 별표 1의2 제1호에 따라 전처리한다.
- 다. 머리모형은 공명이 적은 마그네슘 K-1, 나무, 알루미늄을 재료로 제작되고 질량은 $(3.6 \pm 0.45)\text{kg}$ 이어야 하며, 머리모형의 형상과 치수는 그림 1과 같다.
- 라. 철제추의 형상과 치수는 원뿔각도 $(35 \pm 0.5)^\circ$, 뿔쪽한 끝의 반경은 0.25mm 이하의 반구상으로 한다.
- 마. AB, ABE종 안전모는 낙하점이 모체앞머리, 양옆머리, 뒷머리가 각각 되도록 머리모형에 장착한 후 가목과 동일한 방법으로 관통거리를 추가로 측정한다.(저온 및 고온 전처리에 한함)



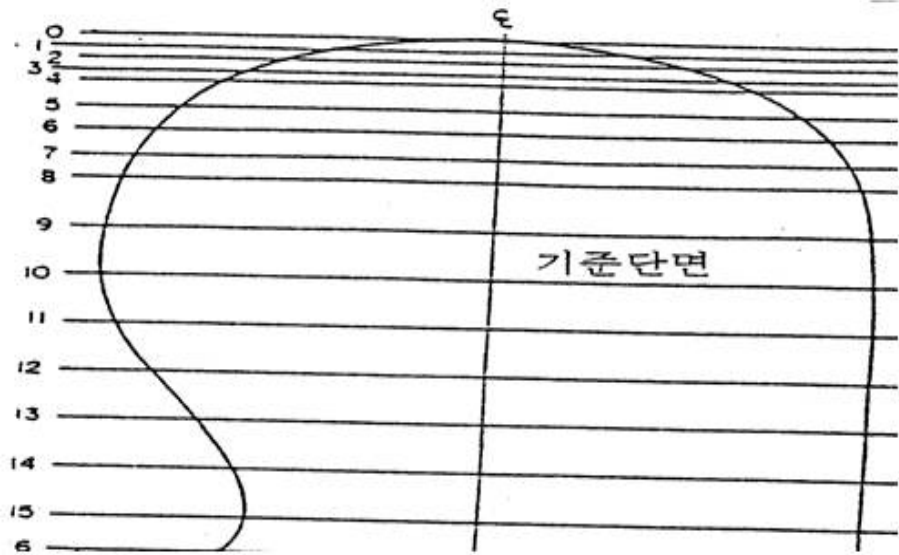
가) 기준단면 10 - 10일 경우

단위 :mm

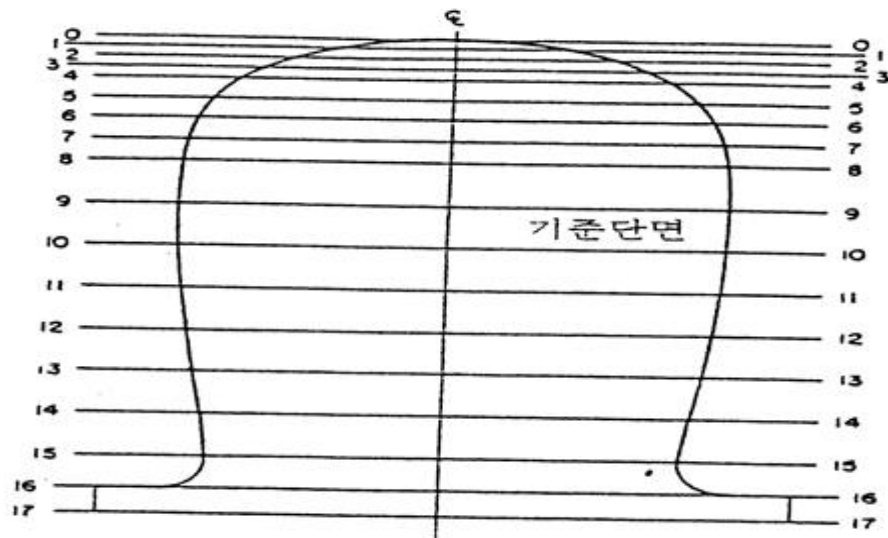
수평 단면	기준 단면 간의 거리	수 직 단 면												
		0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
0-0	99.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1	95.0	22.5	22.5	23.0	25.5	26.5	28.0	28.5	31.0	33.0	36.0	39.0	38.7	40.0
2-2	90.0	39.5	40.0	40.0	40.5	40.5	40.5	41.5	43.5	47.5	50.0	53.0	53.0	54.5
3-3	85.0	53.5	54.0	55.7	51.5	50.5	50.0	51.5	53.5	57.0	60.5	64.0	64.5	65.5
4-4	80.0	62.5	63.0	60.9	59.0	57.0	57.0	57.5	60.5	63.5	67.3	70.7	70.7	72.2
5-5	70.0	72.5	74.0	71.5	68.2	65.5	64.5	65.3	68.0	72.0	75.7	79.1	80.0	82.0
6-6	60.0	82.0	82.0	79.5	75.0	71.0	69.4	70.1	73.0	77.5	81.7	85.1	87.5	87.9
7-7	50.0	87.3	87.0	84.5	79.0	74.0	71.5	72.0	75.7	80.9	85.3	89.4	91.0	92.3
8-8	40.0	90.2	90.5	87.5	81.5	75.5	73.0	73.5	76.9	82.7	88.3	91.3	93.5	95.0
9-9	20.0	94.0	94.0	90.5	83.5	77.1	73.7	74.2	77.8	84.3	91.0	95.5	97.6	98.5
10-10	0.0	96.5	96.5	93.0	84.6	77.5	73.5	74.2	79.0	85.0	92.5	96.5	98.8	99.9
11-11	20.0	96.5	96.5	93.0	84.6	77.5	73.5	72.0	70.0	78.5	84.0	90.0	91.0	95.0
12-12	40.0	96.5	96.5	93.0	84.6	77.5	73.5	70.0	63.5	70.0	75.0	81.0	82.0	84.0
13-13	60.0	96.5	96.5	93.0	84.6	77.5	73.5	68.0	53.0	57.5	63.0	69.0	69.0	72.0
14-14	80.0	96.5	96.5	93.0	84.6	77.5	73.5	66.0	54.0	48.0	63.0	59.0	60.0	63.0
15-15	100.0	96.5	96.5	93.0	84.6	77.5	73.5	64.0	52.0	48.0	49.0	54.0	56.0	59.0
16-16	115.9	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5
17-17	128.6	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5

비고 : 치수 허용차 $\pm 5\text{mm}$

나) 머리 모형의 등고선에 대한 극좌표



다) 수직단면 180°-0°주축



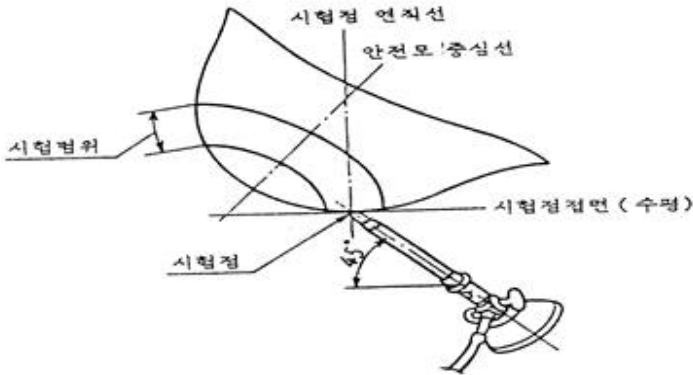
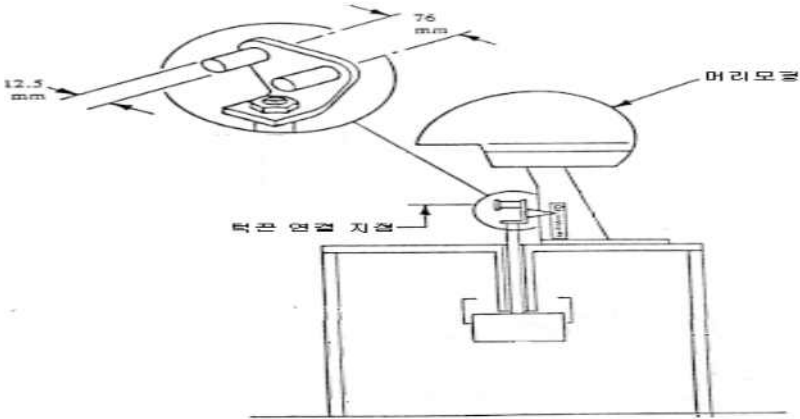
라) 수직단면 90°종축

[그림 1] 머리 모형 치수와 형상

4	충격흡수성 시험	충격흡수성 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 그림 2에 나타난 시험장치에 시험하고자 하는 안전모를 머리고정대가 느슨한 상태(머리고정대 길이가 58cm 이상)로 머리모형에 장착하고 질량 3,600g의 충격추를 낙하점이 모체정부를 중심으로 직경 76
---	----------	--

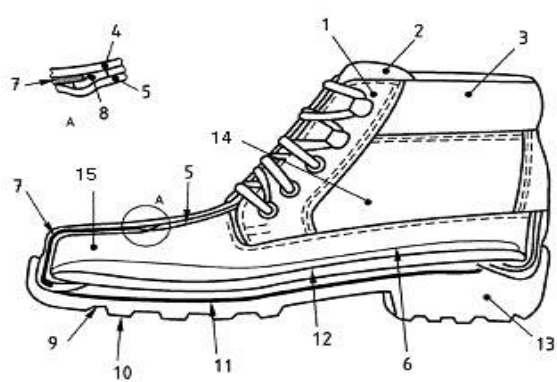
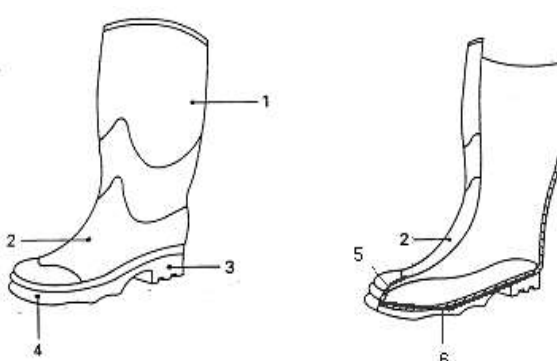
		mm 이내가 되도록 높이 1.5m 에서 자유 낙하시켜 전달충격력을 측정한다. (이때 충격이 가해진 안전모에 다시 충격을 가해지지 않도록 하며, 전처리한 후 1분 이내에 행한다) 나. 시험에 사용되는 안전모는 별표 1의2 제1호에 따라 전처리한다. 다. AB, ABE종 안전모는 낙하점이 모체앞머리, 양옆머리, 뒷머리가 각각 되도록 머리모형에 장착한 후 가목과 동일한 방법으로 전달충격력을 추가로 측정한다.(저온 및 고온 전처리에 한함) [그림 2] 내관통성 및 충격흡수성시험장치
5	내전압성 시험	AE, ABE종 안전모의 내전압성 시험은 다음 각 목과 KS P 8010(절연 용보호구 · 방구류의 내전압 시험방법)에 따른다. 가. 그림 3에 나타난 시험장치에 안전모 모체 내외의 수위가 동일하게 되도록 물을 채운다. 나. 모체의 내부 수면에서 최소연면거리는 전부위에 찡이 있는 것은 찡 끝까지, 찡이 없는 것은 모체의 끝까지 30mm로 한다. 다. 이 상태에서 모체 내외의 수중에 전극을 담그고, 주파수 60Hz의 정현파에 가까운 20kV의 전압을 가하고 충전전류를 측정한다. 라. 전압을 가하는 방법은 규정 전압의 100분의 75까지 상승시키고, 이후에는 1초간에 약 1,000V의 비율로 전압을 상승시켜 20kV에 달한 후 1분간 이에 견디는지 확인한다.

		마. 충전전류의 측정은 실효치지시형 전류계를 사용함을 원칙으로 이것을 접지측에 접속하여 실시한다. [그림 3] 내전압 시험장치
6	내수성 시험	AE, ABE종 안전모의 내수성 시험은 시험 안전모의 모체를 (20 ~ 25)℃의 수중에 24시간 담가놓은 후, 대기중에 꺼내어 마른천 등으로 표면의 수분을 닦아내고 다음 산식으로 질량증가율(%)을 산출한다. $\text{질량증가율(\%)} = \frac{\text{담근후의질량} - \text{담그기전의질량}}{\text{담그기전의질량}} \times 100$
7	난연성 시험	난연성시험은 별표 1의2 제1호에 따라 고온 전처리하여 충격흡수성 시험을 마친 시편을 프로판 가스를 사용하는 분젠버너(직경 10mm)에 그림 4와 같이 가스 압력을 (3,430 ±50)Pa로 조절하고 청색불꽃의 길이가 (45 ±5)mm가 되도록 조절하여 시험한다. 이 경우 모체의 연소부위는 모체 상부로부터 (50 ~ 100)mm 사이로 불꽃 접촉면이 수평이 된 상태에서 버너를 수직방향에서 45 °기울여서 10초간 연소시킨 후 불꽃을 제거한 후 모체가 불꽃을 내고 계속 연소되는 시간을 측정한다.

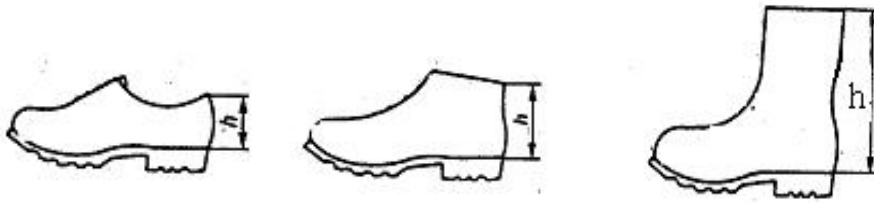
		 [그림 4] 난연성 시험장치
8	턱끈풀림 시험	턱끈풀림 시험은 그림 5와 같이 안전모를 머리모형에 장착하고 직경이 $(12.5 \pm 0.5)\text{mm}$이고 양단간의 거리가 $(75 \pm 2)\text{mm}$인 원형롤러에 턱끈을 고정시킨 후 초기 150N의 하중을 원형 롤러부에 가하고 이후 턱끈이 풀어질 때까지 분당 $(20 \pm 2)\text{N}$의 힘을 가하여 최대하중을 측정하고 턱끈 풀림여부를 확인한다.  [그림 5] 턱끈풀림 시험장치
9	측면변형 시험	측면변형 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 안전모의 측면을 가로 300mm, 세로 250mm이고 모서리가 반경 $(10 \pm 0.5)\text{mm}$인 두 개의 평행한 금속판에 고정시킨다. 나. 테두리가 있는 안전모는 금속판을 가능한 한 테두리에 근접시키고 테두리가 없는 안전모는 금속판 사이에 설치한다.

		다. 안전모 측면에 힘을 받도록 30N의 초기 하중을 금속판의 수직 방향으로 가한 상태에서 금속판 사이의 거리(L_1)를 측정한다. 라. 분당 100N의 힘으로 430N이 될 때까지 힘을 가한 상태에서 30초간 유지시킨 후 금속판 사이의 거리(L_2)를 측정한다. 마. 하중을 즉시 25N으로 감소시킨 후 다시 30N으로 가하여 30초간 유지시킨 후 금속판 사이의 거리(L_3)를 측정한다. 바. 최대 측면변형은 L_1과 L_2사이의 거리로 측정하며, 잔여변형은 L_1과 L_3사이의 거리로 측정한다.
10	금속용융물 분사시험	금속용융물분사 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. (150 ±10)g의 철 용융물이 안전모 상부 반경 50mm 내에 떨어지도록 그림 6과 같이 안전모를 시편고정대에 고정한다. 나. 이 때 용융물의 낙하거리는 (225 ±5)mm로 한다. 다. 용융물이 낙하된 후 안전모 모체의 관통 여부 및 모체의 변형 유무와 5초 이상 불꽃을 내며 연소하는지의 여부를 확인한다. ① 시편 고정대 ② 시편 시료(안전모) ③ 용융물 분출구 ④ 모터 ⑤ 모래받이 [그림 6] 금속용융물 분사시험장치

[별표 2] 안전화의 명칭·종류·등급(총괄) 및 가죽제 안전화의 성능기준(제6조 관련)

번호	구분	내용
1	명칭 (안전화 총괄)	이 고시에서 사용하는 안전화 각 부분의 명칭은 그림 1과 같다.  1. 선포 2. 안전화혀 3. 목패딩 4. 몸통 5. 안감 6. 깔개 7. 선심 8. 보강재 9. 겹창 10. 소돌기 11. 내답판 12. 안창 13. 뒷굽 14. 뒷날개 15. 앞날개 가) 가죽제 안전화 각 부분의 명칭  1. 몸통 2. 신울 3. 뒷굽 4. 겹창 5. 선심 6. 내답판 나) 고무제 안전화 각 부분의 명칭 [그림 1] 안전화의 명칭
2	종류 및 등급 등	안전화의 종류와 등급 등은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 안전화의 종류는 표 1과 같이 한다.

번호	구 분	내 용																
	(안전화 총괄)	<표 1> 안전화의 종류 <table><tr><th>종 류</th><th>성 능 구 분</th></tr><tr><td>가죽제안전화</td><td>물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험으로부터 발을 보호하기 위한 것</td></tr><tr><td>고무제안전화</td><td>물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험으로부터 발을 보호하고 내수성을 겸한 것</td></tr><tr><td>정전기안전화</td><td>물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험으로부터 발을 보호하고 정전기의 인체대전을 방지하기 위한 것</td></tr><tr><td>발등 안전화</td><td>물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험으로부터 발 및 발등을 보호하기 위한 것</td></tr><tr><td>절 연 화</td><td>물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험으로부터 발을 보호하고 저압의 전기에 의한 감전을 방지하기 위한 것</td></tr><tr><td>절연장화</td><td>고압에 의한 감전을 방지 및 방수를 겸한 것</td></tr><tr><td>화학물질용 안전화</td><td>물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험으로부터 발을 보호하고 화학물질로부터 유해위험을 방지하기 위한 것</td></tr></table>	종 류	성 능 구 분	가죽제안전화	물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험으로부터 발을 보호하기 위한 것	고무제안전화	물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험으로부터 발을 보호하고 내수성을 겸한 것	정전기안전화	물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험으로부터 발을 보호하고 정전기의 인체대전을 방지하기 위한 것	발등 안전화	물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험으로부터 발 및 발등을 보호하기 위한 것	절 연 화	물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험으로부터 발을 보호하고 저압의 전기에 의한 감전을 방지하기 위한 것	절연장화	고압에 의한 감전을 방지 및 방수를 겸한 것	화학물질용 안전화	물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험으로부터 발을 보호하고 화학물질로부터 유해위험을 방지하기 위한 것
종 류		성 능 구 분																
가죽제안전화		물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험으로부터 발을 보호하기 위한 것																
고무제안전화		물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험으로부터 발을 보호하고 내수성을 겸한 것																
정전기안전화		물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험으로부터 발을 보호하고 정전기의 인체대전을 방지하기 위한 것																
발등 안전화		물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험으로부터 발 및 발등을 보호하기 위한 것																
절 연 화		물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험으로부터 발을 보호하고 저압의 전기에 의한 감전을 방지하기 위한 것																
절연장화		고압에 의한 감전을 방지 및 방수를 겸한 것																
화학물질용 안전화		물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험으로부터 발을 보호하고 화학물질로부터 유해위험을 방지하기 위한 것																
		나. 안전화의 등급은 사용 장소에 따라 표 2와 같이 한다. <표 2> 안전화의 등급 <table><tr><th>등 급</th><th>사 용 장 소</th></tr><tr><td>중작업용</td><td>광업, 건설업 및 철광업등에서 원료취급, 가공, 강재취급 및 강재 운반, 건설업 등에서 중량물 운반작업, 가공대상물의 중량이 큰 물체를 취급하는 작업장으로서 날카로운 물체에 의해 찢릴우려가 있는 장소</td></tr><tr><td>보통 작업용</td><td>기계공업, 금속가공업, 운반, 건축업 등 공구 가공품을 손으로 취급하는 작업 및 차량 사업장, 기계 등을 운전조작하는 일반작업장으로서 날카로운 물체에 의해 찢릴우려가 있는 장소</td></tr><tr><td>경작업용</td><td>금속 선별, 전기제품 조립, 화학제품 선별, 반응장치 운전, 식품 가공업 등 비교적 경량의 물체를 취급하는 작업장으로서 날카로운 물체에 의해 찢릴우려가 있는 장소</td></tr></table>	등 급	사 용 장 소	중작업용	광업, 건설업 및 철광업등에서 원료취급, 가공, 강재취급 및 강재 운반, 건설업 등에서 중량물 운반작업, 가공대상물의 중량이 큰 물체를 취급하는 작업장으로서 날카로운 물체에 의해 찢릴우려가 있는 장소	보통 작업용	기계공업, 금속가공업, 운반, 건축업 등 공구 가공품을 손으로 취급하는 작업 및 차량 사업장, 기계 등을 운전조작하는 일반작업장으로서 날카로운 물체에 의해 찢릴우려가 있는 장소	경작업용	금속 선별, 전기제품 조립, 화학제품 선별, 반응장치 운전, 식품 가공업 등 비교적 경량의 물체를 취급하는 작업장으로서 날카로운 물체에 의해 찢릴우려가 있는 장소								
등 급	사 용 장 소																	
중작업용	광업, 건설업 및 철광업등에서 원료취급, 가공, 강재취급 및 강재 운반, 건설업 등에서 중량물 운반작업, 가공대상물의 중량이 큰 물체를 취급하는 작업장으로서 날카로운 물체에 의해 찢릴우려가 있는 장소																	
보통 작업용	기계공업, 금속가공업, 운반, 건축업 등 공구 가공품을 손으로 취급하는 작업 및 차량 사업장, 기계 등을 운전조작하는 일반작업장으로서 날카로운 물체에 의해 찢릴우려가 있는 장소																	
경작업용	금속 선별, 전기제품 조립, 화학제품 선별, 반응장치 운전, 식품 가공업 등 비교적 경량의 물체를 취급하는 작업장으로서 날카로운 물체에 의해 찢릴우려가 있는 장소																	

번호	구 분	내 용									
		다. 안전화의 몸통높이는 그림 2와 표 3과 같이 한다.  (단화) (중단화) (장화) [그림 2] 안전화 몸통 높이에 따른 구분 〈표 3〉 안전화 몸통 높이에 따른 구분 단위 :mm <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="3">몸통 높이(h)</th> </tr> <tr> <th>단화</th><th>중단화</th><th>장화</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113 미만</td><td>113 이상</td><td>178 이상</td></tr> </tbody> </table>	몸통 높이(h)			단화	중단화	장화	113 미만	113 이상	178 이상
몸통 높이(h)											
단화	중단화	장화									
113 미만	113 이상	178 이상									
3	일반구조	가죽제안전화(이하 “안전화”이라 한다)의 일반구조는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 안전화의 발 끝 부분에 선심을 넣어 압박 및 충격으로부터 착용자의 발가락을 보호할 수 있는 구조이어야 한다. 나. 착용감이 좋으며 작업 및 활동하기가 편리해야 한다. 다. 겹창의 소돌기는 좌우, 전후 균형을 유지해야 한다. 라. 선심의 내측은 형짚, 가죽, 고무 또는 합성수지 등으로 감싸고 특히 후단부의 내측은 보강되어 있어야 한다. 마. 내답발성을 향상시키기 위해 얇은 금속 또는 이와 동등이상의 재질로 된 내답판을 사용해야 한다. 바. 안창은 유연하고 강하여야 하며 흡습성이 있는 재질이어야 한다. 사. 봉합사가 사용된 경우 그 사용목적에 적합하고 굵기 및 꼬임이 균등해야 한다. 아. 내답판은 안전화의 손상 없이는 제거될 수 없도록 안전화 내측									

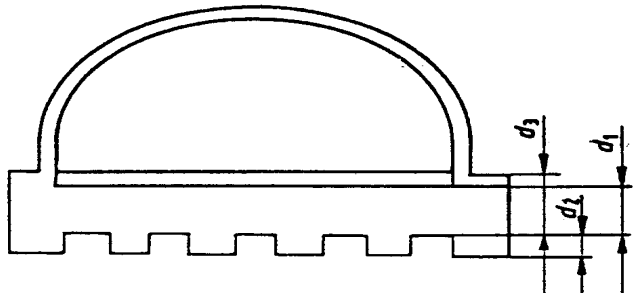
번호	구 분	내 용														
		에 삽입되어야 한다. 자. 가죽은 천연가죽으로 하거나 합성수지로 코팅된 인조가죽을 사용하고 두께가 균일하여야 하며 흠 등의 결함이 없어야 한다. 차. 선심은 충격 및 압박시험조건에 파손되지 않고 견딜 수 있는 충분한 강도를 가지는 금속, 합성수지 또는 이와 동등이상의 재질이어야 하며 표면이 모두 평활하고 가장자리 및 모서리는 둥글게 하고 강재 선심인 경우에는 전체표면에 부식방지 처리를 해야 한다. 카. 안전화 겉창내면의 가장자리와 내답판 최대 이격거리를 명시해야 한다.														
4	몸통의 재료	안전화 몸통의 재료는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 은면결렬은 별표 2의9 제1호에 따라 시험하였을 때 은면에 균열이 없어야 한다. 나. 인열강도는 별표 2의9 제2호에 따라 시험하였을 때, 재질이 가죽인 경우 120N 이상이어야 하고, 코팅된 인조가죽 및 코팅된 섬유의 경우 60N 이상이어야 한다.														
5	선심의 재료	안전화 선심의 재료는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 내부길이 및 플랜지부 길이는 별표 2의9 제3호에 따라 측정하였을 때, 선심 내부 길이는 표 4에 주어진 값 이상이어야 하며, 플랜지부의 길이는 3mm 이상이어야 한다. 〈표 4〉 안전화 크기별 선심 내부의 길이 단위 :mm <table><tr><td>안전화 크기</td><td>~225</td><td>230~ 240</td><td>245~ 250</td><td>255~ 265</td><td>270~ 280</td><td>285~</td></tr><tr><td>선심 내부 길이</td><td>34</td><td>36</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>42</td></tr></table> 나. 내부식성은 별표 2의9 제4호에 따라 시험하였을 때, 부식되지 않아야 한다.	안전화 크기	~225	230~ 240	245~ 250	255~ 265	270~ 280	285~	선심 내부 길이	34	36	38	39	40	42
안전화 크기	~225	230~ 240	245~ 250	255~ 265	270~ 280	285~										
선심 내부 길이	34	36	38	39	40	42										
6	내답판의 재료	안전화 내답판의 재료는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 내답판의 크기는 구두골의 깃선 가장자리와 내답판 외곽선과의														

번호	구 분	내 용
		가) 일반적구조 나) 스트로벨(strobel)구조 [그림 2] 단층걸창 [그림 3] 다층걸창 다. 소돌기부의 범위는 앞쪽으로 전체길이(L)의 0.45배 이상이어야 하며, 뒷굽 부분은 0.25배 이상이어야 한다.(그림 4 참조) [그림 4] 소돌기부 범위 라. 인장강도는 별표 2의9 제6호에 따라 시험하였을 때, 고무인 경

번호	구 분	내 용														
		우 1,370N/cm² 이상이고(다만, 미끄럼방지 부가성능이 확인된 제품은 1,000N/cm² 이상), 기타재질인 경우 590N/cm² 이상이어야 하며, 신장율은 각 300% 이상이어야 한다. 마. 내유성은 별표 2의9 제7호에 따라 시험하였을 때, 부피변화율은 100분의12 이하이어야 하고, 경도변화율은 100분의10 이하이어야 한다.														
8	완성품에 대한 시험성능 기준	안전화 완성품에 대한 시험성능기준은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 내압박성은 별표 2의9 제8호에 따라 시험하였을 때, 선심내부높이를 표 5에 주어진 값 이상이어야 한다. 나. 내충격성은 별표 2의9 제9호에 따라 시험하였을 때, 선심내부높이를 표 5에 주어진 값 이상이어야 한다. 〈표 5〉 압박 또는 충격시 선심 내부의 높이 단위 :mm <table><tr><td>안전화 크기</td><td>~ 225</td><td>230 ~ 240</td><td>245 ~ 250</td><td>255 ~ 265</td><td>270 ~ 280</td><td>285 ~</td></tr><tr><td>선심내부 높이</td><td>12.5</td><td>13.0</td><td>13.5</td><td>14.0</td><td>14.5</td><td>15.0</td></tr></table> 다. 몸통과 겹창의 박리저항은 별표 2의9 제10호에 따라 시험하였을 때, 중작업용 및 보통작업용은 4.0N/mm 이상이어야 하고, 경작업용은 3.0N/mm 이상이어야 한다. 라. 내답발성은 별표 2의9 제11호에 따라 시험하였을 때, 중작업용 또는 보통작업용은 1,000N, 경작업용은 500N의 정하중을 걸어창을 관통하지 않아야 한다.	안전화 크기	~ 225	230 ~ 240	245 ~ 250	255 ~ 265	270 ~ 280	285 ~	선심내부 높이	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0
안전화 크기	~ 225	230 ~ 240	245 ~ 250	255 ~ 265	270 ~ 280	285 ~										
선심내부 높이	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0										

[별표 2의2] 고무제안전화의 성능기준(제6조 관련)

번호	구 분	내 용						
1	사용 장소	고무제안전화(이하 “안전화”이라 한다)는 그 사용 장소에 따라 표 1과 같이 한다.						
		〈표 1〉 고무제 안전화의 사용 장소						
		<table><tr><th>구 분</th><th>사 용 장 소</th></tr><tr><td>일 반 용</td><td>일반작업장</td></tr><tr><td>내 유 용</td><td>탄화수소류의 유희유 등을 취급하는 작업장</td></tr></table>	구 분	사 용 장 소	일 반 용	일반작업장	내 유 용	탄화수소류의 유희유 등을 취급하는 작업장
		구 분	사 용 장 소					
일 반 용	일반작업장							
내 유 용	탄화수소류의 유희유 등을 취급하는 작업장							
2	일반구조	고무제안전화의 일반구조는 다음 각 목과 같이 한다.						
		가. 안전화는 방수 또는 내화학성의 재료(고무, 합성수지 등)를 사용하여 견고하게 제조되고 가벼우며 또한 착용하기에 편안하고, 활동하기 쉬워야 한다.						
		나. 안전화는 물, 산 또는 알카리 등이 안전화 내부로 쉽게 들어가지 않도록 되어 있어야 하며, 또한 겹창, 뒷굽, 테이프 기타 부분의 접착이 양호하여 물 등이 새어 들지 않도록 해야 한다.						
		다. 안전화 내부에 부착하는 안감·안창포 및 심지포(이하 “안감 및 기타포”이라 한다)에 사용되는 메리야스, 용 등은 사용목적에 따라 적합한 조직의 재료를 사용하고 견고하게 제조하여 모양이 균일해야 한다. 다만, 분진발생 및 고온작업장소에서 사용되는 안전화는 안감 및 기타를 부착하지 아니할 수 있다.						
		라. 겹창(굽 포함), 몸통, 신을 기타 접합부분 또는 부착부분은 밀착이 양호하며, 물이 새지 않고 고무 및 포에 부착된 박리고무의 부풀음 등 흠이 없도록 해야 한다.						
		마. 선심의 안쪽은 포, 고무 또는 합성수지 등으로 붙이고 특히, 선심 뒷부분의 안쪽은 보강되도록 해야 한다.						
		바. 안쪽과 골딴이 완전하도록 해야 한다.						
		사. 부속품의 접착은 견고하도록 해야 한다.						
		아. 에나멜을 칠한 것은 에나멜이 벗겨지지 않아야 하고 건조가 충분하여야 하며, 몸통과 신을에 칠한 면이 대체로 평활하고, 칠한 면을 겹으로 하여 180° 각도로 구부렸을 때, 에나멜을 칠한 면에 균열이 생기지 않도록 해야 한다.						
		자. 사용할 때 위험한 흠, 균열, 기공, 기포, 이물 혼입, 기타 유사한 결함이 없도록 해야 한다.						

번호	구 분	내 용																																				
3	재료	고무제안전화의 재료는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 몸통의 두께는 몸통에 사용된 재질이 고무인 경우 1.5mm이상이고 고분자화합물 재질인 경우 1.0mm 이상이어야 한다. 나. 겹창 중 소돌기가 있는 부분의 두께 d_1은 3mm 이상이고 d_3는 6mm 이상이어야 한다.(그림 1 참조) 다. 소돌기의 높이 d_2는 4.0mm 이상이어야 한다.(그림 1 참조) 라. 소돌기부의 범위는 별표 2 제7호다목의 규정에 따른다.  [그림 1] 겹창 두께 및 소돌기의 높이 마. 안전화의 몸통, 겹창, 안감 등 재료기준은 표 2에 따르고, 기타재질인 경우에는 인장강도 및 신장율은 별표 2 제7호의 기준을 적용한다. 〈표 2〉 재료의 기준 <table><tr><th colspan="3" rowspan="2">항 목</th><th colspan="2">시 험 성 능 기 준</th></tr><tr><th>일반용</th><th>내유용</th></tr><tr><td rowspan="3">겹 창</td><td rowspan="2">인장시험</td><td>인장강도(N/cm²)</td><td>880 이상</td><td>780 이상</td></tr><tr><td>신장율(%)</td><td>300 이상</td><td>300 이상</td></tr><tr><td>내유시험</td><td>부피변화율(%)</td><td>—</td><td>-5~+30이내</td></tr><tr><td rowspan="3">몸 통</td><td rowspan="2">인장시험</td><td>인장강도(N/cm²)</td><td>1,270 이상</td><td>980 이상</td></tr><tr><td>신장율(%)</td><td>420 이상</td><td>300 이상</td></tr><tr><td>내유시험</td><td>부피변화율(%)</td><td>—</td><td>-5~+30이내</td></tr><tr><td>안감 및 기타포</td><td>파열시험</td><td>파열강도(N/cm²)</td><td colspan="2">39N/cm² 이상에서 파열되지 않을 것</td></tr></table>	항 목			시 험 성 능 기 준		일반용	내유용	겹 창	인장시험	인장강도(N/cm ²)	880 이상	780 이상	신장율(%)	300 이상	300 이상	내유시험	부피변화율(%)	—	-5~+30이내	몸 통	인장시험	인장강도(N/cm ²)	1,270 이상	980 이상	신장율(%)	420 이상	300 이상	내유시험	부피변화율(%)	—	-5~+30이내	안감 및 기타포	파열시험	파열강도(N/cm ²)	39N/cm ² 이상에서 파열되지 않을 것	
		항 목				시 험 성 능 기 준																																
일반용	내유용																																					
겹 창	인장시험	인장강도(N/cm ²)	880 이상	780 이상																																		
		신장율(%)	300 이상	300 이상																																		
	내유시험	부피변화율(%)	—	-5~+30이내																																		
몸 통	인장시험	인장강도(N/cm ²)	1,270 이상	980 이상																																		
		신장율(%)	420 이상	300 이상																																		
	내유시험	부피변화율(%)	—	-5~+30이내																																		
안감 및 기타포	파열시험	파열강도(N/cm ²)	39N/cm ² 이상에서 파열되지 않을 것																																			

번호	구 분	내 용
		바. 선심의 내부길이 또는 플랜지부 길이 및 내부식성시험은 별표 2 제5호의 규정에 따른다. 사. 내답판의 재료기준은 별표 2 제6호의 규정에 따른다.
4	기타사항	기타의 일반 구조, 주요재료, 성능기준 및 시험방법 등은 별표 2와 별표 2의8의 규정에 따른다.

[별표 2의3]정전기안전화의 성능기준(제6조 관련)

번호	구 분	내 용																										
1	구분	정전기안전화는 대전방지성능 및 선심의 유무, 신울 등의 재질에 따라 표 1과 같이 한다. 〈표 1〉 정전기안전화의 구분 <table><tr><th colspan="3">구 분</th><th>대전방지성능 (저항)</th></tr><tr><td rowspan="4">신울 등이 가죽제인 것</td><td rowspan="2">선심 있는 것</td><td>1종</td><td>$0.1\text{M}\Omega < R < 100\text{M}\Omega$</td></tr><tr><td>2종</td><td>$0.1\text{M}\Omega < R < 10\text{M}\Omega$</td></tr><tr><td rowspan="2">선심 없는 것</td><td>1종</td><td>$0.1\text{M}\Omega < R < 100\text{M}\Omega$</td></tr><tr><td>2종</td><td>$0.1\text{M}\Omega < R < 10\text{M}\Omega$</td></tr><tr><td rowspan="4">신울 등이 고무제인 것</td><td rowspan="2">선심 있는 것</td><td>1종</td><td>$0.1\text{M}\Omega < R < 100\text{M}\Omega$</td></tr><tr><td>2종</td><td>$0.1\text{M}\Omega < R < 10\text{M}\Omega$</td></tr><tr><td rowspan="2">선심 없는 것</td><td>1종</td><td>$0.1\text{M}\Omega < R < 100\text{M}\Omega$</td></tr><tr><td>2종</td><td>$0.1\text{M}\Omega < R < 10\text{M}\Omega$</td></tr></table> 비고 1. 1종은 착화에너지가 0.1mJ 이상의 가연성물질 또는 가스(메탄, 프로판 등)를 취급하는 작업장에서 사용하는 것이어야 한다. 2. 2종은 착화에너지가 0.1mJ 미만의 가연성물질 또는 가스(수소, 아세틸렌 등)를 취급하는 작업장에서 사용하는 것이어야 한다.	구 분			대전방지성능 (저항)	신울 등이 가죽제인 것	선심 있는 것	1종	$0.1\text{M}\Omega < R < 100\text{M}\Omega$	2종	$0.1\text{M}\Omega < R < 10\text{M}\Omega$	선심 없는 것	1종	$0.1\text{M}\Omega < R < 100\text{M}\Omega$	2종	$0.1\text{M}\Omega < R < 10\text{M}\Omega$	신울 등이 고무제인 것	선심 있는 것	1종	$0.1\text{M}\Omega < R < 100\text{M}\Omega$	2종	$0.1\text{M}\Omega < R < 10\text{M}\Omega$	선심 없는 것	1종	$0.1\text{M}\Omega < R < 100\text{M}\Omega$	2종	$0.1\text{M}\Omega < R < 10\text{M}\Omega$
구 분			대전방지성능 (저항)																									
신울 등이 가죽제인 것	선심 있는 것	1종	$0.1\text{M}\Omega < R < 100\text{M}\Omega$																									
		2종	$0.1\text{M}\Omega < R < 10\text{M}\Omega$																									
	선심 없는 것	1종	$0.1\text{M}\Omega < R < 100\text{M}\Omega$																									
		2종	$0.1\text{M}\Omega < R < 10\text{M}\Omega$																									
신울 등이 고무제인 것	선심 있는 것	1종	$0.1\text{M}\Omega < R < 100\text{M}\Omega$																									
		2종	$0.1\text{M}\Omega < R < 10\text{M}\Omega$																									
	선심 없는 것	1종	$0.1\text{M}\Omega < R < 100\text{M}\Omega$																									
		2종	$0.1\text{M}\Omega < R < 10\text{M}\Omega$																									
2	일반구조	정전기안전화의 일반구조는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 안전화는 인체에 대전된 정전기를 걸창을 통하여 대지로 누설시키는 전기회로가 형성될 수 있는 재료와 구조로서 대전방지성능 구분은 별표 2의3 제1호의 표 1과 같다. 나. 걸창은 전기저항변화가 적은 합성고무를 사용해야 한다. 다. 안창이 도전로가 되는 경우에는 적어도 그 일부분에 걸창보다 전기저항이 적은 재료를 사용해야 한다. 라. 안전화는 착용자의 발한이나 마모로 인한 안전화내부의 흡습, 더러워짐 등에 의해서 전기저항의 변화가 적은 안정된 재료와 구조이어야 한다.																										

번호	구 분	내 용
3	기타사항	기타의 일반 구조, 주요재료, 성능기준 및 시험방법 등은 별표 2와 별표 2의9, 별표 2의2와 별표 2의10의 규정에 따른다. 다만, 선심이 없는 정전기안전화인 경우 내답판의 성능을 경작업용기준으로 한다.
4	사용설명서	정전기안전화 사용설명서에는 다음 각 목과 같은 취급상의 주의사항을 표시해야 한다. 가. 바닥면의 누설저항이 매우 큰 경우($10G\Omega$ 이상)에는 대전방지성능을 기대할 수 없다는 것 나. 안전화바닥에 절연성물질(도료, 수지 등)이 부착된 경우에는 대전방지성능을 기대할 수 없다는 것 다. 인체의 대전방지를 목적으로 한 안전화이므로 충전부에 접촉하지 말 것 라. 착용 후 일정기간을 경과할 때마다 별표 2의10에서 규정하는 시험방법에 의해 대전방지성능을 재확인 하도록 권장할 것 마. 안전화의 대전방지성능을 유지하기 위해 내부구조의 개조 및 절연성 깔창을 사용해서는 안 된다는 것 바. 양말은 두꺼운 것을 사용하지 말 것
5	추가표시	정전기안전화에는 규칙 제114조(안전인증의 표시)에 따른 표시 외에 “감전주의” 내용을 추가로 표시하여야 한다.

[별표 2의4]발등안전화의 성능기준(제6조 관련)

번호	구 분	내 용						
1	구분	발등안전화(이하 “안전화”이라 한다)는 안전화의 발등부를 덮어서 낙하물 등에 의한 위험을 방지하는 부품(이하 “방호대”이라 한다)의 결합방법에 따라 표 1과 같이 한다.						
		〈표 1〉 발등 안전화의 구분						
		<table><tr><td>구 분</td><td>방호대 결합방법</td></tr><tr><td>고 정 식</td><td>안전화에 방호대를 고정한 것</td></tr><tr><td>탈 착 식</td><td>안전화의 끈 등을 이용하여 안전화에 방호대를 결합한 것으로 그 탈착이 가능한 것</td></tr></table>	구 분	방호대 결합방법	고 정 식	안전화에 방호대를 고정한 것	탈 착 식	안전화의 끈 등을 이용하여 안전화에 방호대를 결합한 것으로 그 탈착이 가능한 것
		구 분	방호대 결합방법					
고 정 식	안전화에 방호대를 고정한 것							
탈 착 식	안전화의 끈 등을 이용하여 안전화에 방호대를 결합한 것으로 그 탈착이 가능한 것							
2	일반구조	발등안전화의 일반구조는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 안전화 선심의 후단에 방호대가 3mm 이상 겹쳐서 발등부를 덮음으로써 선심과 방호대에 의하여 발가락과 발등을 낙하물로부터 방호하는 구조이어야 한다. 나. 착용자가 보행이나 무릎을 굽혔을 때 불편하지 않는 구조이어야 한다. 다. 방호대는 방호대 본체만으로 되어진 것과 방호대 본체를 피혁 등으로 씌운 것이 있으며 작업 중 안전화에서 쉽게 이탈되지 않아야 한다. 라. 방호대 본체의 폭은 75mm 이상, 길이는 85mm 이상이어야 한다.						
3	재료	안전화의 본체는 별표 2와 별표 2의9 가죽제안전화에서 규정하는 재료를 사용하고, 방호대는 내식성의 금속 또는 합성수지를 사용해야 한다.						
4	시험성능 기준	가. 안전화는 별표 2와 별표 2의9 가죽제안전화에서 규정하는 안전화의 성능을 갖추는 이외에 안전화의 선심과 방호대가 상호작용하여 낙하물의 충격에너지를 분산시킴으로서 발가락 및 발등을 방호하는 성능을 가져야 한다. 나. 방호대의 내충격성은 별표 2의12에 따라 시험하였을 때 유점토 최저부의 높이와 시험용 발모형에 남은 흙의 두께를 가산한 높이가 25mm 이상이어야 한다.						

번호	구 분	내 용
5	기타사항	기타의 일반구조, 주요재료, 성능기준 및 시험방법 등은 별표 2와 별표 2의9의 규정에 따른다.
6	사용설명서	발등안전화 사용설명서에는 다음 각 목과 같은 취급상의 주의사항을 표시해야 한다. 가. 한번 충격을 받은 방호대는 외관에 관계없이 신속히 교환할 것 나. 탈착식 방호대의 교환 시에는 안전화 선심의 후단과 방호대의 본체가 3mm 이상 겹치도록 할 것 다. 제품의 규격명칭 및 종류

[별표 2의5]절연화의 성능기준(제6조 관련)

번호	구 분	내 용										
1	구분	절연화는 내전압성능, 선심의 유무, 신울 등의 재질에 따라 표 1과 같이 한다. 〈표 1〉 절연화의 구분 <table border="1"> <tr> <th colspan="2">구 분</th><th>내 전 압 성 능</th></tr> <tr> <td rowspan="2">신울 등이 가죽제인 것</td><td>선심 있는 것</td><td rowspan="4">14,000V에 1분간 견디고 충전 전류가 5mA 이하일 것</td></tr> <tr> <td>선심 없는 것</td></tr> <tr> <td rowspan="2">신울 등이 고무제인 것</td><td>선심 있는 것</td></tr> <tr> <td>선심 없는 것</td></tr> </table>	구 분		내 전 압 성 능	신울 등이 가죽제인 것	선심 있는 것	14,000V에 1분간 견디고 충전 전류가 5mA 이하일 것	선심 없는 것	신울 등이 고무제인 것	선심 있는 것	선심 없는 것
구 분		내 전 압 성 능										
신울 등이 가죽제인 것	선심 있는 것	14,000V에 1분간 견디고 충전 전류가 5mA 이하일 것										
	선심 없는 것											
신울 등이 고무제인 것	선심 있는 것											
	선심 없는 것											
2	일반구조	절연화의 일반구조는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 저압(직류 750V 이하 또는 교류 600V 이하의 전극을 말한다)전기를 취급하는 작업을 행할 때 감전으로부터 신체를 보호하기 위한 안전화는 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 발가락을 보호하기 위한 선심이나 강제 내답판을 제외하고는 안전화 어느 부분에도 도전성 재료를 사용하여서는 안 된다. 2) 안전화의 밑창은 절연체를 사용해야 한다. 3) 안전화에 선심이나 강제 내답판을 사용한 경우에는 기타 다른 부분과는 완전히 절연되어 있어야 한다. 나. 압박이나 충격 기타 날카로운 물체에 의한 위험이 있는 장소에서 신울 등이 가죽인 절연화를 착용하여야 할 경우에는 별표 2와 별표 2의9, 별표 2의2와 별표 2의10의 규정에 따른다.										
3	부분구조 및 치수	가죽제절연화의 각 부분 구조 및 치수는 별표 2와 별표 2의9, 별표 2의2와 별표 2의10의 규정에 따른다.										
4	재료	절연화의 재료는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 안전화에 사용하는 재료는 절연성능이 뛰어난 고무 또는 이와 동등이상의 절연성능을 가지고 있는 가죽이어야 한다. 나. 안전화는 표면에 절연성능을 저하시킬 수 있는 기포, 기공, 이물, 질혼입 등 제작상의 결함이 없어야 한다. 다. 안전화 내부에 안감 및 포를 사용하여 제조할 경우에는 별표 2의2제2호의 규정에 따른다.										

번호	구 분	내 용
		라. 선심은 가죽제 절연화일 경우 별표 2, 고무제 절연화일 경우에는 별표 2의2의 규정에 따른다. 마. 그 밖에 부착품은 도전성재료를 사용하지 않고 또한 절연성능을 저하시키지 않는 범위 내에서 별표 2와 별표 2의9, 별표 2의2와 별표 2의10의 규정에 따른다.
5	시험성능 기준	절연화의 시험성능기준은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 안전화 내전압 성능은 별표 2의12에 따라 시험하였을 때 60Hz, 14,000V의 전극에 1분간 견디어야 하고, 충전전류가 5mA 이하이어야 한다. 나. 안전화의 성능 중 내전압성능을 제외한 각 부품의 성능은 별표 2와 별표 2의9, 별표 2의2와 별표 2의10의 규정에 따른다.
6	기타사항	기타의 일반구조 주요재료, 성능기준 및 시험방법 등은 별표 2와 별표 2의9, 별표 2의2와 별표 2의10의 규정에 따른다. 다만, 선심이 없는 절연화인 경우 내답판의 성능을 경작업용기준으로 한다.

[별표 2의6]절연장화의 성능기준(제6조 관련)

번호	구 분	내 용																						
1	일반구조 및 재료	고압(직류 750V 이상 또는 교류 600V 초과하는 7,000V 이하의 전압을 말한다)전기를 취급하는 작업을 행할 때 전기에 의한 감전으로부터 신체를 보호하기 위해 사용하는 절연장화는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 절연장화는 절연성능이 뛰어난 양질의 고무를 사용해야 하며 균질한 재질로서 적당한 유연성 및 탄력성을 보유해야 한다. 나. 고무의 내 외면은 평활하고 눈에 보이지 않는 구멍이나 흠, 기포 및 기타 사용상 유해한 결점이 없어야 하며 절연성능을 저하시키는 불순물이 혼합되지 않아야 한다. 다. 절연장화에는 금속이나 또는 도전성이 뛰어난 재료를 사용하지 말아야 한다. 라. 절연장화의 모든 접합부분은 접착이 완전하고 물이 새지 않는 구조이어야 하며 내면에는 먼 등을 부착하지 말아야 한다.																						
2	부분치수 및 두께	절연장화 각 부의 치수 및 두께는 그 크기에 따라 그림 1과 같다. 단위 : mm이상 <table border="1"><thead><tr><th>구 분</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>t₁, t₂, t₃</th></tr></thead><tbody><tr><td>치 수</td><td>210</td><td>250</td><td>430</td><td>390</td><td>8</td><td>6</td><td>100</td><td>25</td><td>27</td><td>1.5</td></tr></tbody></table> [그림 1] 절연장화 각부의 치수 및 두께	구 분	A	B	C	D	E	F	G	H	I	t ₁ , t ₂ , t ₃	치 수	210	250	430	390	8	6	100	25	27	1.5
구 분	A	B	C	D	E	F	G	H	I	t ₁ , t ₂ , t ₃														
치 수	210	250	430	390	8	6	100	25	27	1.5														

번호	구 분	내 용																								
3	시험성능 기준	절연장화의 시험성능기준은 표 1과 같다.																								
		<표 1> 절연장화의 기준																								
		<table><tr><th colspan="2">항 목</th><th>시 험 성 능 기 준</th></tr><tr><td colspan="2">내 전 압 성 시 험</td><td>20,000V에 1분간 견디고 이때의 충전전류가 20mA 이하일 것</td></tr><tr><td rowspan="2">인장강도시험</td><td>겉 창</td><td>880N/cm² 이상일 것</td></tr><tr><td>몸 통</td><td>1,270N/cm² 이상일 것</td></tr><tr><td rowspan="2">신장율 시험</td><td>겉 창</td><td>350% 이상일 것</td></tr><tr><td>몸 통</td><td>350% 이상일 것</td></tr><tr><td rowspan="2">노화후의 잔존율 시험</td><td>겉창, 몸통, 인장강도</td><td>가열전의 80% 이상일 것</td></tr><tr><td>겉창, 몸통, 신장율</td><td>가열전의 75% 이상일 것</td></tr><tr><td colspan="2">내 열 성 시 험</td><td>균열, 흠 등 외관상 이상이 없을 것</td></tr></table>	항 목		시 험 성 능 기 준	내 전 압 성 시 험		20,000V에 1분간 견디고 이때의 충전전류가 20mA 이하일 것	인장강도시험	겉 창	880N/cm ² 이상일 것	몸 통	1,270N/cm ² 이상일 것	신장율 시험	겉 창	350% 이상일 것	몸 통	350% 이상일 것	노화후의 잔존율 시험	겉창, 몸통, 인장강도	가열전의 80% 이상일 것	겉창, 몸통, 신장율	가열전의 75% 이상일 것	내 열 성 시 험		균열, 흠 등 외관상 이상이 없을 것
		항 목		시 험 성 능 기 준																						
		내 전 압 성 시 험		20,000V에 1분간 견디고 이때의 충전전류가 20mA 이하일 것																						
		인장강도시험	겉 창	880N/cm ² 이상일 것																						
			몸 통	1,270N/cm ² 이상일 것																						
		신장율 시험	겉 창	350% 이상일 것																						
			몸 통	350% 이상일 것																						
		노화후의 잔존율 시험	겉창, 몸통, 인장강도	가열전의 80% 이상일 것																						
겉창, 몸통, 신장율	가열전의 75% 이상일 것																									
내 열 성 시 험		균열, 흠 등 외관상 이상이 없을 것																								

[별표 2의7]화학물질용 안전화의 성능기준

번호	구 분	내 용																										
1	구분	화학물질용 안전화(이하 “안전화”라 한다)의 구분은 재질에 따라 표 1과 같이 한다. 〈표 1〉 화학물질용 안전화의 구분 <table><tr><th colspan="2">구 분</th><th>사 용 장 소</th></tr><tr><td colspan="2">가죽제</td><td>물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험과 화학물질로부터 발을 보호하기 위한 것</td></tr><tr><td rowspan="2">고무제</td><td>내답판 있는 것</td><td>물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험과 화학물질로부터 발을 보호하기 위한 것</td></tr><tr><td>내답판 없는 것</td><td>물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험과 화학물질로부터 발을 보호하기 위한 것</td></tr></table>	구 분		사 용 장 소	가죽제		물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험과 화학물질로부터 발을 보호하기 위한 것	고무제	내답판 있는 것	물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험과 화학물질로부터 발을 보호하기 위한 것	내답판 없는 것	물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험과 화학물질로부터 발을 보호하기 위한 것															
구 분		사 용 장 소																										
가죽제		물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험과 화학물질로부터 발을 보호하기 위한 것																										
고무제	내답판 있는 것	물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험과 화학물질로부터 발을 보호하기 위한 것																										
	내답판 없는 것	물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험과 화학물질로부터 발을 보호하기 위한 것																										
2	일반구조	안전화의 일반구조는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 가죽제의 경우 별표 2 제3호 규정을 따른다. 나. 가죽제의 경우 단화를 제외한 중단화, 장화만 인정한다. 다. 고무제의 경우 별표 2의2 제2호 규정을 따른다.																										
3	일반구조 및 재료	안전화의 재료는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 가죽제의 경우 별표 2 제4호 내지 제7호의 규정을 따른다. 나. 고무제의 경우 별표 2의2 제3호 규정을 따른다. 이때 몸통, 겹창, 안감 등의 시험항목은 표 2를 따른다. 다. 기타재질(중합재료)인 경우에는 인장강도 및 신장율은 별표 2 제7호의 기준을 적용한다. 〈표 2〉 재료의 요구 성능기준 <table><tr><th colspan="3">항 목</th><th>시 험 성 능 기 준</th></tr><tr><td rowspan="3">겹 창</td><td rowspan="2">인장시험</td><td>인장강도(N/cm²)</td><td>780 이상</td></tr><tr><td>신장율(%)</td><td>300 이상</td></tr><tr><td>투과저항</td><td>성능수준</td><td>1 수준 이상</td></tr><tr><td rowspan="3">몸 통</td><td rowspan="2">인장시험</td><td>인장강도(N/cm²)</td><td>980 이상</td></tr><tr><td>신장율(%)</td><td>300 이상</td></tr><tr><td>투과저항</td><td>성능수준</td><td>1 수준 이상</td></tr><tr><td>안감 및 기타포</td><td>파열시험</td><td>파열강도(N/cm²)</td><td>39N/cm² 이상에서 파열되지 않을 것</td></tr></table>	항 목			시 험 성 능 기 준	겹 창	인장시험	인장강도(N/cm ²)	780 이상	신장율(%)	300 이상	투과저항	성능수준	1 수준 이상	몸 통	인장시험	인장강도(N/cm ²)	980 이상	신장율(%)	300 이상	투과저항	성능수준	1 수준 이상	안감 및 기타포	파열시험	파열강도(N/cm ²)	39N/cm ² 이상에서 파열되지 않을 것
항 목			시 험 성 능 기 준																									
겹 창	인장시험	인장강도(N/cm ²)	780 이상																									
		신장율(%)	300 이상																									
	투과저항	성능수준	1 수준 이상																									
몸 통	인장시험	인장강도(N/cm ²)	980 이상																									
		신장율(%)	300 이상																									
	투과저항	성능수준	1 수준 이상																									
안감 및 기타포	파열시험	파열강도(N/cm ²)	39N/cm ² 이상에서 파열되지 않을 것																									

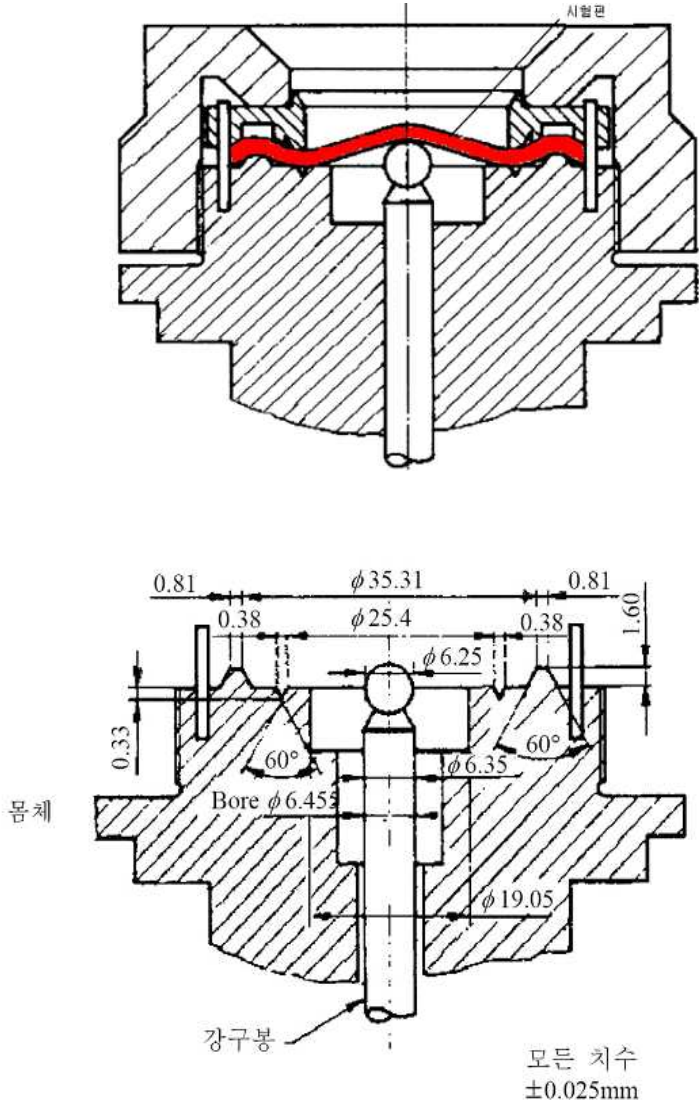
번호	구 분	내 용																																																												
		라. 투과저항 시험의 성능수준 구분은 표 3과 같다. <표 3> 투과저항시험 성능수준 구분 <table><tr><th>성능수준</th><th>파괴시간(분)</th></tr><tr><td>1</td><td>121 ~ 240</td></tr><tr><td>2</td><td>241 ~ 480</td></tr><tr><td>3</td><td>481 ~ 1,440</td></tr><tr><td>4</td><td>1441 ~ 1,920</td></tr><tr><td>5</td><td>1921 이상</td></tr></table> 마. 투과저항 시험에 사용되는 화학물질은 표 4와 같다. 투과저항 시험은 최소 하나 이상의 화학물질에 대하여 만족하여야 한다. <표 4> 투과저항시험 화학물질 목록 <table><tr><th>구분 문자</th><th>화학물질</th><th>CAS 번호</th></tr><tr><td>B</td><td>아세톤</td><td>67-64-1</td></tr><tr><td>D</td><td>디클로로메탄</td><td>75-09-2</td></tr><tr><td>F</td><td>톨루엔</td><td>108-88-3</td></tr><tr><td>G</td><td>디에틸아민</td><td>109-89-7</td></tr><tr><td>H</td><td>테트라하이드로퓨란</td><td>109-99-9</td></tr><tr><td>I</td><td>에틸아세테이트</td><td>141-78-6</td></tr><tr><td>J</td><td>N-헥산</td><td>110-54-3</td></tr><tr><td>K</td><td>수산화나트륨 40%</td><td>1310-73-2</td></tr><tr><td>L</td><td>황산 96%</td><td>7664-93-9</td></tr><tr><td>M</td><td>질산 (65±3)%</td><td>7697-37-2</td></tr><tr><td>N</td><td>아세트산 (99±1)%</td><td>64-19-7</td></tr><tr><td>O</td><td>암모니아 용액 (25±1)%</td><td>1336-21-6</td></tr><tr><td>P</td><td>과산화수소 (30±1)%</td><td>124-43-6</td></tr><tr><td>Q</td><td>이소프로판올</td><td>67-63-0</td></tr><tr><td>R</td><td>차아염소산나트륨 (13±1)%</td><td>7681-52-9</td></tr></table>	성능수준	파괴시간(분)	1	121 ~ 240	2	241 ~ 480	3	481 ~ 1,440	4	1441 ~ 1,920	5	1921 이상	구분 문자	화학물질	CAS 번호	B	아세톤	67-64-1	D	디클로로메탄	75-09-2	F	톨루엔	108-88-3	G	디에틸아민	109-89-7	H	테트라하이드로퓨란	109-99-9	I	에틸아세테이트	141-78-6	J	N-헥산	110-54-3	K	수산화나트륨 40%	1310-73-2	L	황산 96%	7664-93-9	M	질산 (65±3)%	7697-37-2	N	아세트산 (99±1)%	64-19-7	O	암모니아 용액 (25±1)%	1336-21-6	P	과산화수소 (30±1)%	124-43-6	Q	이소프로판올	67-63-0	R	차아염소산나트륨 (13±1)%	7681-52-9
성능수준	파괴시간(분)																																																													
1	121 ~ 240																																																													
2	241 ~ 480																																																													
3	481 ~ 1,440																																																													
4	1441 ~ 1,920																																																													
5	1921 이상																																																													
구분 문자	화학물질	CAS 번호																																																												
B	아세톤	67-64-1																																																												
D	디클로로메탄	75-09-2																																																												
F	톨루엔	108-88-3																																																												
G	디에틸아민	109-89-7																																																												
H	테트라하이드로퓨란	109-99-9																																																												
I	에틸아세테이트	141-78-6																																																												
J	N-헥산	110-54-3																																																												
K	수산화나트륨 40%	1310-73-2																																																												
L	황산 96%	7664-93-9																																																												
M	질산 (65±3)%	7697-37-2																																																												
N	아세트산 (99±1)%	64-19-7																																																												
O	암모니아 용액 (25±1)%	1336-21-6																																																												
P	과산화수소 (30±1)%	124-43-6																																																												
Q	이소프로판올	67-63-0																																																												
R	차아염소산나트륨 (13±1)%	7681-52-9																																																												
4	기타사항	기타의 일반 구조, 주요재료, 성능기준 등은 별표 2와 별표 2의2 규정에서 내용용 기준을 따른다.																																																												
5	추가표시	규칙 제114조(안전인증의 표시)에 따른 표시 외에 다음 각 목의 내용을 추가로 표시해야 한다.																																																												

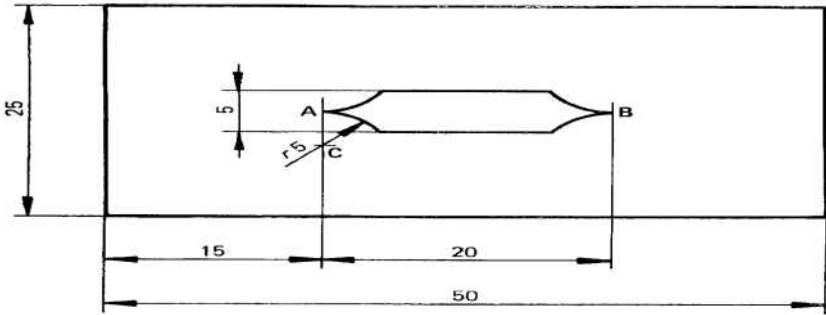
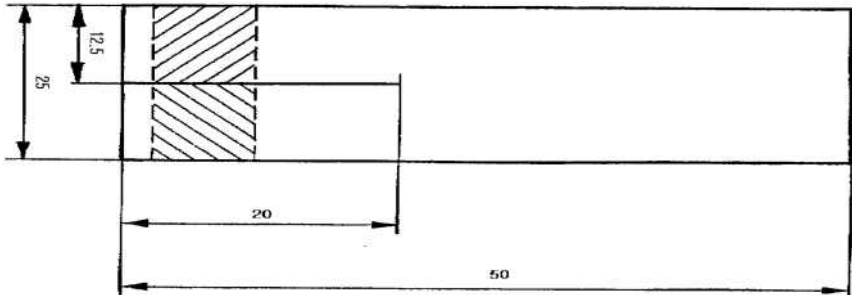
번호	구 분	내 용
		가. 보관·사용 및 세척상의 주의사항 나. 화학물질 보호성능 표시(그림 1 참조) 및 제품 사용에 대한 설명 구분 문자 [그림 1] 화학물질 보호성능 표시 다. 제3호의 라목의 화학물질 외 제조자가 다른 화학물질에 대한 투과시험을 실시하고, 성능수준을 사용설명서에 표시하는 경우에는 제조회사의 시험 결과임을 명시하여야 한다.

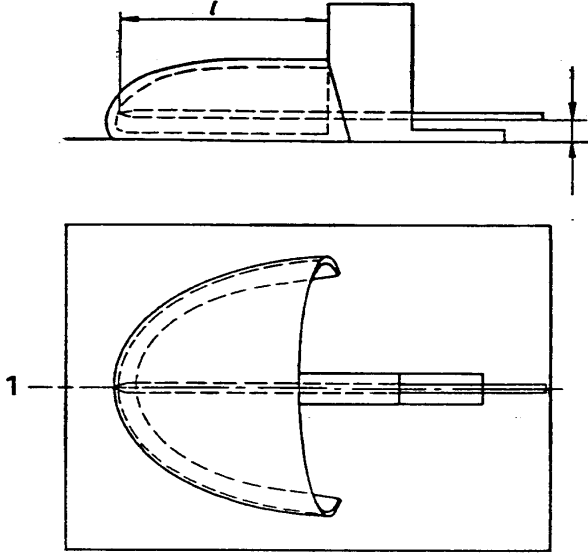
[별표 2의8]부가성능기준(제6조 관련)

번호	구 분	내 용					
1	부가성능 기준	가. 안전화의 미끄럼방지 기능을 부가성능으로 요구 시에는 안전화의 종류 및 등급에 따라 미끄럼방지 성능을 확인하여야하며 시험성능기준은 표 1에 따른다. <표 1> 미끄럼방지 시험성능기준 <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">미끄럼방지 등급</th><th>1 등 급</th><th>2 등 급</th></tr> <tr> <td>마찰계수0.36초과</td><td>마찰계수0.25-0.35</td></tr> </table> 나. 안전화의 수증기투과성능을 부가성능으로 요구 시에는 별표 2의 14 제2호에 따라 시험하였을 때, 수증기투과는 $0.8\text{mg}/(\text{cm}^2 \cdot \text{h})$ 이상이고 수증기계수는 $15\text{mg}/\text{cm}^2$ 이상이어야 한다. 다. 6가 크롬에 대한 허용기준은 별표 2의14 제3호에 따라 시험하였을 때 가죽에 포함된 6가 크롬이 10.0ppm 이하이어야 한다.(이 시험은 6가 크롬으로 무두질한 가죽에 한한다)	미끄럼방지 등급	1 등 급	2 등 급	마찰계수0.36초과	마찰계수0.25-0.35
미끄럼방지 등급	1 등 급	2 등 급					
	마찰계수0.36초과	마찰계수0.25-0.35					
2	부가성능 표시	부가성능을 갖는 안전화에는 규칙 제114조(안전인증의 표시)에 따른 표시 외에 다음 각 목의 내용을 추가로 표시해야 한다. 가. 미끄럼방지 또는 수증기투과 부가성능에 대한 사항을 표시 나. 미끄럼방지성능은 등급으로 표시하고 용도에 따라 오일류 전용, 물 또는 세제수용액 전용표시					

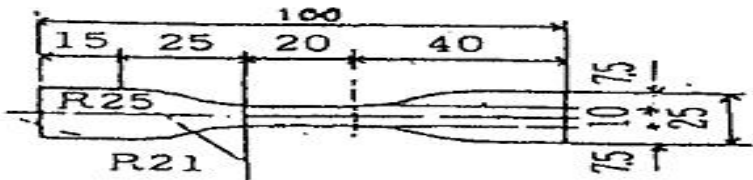
[별표 2의9]가죽제안전화의 시험방법(제6조 관련)

번호	구 분	내 용
1	은면결렬 시험	은면결렬 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 각 시편은 시험 전에 온도 $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$, 상대습도 $(65\pm 2)\%$의 상태에서 48시간 전처리 한다. 나. 그림 1과 같이 강구파열 시험장치를 이용하여 전처리 한 시편이 강구를 향하고, 은면이 위쪽을 향하게 장치에 고정시킨다. 다. 강구의 상대적 속도는 $(12\pm 4)\text{mm/min}$로하고, 압박하중은 1.47kN으로 가한다.  [그림 1] 은면결렬 시험기

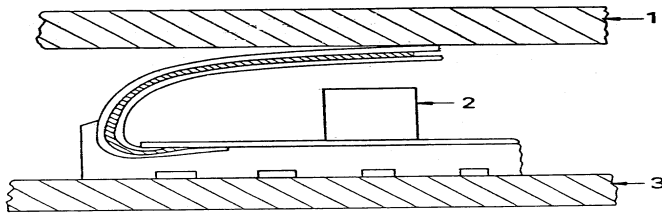
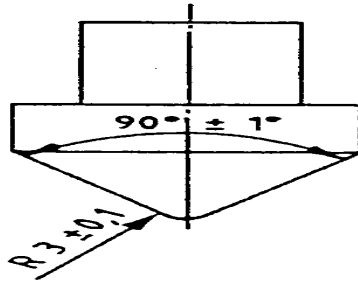
번호	구 분	내 용
2	인열강도 시험	인열강도 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 가죽의 경우 그림 2와 같은 형상과 치수의 시편을 사용하여 $(100 \pm 20)\text{mm/min}$의 시험속도로 시편이 절단될 때까지의 최대값을 구한다. 나. 시험결과 값은 3개 시편의 산술평균값으로 한다. 단위 :mm  [그림 2] 가죽의 인열강도 시편 다. 합성수지로 코팅된 인조가죽의 경우 그림 3과 같이 인장강도 시편을 채취하여 $(100 \pm 20)\text{mm/min}$의 시험속도로 시험하고 시험하는 동안 하중의 변화를 기록계로 기록한 후 측정범위의 처음과 마지막의 부분 최대값(Peak) 사이에서 양쪽의 100분의25에 범위를 제외한 가운데 100분의50 범위 중에서 가장 큰 값 3개를 취하여 그 중 중앙값(median)을 시편의 결과 값으로 하여 산술평균값을 구한다. 단위 :mm  [그림 3] 코팅된 섬유 및 인조가죽의 인열강도 시편

번호	구 분	내 용
3	선심의 내부길이	선심의 내부 길이는 그림 4와 같이 평평한 표면 위에 열린 부분을 아래로 하여 선심을 놓고 다이얼 게이지 등을 이용하여 선심이 놓여있는 평면에서 3~10mm 위의 부분에서 평면에 평행하게 앞코에서부터 뒤 가장자리까지 시험 축을 따라 측정할 수 있는 최대의 내부 길이를 측정 한다.  [그림 4] 선심 내부 길이의 측정
4	내부식성 시험	내부식성 시험방법은 안전화에서 선심이나 내답판을 빼내거나 동일한 시편을 채취하고 부피분율 100분의8의 끓는 식염수에 15분간 담근 후 즉시 상온에서 부피분율100분의8에 해당하는 식염수에 10분간 담갔다가 꺼낸다. 이때 부착된 식염수는 닦아내지 말고 24시간 실온 중에 방치한 후 미지근한 물에서 세척하고 다시 실온 중에 48시간 방치한 후 육안으로 부식 유무를 확인한다.
5	겉창 시편의 채취방법	겉창시편의 채취방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 겉창의 시편은 겉창의 폭 방향과 평행으로 제작한다. 나. 제품에서 직접 시편을 취할 때는 겉창에서 소돌기 부분을 적당한 방법으로 떼어내고 허구리부분(아령형의 시편을 떼 때는 넓이 30mm)의 고무층을 판형으로 떼어내서 이것에서 시편을 만든다. 이 경우 천이 붙어 있을 때는 천이 붙은 채로 적당한 넓이의 시료를 잘라내어 천을 떼어내든가 긁어내되 고무에 긴장이가하지 않도록 하여 판형으로 고무를 떼어낸다. 떼어낸 고무층의

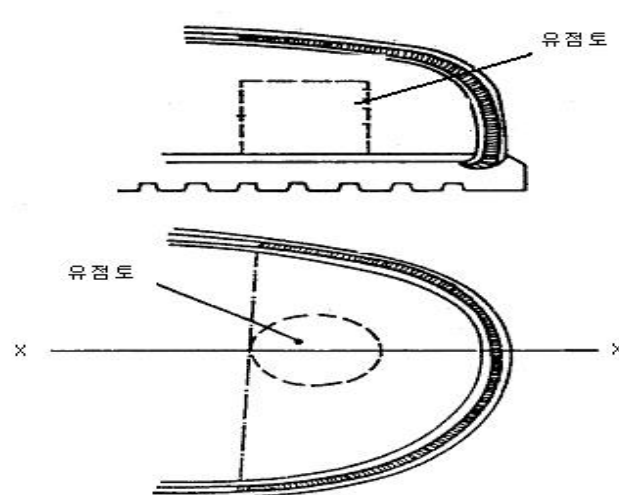
번호	구 분	내 용
		두께는 아령형의 시편을 채취할 경우에는 겹창 고무층의 원두께가 3mm를 넘을 때는 되도록 3mm에 가까운 두께로, 고무층의 원두께가 3mm이하 일 때는 되도록 원두께에 가까운 두께가 되도록 하되 부득이 용제를 사용하여 천을 뜯어 낼 때에는 KSM 2611 (공업용휘발유)의 1호를 사용하고 뜯어낸 후 1시간 이상 방치하여 잘 말린 후에 사용해야 한다. 다. 시편은 양면이 평활치 못한 것은 연마기로 가급적 평활하게 연마하되 연마 시 발열하지 않도록 하고, 또 과도로 연마하지 않도록 한다. 라. 아령형의 시편(그림 5 참조)은 연마 후 평행부분의 두께가 2mm~3mm로 함을 원칙으로 하되 연마 전 시편의 원두께가 2mm이하인 때에는 되도록 원 두께에 가까운 두께로 평활하게 만든다. 마. 제품과 동일한 조건으로 가황한 고무판에서 시편을 채취할 경우에는 2mm~3mm 두께로 프레스 가황한 고무판에서 채취한다.
6	인장강도 시험 및 신장율	인장강도시험 및 신장율 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 두께 측정기는 0.01mm의 눈금을 가진 평활하고 지름 5mm의 원형 가압면이 있는 것이어야 하며 두께 측정기의 가압하중은 1N을 원칙으로 하고, 측정 범위안에서 $\pm 15\%$이상 변화하지 않아야 한다. 나. 시편두께의 측정은 시편의 여러곳(아령형의 시편일 때에는 평행부분의 수개소)에서 측정한 값의 최저값을 그 시편의 두께로 한다. 다만, 두께측정기 가압면중심의 시편 모서리에서 나온 것을 그대로 측정하여서는 안 된다.. 다. 시편넓이는 따내는 틀칼의 넓이(칼날의 안쪽치수)를 그대로 쓴다. 라. 시편의 단면적은 다음 식으로 계산한다. $\text{아령형 시편 단면적(mm}^2\text{)} = \text{두께(mm)} \times \text{평행부분의 넓이(mm}^2\text{)}$ 마. 아령형 시편은 신장율 측정용 표선(이하 “표선”이라 한다)을 표시한다. 바. 표선사이의 거리는 20mm 이며, 표선은 시편의 평행부분에 그 중앙부를 중심으로 정확하고 선명하게 긋는다. 사. 시편은 미리 검사하여 두께(아령형 시편에서는 평행부분의 두께)의 차가 0.1mm를 넘거나 넓이(아령형 시편에서는 평행부분의 넓이)가 고르지 않거나 불순물이 혼합 되었거나 기포가 있는 것 또는 흠이 있는 것은 제외시킨다. 아. 인장강도시험기는 최대하중의 지시장치를 갖추고 있으며 시편을

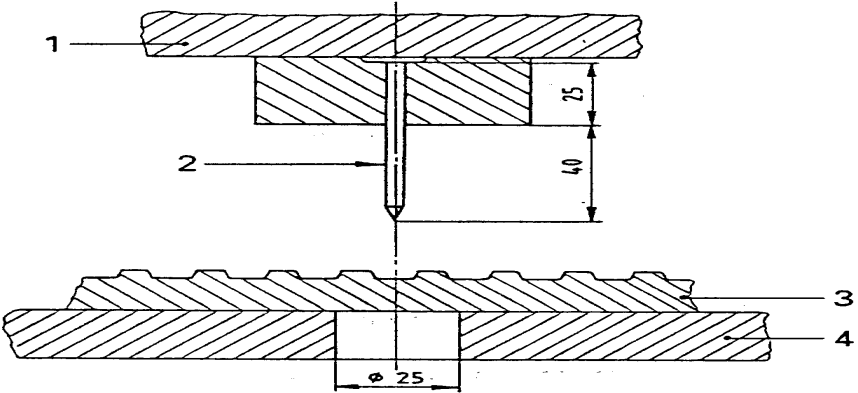
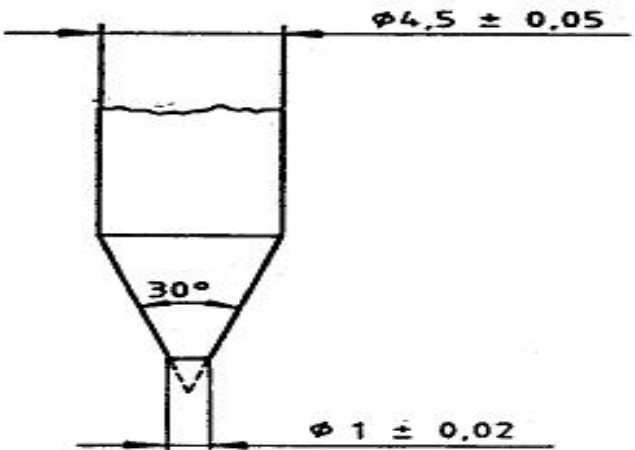
번호	구 분	내 용
		자동적으로 조이는 집게 장치가 부착되어 있는 것을 사용토록 한다. 시험기의 용량은 시험시의 최대하중이 그 용량의 15~85%의 범위에 있는 것을 사용하여야 하며, 시험속도는 (500±25)mm/min 으로 한다. 시험기 하중눈금의 허용오차는 ±2%로 한다. 자. 인장강도의 측정은 시편이 끊어질 때까지의 최대하중을 읽고 신장율의 측정은 아령형 시편일 때는 적당한 방법으로 절단할 때까지의 표선사이 길이를 측정한다. 차. 인장강도(T) 및 신장율(E)은 다음 산식에 따라 계산한다. 1) 인장강도의 경우 $T = \frac{F}{A}$ 여기에서 T : 인장강도(N/cm²) F : 최대하중(N) A : 시편의 단면적(cm²) 2) 신장율의 경우 $E = \frac{L_1 - L}{L} \times 100$ 여기에서 E : 신장율(%) L : 표선거리(mm) L₁ : 절단될 때의 표선거리(mm) 카. 시험 결과값은 측정한 3개 시편의 인장강도 및 신장율의 측정값이 큰 것부터 차례로 놓고 각각 S₁ ≥ S₂ ≥ S₃으로 하여 다음 산식에 따라 계산한 값을 결과 값으로 한다. $T \text{ 또는 } E = 0.7 S_1 + 0.2 S_2 + 0.1 S_3$ 단위 :mm  [그림 5] 겉창의 인장강도 시편

번호	구 분	내 용
7	내유성시험	내유성시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 시편은 안전화에서 채취하여 연마기 등으로 두께를 균일하게 제작토록 한다. 나. 시편은 넓이 20.0mm, 길이 50.0mm, 두께 (2.00 ±0.15)mm의 4개를 사용한다. 다. 시험용 기름은 ASTM No.2 기름 또는 이와 동등이상의 기름을 사용한다. 라. 시험용기는 바깥지름 약 38mm, 길이 약 300mm의 유리시험관을 사용하고, 기름이 휘발성이 강할 때는 시험관에 환류냉각기를 붙여서 시험하며, 고무의 밀도가 기름의 밀도보다 작을 때는 적당한 방법으로 시편을 완전히 침적시킨다. 마. 각 시편은 각각 별도의 용기에 들어있는 기름에 담근 후 직사광선을 받지 않는 곳에서 시험하되 시험용 기름은 시험할 때마다 매번 바꾼다. 바. 시험온도 및 시간은 각각 (20 ±1)℃ 및 (22 ±0.25) 시간으로 한다. 사. 시편을 공기 중에서 1mg까지 질량(m₁)를 단 다음 실온의 증류수 중에서 질량(m₂)를 단 후 알코올에 담그고 즉시 꺼내서 기름종이로 닦고 수분을 제거한다. 그리고 시편을 시험용 기름 중에 정해진 온도에서 일정기간 담근 후 같은 종류의 시험용 기름 중에서 냉각시키고 다시 아세톤으로 기름을 닦은 다음 공기 중의 질량(m₃)을 달고 다시 실온의 증류수중에서 질량(m₄)를 달아서 다음 산식에 의해서 부피변화율을 산출한다. $\Delta V = \frac{(m_3 - m_4) - (m_1 - m_2)}{(m_1 - m_2)} \times 100$ ΔV : 부피변화율(%) m₁ : 담그기 전 공기중에서의 질량(g) m₂ : 담그기 전 수중에서의 질량(g) m₃ : 담근 후 공기중에서의 질량(g) m₄ : 담근 후 수중에서의 질량(g)

번호	구 분	내 용								
8	내압박성시험	내압박성 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 내압박시험장치는 상하 평면으로 이루어진 누름판(20kN이상 하중, 75mm이상 가압면)으로써 시험 중 평행을 유지한다.(그림 6 참조) 나. 내압박시험방법은 별표 2 제11호다목부터 바목까지 따른다. 다만, 시험하중은 표 1과 같다.  1. 상부 누름판 2. 유점토 3. 하부 누름판 [그림 6] 내압박시험장치 〈표 1〉 내압박성시험 하중 단위 :kN <table><tr><th>등급</th><th>중작업용</th><th>보통작업용</th><th>경작업용</th></tr><tr><td>시험하중</td><td>15</td><td>10</td><td>4.4</td></tr></table>	등급	중작업용	보통작업용	경작업용	시험하중	15	10	4.4
등급	중작업용	보통작업용	경작업용							
시험하중	15	10	4.4							
9	내충격성 시험	내충격성 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 충격추(그림 7)는 무게 (20.0 ±0.2)kg이고 최소 60mm 길이의 V자 형태 충격날을 갖추고 있으며, 충격날의 V자 각도는 (90 ±1)°이고 선단은 반지름 (3.0 ±0.1)mm로 둥글게 처리한다. 나. 충격시험장치는 최초 충격 이후 충격 추를 잡을 수 있는 장치가 있어서 시편이 단 한번의 충격만 받을 수 있도록 한다.  [그림 7] 충격 추								

번호	구 분	내 용
		다. 시편은 안전화 선심 끝에서 30mm후방 위치를 절단하여 준비한다. 이 때 깔창 등 내부 부속품이 있는 경우에는 이를 포함한다. 라. 시험축의 결정은 안전화를 평평한 바닥 위에 올려놓고 안전화의 안쪽 면 창모서리가 그림 8과 같이 A와 B점에 직선으로 접촉하도록 놓고, A와 B점을 연결한 직선으로부터 수직선을 그어 앞코와 뒤코와 만나는 최초의 점을 직선으로 연결한 선 X, Y를 시험 축으로 해야 한다. [그림 8] 시험축의 결정 마. 고정장치는 최소경도 60HRc 이고 (150 × 150)mm 면적에 최소 두께 19mm인 평판으로 한다.(그림 9참조) 단위 :mm 1. 고정나사 2. 조절나사 3. 유점토 4. 기초판 5. 고정쇠 [그림 9] 내충격 내압박 시험의 고정장치

번호	구 분	내 용								
		바. 선심의 뒤끝과 지름(25 ±2)mm의 유점토 뒤끝이 일치하도록 시편의 안쪽에 유점토를 올려놓고, 안전화의 등급에 따라 표 2에서 요구되는 충격을 가한 후 유점토의 최소높이를 다이얼게이지{반구상가압면(3.0 ±0.2)mm, 바닥부분(15 ±2)mm, 가압하중(250mN이하)}로 측정한다.(그림 10참조)  [그림 10] 내충격 및 내압박 시험 시 유점토의 위치 〈표 2〉 내충격시험 충격조건 단위 :mm <table><tr><th>등급</th><th>중작업용</th><th>보통작업용</th><th>경작업용</th></tr><tr><td>낙하높이</td><td>1,000</td><td>500</td><td>250</td></tr></table>	등급	중작업용	보통작업용	경작업용	낙하높이	1,000	500	250
등급	중작업용	보통작업용	경작업용							
낙하높이	1,000	500	250							
10	박리저항시험	박리저항 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 인장시험기에서 시편(폭 25mm ~ 30mm)을 (100 ±20)mm/min의 시험속도로 인장한다. 나. 시험결과는 3개 시편의 측정된 평균 하중(N)을 평균 폭(mm)으로 나누어 접합강도(N/mm)를 구한다.								

번호	구 분	내 용
11	내답발성시험	내답발성 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 내답발성시험장치는 시험못이 고정되어 있는 압축판 및 지름 25mm의 개구부를 가진 기초판을 갖추어야 하며(그림 11 참조), 시험못은 지름 $(4.50 \pm 0.05)\text{mm}$, 경도는 60 HRc 이상이고, 시험 못 끝 절단면의 지름은 $(1.00 \pm 0.02)\text{mm}$로 한다.(그림 12 참조) 단위 :mm  1. 압축판 2. 못 3. 신발창 시편 4. 기초판 [그림 11] 내답발성시험장치 단위 :mm  [그림 12] 시험못

번호	구 분	내 용
		나. 시편(겉창)을 기초판에 올려 놓고 $(10 \pm 3)\text{mm/min}$의 속도로 겉창의 4개의 지점(소돌기가 없는 곳이어야 함)에서 관통할 때까지 하중을 가한다. 이때 4개의 지점들은 서로 30mm이상 떨어져 있어야 하고, 안창 가장자리로부터 10mm이상 떨어지고, 4개의 지점 중 2개 지점은 구두골의 깃선 가장자리로부터 10mm에서 15mm 떨어진 곳에서 시험한다.

[별표 2의10]고무제안전화의 시험방법(제6조 관련)

번호	구 분	내 용
1	인장강도 시험	인장강도 시험방법은 별표 2의9 제6호를 준용한다.
2	내유성시험	내유성 시험방법은 별표 2의9 제7호에 따른다.
3	파열강도 시험	파열강도 시험방법은 안감 및 기타포를 안전화에서 떼어내어 물렌형 시험기로 파열강도를 측정한다.
4	선심 및 내답판의 내부식성 시험	선심 및 내답판의 내부식성 시험방법은 별표 2의9 제4호에 따른다.
5	누출방지 시험	안전화에 대한 누출방지시험방법은 압축된 공기를 통과하는 고무 깃을 넣고 시편의 윗부분을 밀폐한 후 시편 가장자리까지 수조에 담그고 (10±1)kPa의 압력을 가했을 때 기포가 발생되지 않아야 한다.

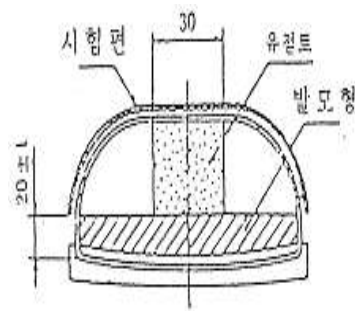
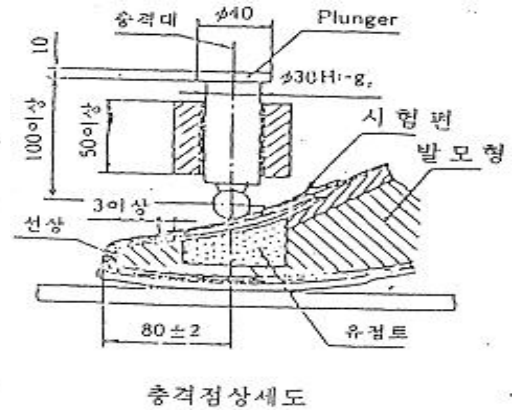
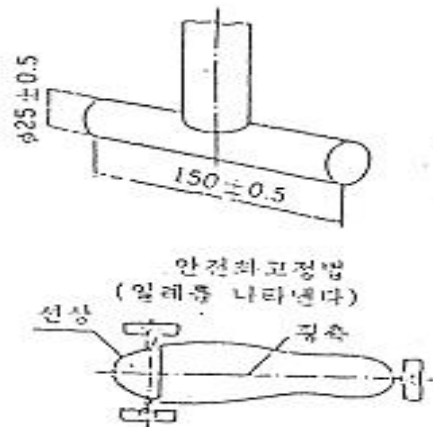
[별표 2의11]정전기안전화의 시험방법(제6조 관련)

번호	구 분	내 용
1	대전방지 시험	대전방지 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 재료는 제조 후 24시간이상 경과한 것으로서 표준상태하에서 2시간이상 유지한다. 나. 시험전압은 직류 500V으로 한다. 다. 대향전극은 그림 1과 같이 금속제 발 모형 전극을 사용한다. 라. 시험에 사용하는 주 전극은 안전화의 바닥 면 전체가 접촉하도록 물을 함유하는 연질스폰지(연속 발포의 것)를 넣어 제작한 그림 1에서 표시하는 금속용기를 사용토록 하되, 금속용기의 재질은 동, 황동, 알루미늄 또는 이것과 동등 혹은 그 이상의 도전성을 갖는 금속으로 하여야 하며 대향전극은 주전극에 사용하는 재질 등의 금속을 사용토록 한다. ①대향전극(발모형 전극) ②함수연질스폰지(금속용기) ③주전극 ④절연대 ⑤보조전극 [그림 1] 대전방지성능 시험방법 마. 시편을 그림 1과 같은 시험장치에 장착하고 절연저항을 측정한다. 또한 대향전극과 안창과의 전기접촉을 좋게 하기 위해 금속용기와 같은 재질로 된 보조전극을 사용하는 방법을 이용한다.

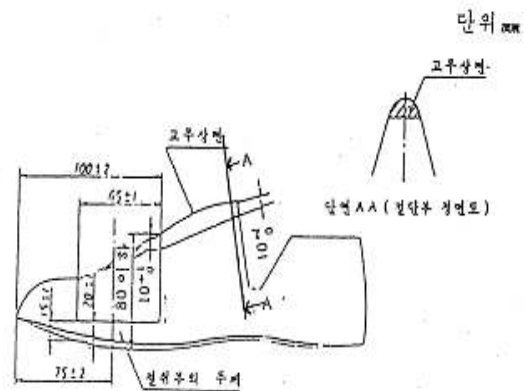
[별표 2의12]발등안전화의 시험방법(제6조 관련)

번호	구 분	내 용
1	방호대의 내충격성 시험	방호대의 내충격성시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 시험에 사용되는 발모형은 목재 또는 합성수지제로 제작하고 발모형의 발등부위에는 나목과 같은 고무가 부착되도록 하고 길이는 $(255 \pm 10)\text{mm}$이며 그 치수는 그림 1의 충격점상세도와 같다. 나. 발모형에 사용하는 고무의 경도는 $(75 \pm 5)\text{Hs}$이어야 하고 그 표면은 발모형을 따라 원활하게 마무리되어지고 고정은 나사, 못 등 고무의 탄성을 줄이는 것은 사용하지 않으며 고무의 탄성을 줄이는 것은 사용하지 않으면서 시험할 때 쉽게 이탈되지 않는 고정방법으로 한다. 다. 충격시험장치는 무게 $(20 \pm 0.2)\text{kg}$의 철제추를 소정의 높이에서 수직 가이드를 따라 자유낙하시키고 원주형의 철제 플랜저의 상부에 충돌시켜 플랜저 하단의 충격봉 직경 $(25 \pm 0.5)\text{mm}$, 길이 $(150 \pm 0.5)\text{mm}$으로 시료에 충격을 가함으로써 방호대에 충격력을 전달시키는 장치로 한다.(그림 1참조) 라. 시험방법은 안전화의 구분에 따라 다음 세목과 같이 한다. 1) 내충격시험전에 $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$의 항온조에서 2시간 전처리한다. 2) 고정식은 방호대를 안전화 본체에 고정한 시료에 삽입하여 시험장치에 장착하고 좌우 및 후단의 세방향에서 지지하여 고정 한 다음 안전화의 앞쪽 선단에서 $(80 \pm 2)\text{mm}$ 떨어진 방호대의 중심을 충격점으로 정하고 안전화의 등급에 따라 표 1에서 요구되는 내충격을 가한 후 유점토의 최저부의 높이(높이의 측정부는 발모형의 축선상으로 한다)에서 시험용 발모형에 남은 흙의 두께를 가산하였을 때 별표 2의4 제3호의 성능기준에 적합해야 한다. 3) 탈착식은 고정식시험방법을 준용할 것 다만 방호대의 선단이 선심의 후단과 3mm 이상 겹치도록 한다.(그림 1 참조)

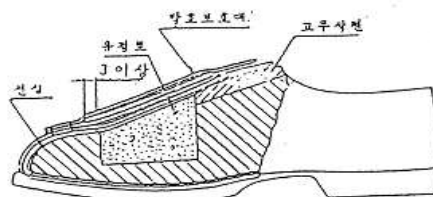
Plunger충격추 그림



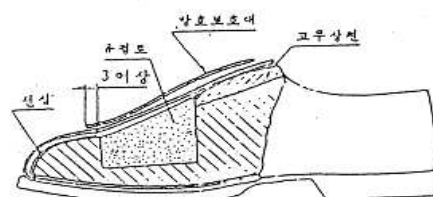
충격점 및 유점토의 횡단면도



시험용 발모형의 측면도



가) 고정식



나) 탈착식

[그림 1] 방호대 내충격시험장치 및 종류

[별표 2의13]절연화의 시험방법(제6조 관련)

번호	구 분	내 용
1	내전압시험	내전압시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 절연화 완성품 2개를 시험 전 표준상태의 시험실내에 적어도 1시간이상 유지하여 건조시킨 다음 부피분율 100분의1에 해당하는 염화나트륨 용액 속에 5분간 침지시킨 다음 시편 표면의 용액을 적당한 방법으로 제거한다. 나. 가목에 따라 전처리된 시편을 금속제 전극위에 고정시키고 질량 (2.3 ± 0.2)kg의 금속제 발모형을 안창표면과 100분의65이상 접촉되도록 부착한 다음 60Hz 14,000V의 전압을 100분의75까지는 적당한 속도로 상승시키고 그 이후는 1초간에 약 1,000V의 비율로 규정 시험전압치까지 증가시켜 이에 1분간 견디는지의 여부와 또한 그때의 충전전류를 측정한다. 다. 충전전류의 기준은 실효치 지시형 전류계를 사용하고 접지측에 접촉하여 실시한다.

[별표 2의14]절연장화의 시험방법(제6조 관련)

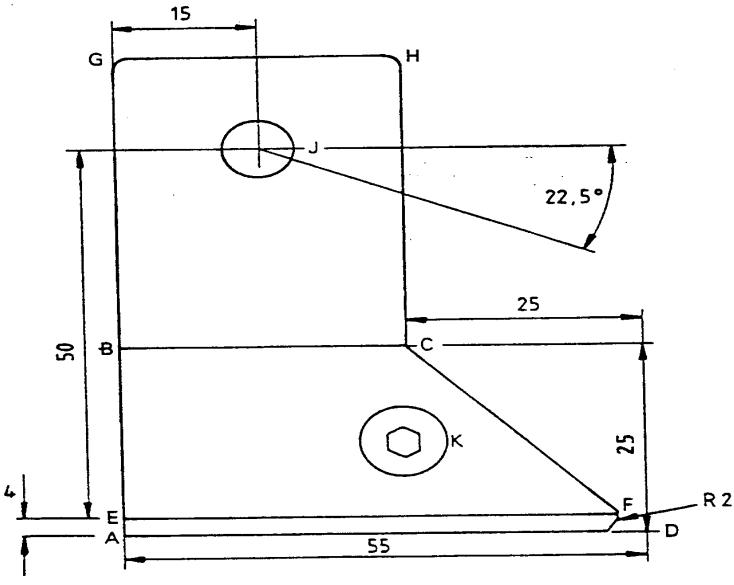
번호	구 분	내 용
1	일반구조 · 재료 등의 시험방법	절연장화의 일반구조 · 재료 등의 시험방법은 별표 2의10의 규정에 따른다.
2	내전압성 시험	절연장화의 내전압성 시험방법은 절연장화의 완성품 내외면의 수위가 같도록 수조에 수직으로 세운 상태에서 60Hz, 20,000V의 전압을 100분의75까지 적당한 속도로 상승시키고 그 이후는 1초간에 약 1,000V의 비율로 규정시험 전압값까지 증가시켜 이에 1분간 견디는가를 측정하고 또한 이때의 충전전류를 측정한다.
3	내열성시험	절연장화의 내열성 시험방법은 시편을 몸통 부분에서 (60mm × 60mm) 크기로 2매를 채취하고, 그 표면을 물로 씻고 수분을 닦아낸 후 표면을 안쪽으로 겹치어 맞추고, 표면이 평활한 2매의 유리판사이에 시편을 끼우고 그 위에 지름 40mm의 금속제 원판을 올려놓고 4.9N의 하중을 가하여 (130±3)℃의 항온조 안에서 4시간 유지 후 시편을 꺼내어 상온상태에서 4시간 유지한 다음 2매의 시편을 벗기어 표면의 균열, 흠 등 기타 이상 유무를 확인한다.

[별표 2의15]화학물질용 안전화의 시험방법(제6조 관련)

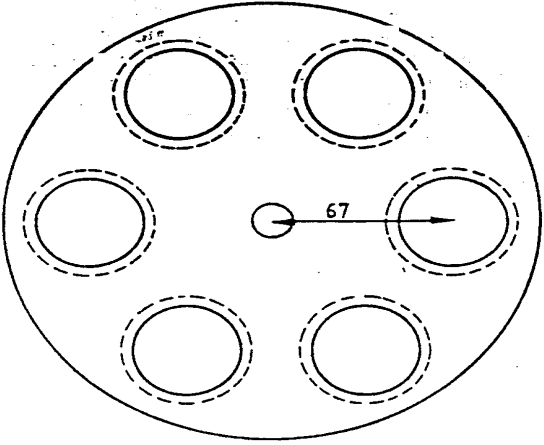
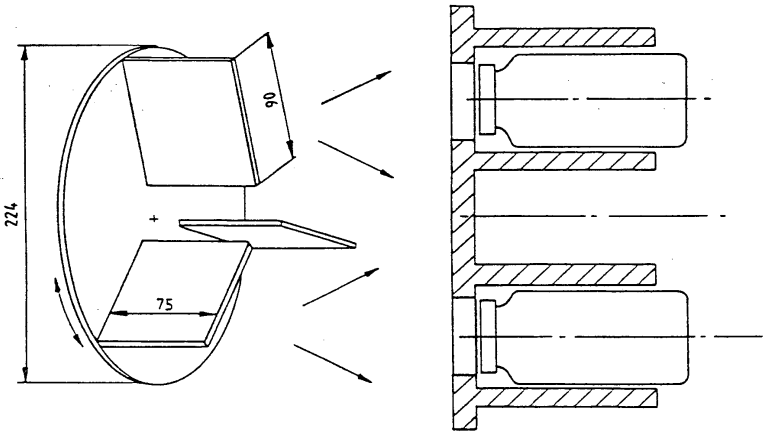
번호	구 분	내 용
1	전처리	화학물질용 안전화(이하 “안전화”라 한다)의 재료 및 완성품 성능시험을 실시하기 전에 시편 및 안전화는 (23±2)℃, 상대습도 (50±5)%의 조건에서 최소 48시간 동안 보관한다.
2	투과저항 시험	투과저항 시험방법은 별표 8의4 제2호의 규정에 따른다.
3	기타	기타 시험방법은 별표 2의9의 제1호 내지 제8호, 제10호 내지 제13호 및 별표 2의10의 제5호 및 제7호의 규정을 따른다.

[별표 2의16]부가성능의 시험방법(제6조 관련)

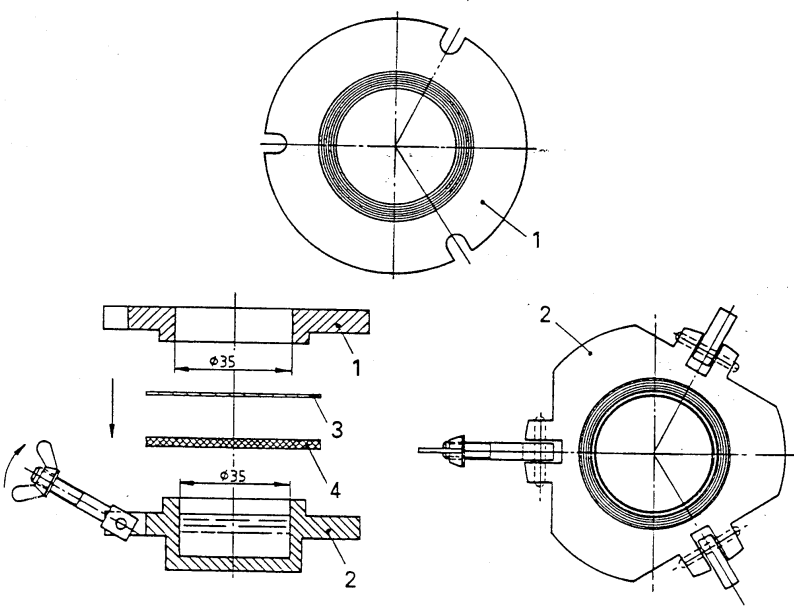
번호	구 분	내 용
1	안전화 미끄럼방지 시험	가. 미끄럼방지 시험을 위한 장치는 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 시료를 고정하기 위한 제화용골 또는 인조발을 구비하여야한다. 2) 시험장치는 수직력과 수평력이 동시에 작용할 수 있는 형태이어야 하고 수평력과 수직력을 동시에 측정할 수 있어야 한다. 3) 시험용 바닥은 0.8mm의 표본길이를 가진 미끄럼운동과 평행한 10개의 위치(각5회)에서 측정된 1.6-2.5μm의 평균 표면조도를 갖는 매끄러운 스테인레스 스틸(sus 304)판 또는 동일한 측정 방법으로 14μm~18μm의 평균 조도를 갖는 압축 세라믹 타일로 구성한다. 4) 기준 속도와 시간 내에서 시료와 바닥 사이에 움직임을 유발하는 운동기구로 구성한다. 나. 미끄럼방지 시험조건은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 시험환경은 온도(23$\pm$2) °c, 상대습도(50$\pm$5)%RH로 한다. 2) 윤활액은 물(증류수)(0.2$\pm$0.1)Pa·s의 점성을 갖는 글리세린수용액(글리세린 중량비 : 84%~91.4%, 20℃기준) 또는 세제수용액(sodium lauryl sulphate, 0.5%)을 사용한다. 3) 시료는 경사진 접촉에서 전방으로 뒤꿈치가 미끄러지는 형태로 측정한다. 4) 시료는 제화용골에 맞아야 하며 제화용골의 내부접선은 움직이는 방향에 평행하게 정렬되어야 한다. 또한 시료는 뒤꿈치에서 발끝 방향으로 움직이며 뒤꿈치바닥과 바닥판 사이의 초기접촉 각은 7.0°이상이 되어야 한다. 5) 정지접촉시간은 50N의 초기 접촉력 으로부터 완전한 수직력과 미끄러지는 움직이 시작할 때 까지 최대 1.0s이어야하며 미끄러지는 움직임은 완전한 수직력이 발생한 후 0.5초 이내에 시작한다. 6) 측정기간 동안 미끄러지는 속도는 0.2m/s 이상이어야 한다. 7) 평균 마찰력은 완전한 수직력과 미끄러지는 속도가 동시에 이루어지는 시간대에서 측정한다. 다. 시험절차는 다음 세목과 같이 한다. 1) 시험 전 시료 걸창을 에탄올 수용액으로 세척하고 주위공기로 건조시킨다.

번호	구 분	내 용
		2) 최소압력을 가한 상태로 강체블록 위에 장착된 연마지(400grit size)로 겔창을 연마 후 부스러기를 제거한다. 3) 에탄올 수용액으로 바닥을 세정, 건조하고 윤활제가 적어도 1mm의 연속된 층으로 구성되도록 도포한다. 4) 시료를 제화용골이나 인공발에 확실하게 설치하고 시험기에 부착한다. 5) 시료를 시험 표면위에 내려놓고 규정된 시험장치와 시험조건을 설정하여 5회 이상 마찰력을 측정, 평균마찰계수로 계산되어 미끄럼저항 척도로 사용된다.
2	수증기 투과(계수) 시험	가. 수증기투과시험을 위한 전처리 방법은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 수증기 투과성(계수시험 포함)시험방법은 굴곡시험이 완료된 시편을 가지고 시험한다. 2) 굴곡시험은 몸통으로부터 70mm × 45mm의 크기로 시편을 채취하는데 만일 채취하지 못할 경우 제출된 시료에서 채취한다. 3) 시편을 상부클램프(그림 1참조)에 은면이 안쪽으로 들어가도록 시편을 접어 그림 2와 같이 설치한다. 이 경우 상부클램프는 22.5°의 각도로 분당 (100±5)회 상하 운동하며, 20,000회 실시한다. 단위 :mm  [그림 1] 상부 클램프

번호	구 분	내 용
		가) 상부 클램프의 시편 나) 뒤로 접힌 시편 다) 상부와 하부클램프에 의해 고정된 시편 [그림 2] 굴곡전처리 시편 설치 모양 나. 수증기 투과 시험방법은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 굴곡전처리가 완료된 시편에서 지름 34mm의 둥근 시편을 굴곡에 의한 주름이 생긴 지점 중앙에서 채취한다. 2) 시험방법은 시험용기의 반을 건조제로 채우고 용기 개구부에 시편을 고정시킨 후 온도 (20 ±2)℃, 습도 (65 ±5)%RH에서 실시한다. 3) 용기입구의 지름은 약 30mm이고 회전식 마개로 용기 입구를 막을 수 있어야 하며(그림 3참조), 시험 전에는 용기내부를 완전히 건조시킨다. [그림 3] 수증기 투과도 시험용기

번호	구 분	내 용
		단위 :mm  [그림 4] 고정대 단위 :mm  (날개) (고정대) [그림 5] 수증기 투과도 및 수증기흡수도 시험장치 개략도 4) 시험장치는 고정대와 날개로 구성되며, 고정대는 그림 4과 같이 원반 형태이고 (75±5)회/min으로 회전 가능하여야 하며, 날개는 그림 5와 같이 원반에 상호 120°인 세 개의 평면 날개가 설치되고 (1,400±100)회/min으로 회전 가능하여야 하며, 회전 시 용기 입구에서 각 날개의 끝 부분의 간격은 15mm이다.

번호	구 분	내 용
		5) 시험용기 안쪽에 넣는 건조제는 실리카겔을 사용하고 (125 ± 5)℃의 공기순환건조기에서 최소 16시간동안 건조·재생한 후 밀폐용기에서 상온으로 냉각한다. 결정 입자의 크기는 2mm 이상이어야 하며 실리카겔의 온도가 시편의 온도보다 높은 경우 사용하지 않는다. 6) 건조된 실리카겔을 첫 번째 용기에 반을 채워 시편을 설치하고 시험장치에 설치하여 16시간에서 24시간 정도 시험한 후 정지시키고 첫 번째 용기에서 시편을 제거한 후 즉시 두 번째 용기에 시편을 재설치 하여 용기 무게(w_1)를 측정하고 7시간에서 16시간 정도 경과한 이후에 정지시킨 후 용기 무게(w_2)를 다시 측정한다. 7) 결과의 계산은 다음 식에 따라 수증기 투과도를 계산한다. $M_1 = \frac{7,639 \cdot w}{d^2 \cdot h}$ 여기에서 M_1 : 수증기 투과성 ($\text{mg}/\text{cm}^2 \cdot \text{h}$) W : 증가($w_2 - w_1$)한 용기무게 (mg) d : 용기 목부분의 평균지름 (cm) h : 첫 번째와 두 번째 무게 측정 사이의 시간 (h) 다. 수증기 계수시험방법은 다음 세목과 같이 한다. 1) 시편을 내경4.3cm 크기로 절단한 후 체적이 100cm^3이고, 내경 3.5cm인 금속용기(그림 6 참조)에 밀폐되도록 설치하고 8시간이 경과된 후 무게를 측정한다. 2) 시험은 온도(20 ± 2)℃, 습도 (65 ± 5)%RH에서 실시하고 시험 전 시편의 무게W_1을 측정하고 물 50ml를 시험용기에 채운다. 그리고 시편은 은면의 반대쪽이 아래를 향하도록 시험용기 위에 올려놓는다. 고무나 금속 원반 중 하나와 상부 링을 시편 위에 놓고 고정시킨다. 8시간 후 시편을 제거하고 즉시 무게W_2를 측정한다. 이 때 시편이 시험기내의 물에 접촉하지 않도록 주의한다.

번호	구 분	내 용
		단위 :mm  1. 지그상부 2. 지그하부 3. 가스킷(seal) 4. 시편 [그림 6] 수증기 계수 시험장치 3) 결과의 계산은 다음 식에 따라 구한다. $A_v = \frac{W_2 - W_1}{a}$ 여기에서, A_v : 수증기 흡수량(mg/cm^2) W_1 : 시험 전 시편의 무게(mg) W_2 : 시험 후 시편의 무게(mg) a : 시편의 수증기 흡수면적(cm^2) 따라서 수증기 계수(C_v)는 다음식과 같다. $C_v = 8M_1 + A_v$ 여기에서 C_v : 수증기 계수 (mg/cm^2) M_1 : 수증기 투과도 ($\text{mg}/\text{cm}^2 \cdot \text{h}$) A_v : 수증기 흡수도 (mg/cm^2)

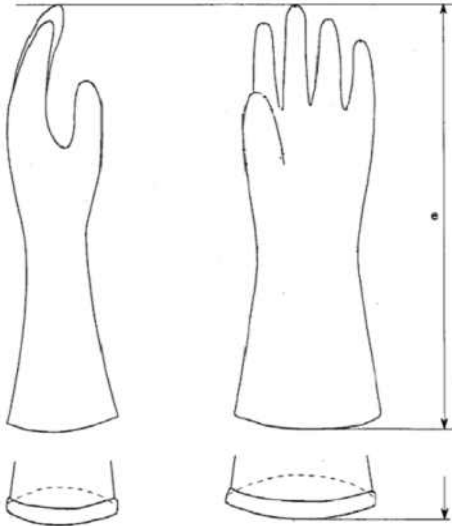
번호	구 분	내 용
3	6가크롬함량	가. 6가크롬함량시험의 측정원리는 다음과 같이 한다. 1) 수용성의 6가 크롬은 pH 7.5 ~ 8.0의 상태로 용해하여 추출하여야 하고 측정에 영향을 줄 우려가 있는 고체상태의 이물질은 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 거름종이(공극:0.45μm)를 사용하여 여과한다. 2) 6가 크롬의 함유량을 측정하기 위해 1,5-디페닐카르바지드 1.0g 을 아세톤 100.0ml에 용해시키고 빙초산을 한 방울 떨어뜨려 1,5-디페닐카르바존의 크롬 복합체로 산화시킨 후 분광광도계를 사용하여 540.0nm의 파장에서 분자흡수 분광법으로 측정한다. 3) 인산수소이칼륨(dipotassium hydrogen phosphate) 22.8g 을 정량한 후 1,000ml 플라스크에 넣고 초순수 증류수로 용질을 완전히 용해시킨다. 이 용액은 교반기에 의해 희석되어야 하고, o-인산 용액(밀도:1.71)을 넣어 수용액의 상태가 pH(8.0 $\pm$ 0.1)의 범위에 있는지 pH-Meter로 확인한다. 4) 중크롬산칼륨(potassium dichromate)을 (102 $\pm$ 2)$^{\circ}$C에서 16시간 이상 건조하여 함량이 되면 2.82g 을 정량한 후, 초순수 증류수로 용해하여 부피 플라스크에 넣고, 1,000ml 표선까지 채운다. 다시 약분(Reduction)하기 위해 피펫으로 1.0ml를 취하고 1,000ml의 부피 플라스크에 넣어 초순수 증류수로 표선까지 채운 용액을 6가 크롬 표준용액으로 사용한다. 나. 6가크롬함량 시험장치는 다음과 같이 한다. 1). 분광광도계의 흡광도(absorbance)는 -2.0 ~ 6.0의 측정범위로 정밀도 $\pm$0.002 Abs(repeatability $\pm$0.001Abs) 이상의 측정기를 사용한다. 2) pH-Meter, 진공펌프, 폴리프로필렌 카트리지, 고체상 추출장치(SPE system), 교반장치(50~150r/min), 삼각플라스크, 부피플라스크, 피펫, 석영 셀 3) 이 시험에 사용하는 모든 시약은 특급시약을 사용하는 것을 원칙으로 한다. 다. 6가크롬함량 시험방법은 다음과 같이 한다. 1) 가죽의 시료 채취는 전체를 대표하는 평균적인 함량이 되도록 원추사분법에 따라 입도가 일정하도록 채취한다. 2) 분쇄한 가죽 (2$\pm$0.001)g 을 정량하고 산소가 제거된 인산수소이

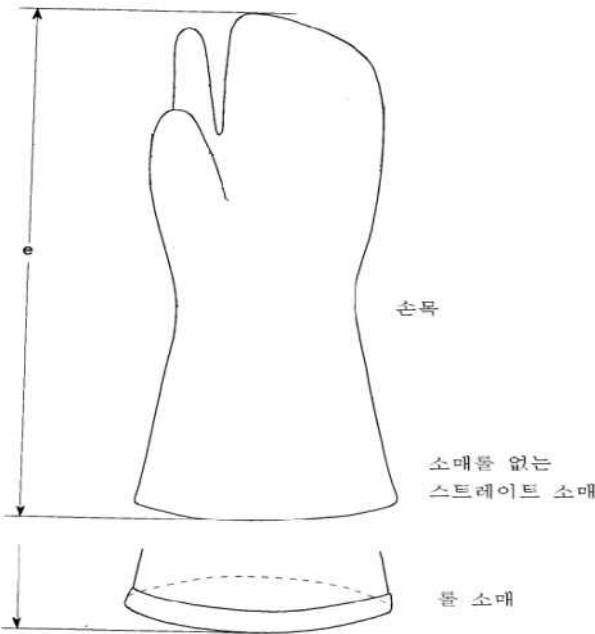
번호	구 분	내 용
		칼륨 용액 100.0ml를 삼각플라스크에 모두 넣어 교반기로 180분 동안 교반한 용액의 pH가 7.5 ~ 8.0의 범위에 있어야 한다. 3) 용액내의 이물질은 거름종이(공극: 0.45μm)를 사용하여 여과하고, 6가 크롬이 용해된 시험액을 전처리하기 위해 필요한 카트리지는 사용하기 전 메틸알콜과 초순수 증류수 5ml로 각각 세척되어야 하고, 마지막으로 측정하고자하는 용액 약 10ml로 세척한 카트리지를 사용한다. 4) 25 ml용 부피 플라스크에 카트리지를 연결하고 진공펌프를 작동시켜 시험액 10ml를 카트리지로 통과시킨다. 이때 카트리지에 잔류한 시험액은 인산수소이칼륨 용액으로 회석시켜 25ml용 부피 플라스크의 표선까지 채운 용액을 S1으로 기록한다. 5) 인산수소이칼륨 용액으로 세척한 부피 플라스크에 S1 용액 10ml를 취하고 1,5-디페닐카르바존 용액 0.5ml, o-인산용액(밀도:1.71) 0.5ml를 취하여 인산수소이칼륨 용액에 혼합하여 25ml용 부피 플라스크의 표선까지 채운다. 6) 이 용액을 15분 동안 반응시킨 후, 석영 셀에 넣어 540nm에서의 흡광도(Abs)를 측정한 값이 바탕용액에 대한 흡광도(E1)이다. 7) S1 용액을 10ml 취해 25ml용 부피 플라스크에 넣고 1,5-디페닐카르바존 용액을 첨가하지 않은 상태로 위의 방법과 동일한 방법으로 처리한 후, 이 용액의 흡광도(Abs)를 측정했을 때의 값이 흡광도(E2)이다. 라. 6가 크롬함량시험의 표준물질 및 검량선 작성은 다음과 같이 한다. 1) 측정감도를 교정하기 위해 중크롬산칼륨으로 만든 6가 크롬 표준용액 25ml를 준비하고 최소 4종류의 농도로 약분(Reduction)하여 1,5-디페닐카르바존 용액 0.5ml, o-인산용액(밀도:1.71) 0.5ml를 4종류 모두 각각 취하여 인산수소이칼륨 용액을 혼합하여 25ml용 부피 플라스크의 표선까지 채운다. 이 용액을 15분 동안 반응시킨 후, 위와 같은 방법으로 6가 크롬에 대한 흡광도를 측정한다. 2) 시료의 다양한 영향력을 최소화하기 위해 매트릭스 효과를 이용하는 것이 바람직하다. 다목 2)에서 얻은 용액 10ml와 6가 크롬 용액($\pm 25\%$)의 2배가 되는 농도의 6가 크롬용액에 혼합한다. 고

번호	구 분	내 용
		정용액은 최대 11 ml이고 이 용액은 다목 3)부터 7)까지의 방법으로 전처리하여 동일한 방법으로 측정하였을 때 흡광도가 검량선 범위에 존재하여야 하고 회수율은 100분의80이상이어야 한다. 만약, 검량선을 벗어났을 경우, 다목 3)의 용액을 분취하여 재시험 한다. 3) 회수물질(recovery material)에 대한 측정은 가죽에 포함된 6가 크롬의 함유량과 같은 농도의 6가 크롬 표준용액을 100.0 ml용 부피 플라스크에 인산수소이칼륨 용액으로 표선까지 채운다. 이 용액은 가죽의 시험방법과 동일하게 전처리하여 동일한 방법으로 측정된 결과를 비교하여 측정한 값이 흡광도(E3)이다. 가죽에서 용해·추출한 6가 크롬이 검출되지 않으면 용액의 농도는 6.0 $\mu\text{g}/100\text{ml}$ 이므로 이때의 회수율은 100분의90 이상이어야 한다. 만약, 회수율이 100분의90 미만으로 측정되면 회수물질을 대체하여 재시험 한다. 마. 회수율(RR) 및 6가 크롬함유량(W_{CrVI})의 계산은 다음과 같이 한다. 1) 회수율(recovery rate)의 계산 $RR = [(E_3 - E_1) \cdot 100] / M_2 \cdot F$ 여기에서 RR : 회수율(%) M_2 : 첨가된 6가 크롬($\mu\text{g}/\text{ml}$) F : 검량선의 기울기($\text{ml}/\mu\text{g}$) E_3 : 6가 크롬 첨가 후의 흡광도(Abs) E_1 : 6가 크롬 첨가 전의 흡광도(Abs) 2) 6가 크롬함유량의 계산 $W_{CrVI} = \frac{(E_1 - E_2) \cdot V_0 \cdot V_1 \cdot V_2}{A_1 \cdot m \cdot F \cdot A_2}$ 여기에서 W_{CrVI} : 가죽에 포함된 6가 크롬(mg/kg) E_1 : DPC를 포함한 시험 용액의 흡광도(Abs) E_2 : DPC를 포함하지 않은 시험 용액의 흡광도(Abs) F : 검량선의 기울기(y/x)($\text{ml}/\mu\text{g}$)

번호	구 분	내 용
		A_1 : 가죽에서 채취한 분취액(ml) m : 가죽의 질량(g) V_0 : 용출액 부피(ml) V_1 : 분취액 A_1 으로 만든 부피(ml) A_2 : 용액 S_1 에서 채취한 분취액(ml) V_2 : 분취액 S_1 으로 만든 부피(ml)

[별표 3]내전압용절연장갑의 성능기준(제8조 관련)

번호	구 분	내 용																														
1	등 급	절연장갑의 등급은 최대사용전압에 따라 표 1과 같이 한다. <표 1> 절연장갑의 등급 <table><tr><th rowspan="2">등 급</th><th colspan="2">최대사용전압</th><th rowspan="2">비 고</th></tr><tr><th>교류(V, 실효값)</th><th>직류(V)</th></tr><tr><td>00</td><td>500</td><td>750</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>1,000</td><td>1,500</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>7,500</td><td>11,250</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>17,000</td><td>25,500</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>26,500</td><td>39,750</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>36,000</td><td>54,000</td><td></td></tr></table>	등 급	최대사용전압		비 고	교류(V, 실효값)	직류(V)	00	500	750		0	1,000	1,500		1	7,500	11,250		2	17,000	25,500		3	26,500	39,750		4	36,000	54,000	
등 급	최대사용전압			비 고																												
	교류(V, 실효값)	직류(V)																														
00	500	750																														
0	1,000	1,500																														
1	7,500	11,250																														
2	17,000	25,500																														
3	26,500	39,750																														
4	36,000	54,000																														
2	일반구조 및 재료	절연장갑의 일반구조 및 재료는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 절연장갑은 탄성중합체(elastomer)로 제조하여야 하며 핀홀(pin hole), 균열, 기포 등의 물리적인 변형이 없어야 한다. 나. 여러 색상의 층들로 제조된 합성 절연장갑이 마모되는 경우에는 그 아래의 다른 색상의 층이 나타나야 한다. 다. 절연장갑의 모양은 그림 1과 같다.  [그림 1] 절연장갑의 모양 (e : 표준길이)																														

번호	구 분	내 용															
2	일반구조 및 재료	라. 미트의 모양은 그림 2에 나타내며, 이것은 하나 또는 그 이상의 손가락을 넣을 수 있는 구조이어야 한다.  [그림 2] 미트의 모양 (e:표준길이) 마. 각 등급별 표준길이는 표 2와 같다. 이 경우 각 등급에서의 오차범위는 $\pm 15\text{mm}$ 이다. <표 2> 절연장갑의 치수 <table border="1"> <thead> <tr> <th>등 급</th><th>표준길이(mm)</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00</td><td>270 및 360</td><td></td></tr> <tr> <td>0</td><td>270, 360, 410 및 460</td><td></td></tr> <tr> <td>1, 2, 3</td><td>360, 410 및 460</td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>410 및 460</td><td></td></tr> </tbody> </table> 바. 컨투어소매 장갑의 최대 길이와 최소 길이의 차이는 $(50\pm 6)\text{mm}$이어야 한다.(그림 3참조)	등 급	표준길이(mm)	비 고	00	270 및 360		0	270, 360, 410 및 460		1, 2, 3	360, 410 및 460		4	410 및 460	
등 급	표준길이(mm)	비 고															
00	270 및 360																
0	270, 360, 410 및 460																
1, 2, 3	360, 410 및 460																
4	410 및 460																

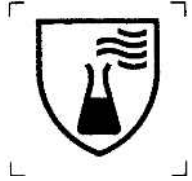
번호	구 분	내 용																					
2	일반구조 및 재료	[그림 3] 권투어 장갑의 모양 사. 절연장갑의 유연성 확보를 위한 평면 부분의 최대 두께는 표 3과 같다. <표 3> 고무의 최대 두께 <table border="1"> <thead> <tr> <th>등 급</th><th>두께(mm)</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00</td><td>0.50 이하</td><td></td></tr> <tr> <td>0</td><td>1.00 이하</td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>1.50 이하</td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>2.30 이하</td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>2.90 이하</td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>3.60 이하</td><td></td></tr> </tbody> </table>	등 급	두께(mm)	비 고	00	0.50 이하		0	1.00 이하		1	1.50 이하		2	2.30 이하		3	2.90 이하		4	3.60 이하	
등 급	두께(mm)	비 고																					
00	0.50 이하																						
0	1.00 이하																						
1	1.50 이하																						
2	2.30 이하																						
3	2.90 이하																						
4	3.60 이하																						

번호	구 분				내 용					
시험성능기준										
3	절 연 내 력	최소내전압 시험 (실효치, kV)			00 등급	0 등급	1 등급	2 등급	3 등급	4 등급
					5	10	20	30	30	40
		누설 전류 시험 (실효 값mA)	시험전압 (실효치, kV)		2.5	5	10	20	30	40
			표 준 길 이 mm	460	미적용	18 이하	18 이하	18 이하	18 이하	18 이하
				410	미적용	16 이하	16 이하	16 이하	16 이하	16 이하
360	14 이하	14 이하		14 이하	14 이하	14 이하	미적용			
270	12 이하	12 이하		미적용	미적용	미적용	미적용			
4	인장강도				1,400N/cm ² 이상 (평균값)					
5	신 장 율				100분의 600 이상 (평균값)					
6	영구신장율				100분의 15 이하					
7	경년 변화	인장강도			노화전 100분의 80 이상					
		신 장 율			노화전 100분의 80 이상					
		영구신장율			100분의 15 이하					
8	뚫림강도				18N/mm 이상					
9	화염억제시험				55mm 미만으로 화염 억제					
10	저온시험				찢김, 깨짐 또는 갈라짐이 없을 것					
11	내열성				이상이 없을 것					

번호	구 분	내 용
12	추가표시	안전인증 절연장갑에는 규칙 제114조(안전인증의 표시)에 따른 표시 외에 다음 각 목의 내용을 추가로 표시해야 한다. 가. 등급별 사용전압 나. 등급별 색상(00등급: 갈색, 0등급: 빨강색, 1등급: 흰색, 2등급: 노랑색, 3등급: 녹색, 4등급: 등색)

[별표 3의2]화학물질용 안전장갑의 성능기준(제10조 관련)

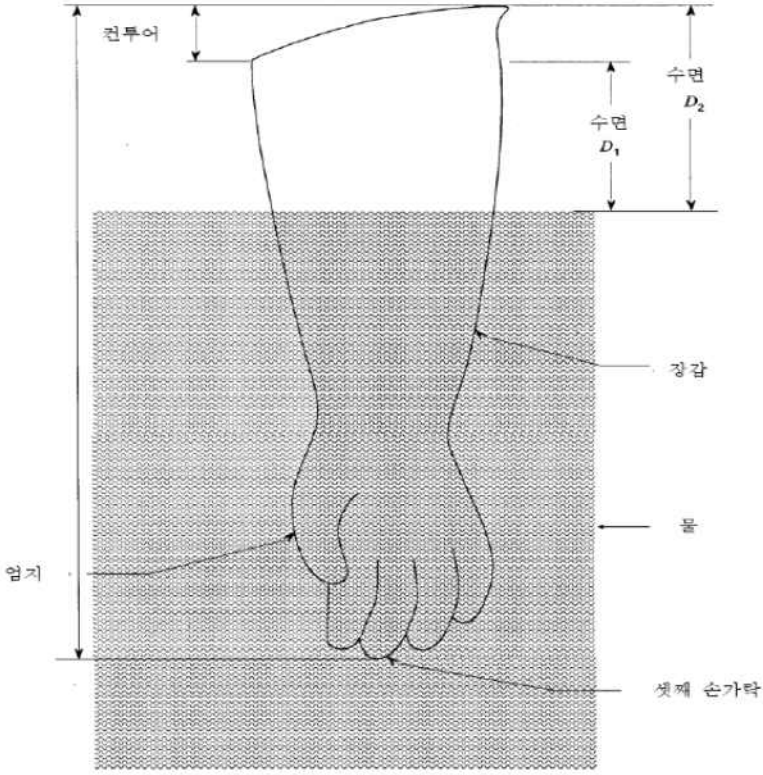
번호	구 분	내 용																																																		
1	일반구조 및 재료	화학물질용 안전장갑(이하“안전장갑”이라 한다)의 일반구조 및 재료는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 안전장갑에 사용되는 재료와 부품은 착용자에게 해로운 영향을 주지 않아야 한다. 나. 안전장갑은 착용 및 조작이 용이하고, 착용상태에서 작업을 행하는데 지장이 없어야 한다. 다. 안전장갑은 육안을 통해 확인한 결과 찢어진 곳, 터진 곳, 구멍난 곳이 없어야 한다. 라. 안전장갑의 치수에 따른 최소길이는 표 1과 같이 한다. <표 1> 안전장갑의 치수에 따른 최소길이 <table><tr><th>손크기</th><th>손둘레 (mm)</th><th>손길이 (mm)</th><th>안전장갑 최소길이 (mm)</th></tr><tr><td>6</td><td>152</td><td>160</td><td>220</td></tr><tr><td>7</td><td>178</td><td>171</td><td>230</td></tr><tr><td>8</td><td>203</td><td>182</td><td>240</td></tr><tr><td>9</td><td>229</td><td>192</td><td>250</td></tr><tr><td>10</td><td>254</td><td>204</td><td>260</td></tr><tr><td>11</td><td>279</td><td>215</td><td>270</td></tr></table>	손크기	손둘레 (mm)	손길이 (mm)	안전장갑 최소길이 (mm)	6	152	160	220	7	178	171	230	8	203	182	240	9	229	192	250	10	254	204	260	11	279	215	270																						
		손크기	손둘레 (mm)	손길이 (mm)	안전장갑 최소길이 (mm)																																															
6	152	160	220																																																	
7	178	171	230																																																	
8	203	182	240																																																	
9	229	192	250																																																	
10	254	204	260																																																	
11	279	215	270																																																	
2	재료시험성능기준	가. 안전장갑의 재료에 대한 시험항목과 성능수준의 분류는 표 2와 같이 한다. <표 2> 재료에 대한 시험항목과 성능 수준의 분류 <table><tr><th rowspan="2">구분</th><th rowspan="2">시험항목 (단위)</th><th colspan="6">성능 수준(Class)</th></tr><tr><th>6</th><th>5</th><th>4</th><th>3</th><th>2</th><th>1</th></tr><tr><td rowspan="5">재료</td><td>투과저항(분)</td><td>>480</td><td>>240</td><td>>120</td><td>>60</td><td>>30</td><td>>10</td></tr><tr><td>마모저항(횃수)</td><td>-</td><td>-</td><td>>8,000</td><td>>2,000</td><td>>500</td><td>>100</td></tr><tr><td>절삭저항(지수)</td><td>-</td><td>>20.0</td><td>>10.0</td><td>>5.0</td><td>>2.5</td><td>>1.2</td></tr><tr><td>인열강도(N)</td><td>-</td><td>-</td><td>>75</td><td>>50</td><td>>25</td><td>>10</td></tr><tr><td>뚫림강도(N)</td><td>-</td><td>-</td><td>>150</td><td>>100</td><td>>60</td><td>>20</td></tr></table>	구분	시험항목 (단위)	성능 수준(Class)						6	5	4	3	2	1	재료	투과저항(분)	>480	>240	>120	>60	>30	>10	마모저항(횃수)	-	-	>8,000	>2,000	>500	>100	절삭저항(지수)	-	>20.0	>10.0	>5.0	>2.5	>1.2	인열강도(N)	-	-	>75	>50	>25	>10	뚫림강도(N)	-	-	>150	>100	>60	>20
구분	시험항목 (단위)	성능 수준(Class)																																																		
		6	5	4	3	2	1																																													
재료	투과저항(분)	>480	>240	>120	>60	>30	>10																																													
	마모저항(횃수)	-	-	>8,000	>2,000	>500	>100																																													
	절삭저항(지수)	-	>20.0	>10.0	>5.0	>2.5	>1.2																																													
	인열강도(N)	-	-	>75	>50	>25	>10																																													
	뚫림강도(N)	-	-	>150	>100	>60	>20																																													

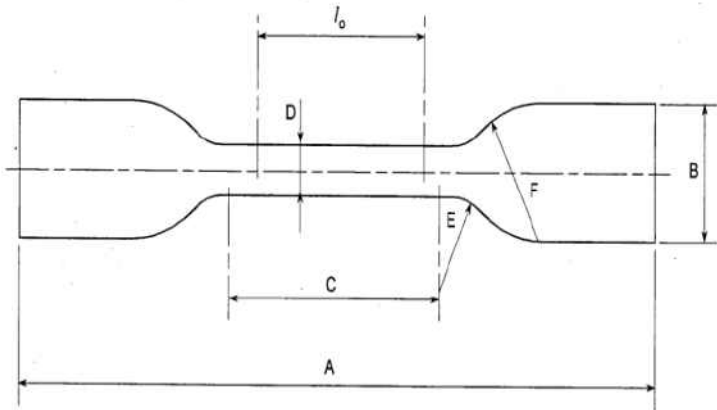
번호	구 분	내 용
		나. 재료에 대한 시험항목별 성능수준은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 투과저항시험은 시험화학물질 중 3종류 시험화학물질에 대하여 최소 2 수준 이상일 것 2) 마모저항, 절삭저항, 인열강도 및 뚫림강도 중 최소 하나는 각각 1 수준 이상일 것 다. 재료에 대한 투과저항시험 성능수준은 개별 시험화학물질별로 판정할 수 있다.
3	완성품 시험성능기준	침투시험을 하여 누출이 없어야 한다.
4	사용제한	개별 시험화학물질에 대해서 성능수준을 갖는 안전장갑은 복합화합물질을 취급하는 작업에는 사용할 수 없다.
5	추가표시	안전인증 유기화합물용 안전장갑에는 규칙 제114조(안전인증의 표시)에 따른 표시 외에 다음 각 목의 내용을 추가로 표시해야 한다. 가. 안전장갑의 치수 나. 보관·사용 및 세척상의 주의사항 다. 제6호에 따른 3가지 화학물질 구분문자와 안전장갑을 표시하는 화학물질 보호성능표시(그림 1참조) 및 제품 사용에 대한 설명  구분 문자 [그림 1] 화학물질 보호성능 표시 라. 제6호의 화학물질 외 제조자가 다른 화학물질에 대한 투과저항 시험을 실시하고, 성능수준을 사용설명서에 표시하는 경우 제조 회사의 시험 결과임을 명시 마. 재료시험의 각 성능 수준을 사용설명서에 표시

번호	구 분	내 용																																							
6	화학물질 목록	투과저항시험에 사용되는 화학물질은 다음과 같다. <표 3> 투과저항시험에 사용되는 화학물질 <table> <tr> <th>구분 문자</th><th>화학물질</th><th>CAS 번호</th></tr> <tr> <td>A</td><td>메탄올</td><td>67-56-1</td></tr> <tr> <td>B</td><td>아세톤</td><td>67-64-1</td></tr> <tr> <td>C</td><td>아세트니트릴</td><td>75-05-8</td></tr> <tr> <td>D</td><td>디클로로메탄</td><td>75-09-2</td></tr> <tr> <td>E</td><td>이황화탄소</td><td>75-15-0</td></tr> <tr> <td>F</td><td>톨루엔</td><td>108-88-3</td></tr> <tr> <td>G</td><td>디에틸아민</td><td>109-89-7</td></tr> <tr> <td>H</td><td>테트라하이드로퓨란</td><td>109-99-9</td></tr> <tr> <td>I</td><td>에틸아세테이트</td><td>141-78-6</td></tr> <tr> <td>J</td><td>N-헥산</td><td>110-54-3</td></tr> <tr> <td>K</td><td>수산화나트륨 40%</td><td>1310-73-2</td></tr> <tr> <td>L</td><td>황산 96%</td><td>7664-93-9</td></tr> </table>	구분 문자	화학물질	CAS 번호	A	메탄올	67-56-1	B	아세톤	67-64-1	C	아세트니트릴	75-05-8	D	디클로로메탄	75-09-2	E	이황화탄소	75-15-0	F	톨루엔	108-88-3	G	디에틸아민	109-89-7	H	테트라하이드로퓨란	109-99-9	I	에틸아세테이트	141-78-6	J	N-헥산	110-54-3	K	수산화나트륨 40%	1310-73-2	L	황산 96%	7664-93-9
구분 문자	화학물질	CAS 번호																																							
A	메탄올	67-56-1																																							
B	아세톤	67-64-1																																							
C	아세트니트릴	75-05-8																																							
D	디클로로메탄	75-09-2																																							
E	이황화탄소	75-15-0																																							
F	톨루엔	108-88-3																																							
G	디에틸아민	109-89-7																																							
H	테트라하이드로퓨란	109-99-9																																							
I	에틸아세테이트	141-78-6																																							
J	N-헥산	110-54-3																																							
K	수산화나트륨 40%	1310-73-2																																							
L	황산 96%	7664-93-9																																							

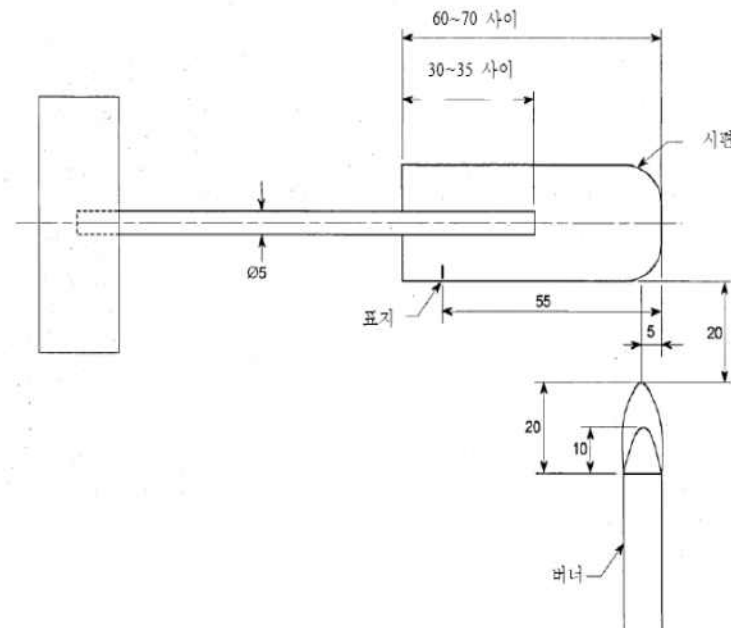
[별표 3의3]내전압용 절연장갑의 시험방법(제8조 관련)

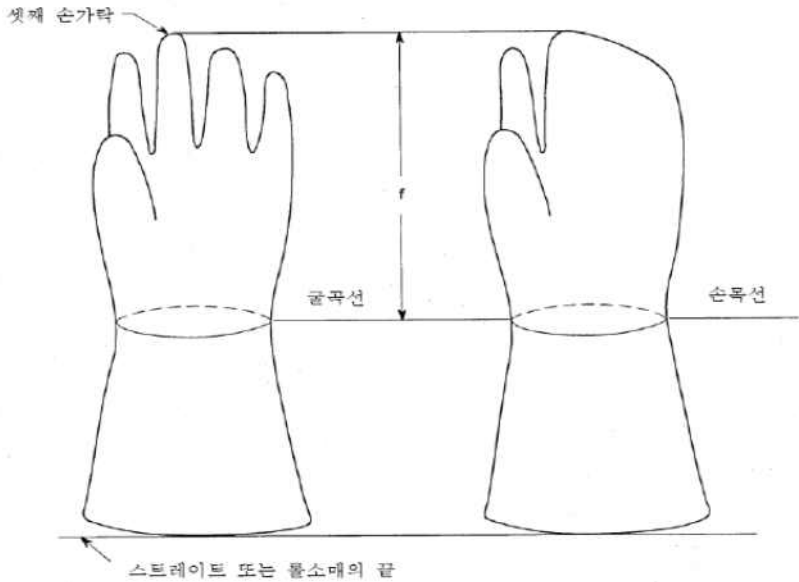
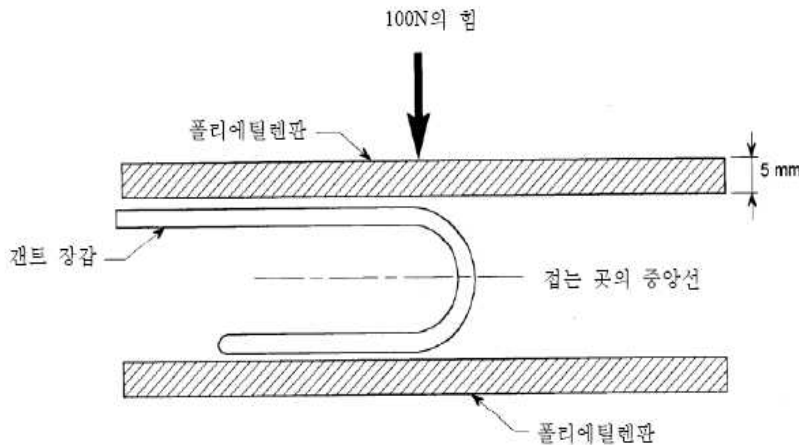
번호	구 분	내 용																							
1	재료의 시험	절연장갑의 재료시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 절연장갑은 온도 (23 ± 2)℃, 상대 습도(50 ± 5)%의 상태에서 (2 ± 0.5)시간 동안 전처리 한다. 나. 절연장갑의 모양은 별표 3 제2호에 따라 육안으로 확인 한다. 다. 절연장갑의 길이측정은 별표 3의 그림 1, 그림 2 및 그림 3을 참조하여 다음 세목과 같이 한다. 1) 절연장갑의 길이측정은 셋째 손가락(중지)의 끝단, 미트의 경우에는 손가락 부분을 싸는 덮개 부분의 끝단으로부터 소매의 끝단까지를 측정 할 것 2) 컨투어 장갑에 대한 최대, 최소 길이의 차이는 장갑을 자연스럽게 편 상태에서 측정 할 것(별표 3의 그림3참조) 라. 절연장갑의 두께는 절연장갑의 손바닥과 손등 부분에 대해 각각 최소 4지점 이상 측정 할 것. 다만, 소매부분은 측정하지 않는다.																							
2	절연내력 시험	절연내력시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 절연장갑에 물을 채우고 표 1에 나타난 깊이로 물탱크에 담근다.(그림 1 참조) 이 경우 절연장갑 내·외부의 수위는 같아야 한다. <표 1> 절연장갑의 개구부에서 수면까지 거리 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">등급</th><th colspan="2">시험을 위한 거리 (mm)</th></tr> <tr> <th>절연강도시험</th><th>내전압시험</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00</td><td>40</td><td>40</td></tr> <tr> <td>0</td><td>40</td><td>40</td></tr> <tr> <td>1</td><td>40</td><td>65</td></tr> <tr> <td>2</td><td>65</td><td>75</td></tr> <tr> <td>3</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr> <td>4</td><td>130</td><td>165</td></tr> </tbody> </table> 비 고 1. 절연장갑의 개구부에서 수면 사이 거리의 허용 오차는 $\pm 13\text{mm}$임	등급	시험을 위한 거리 (mm)		절연강도시험	내전압시험	00	40	40	0	40	40	1	40	65	2	65	75	3	90	100	4	130	165
등급	시험을 위한 거리 (mm)																								
	절연강도시험	내전압시험																							
00	40	40																							
0	40	40																							
1	40	65																							
2	65	75																							
3	90	100																							
4	130	165																							

번호	구 분	내 용
		2. 상대습도가 100분의 55 이상 또는 대기압이 933hPa 이하인 경우에는 최대 25mm를 증가시킬 수도 있음  비 고 D_1 : 컨투어 소매 장갑 적용 D_2 : 스테라이트 소매 장갑 적용 [그림 1] 절연장갑의 개구부에서 수면까지 거리 (D) 나. 최소내전압 시험방법은 별표 3 제3호에 나타난 최소 내전압시험값에 도달할 때까지 초당 약 1,000V의 비율로 증가시키며 펄크의 발생여부를 확인 한다. 다만, 연면방전이 발생하면 개구부에서 수면까지의 거리를 증가하여 시험 한다.(표 1의 비고 2. 참조) 다. 누설전류 시험방법은 별표 3 제3호에 나타난 누설전류시험 값에 이를 때까지 초당 약 1,000V의 비율로 증가시켜 3분간 유지한 후 누설전류값(mA)을 측정 한다.
3	인장강도시험 및	인장강도시험 및 신장율시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 절연장갑을 온도(23 ± 2)℃, 상대 습도 (50 ± 5)%에서 24시간 동

번호	구 분	내 용																
	신장율	안 전처 리 한다. 나. 4개의 인장시편(그림 2)을 시험 대상 절연장갑의 손바닥 부분에서 1개, 손등 부분에서 1개, 손목 부분에서 2개를 잘라내어 20mm(그림 2의 l_0)의 기준점을 표시하고 분당 (500 ± 50)mm 의 상승률로 시험한다.  <table><tr><th>기 호</th><th>치 수(mm)</th></tr><tr><td>A</td><td>75</td></tr><tr><td>B</td><td>12.5 ±1.0</td></tr><tr><td>C</td><td>25 ±1</td></tr><tr><td>D</td><td>4 ±0.1</td></tr><tr><td>E</td><td>8 ±0.5</td></tr><tr><td>F</td><td>12.5 ±1</td></tr><tr><td>l_0(기준점)</td><td>20</td></tr></table> [그림 2] 인장시편	기 호	치 수(mm)	A	75	B	12.5 ±1.0	C	25 ±1	D	4 ±0.1	E	8 ±0.5	F	12.5 ±1	l_0 (기준점)	20
기 호	치 수(mm)																	
A	75																	
B	12.5 ±1.0																	
C	25 ±1																	
D	4 ±0.1																	
E	8 ±0.5																	
F	12.5 ±1																	
l_0 (기준점)	20																	
4	영구신장율 시험	영구신장율시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 시료의 전처리는 별표 3의3 제3호가목과 같이 한다. 나. 3개의 시편(그림 2)을 시험 대상 절연장갑의 손바닥 부분에서 1개, 손등부분에서 1개, 손목 부분에서 1개를 잘라내어 시험장치에 설치하고 $(2 \sim 6)$mm/초 의 속도로 $(400 \pm 10)\%$까지 신장시켜 10분간 유지하고 $(2 \sim 10)$mm/초 의 속도로 이완시킨 다음 10분의 회복시간 후에 기준길이(l_1)를 다시 측정 한다. 다. 다음 산식에 따라 영구신장율을 계산 한다.																

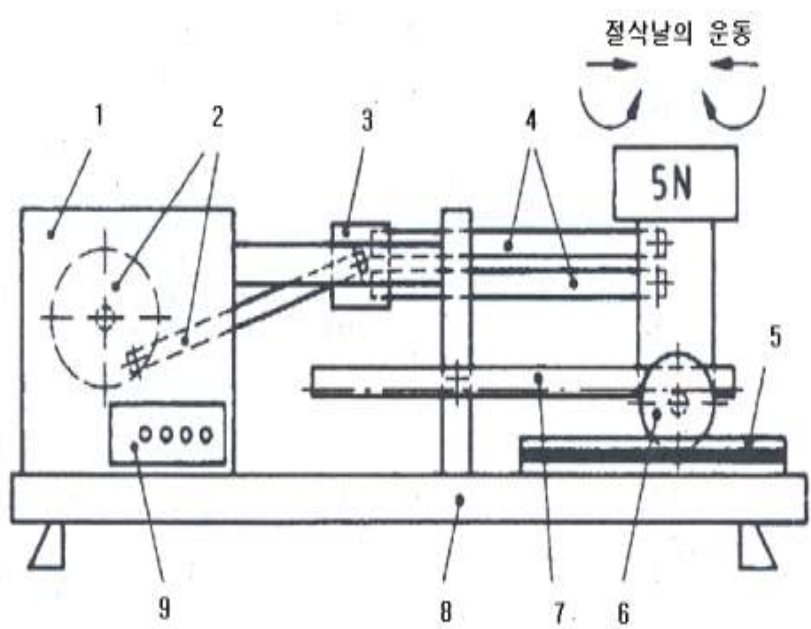
번호	구 분	내 용
		$\text{영구신장율} = 100 \times \frac{l_1 - l_0}{l_s - l_0}$ 여기서 l_0 : 최초의 미응력 기준 길이 l_s : 응력의 기준 길이 l_1 : 회복 후의 기준 길이
5	경년변화 시험	경년변화시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 경년변화시험방법은 별표 3의3 제3호나목에 따른 4개의 인장시편과 별표 3의3 제4호나목에 따른 3개의 시편을 준비하여 $(70 \pm 2)^\circ\text{C}$ 및 상대습도 100분의 20 미만에서 168시간 동안 유지시킨 후 오븐에서 꺼내 16시간 이상 냉각시켜 전처리 한다. 나. 별표 3의3 제3호나목에 따라 파단점에서 인장강도 및 신장시험을 4회 실시하고, 별표 3의3 제4호나목에 따라 영구신장율시험을 3회 실시 한다.
6	뚫림강도 시험	뚫림강도시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 지름 50mm의 2개의 원형 시편을 채취하여 별표 3의3 제3호가목에 따라 전처리 한다. 나. 제6호가목에 따라 준비한 시편을 지름 50mm인 평면 시험판 사이에 조립 한다. 이때, 시험판 및 금속막대침은 그림 3과 같다. ※ 각을 제외한 모든 단위는mm [그림 3] 뚫림강도 시험용 시험판 과 침 다. 금속막대침으로 상부시험판의 수직통로를 통해 관통속도 $(500 \pm 50)\text{mm/분}$으로 관통하여 펄크에 소요되는 힘을 측정 한다.

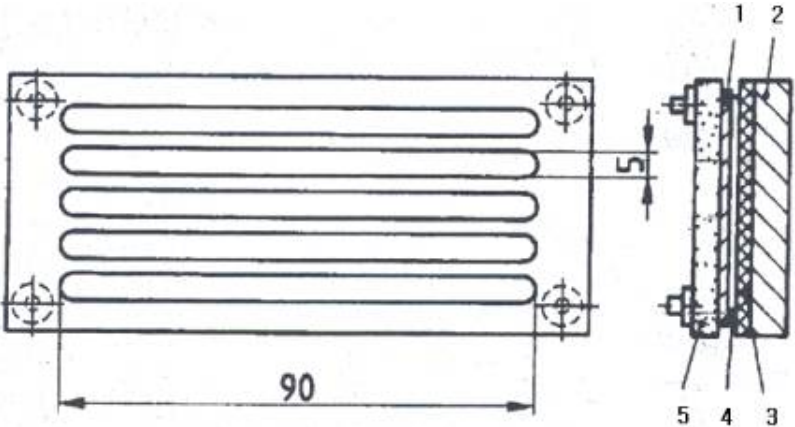
번호	구 분	내 용
7	화염억제 시험	화염억제시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 절연장갑의 셋째나 넷째 손가락 또는 미트의 손가락을 길이 (60 ~ 70)mm로 잘라서 석고를 채운 뒤 그림 4와 같이 지름 5mm, 길이 120mm의 금속축에 설치하고 24시간 이상 경화시킨다. 나. 가스버너를 점화하여 버너 불꽃이 (20±2)mm 높이의 황색 불꽃 끝을 가진 파란 불꽃이 될 때까지 가스 및 공기의 공급을 조절하고, 이어서 황색 불꽃 끝이 사라질 때까지 공기 공급을 증가시킨다.  (단위 : mm) [그림 4] 화염 억제 다. 시험용 불꽃을 10초 동안 시편에 인가한 후 55초 동안 관찰한다.
8	저온시험	저온시험방법은 3개의 절연장갑 및 2개의 폴리에틸렌판 (200×200×5mm)을 (-25±3)℃의 온도에서 1시간 동안 전처리한 후 1분 이내에 절연장갑의 손목을 구부려(그림 5참조) 그림 6에서 나타낸 바와 같이 30초 동안 100N의 힘을 가한다.

번호	구 분	내 용
		 [그림 5] 저온시험용 굴곡선  [그림 6] 저온시험용 폴리에틸렌판
9	내열성시험	내열성시험은 시료를 가급적 평면의 부분으로 60mm × 60mm의 시편 2매를 취하고, 그 표면을 물로 씻고 수분을 닦아낸 후 표면을 안쪽으로 겹치어 맞추고 표면이 평활한 2매의 유리판 사이에 끼우고 그 위에 지름 40mm의 원판을 올려놓고 5N이 되도록 하중을 가하여, (130 ± 2)℃의 항온조 안에서 4시간 유지한 후 시편을 끄집어내어 방냉 후 2매의 시편을 벗기어 표면의 이상유무를 확인 한다.

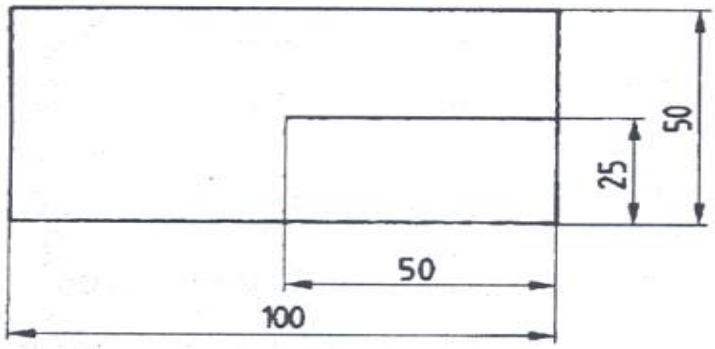
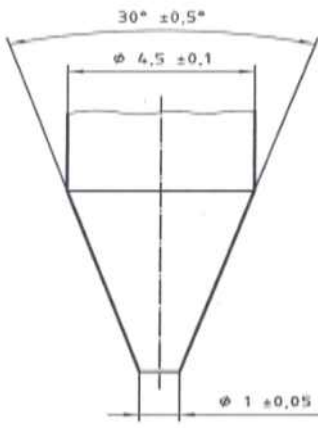
[별표 3의4]화학물질용 안전장갑의 시험방법(제10조 관련)

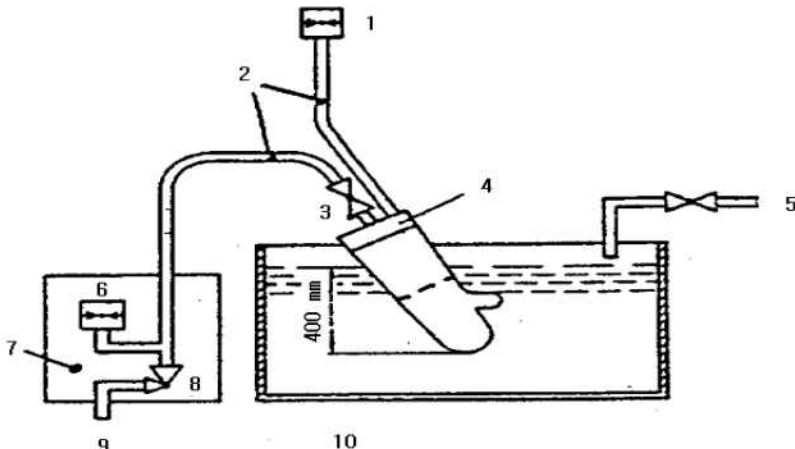
번호	구 분	내 용
1	투과저항 시험	재료의 투과저항시험방법은 별표 8의4 제2호의 규정에 따른다.
2	마모저항 시험	마모저항시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 시험장치는 리사주 평면 운동을 하는 시편 장착장치와 규정된 마모지와 시편에 9 kPa의 하중을 가하는 추로 구성한다. 나. 시험에 사용되는 시편은 4개로 하며, 각각 4개의 안전장갑으로부터 채취한다. 다. 시편은 재료 외부표면이 마모지에 접촉하도록 시험면적 6.45cm²인 시편 홀더에 장착하고, 시험에 사용되는 마모지는 질량이 300g/m² ±10% 이어야 하며, 마모지 입도는 212 μm의 체눈금을 갖는 것을 구비한다. 라. 시편 홀더가 마모지에 가하는 압축은 9 kPa의 하중을 가한다. 마. 성능 수준별 마모횟수를 시험하면서 각 수준별로 시편의 손상 유무를 확인한다. 바. 시편의 마모에 대한 손상유무 평가는 시편에 구멍이 뚫린 경우 손상되었다고 평가하고, 시험결과는 4개의 시편 중 가장 낮은 성능 수준을 나타낸 값을 결과값으로 한다.
3	절삭저항 시험	절삭저항시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 시험장치는 그림 1과 같이 회전하는 원형 칼날과 수평으로 왕복 운동하는 이송대 및 시편을 고정하는 장치로 구성되며 세부 시험장치의 사양은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 원형칼날은 두께 3±0.3 mm이고 직경이 45±0.5 mm이며, 절삭각은 앞부위는 (32.5±2.5)° 이고, 텅스텐 재질(vickers hardness: 740 ~ 800) 이어야 한다. 2) 절삭 날의 속도: 최대 10cm/s 3) 날에 가해지는 하중: 5N±0.5 N 4) 이송대의 수평 이동거리 : 50 mm

번호	구 분	내 용
		 1. 모터와 전자탐지부 2. 휠과 로드 3. 슬라이딩부(이송) 4. 로드 5. 시험부 6. 원형날 7. 랙 8. 지지부 9. 카운터 [그림 1] 절삭저항시험기 나. 시편은 2개로 하고, 1쌍의 안전장갑 손바닥부위에서 사선방향으로 각각 1개씩 채취하되 시편의 크기는 폭 80mm, 길이 100mm 이상이 되도록 한다. 다. 원형칼날의 절삭도를 확인하기 위한 표준시편의 크기는 안전장갑 시편과 같으며 표준시편에 사용되는 캔버스특성을 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 경사·위사의 선질량 (linear mass) : 161 Tex 2) 경사 꼬임 : 이중꼬임 s 280t/m, 단사 z 500t/m 3) 위사 꼬임 : 경사 꼬임과 동일

번호	구 분	내 용
		4) 경사 : cm당 18드레드 5) 위사 : cm당 11 드레드 6) 크립프 : 경사 29%, 위사 4% 7) 인장강도 : 경사 1,400N, 위사 1,000N 8) 단위 면적당 질량 : 540g/m² 9) 두께 : 1.2mm 라. 시편은 그림 2와 같이 전도성 고무판에 알루미늄 호일을 올려 놓고 시편 상부 지지대에 안전장갑의 바깥쪽이 칼날을 향하도록 시편을 장착하도록 하며, 표준시편은 알루미늄 호일위에 당겨지지 않은 상태로 올려놓는다. 단위 :mm  1. 시편 2. 절연 지지부 3. 전도성 고무 4. 알루미늄 호일 5. 상부 파트 [그림 2] 절삭저항시험대 마. 시험은 표준시편, 시편, 표준시편의 순서를 시험단위로 하며 동일 시편에 대하여 5회의 시험을 실시하도록 하며, 절삭유무는 원형칼날이 알루미늄 호일에 닿는지 여부를 소리 또는 빛으로

번호	구 분	내 용																														
		확인한다. 바. 마목에서 시험한 결과는 표 1과 같이 표시하고, 표준시편의 절삭평균 및 절삭지수를 구하는 산식은 다음과 같다. 이 경우 시험결과의 평가는 2개의 시편 평균 절삭지수 중 작은 값을 결과값으로 한다. $C_{n:avg} = \frac{C_n + C_{n+1}}{2} \qquad i_n = \frac{C_{n:avg} + T_n}{C_{n:avg}}$ 여기에서 C, T : 표준시편 및 시편이 손상될 때까지의 원형칼날의 왕복횟수 C_{n:avg} : 표준시편 평균왕복운동횟수 i_n : 절삭지수 <표 1> 절삭시험 평가 <table><tr><th>횟수</th><th>표준시편</th><th>시편</th><th>표준시편</th><th>절삭지수</th></tr><tr><td>1</td><td>C₁</td><td>T₁</td><td>C₂</td><td>i₁</td></tr><tr><td>2</td><td>C₂</td><td>T₂</td><td>C₃</td><td>i₂</td></tr><tr><td>3</td><td>C₃</td><td>T₃</td><td>C₄</td><td>i₃</td></tr><tr><td>4</td><td>C₄</td><td>T₄</td><td>C₅</td><td>i₄</td></tr><tr><td>5</td><td>C₅</td><td>T₅</td><td>C₆</td><td>i₅</td></tr></table>	횟수	표준시편	시편	표준시편	절삭지수	1	C ₁	T ₁	C ₂	i ₁	2	C ₂	T ₂	C ₃	i ₂	3	C ₃	T ₃	C ₄	i ₃	4	C ₄	T ₄	C ₅	i ₄	5	C ₅	T ₅	C ₆	i ₅
횟수	표준시편	시편	표준시편	절삭지수																												
1	C ₁	T ₁	C ₂	i ₁																												
2	C ₂	T ₂	C ₃	i ₂																												
3	C ₃	T ₃	C ₄	i ₃																												
4	C ₄	T ₄	C ₅	i ₄																												
5	C ₅	T ₅	C ₆	i ₅																												
4	인열강도 시험	재료의 인열강도시험방법은 그림 3과 같은 크기로 각기 4개의 안전장갑으로부터 채취된 4개의 시편으로 시험을 실시한다. 이 경우 2개의 시편은 손가락 방향으로, 나머지 2개의 시편은 손바닥을 가로지르는 방향으로 채취하도록 한다. 이 경우 시험은 인장속도를 (100±10)mm/min으로 시편이 완전히 파단 될 때까지 인장하고, 이때 최대강도(N)를 구한다. 만일 안전장갑이 접합되지 않은 여러 층으																														

번호	구 분	내 용
		로 이루어진 경우 각각의 층에 대하여 시험을 실시하고 그중 최대 값을 시험 값으로 한다. 시험결과의 평가는 4개의 시편 인열강도 중 가장 낮은 값을 결과 값으로 한다. 단위 :mm  [그림 3] 인열강도용 시편
5	뚫림강도 시험	재료의 뚫림강도 시험방법은 별표 8의4 제5호에 따라 실시하되, 시편은 4개의 안전장갑 손바닥부위에서 각각 채취하고, 그림 4와 같이 팁의 내경이 $(1.0 \pm 0.05)\text{mm}$인 시험스파이크를 사용한다. 다만, 안전장갑이 접합되지 않은 여러 층으로 이루어진 경우 한꺼번에 측정한다. 시험결과의 평가는 4개의 시편의 뚫림강도 중 가장 낮은 결과를 결과 값으로 한다. 단위 :mm  [그림 4] 시험 스파이크의 구조

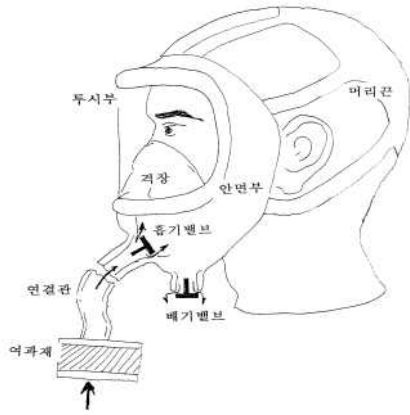
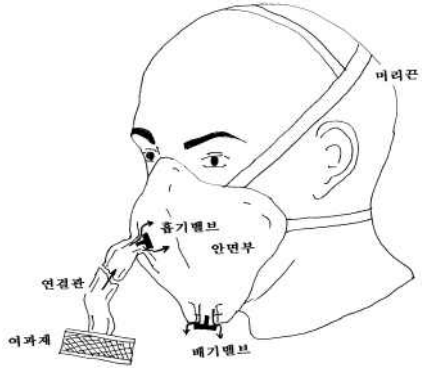
번호	구 분	내 용
6	침투시험	침투시험은 사이즈별로 하나씩, 제품별로 최소 4개의 안전장갑에 대해 다음 각목에 따라 공기 및 물 누출시험을 통해 실시하고 두가지 시험 모두를 통과하여야 한다. 다만, 공기누출시험의 경우 장갑의 일부분만 현저히 부풀어 오르는 경우에는 물 누출시험으로 평가한다. 가. 공기누출시험방법은 다음과 같이 한다. 1) 안전장갑을 그림 5와 같이 원형심봉에 고정시켜 조이고 안전장갑의 두께에 따라 표 2에서 정한 공기압력(게이지압력)에 침수깊이 100mm 당 1kPa을 추가하여 물에 침지한다.  1. 압력계 2. 플렉시블 관 3. 역지밸브 4. 원형 고정 심봉 5. 물 공급관 6. 압력계 7. 계기판 8. 압력조절기 9. 가압공기 10. 물탱크 [그림 5] 누출 시험기

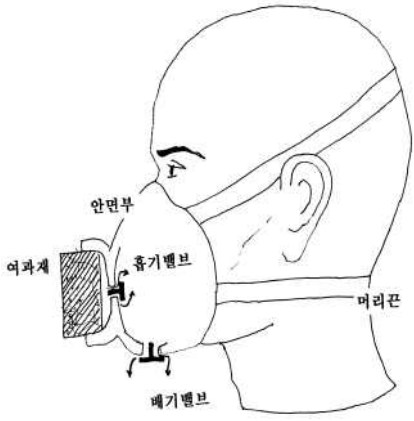
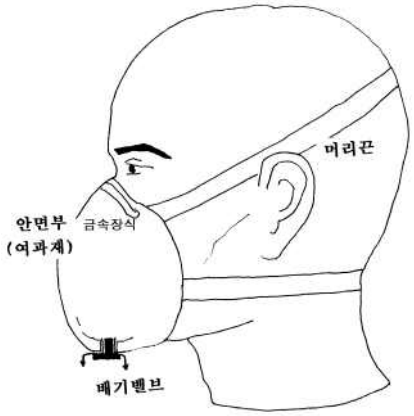
번호	구 분	내 용										
		<표 2> 안전장갑의 두께에 따른 공기압력 <table><tr><th>안전장갑의 두께(mm)</th><th>압력(kPa)</th></tr><tr><td>$e \leq 0.3$</td><td>0.5</td></tr><tr><td>$0.3 < e \leq 0.5$</td><td>2.0</td></tr><tr><td>$0.5 < e \leq 1.0$</td><td>5.0</td></tr><tr><td>$e > 1.0$</td><td>6.0</td></tr></table> ※ e = 안전장갑의 두께(mm) 2) 안전장갑의 침수거리가 수직으로 250mm 이상이 되도록 물에 잠기게 하고, 침수거리가 250 mm를 초과하는 경우에는 안전장갑의 중지 부위로부터 잠긴 수직거리가 250 mm가 되도록 경사지게 침지한다. 3) 원형심봉을 침지시킨 상태에서 회전시키면서 안전장갑에서 공기가 누출되는지 여부를 확인하여 공기방울이 발생하면 누출된 것으로 평가한다. 다만 시험 시 안전장갑의 일부분만 현저하게 부풀어 오르는 경우 또는 부풀어 오르지 않는 경우에는 물을 이용한 누출시험을 실시하여 평가한다. 나. 물누출시험방법은 다음과 같이 한다. 1) 안전장갑 소매 끝단을 그림 6과 같이 속이 빈 튜브의 40mm 표시선까지 끼운 후 물이 새지 않도록 조인다. 2) 튜브를 통해 40 mm 표시선까지 물을 채운다. 3) 누출여부는 안전장갑이 압착되지 않은 상태에서 검사하도록 하고 안전장갑의 표면으로부터 물방울 등의 누수가 확인되면 누출된 것으로 평가한다. 이 경우 육안 식별을 용이하게 하기 위하여 화장용 파우더 등을 사용하여 누수 여부를 검사할 수 있다. 4) 3)에 따른 시험에서 즉각적인 누수가 발견되지 않으면 최초로 물을 가한 안전장갑을 그림 7과 같이 수직으로 매단 뒤 2 분이 경과된 후 안전장갑의 표면에서 누수 여부를 확인한다.	안전장갑의 두께(mm)	압력(kPa)	$e \leq 0.3$	0.5	$0.3 < e \leq 0.5$	2.0	$0.5 < e \leq 1.0$	5.0	$e > 1.0$	6.0
안전장갑의 두께(mm)	압력(kPa)											
$e \leq 0.3$	0.5											
$0.3 < e \leq 0.5$	2.0											
$0.5 < e \leq 1.0$	5.0											
$e > 1.0$	6.0											

번호	구 분	내 용
		단위 :mm [그림 6] 안전장갑걸이용 속이 빈 튜브 [그림 7] 안전장갑걸이 지지대

[별표 4]방진마스크의 성능기준(제12조 관련)

번호	구 분	내 용																
1	등 급	방진마스크의 등급은 사용장소에 따라 표 1과 같이 한다. <표 1> 방진마스크의 등급 <table><tr><th>등 급</th><th>특 급</th><th>1 급</th><th>2 급</th></tr><tr><td rowspan="2">사 용 장 소</td><td> · 베릴륨등과 같이 독성이 강한 물질들을 함유한 분진 등 발생장소 · 석면 취급장소 </td><td> · 특급마스크 착용장소를 제외한 분진 등 발생장소 · 금속흡 등과 같이 열적으로 생기는 분진 등 발생장소 · 기계적으로 생기는 분진 등 발생장소(규소등과 같이 2급 방진마스크를 착용하여도 무방한 경우는 제외한다) </td><td> · 특급 및 1급 마스크 착용장소를 제외한 분진 등 발생장소 </td></tr><tr><td colspan="3">배기밸브가 없는 안면부여과식 마스크는 특급 및 1급 장소에 사용해서는 안 된다.</td></tr></table>	등 급	특 급	1 급	2 급	사 용 장 소	· 베릴륨등과 같이 독성이 강한 물질들을 함유한 분진 등 발생장소 · 석면 취급장소	· 특급마스크 착용장소를 제외한 분진 등 발생장소 · 금속흡 등과 같이 열적으로 생기는 분진 등 발생장소 · 기계적으로 생기는 분진 등 발생장소(규소등과 같이 2급 방진마스크를 착용하여도 무방한 경우는 제외한다)	· 특급 및 1급 마스크 착용장소를 제외한 분진 등 발생장소	배기밸브가 없는 안면부여과식 마스크는 특급 및 1급 장소에 사용해서는 안 된다.							
등 급	특 급	1 급	2 급															
사 용 장 소	· 베릴륨등과 같이 독성이 강한 물질들을 함유한 분진 등 발생장소 · 석면 취급장소	· 특급마스크 착용장소를 제외한 분진 등 발생장소 · 금속흡 등과 같이 열적으로 생기는 분진 등 발생장소 · 기계적으로 생기는 분진 등 발생장소(규소등과 같이 2급 방진마스크를 착용하여도 무방한 경우는 제외한다)	· 특급 및 1급 마스크 착용장소를 제외한 분진 등 발생장소															
	배기밸브가 없는 안면부여과식 마스크는 특급 및 1급 장소에 사용해서는 안 된다.																	
2	형태 및 구조분류	방진마스크의 형태 및 구조는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 방진마스크의 형태는 표 2와 같이 한다. <표 2> 방진마스크의 형태 <table><tr><th rowspan="2">종 류</th><th colspan="2">분 리 식</th><th rowspan="2">안면부여과식</th></tr><tr><th>격 리 식</th><th>직 결 식</th></tr><tr><td rowspan="2">형 태</td><td> · 전면형 그림 1 참조 </td><td> · 전면형 그림 2 참조 </td><td rowspan="2"> · 반면형 그림 5 참조 </td></tr><tr><td> · 반면형 그림 3 참조 </td><td> · 반면형 그림 4 참조 </td></tr><tr><td>사 용 조 건</td><td colspan="3">산소농도 18% 이상인 장소에서 사용하여야 한다.</td></tr></table>	종 류	분 리 식		안면부여과식	격 리 식	직 결 식	형 태	· 전면형 그림 1 참조	· 전면형 그림 2 참조	· 반면형 그림 5 참조	· 반면형 그림 3 참조	· 반면형 그림 4 참조	사 용 조 건	산소농도 18% 이상인 장소에서 사용하여야 한다.		
종 류	분 리 식			안면부여과식														
	격 리 식	직 결 식																
형 태	· 전면형 그림 1 참조	· 전면형 그림 2 참조	· 반면형 그림 5 참조															
	· 반면형 그림 3 참조	· 반면형 그림 4 참조																
사 용 조 건	산소농도 18% 이상인 장소에서 사용하여야 한다.																	

번호	구 분	내 용
		 [그림 1] 격리식 전면형  [그림 2] 직결식 전면형  [그림 3] 격리식 반면형

번호	구 분	내 용
		 [그림 4] 직결식 반면형  [그림 5] 안면부여과식 나. 방진마스크의 형태별 구조분류는 표 3과 같다.

번호	구 분	내 용										
		<표 3> 형태별 구조분류 <table><tr><th rowspan="2">형 태</th><th colspan="2">분 리 식</th><th rowspan="2">안면부여과식</th></tr><tr><th>격 리 식</th><th>직 결 식</th></tr><tr><td>구 조 분 류</td><td>안면부, 여과재, 연결관, 흡기밸브, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되며 여과재에 의해 분진 등이 제거된 깨끗한 공기를 연결관으로 통하여 흡기밸브로 흡입되고 체내의 공기는 배기밸브를 통하여 외기중으로 배출하게 되는 것으로 부품을 자유롭게 교환할 수 있는 것을 말한다.</td><td>안면부, 여과재, 흡기밸브, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되며 여과재에 의해 분진 등이 제거된 깨끗한 공기가 흡기밸브를 통하여 흡입되고 체내의 공기는 배기밸브를 통하여 외기중으로 배출하게 되는 것으로 부품을 자유롭게 교환할 수 있는 것을 말한다.</td><td>여과재로 된 안면부와 머리끈으로 구성되며 여과재인 안면부에 의해 분진 등을 여과한 깨끗한 공기가 흡입되고 체내의 공기는 여과재인 안면부를 통해 외기중으로 배기되는 것으로 (배기밸브가 있는 것은 배기밸브를 통하여 배출)부품이 교환될 수 없는 것을 말한다.</td></tr></table>	형 태	분 리 식		안면부여과식	격 리 식	직 결 식	구 조 분 류	안면부, 여과재, 연결관, 흡기밸브, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되며 여과재에 의해 분진 등이 제거된 깨끗한 공기를 연결관으로 통하여 흡기밸브로 흡입되고 체내의 공기는 배기밸브를 통하여 외기중으로 배출하게 되는 것으로 부품을 자유롭게 교환할 수 있는 것을 말한다.	안면부, 여과재, 흡기밸브, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되며 여과재에 의해 분진 등이 제거된 깨끗한 공기가 흡기밸브를 통하여 흡입되고 체내의 공기는 배기밸브를 통하여 외기중으로 배출하게 되는 것으로 부품을 자유롭게 교환할 수 있는 것을 말한다.	여과재로 된 안면부와 머리끈으로 구성되며 여과재인 안면부에 의해 분진 등을 여과한 깨끗한 공기가 흡입되고 체내의 공기는 여과재인 안면부를 통해 외기중으로 배기되는 것으로 (배기밸브가 있는 것은 배기밸브를 통하여 배출)부품이 교환될 수 없는 것을 말한다.
형 태	분 리 식			안면부여과식								
	격 리 식	직 결 식										
구 조 분 류	안면부, 여과재, 연결관, 흡기밸브, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되며 여과재에 의해 분진 등이 제거된 깨끗한 공기를 연결관으로 통하여 흡기밸브로 흡입되고 체내의 공기는 배기밸브를 통하여 외기중으로 배출하게 되는 것으로 부품을 자유롭게 교환할 수 있는 것을 말한다.	안면부, 여과재, 흡기밸브, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되며 여과재에 의해 분진 등이 제거된 깨끗한 공기가 흡기밸브를 통하여 흡입되고 체내의 공기는 배기밸브를 통하여 외기중으로 배출하게 되는 것으로 부품을 자유롭게 교환할 수 있는 것을 말한다.	여과재로 된 안면부와 머리끈으로 구성되며 여과재인 안면부에 의해 분진 등을 여과한 깨끗한 공기가 흡입되고 체내의 공기는 여과재인 안면부를 통해 외기중으로 배기되는 것으로 (배기밸브가 있는 것은 배기밸브를 통하여 배출)부품이 교환될 수 없는 것을 말한다.									
3	구 조	가. 방진마스크의 일반구조는 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 착용 시 이상한 압박감이나 고통을 주지 않을 것 2) 전면형은 호흡 시에 투시부가 흐려지지 않을 것 3) 분리식 마스크에 있어서는 여과재, 흡기밸브, 배기밸브 및 머리끈을 쉽게 교환할 수 있고 착용자 자신이 안면과 분리식 마스크										

번호	구 분	내 용
		의 안면부와 밀착성 여부를 수시로 확인할 수 있어야 할 것 4) 안면부여과식 마스크는 여과재로 된 안면부가 사용기간 중 심하게 변형되지 않을 것 5) 안면부여과식 마스크는 여과재를 안면에 밀착시킬 수 있어야 할 것 나. 방진마스크 각부의 구조는 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 방진마스크는 쉽게 착용되어야 하고 착용하였을 때 안면부가 안면에 밀착되어 공기가 새지 않을 것 2) 흡기밸브는 미약한 호흡에 대하여 확실하고 예민하게 작동하도록 할 것 3) 배기밸브는 방진마스크의 내부와 외부의 압력이 같을 경우 항상 닫혀 있도록 할 것. 또한, 약한 호흡 시에도 확실하고 예민하게 작동하여야 하며 외부의 힘에 의하여 손상되지 않도록 덮개 등으로 보호되어 있을 것 4) 연결관(격리식에 한한다)은 신축성이 좋아야 하고 여러 모양의 구부러진 상태에서도 통기에 지장이 없을 것 (또한, 턱이나 팔의 압박이 있는 경우에도 통기에 지장이 없어야 하며 목의 운동에 지장을 주지 않을 정도의 길이를 가질 것 5) 머리끈은 적당한 길이 및 탄력성을 갖고 길이를 쉽게 조절할 수 있을 것
4	재 료	방진마스크의 재료는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 안면에 밀착하는 부분은 피부에 장해를 주지 않을 것 나. 여과재는 여과성능이 우수하고 인체에 장해를 주지 않을 것 다. 방진마스크에 사용하는 금속부품은 내식성을 갖거나 부식방지를 위한 조치가 되어 있을 것 라. 전면형의 경우 사용할 때 충격을 받을 수 있는 부품은 충격 시에 마찰 스파크를 발생되어 가연성의 가스혼합물을 점화시킬 수 있는 알루미늄, 마그네슘, 티타늄 또는 이의 합금을 사용하지 않을 것 마. 반면형의 경우 사용할 때 충격을 받을 수 있는 부품은 충격시

번호	구 분	내 용			
		에 마찰 스파크를 발생되어 가연성의 가스혼합물을 점화시킬 수 있는 알루미늄, 마그네슘, 티타늄 또는 이의 합금을 최소한 사용할 것			
시 험 성 능 기 준					
5	안면부 흡기저항	형태 및 등급		유량 (ℓ/min)	차압 (Pa)
		분리식	전면형	160	250 이하
				30	50 이하
				95	150 이하
			반면형	160	200 이하
				30	50 이하
				95	130 이하
		안면부 여과식	특 급	30	100 이하
			1 급		70 이하
			2 급		60 이하
			특 급	95	300 이하
			1 급		240 이하
			2 급		210 이하

번호	구 분	내 용			
6	여과재 분진 등 포집효율	형태 및 등급		염화나트륨(NaCl) 및 파라핀 오일(Paraffin oil) 시험(%)	
		분리식	특 급	99.95 이상	
			1 급	94.0 이상	
			2 급	80.0 이상	
		안면부 여과식	특 급	99.0 이상	
			1 급	94.0 이상	
			2 급	80.0 이상	
7	안면부 배기저항	형 태	유 량(ℓ /min)	차압 (Pa)	
		분리식	160	300 이하	
		안면부 여과식	160	300 이하	
8	안면부 누설율	형태 및 등급		누설률(%)	
		분리식	전면형	0.05 이하	
			반면형	5 이하	
		안면부 여과식	특 급	5 이하	
			1 급	11 이하	
			2 급	25 이하	
9	배기밸브 작동	정확하게 작동할 것			
10	시 야	형 태		시 야(%)	
				유효시야	겉침시야
		전면형	1 안식	70 이상	80 이상
			2 안식	70 이상	20 이상

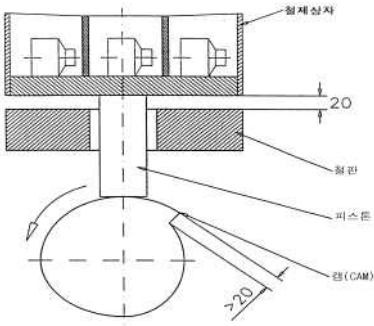
번호	구 분	내 용				
11	강도, 신장율 및 영구 변형율	형 태	부 품	강 도	신장율 (%)	영구변형률 (%)
		분리식 전면형	머리끈과 안면부의 연결부	찢어짐 또는 끊어짐이 없을 것	-	-
			머리끈	-	100 이하	5 이하
			안면부와 나사 연결부	찢어짐 또는 끊어짐이 없을 것	-	-
			배기밸브 덮개	이탈되지 않을 것	-	-
		분리식 반면형	머리끈과 안면부의 연결부	찢어짐 또는 끊어짐이 없을 것	-	-
			안면부와 여과재 연결부	이탈되지 않을 것	-	-
			배기밸브 덮개	이탈되지 않을 것	-	-
		안면부여 과식	배기밸브 덮개	이탈되지 않을 것	-	-
		분리식	음성전달판의 조립부	이탈되지 않을 것	-	-
12	불 연 성	불꽃을 제거했을 때 안면부가 계속적으로 타지 않을 것				
13	음성전달판	찢어지거나 변형이 없을 것				
14	투시부의 내충격성	이탈, 균열, 깨어짐 및 갈라짐이 없을 것				
15	여과재 질량	형 태			질 량(g)	
		분 리 식	전면형		500 이하	
			반면형		300 이하	

번호	구 분	내 용			
16	여과재 호흡저항				
		형태 및 등급		유량(ℓ/min)	차압 (Pa)
		분 리 식	특 급	30	120 이하
				95	420 이하
			1 급	30	70 이하
				95	240 이하
			2 급	30	60 이하
				95	210 이하
			17	안면부 내부의 이산화탄소 농도	안면부 내부의 이산화탄소 농도가 부피분율 1% 이하일 것

[별표 4의2]방진마스크의 시험방법(제12조 관련)

번호	구 분	내 용
1	전처리	안면부 또는 여과재를 성능시험 하기 전에 전처리 하여야 할 경우에는 다음 각 목의 방법에 따라 실시해야 한다. 가. 온도 전처리 방법은 $(70\pm 3)^{\circ}\text{C}$의 온도에서 24시간 동안, $(-30\pm 3)^{\circ}\text{C}$의 온도에서 24 시간동안 연속하여 전처리한 후 표준상태 $((20\pm 15)^{\circ}\text{C}, (65\pm 20)\text{RH}\%)$실온에서 4시간 이상 유지한다. 나. 인공폐를 이용한 전처리 방법은 다음방법에 따라 실시한다. 1) 작동조건 가) 호흡과형: 정현파 나) 1회 호흡시 흡기량: $(2\pm 0.1)\ell$ 다) 매분 호흡횟수: (25 ± 1.25)회 2) 처리과정 가) 안면부여과식 마스크를 그림 1의 시험인두(이하“인두”이라 한다)에 장착한다. 나) 시험을 하기 위하여 인공폐에서 나오는 공기를 포화시키기 위한 장치를 인공폐와 인두 사이에 있는 배기배관에 연결시키고, 포화장치는 인두의 입에 도달하기 전에 공기가 냉각될 수 있도록 온도를 37°C 이상의 온도에서 조정 한다. 다) 인두의 입에서의 공기는 $(37\pm 2)^{\circ}\text{C}$로 포화되어야 한다. 라) 인두의 입에서 흘러나오는 과잉의 물을 제거하고 안면부여과식 마스크의 오염을 방지하기 위하여 과잉의 물이 인두의 입에서 흘러나와 트랩에 모여지도록 인두 머리부가 기울어져 있어야 한다. 마) 인공폐를 작동시킨다. 바) 포화장치에 전원을 넣고 모든 장치가 안정될 때 까지 기다린다. 사) 시험을 할 때 안면부여과식 마스크를 인두에 장착시킨다. 아) 약 20분 간격으로 시험하는 동안 안면부여과식 마스크는 인두로부터 완전히 벗겨지고 재 착용한다.

번호	구 분	내 용
		단위 : mm [그림 1] 시험인두 다. 여과재에 대한 기계적인 내구력 전처리는 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 여과재의 호흡저항시험, 분진등 포집효율시험 및 표면 막힘 전처리를 하기 전에 여과재를 거칠게 사용한 것과 같이 처리한다. 2) 그림 2의 기계적 내구력 전처리 장치는 철제상자, 피스톤, 철판, 캠으로 구성되어 있으며 철제상자는 수직으로 움직이는 피스톤에 고정한다. 3) 이 전처리 장치는 캠이 회전운동을 함으로서 철제 상자가 위로 20 mm 정도 들어 올려지고 나서 아래로 떨어져야 한다.(이 경우 들어올러지고 떨어지는 철제상자의 질량은 10kg 이상이어야 하며 철제상자가 떨어지는 기본 철판의 질량은 철제상자의 질량보다 적어도 10배 이상 무거워야 한다. 이 기본 철판은 단단한 실험대등 위에 볼트로 죄어져 있어야 한다) 4) 여과재는 제출된 물품 그대로 또는 포장이 되어 있는 경우 포

번호	구 분	내 용
		장을 제거하고 난 뒤 처리되어야 한다. 5) 철제 상자는 수직으로 움직이며 수평으로도 6 mm 정도 움직이게 하여야 하며, 움직이는 동안 각각의 여과재가 서로 닿지 않도록 철제상자에 세워놓아야 한다. 6) 전처리후에 여과재로부터 이탈된 이물질은 성능시험을 하기 전에 제거되어야 한다. 이 전처리 장치는 총 2,000회로 약 20분 동안 분당 100회의 속도로 작동한다. 단위 : mm  [그림 2] 기계적 내구력 전처리 장치 라. 여과재의 호흡저항상승에 대한 전처리는 부가성능으로 신청자의 요구에 따라 시험할 수 있으며 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 염화나트륨 에어로졸을 이용한 전처리 가) 염화나트륨 시약을 증류수에 용해시켜 100분의 1 염화나트륨 용액을 만든 후 에어로졸 발생장치를 이용하여 염화나트륨 에어로졸을 발생시킨다. 나) 챔버내에 들어가는 염화나트륨 에어로졸의 평균농도는 $(8 \pm 4) \text{mg/m}^3$으로 한다. 이 때 입경 분포는 $0.04\mu\text{m} \sim 1\mu\text{m}$이며, 평균입경은 약 $0.6\mu\text{m}$이다. 다) 여과재에 분당 95ℓ의 유량으로 120mg 노출 시킨다 2) 파라핀오일 에어로졸을 이용한 전처리 가) 파라핀 오일 (paraffinum perliquidum CP27 DAB7) 미스트 발생장치를 이용하여 파라핀 오일 미스트를 발생시킨다. 나) 파라핀 오일 미스트의 입경분포는 $0.05\mu\text{m} \sim 1.7\mu\text{m}$이며, 평

번호	구 분	내 용
		균 입경은 약 $0.4\mu\text{m}$이다. 다) 파라핀 오일 미스트의 유량은 분당 95ℓ이며, 미스트의 농도는 $(20\pm 5)\text{mg}/\text{m}^3$이다. 라) 여과재에 120mg 노출 시킨다.
2	안면부 흡기저항 시험	안면부의 흡기저항시험은 안면부를 인두에 착용시킨 후 다음 각목과 같이 한다. 가. 분리식 마스크 3개는 제1호나목에 규정된 방법에 따라 전처리한 후 인공폐의 작동조건과 같이 조정하여 차압을 측정하거나 또는 공기를 분당 160ℓ의 연속유량으로 통과 시켰을 때의 차압을 측정하여야 하며, 공기를 분당 30ℓ 및 95ℓ의 연속유량으로 통과시켰을 때의 차압을 측정한다. 나. 안면부여과식 마스크는 9개중 3개는 제출된 물품 그대로, 3개는 제1호가목에서 규정된 방법에 따라 전처리한 후, 나머지 3개는 제1호나목에서 규정된 방법에 따라 전처리하여 공기를 분당 30ℓ 및 95ℓ의 연속유량으로 통과시켰을 때의 차압을 측정한다.
3	여과재의 분진 등 포집효율 시험	여과재의 분진 등 포집효율시험은 다음 각 목의 방법에 따라 실시한다. 가. 분리식 마스크에 대한 염화나트륨 에어로졸(NaCl aerosol)의 시험방법은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 12개중 3개는 제출된 물품 그대로, 각 3개는 제1호다목 및 라목에 규정된 방법에 따라 각각 전처리하고, 3개는 제1호다목에 규정된 방법에 따라 전처리한 후 제1호가목에 규정된 방법에 따라 전처리 한다. 2) 시험방법 가) 염화나트륨 시약을 증류수에 용해시켜 100분의 1염화나트륨 용액을 만든 후 에어로졸 발생장치를 이용하여 염화나트륨 에어로졸을 발생시킨다. 나) 염화나트륨 에어로졸의 입경분포는 $0.04\mu\text{m}\sim 1.0\mu\text{m}$이며, 평균 입경은 약 $0.6\mu\text{m}$ 이다. 다) 염화나트륨 에어로졸의 유량은 분당 95ℓ이며, 농도는 $(8 \pm 4)\text{mg}/\text{m}^3$이다.

번호	구 분	내 용
		라) 여과재를 분진포집효율시험장치에 장착하여 염화나트륨 에어로졸을 분당 95ℓ의 유량으로 여과재에 통과시킨 후 여과재 통과 전후의 농도를 측정한다. 이 때의 측정값은 (30 ±3)초 사이에서 얻어진 평균값으로 하되, 포집효율시험 시작 후 3분 이내에 측정한다. 다만, 제1호 라목으로 전처리된 물품은 전처리과정 중에 해당 등급 기준이상 여부를 측정한다. 마) 계산 $P(\%) = \frac{C_1 - C_2}{C_1} \times 100$ P : 여과재의 분진 등 포집효율(%) C₁ : 여과재 통과전의 염화나트륨 농도(mg/m³) C₂ : 여과재 통과후의 염화나트륨 농도(mg/m³) 바) 여과재가 양구 형태인 경우 단구로 시험할 수 있다. 다만, 시험유량을 1/2로 조정하여야 한다. 나. 분리식 마스크에 대한 파라핀 오일 (Paraffin Oil)미스트의 시험방법은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 파라핀 오일 미스트의 분진등 포집효율 시험에 대한 전처리는 제1호가목의 염화나트륨 에어로졸의 시험방법에서 정한 전처리방법에 따른다. 2) 시험방법 가) 파라핀 오일 (paraffinum perliquidum CP27 DAB7) 미스트 발생장치를 이용하여 파라핀 오일 미스트를 발생시킨다. 나) 파라핀 오일 미스트의 입경분포는 0.05μm ~ 1.7μm이며, 평균입경은 약 0.4μm이다 다) 파라핀 오일 미스트의 유량은 분당 95ℓ이며, 미스트의 농도는 (20 ±5)mg/m³이다 라) 여과재를 분진포집효율시험장치에 장착하여 파라핀 오일 미스트를 분당 95ℓ의 유량으로 여과재에 통과시킨 후 여과재 통과 전후의 농도를 측정한다. 이 때의 측정값은 (30±3)초 사이에서 얻어진 평균값으로 하되, 포집효율시험 시작 후 3분 이내에 측정한다. 다만, 제1호 라목으로 전처리된 물품은 전처리과정 중에 해당 등급 기준이상 여부를 측정한다. 마) 계산

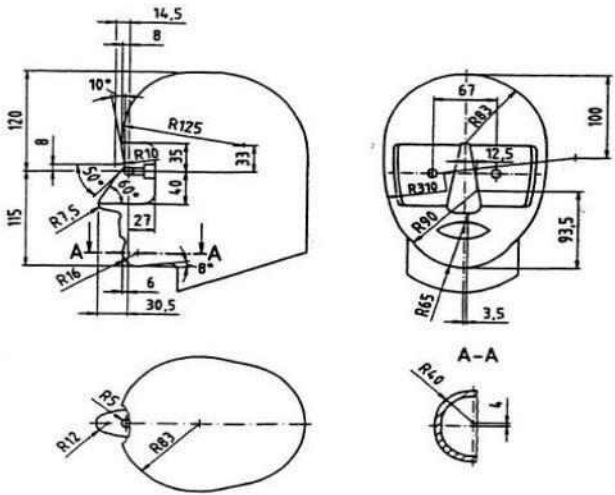
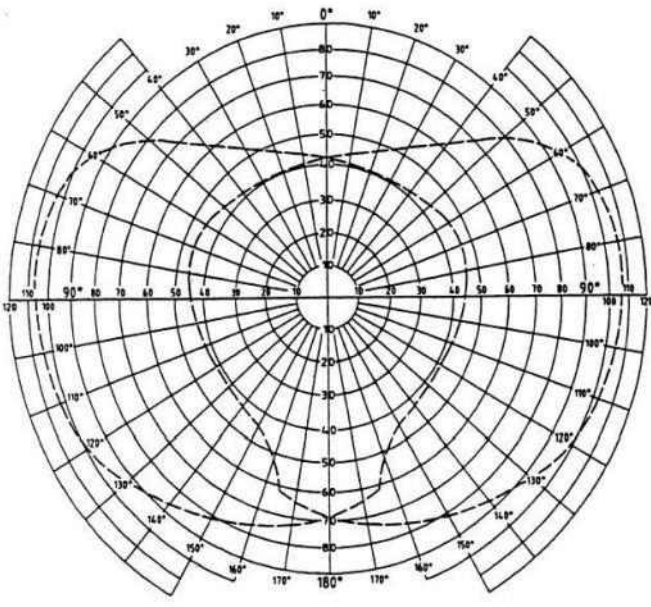
번호	구 분	내 용
		$P(\%) = \frac{C_1 - C_2}{C_1} \times 100$ P : 여과재의 분진 등 포집효율(%) C₁ : 여과재 통과전의 파라핀오일 미스트 농도(mg/m³) C₂ : 여과재 통과후의 파라핀오일 미스트 농도(mg/m³) 바) 여과재가 양구 형태인 경우 단구로 시험할 수 있다. 다만, 시험유량을 1/2로 조정한다. 다. 안면부여과식 마스크에 대한 시험방법은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 12개중 3개는 제출된 물품 그대로, 각 3개는 제1호가목부터 다목까지에 규정된 방법에 따라 각각 전처리한다. 다만, 일회용이 아닌 것은 별도로 3개를 제1호라목에서 규정된 방법에 따라 전처리하며 전처리과정 중 해당 등급 기준이상 여부를 측정한다. 2) 염화나트륨 에어로졸을 이용한 시험방법은 제3호가목에 규정된 방법대로 시험하고 파라핀 오일 미스트를 이용한 시험방법은 제3호나목에 규정된 방법대로 시험한다.
4	안면부 배기저항 시험	안면부의 배기저항시험은 안면부를 인두에 착용시킨 후 다음 각 목의 방법에 따라 실시한다. 가. 분리식 마스크는 제1호나목에 규정된 방법에 따라 전처리한 후 인공폐의 작동조건과 같이 조정하여 차압을 측정하거나 공기를 분당 160 ℓ의 연속유량으로 통과시켰을 때의 차압을 측정한다. 나. 안면부여과식 마스크는 9개중 3개는 제출된 물품 그대로, 3개는 제1호가목에서 규정된 방법에 따라 전처리 한 후, 나머지 3개는 제1호나목에서 규정된 방법에 따라 전처리한 후 인공폐의 작동 조건과 같이 조정하여 차압을 측정하거나 공기를 분당 160 ℓ의 연속유량으로 통과시켰을 때의 차압을 측정한다.
5	안면부 누설율시험	안면부의 누설률 시험은 다음 각 목의 방법에 따라 실시하거나 제 14조 별표 5의2 제5호의 규정에 따른다. 가. 안면부의 누설률은 배기밸브의 누설률도 포함하되, 배기밸브의 누설률은 전면형의 경우는 100분의 0.01, 반면형의 경우는 100분의 0.05를 초과하지 않아야 한다. 나. 시험방법

번호	구 분	내 용
		1) 전면형 마스크 가) 10개중 6개는 제출 물품 그대로, 4개는 제1호가목에 규정된 방법에 따라 전처리한다. 나) 깨끗하게 면도한 10명(턱수염이나 구레나룻이 없는)을 피시험자로 선정한다. 다) 안면길이(턱과 인중과의 거리), 안면넓이(귀와 귀사이의 거리), 안면깊이 (귀와 코끝의 거리) 및 입의 가로크기를 측정한다. 라) 시험장비 (1) 시험환경 : 가능한 염화나트륨 에어로졸이 챔버의 꼭대기로 들어가도록 하고, 그 속도는 최소한 0.12m/s 의 속도로 피시험자의 머리위로 직접 흘러내리도록 하고 염화나트륨 에어로졸의 농도는 균일해야 하고, 속도는 피시험자 머리의 가까운 위치에서 측정한다. (2) 시험용 여과재(특급이상) : 안면부와 여과재의 연결 부분에는 시험용 여과재(특급이상)가 사용되며 초경량 연결호스에 의하여 청정공기가 공급되도록 한다. 안면부에 부착되는 청정공기 호스는 안면부 장착 후에 영향을 주지 않아야 하며 필요하다면 호스를 고정시킨다. 시험용 여과재(특급이상)는 그 질량이 500g 이하이어야 하고 호스의 압력강하는 분당 95 ℓ의 유량에서 980Pa 이하이어야 하며 이때 압력강하는 호스의 부위에 관계없이 균일하게 분포되어야 한다. 마) 시험과정 (1) 피시험자에게 안면부가 잘 맞는지 물어 본다. (2) 시험공기가 들어가지 않는지 확인한다. (3) 피시험자를 챔버내로 들어가도록 하고 안면부 내부의 염화나트륨 에어로졸 농도를 측정할 수 있도록 연결관을 연결한다. 피시험자를 시간당 6km의 속도로 2분 동안 걷게 한다. 보정값을 얻기 위하여 안면부 내부의 염화나트륨 에어로졸 농도를 측정한다. (4) 안정된 지시치를 얻는다. (5) 시험 공기를 공급한다. (6) 피시험자는 다음과 같은 운동을 순서에 따라 실시해야 한다. (가) 머리를 움직이거나 말하지 않고 2분 동안 걷는다.

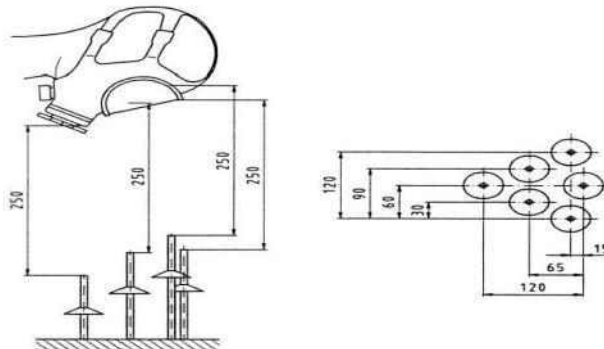
번호	구 분	내 용
		(나) 터널의 벽면을 조사하는 것처럼 머리를 좌우로 약 2분 동안 15번 정도 움직인다. (다) 지붕과 바닥을 조사하는 것처럼 머리를 위 아래로 약 2분 동안 15번 정도 움직인다. (라) 2분 동안 「가나다라」 문장을 큰소리로 말한다. (마) 머리를 움직이거나 말하지 않고 2분 동안 걷는다. (7) 기록 (가) 챔버의 농도 (나) 각 운동 기간 동안의 누설률 (8) 시험 공기의 공급을 중단하고 염화나트륨 에어로졸을 챔버로부터 환기 시킨 후 시험자를 나오게 한다. (9) 시험후 다음 두 번째 누설률 시험을 하기 위하여 안면부를 사용하기 전에 건조시키고, 소독하고, 청결하게 유지시켜야 한다. 바) 염화나트륨 에어로졸을 이용한 측정방법 (1) 시험장비 (가) 염화나트륨 시약을 증류수에 용해시켜 100분의 2 염화나트륨 용액을 만든 후 에어로졸 발생장치를 이용하여 염화나트륨 에어로졸을 발생시킨다. (나) 챔버내에 들어가는 평균 염화나트륨 에어로졸의 농도는 $(8 \pm 4)\text{mg}/\text{m}^3$로 한다. 이 때 입경 분포는 $0.02\mu\text{m} \sim 2\mu\text{m}$이며, 평균입경은 약 $0.6\mu\text{m}$이다. (다) 안면부 내부 및 챔버내의 염화나트륨 에어로졸의 농도는 분진포집효율시험장치를 이용하여 측정한다. (2) 계산 $P(\%) = \frac{C_2}{C_1} \times \frac{T_2 + T_1}{T_2} \times 100$ P : 안면부누설률(%) C_1 : 챔버내 농도(mg/m^3) C_2 : 측정된 평균농도(mg/m^3) T_2 : 흡기전체시간(분)

번호	구 분	내 용
		T1 : 배기전체시간(분) 2) 반면형 마스크의 경우 가) 전처리방법, 시험장비, 시험과정, 염화나트륨 에어로졸을 이용한 시험방법은 제4호나목에서 규정된 시험방법에 따라 실시해야 한다. 다만, 시험용 여과재(특급이상)의 질량은 300g 이하이어야 한다. 나) 깨끗이 면도한 10명(턱수염이나 구레나룻이 없는)을 피 시험자로 선정하고 피 시험자 10명이 5번씩 시험한 결과에 따라 등급별로 누설률을 구한다.(이 경우 총 50개 누설률 시험값 중에서 46개 이상의 누설률 시험값이 기준값 이하이어야 하며 피 시험자 10명중 8명 이상의 평균 누설률은 100분의 2 이하이어야 한다) 3) 안면부여과식 마스크의 경우 가) 10개중 5개는 제출 물품 그대로, 5개는 제1호가목에 규정된 방법에 따라 전처리한다. 나) 깨끗이 면도한 10명(턱수염이나 구레나룻이 없는)을 피시험자로 선정하고 피 시험자 10명이 5번씩 시험한 결과에 따라 등급별로 누설률을 구한다. 이 경우 총 50개 누설률 시험값 중에서 46개 이상의 누설률 시험값이 기준값 이하이어야 하며 피 시험자 10명중 8명 이상의 평균 누설률은 등급별로 특급은 100분의 2, 1급은 100분의 8, 2급은 100분의 22 이하이어야 한다. 다. 이미 인증받은 방진마스크에 사용된 면체의 누설률 시험은 생략할 수 있다.
6	배기밸브 작동시험	가. 분리식 마스크는 5개중 3개는 제출된 물품 그대로, 2개는 제1호가목에서 규정된 방법에 따라 전처리한 후 공기를 분당 300ℓ의 유량으로 30초 동안 연속적으로 배기하거나 안면부 내부의 압력을 외부의 압력보다 8.14kPa 낮추어 방치한 후 내부의 압력이 대기압으로 돌아오고 난 후에 배기밸브가 정확히 작동하는가의 여부를 확인한다. 나. 안면부여과식 마스크는 3개중 1개는 제출된 물품 그대로, 나머지 2개는 제1호가목에 규정된 방법에 따라 전처리 한 후 공기

번호	구 분	내 용
		를 분당 300ℓ의 유량으로 30초 동안 연속적으로 배기한 후에 배기밸브가 정확히 작동하는가의 여부를 확인한다.
7	시야시험	전면형의 시야시험은 그림 3의 시야시험기를 이용하여 다음 각 목과 같이 한다. 가. 시야시험기 내에 있는 인두(그림 4 참조)에 전면형 마스크를 착용시키고 인두의 눈에 있는 전구에 전원을 넣은 후 투시부가 반구형 투영도에 좌우 대칭이 될 때까지 안면부를 조정한다. 나. 격자선을 이용하여 그림 5의 인쇄된 도형위에 개별적으로 각 눈의 시야 위치를 그린다. 다. 구의 면적을 측정하는 기기(구적계)를 이용하여 전체 시야면적과 겹침시야 면적을 측정한다. 라. 시험값은 사람들의 통상 시야 면적의 백분율로 나타낸다. [그림 3] 시야시험기 단위 : mm

번호	구 분	내 용
		 [그림 4] 시야시험기 시험인두  [그림 5] 인쇄된 도형
8	강도, 신장율 및 영구변형률 시험	가. 전면형의 시험방법은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 머리끈과 안면부의 연결부를 10초 동안 150N의 인장하중을 가하였을 경우의 찢어짐 또는 끊어짐의 여부를 확인한다. 2) 머리끈 2개를 50N의 인장하중을 가하였을 경우의 신장률 및 10초 동안 50N의 인장하중을 가하였을 경우의 영구변형률을 각각 확인한다. 3) 안면부와 나사 연결부 3개를 10초 동안 500N의 인장하중을 가

번호	구 분	내 용
		하였을 경우의 찢어짐 또는 끊어짐의 여부를 확인한다. 4) 안면부에 부착되어 있는 배기밸브 덮개 3개를 10초 동안 150 N의 인장하중을 가하였을 경우의 이탈여부를 확인한다. 이 경우 이 시험은 10초 간격으로 10회 반복한다. 나. 반면형의 시험방법은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 머리끈과 안면부의 연결부 3개를 10초 동안 50N의 인장하중을 가하였을 경우의 찢어짐 또는 끊어짐의 여부를 확인한다. 2) 안면부와 여과재 연결부 3개를 10초 동안 50N의 인장하중을 가하였을 경우의 찢어짐 또는 끊어짐의 여부를 확인한다. 3) 안면부에 부착되어 있는 배기밸브 덮개 3개를 10초 동안 50N의 인장하중을 가하였을 경우의 이탈여부를 확인한다. 다. 안면부여과식마스크에 부착되어 있는 배기밸브 덮개를 10초 동안 10N의 인장하중을 가하였을 경우의 이탈여부를 확인한다. 이 때 3개중 1개는 제출된 물품 그대로, 1개는 제1호가목에서 규정된 방법에 따라 전처리 한 후, 나머지 1개는 제1호다목에 규정된 방법에 따라 전처리한다. 라. 음성전달판의 조립된 부분을 10초 동안 150N의 인장하중을 가하였을 경우의 이탈여부를 확인한다. 이때 이 시험은 10초 간격으로 10회 반복 한다.
9	불연성시험	가. 전면형의 시험방법은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 3개중 1개는 제출된 물품 그대로, 2개는 제1호가목에서 규정된 방법에 따라 전처리한다. 2) 그림 6의 시험장비로서 시험하되 안면부와 버너 끝 사이의 거리는 250mm, 6개 버너에서 나오는 프로판 가스의 총 유량은 분당(21±0.5)ℓ, 버너 끝 위의 250mm 높이에서의 불꽃 온도는 (950±50)℃로 조정한다. 3) 안면부를 금속재 인두에 장착하고 5초 동안 불꽃에 노출시키고 불꽃을 제거하고 난후 계속적으로 안면부가 타는가를 확인한다. 이 때 밸브, 음성전달판등과 같은 부품이 시험부위에 포함되지 아니하였을 경우에는 다시 한번 그 부위를 포함해서 시험한다.

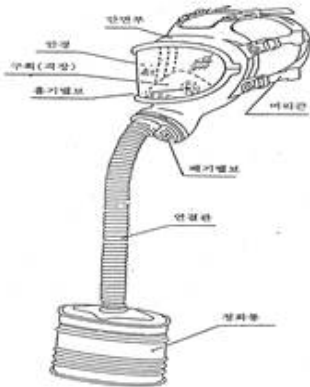
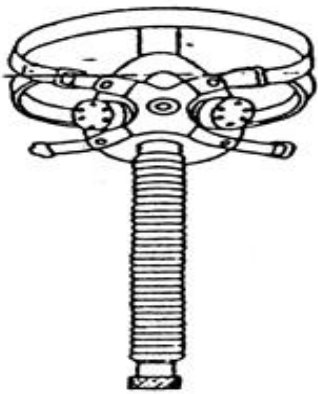
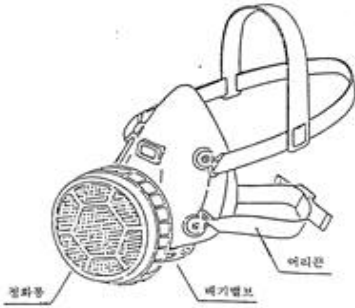
번호	구 분	내 용
		단위 : mm  [그림 6] 6개 버너의 배열 나. 반면형의 시험방법은 다음 각 세목과 같이 한다. - 그림 6의 시험장비로서 시험하되 불꽃의 높이를 40mm, 안면부의 가장 낮은 부분과 버너끝 사이의 거리는 20mm, 버너 끝 위의 20 mm 높이에서의 불꽃 온도는 $(800 \pm 50)^{\circ}\text{C}$로 조정한다. - 안면부 3개를 금속재 인두에 각각 장착하고 $(6 \pm 0.5)\text{cm/s}$의 속도로 안면부를 불꽃에 한번 통과시켰을 때 계속적으로 안면부가 타는가를 확인한다.(이 경우 밸브와 같은 부품이 시험부위에 포함되지 아니하였을 경우에는 다시 한번 그 부위를 포함해서 시험한다) 다. 안면부여과식의 시험방법은 다음 각 세목과 같이 한다. 4개중 2개는 제출된 물품 그대로, 2개는 제1호가목에서 규정된 방법에 따라 전처리한다. - 시험장비는 제9호나목 반면형의 1)에서 정한 기준에 따른다. - 안면부 4개를 금속제 인두에 각각 장착하고 $(6 \pm 0.5)\text{cm/s}$의 속도로 안면부를 불꽃에 한번 통과시켰을 때 계속적으로 안면부가 타는가를 확인한다.(이 경우 밸브와 같은 부품이 시험부위에 포함되지 아니하였을 때는 다시 한번 그 부위를 포함해서 시험 한다)
10	음성전달판 시험	음성전달판 시험은 음성전달판 3개를 내부의 압력을 외부의 압력보다 8.14kPa 로 낮추어 유지한 후 내부의 압력이 대기압으로 돌아오고 난후에 찢어짐 또는 변형여부를 확인한다.

번호	구 분	내 용
11	투시부의 내충격성 시험	투시부의 내충격성시험은 전면형의 안면부 5개를 인두에 장착시키고 강구(지름 22mm, 질량 (45 ±1)g를 높이 1.3m에서 투시부의 중앙에 떨어뜨렸을 때의 이탈, 균열, 깨어짐 및 갈라짐 여부를 확인 한다.
12	여과재 질량시험	여과재의 질량측정은 0.1g까지 측정할 수 있는 저울을 사용하여 측정한다.
13	여과재 호흡저항 시험	여과재 호흡저항시험은 여과재 3개를 분당 30ℓ 및 95ℓ의 공기유량을 각각 통과시켜 차압을 측정한다. (이 경우 시험은 제1호다목에서 규정된 방법에 따라 전처리한 후 측정한다)
14	안면부내부 의 이산화탄소 농도시험	안면부 내부의 이산화탄소 농도시험은 방진마스크 완성품을 인두에 착용시킨 후 다음 각 목의 방법에 따라 실시한다. 가. 안면부 내부의 이산화탄소 농도시험은 제1호나목에 명시된 인공폐 전처리장치의 작동 및 처리조건에 따른다. 나. 인두에 방진마스크를 장착하여 인공폐 전처리장치를 작동시킨다. 다. 실험실 환경에 포함된 이산화탄소 농도에 대하여 공시험을 실시한다. 이때 측정은 인두 코끝의 위치로 1m 이내에서 1분 이상 측정하여 평균값을 구한다. 라. 방진마스크 배기밸브 및 안면부로 배출되는 공기의 이산화탄소 농도가 (5.0±0.5)vol%(건조기준)가 되었는지 가스분석장치(고농도용)로 확인한다. 마. 방진마스크 배기밸브에서 배출되는 이산화탄소 농도가 안정화되면 인공폐 전처리장치를 작동시켜 방진마스크 내부의 이산화탄소 농도를 가스분석장치(저농도용)로 20분 동안 기록한다.(이 경우 결과 값을 보정하기위해 공시험을 실시한 실험실 환경의 이산화탄소 농도(평균값)를 감한 값을 측정값으로 사용한다)

[별표 5]방독마스크의 성능기준(제14조 관련)

번호	구 분	내 용																
1	종 류	방독마스크의 종류는 표 1과 같이 한다.																
		<표 1> 방독마스크의 종류																
		<table><tr><th>종 류</th><th>시 험 가 스</th></tr><tr><td rowspan="3">유기화합물용</td><td>시클로헥산(C₆H₁₂)</td></tr><tr><td>디메틸에테르(CH₃OCH₃)</td></tr><tr><td>이소부탄(C₄H₁₀)</td></tr><tr><td>할 로 겐 용</td><td>염소가스 또는 증기(Cl₂)</td></tr><tr><td>황 화 수 소 용</td><td>황화수소가스(H₂S)</td></tr><tr><td>시 안 화 수 소 용</td><td>시안화수소가스(HCN)</td></tr><tr><td>아 황 산 용</td><td>아황산가스(SO₂)</td></tr><tr><td>암 모 니 아 용</td><td>암모니아가스(NH₃)</td></tr></table>	종 류	시 험 가 스	유기화합물용	시클로헥산(C ₆ H ₁₂)	디메틸에테르(CH ₃ OCH ₃)	이소부탄(C ₄ H ₁₀)	할 로 겐 용	염소가스 또는 증기(Cl ₂)	황 화 수 소 용	황화수소가스(H ₂ S)	시 안 화 수 소 용	시안화수소가스(HCN)	아 황 산 용	아황산가스(SO ₂)	암 모 니 아 용	암모니아가스(NH ₃)
		종 류	시 험 가 스															
		유기화합물용	시클로헥산(C ₆ H ₁₂)															
			디메틸에테르(CH ₃ OCH ₃)															
			이소부탄(C ₄ H ₁₀)															
		할 로 겐 용	염소가스 또는 증기(Cl ₂)															
		황 화 수 소 용	황화수소가스(H ₂ S)															
		시 안 화 수 소 용	시안화수소가스(HCN)															
아 황 산 용	아황산가스(SO ₂)																	
암 모 니 아 용	암모니아가스(NH ₃)																	
2	등급 및 형태 분류	방독마스크의 등급 및 형태는 다음 각 목과 같이 한다.																
		가. 방독마스크의 등급은 사용장소에 따라 표 2와 같이 한다.																
		<표 2> 방독마스크의 등급																
		<table><tr><th>등 급</th><th>사 용 장 소</th></tr><tr><td>고농도</td><td>가스 또는 증기의 농도가 100분의 2(암모니아에 있어서는 100분의 3) 이하의 대기 중에서 사용하는 것</td></tr><tr><td>중농도</td><td>가스 또는 증기의 농도가 100분의 1(암모니아에 있어서는 100분의 1.5)이하의 대기 중에서 사용하는 것</td></tr><tr><td>저농도 및 최저농도</td><td>가스 또는 증기의 농도가 100분의 0.1 이하의 대기 중에서 사용하는 것으로서 긴급용이 아닌 것</td></tr></table>	등 급	사 용 장 소	고농도	가스 또는 증기의 농도가 100분의 2(암모니아에 있어서는 100분의 3) 이하의 대기 중에서 사용하는 것	중농도	가스 또는 증기의 농도가 100분의 1(암모니아에 있어서는 100분의 1.5)이하의 대기 중에서 사용하는 것	저농도 및 최저농도	가스 또는 증기의 농도가 100분의 0.1 이하의 대기 중에서 사용하는 것으로서 긴급용이 아닌 것								
		등 급	사 용 장 소															
		고농도	가스 또는 증기의 농도가 100분의 2(암모니아에 있어서는 100분의 3) 이하의 대기 중에서 사용하는 것															
중농도	가스 또는 증기의 농도가 100분의 1(암모니아에 있어서는 100분의 1.5)이하의 대기 중에서 사용하는 것																	
저농도 및 최저농도	가스 또는 증기의 농도가 100분의 0.1 이하의 대기 중에서 사용하는 것으로서 긴급용이 아닌 것																	
비고 : 방독마스크는 산소농도가 18% 이상인 장소에서 사용하 여야 하고, 고농도와 중농도에서 사용하는 방독마스크는 전면형(격리식, 직결식)을 사용해야 한다.																		

번호	구 분	내 용													
		나. 방독마스크의 형태 및 구조는 표 3 및 그림 1과 같다. <표 3> 방독마스크의 형태 및 구조 <table> <tr> <th colspan="2">형 태</th><th>구 조</th></tr> <tr> <td rowspan="2">격리식</td><td>전면형</td><td>정화통, 연결관, 흡기밸브, 안면부, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되고, 정화통에 의해 가스 또는 증기를 여과한 청정공기를 연결관을 통하여 흡입하고 배기는 배기밸브를 통하여 외기중으로 배출하는 것으로 안면부 전체를 덮는 구조</td></tr> <tr> <td>반면형</td><td>정화통, 연결관, 흡기밸브, 안면부, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되고, 정화통에 의해 가스 또는 증기를 여과한 청정공기를 연결관을 통하여 흡입하고 배기는 배기밸브를 통하여 외기중으로 배출하는 것으로 코 및 입부분을 덮는 구조</td></tr> <tr> <td rowspan="2">직결식</td><td>전면형</td><td>정화통, 흡기밸브, 안면부, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되고, 정화통에 의해 가스 또는 증기를 여과한 청정공기를 흡기밸브를 통하여 흡입하고 배기는 배기밸브를 통하여 외기중으로 배출하는 것으로 정화통이 직접 연결된 상태로 안면부 전체를 덮는 구조</td></tr> <tr> <td>반면형</td><td>정화통, 흡기밸브, 안면부, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되고, 정화통에 의해 가스 또는 증기를 여과한 청정공기를 흡기밸브를 통하여 흡입하고 배기는 배기밸브를 통하여 외기중으로 배출하는 것으로 안면부와 정화통이 직접 연결된 상태로 코 및 입부분을 덮는 구조</td></tr> </table>	형 태		구 조	격리식	전면형	정화통, 연결관, 흡기밸브, 안면부, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되고, 정화통에 의해 가스 또는 증기를 여과한 청정공기를 연결관을 통하여 흡입하고 배기는 배기밸브를 통하여 외기중으로 배출하는 것으로 안면부 전체를 덮는 구조	반면형	정화통, 연결관, 흡기밸브, 안면부, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되고, 정화통에 의해 가스 또는 증기를 여과한 청정공기를 연결관을 통하여 흡입하고 배기는 배기밸브를 통하여 외기중으로 배출하는 것으로 코 및 입부분을 덮는 구조	직결식	전면형	정화통, 흡기밸브, 안면부, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되고, 정화통에 의해 가스 또는 증기를 여과한 청정공기를 흡기밸브를 통하여 흡입하고 배기는 배기밸브를 통하여 외기중으로 배출하는 것으로 정화통이 직접 연결된 상태로 안면부 전체를 덮는 구조	반면형	정화통, 흡기밸브, 안면부, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되고, 정화통에 의해 가스 또는 증기를 여과한 청정공기를 흡기밸브를 통하여 흡입하고 배기는 배기밸브를 통하여 외기중으로 배출하는 것으로 안면부와 정화통이 직접 연결된 상태로 코 및 입부분을 덮는 구조
형 태		구 조													
격리식	전면형	정화통, 연결관, 흡기밸브, 안면부, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되고, 정화통에 의해 가스 또는 증기를 여과한 청정공기를 연결관을 통하여 흡입하고 배기는 배기밸브를 통하여 외기중으로 배출하는 것으로 안면부 전체를 덮는 구조													
	반면형	정화통, 연결관, 흡기밸브, 안면부, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되고, 정화통에 의해 가스 또는 증기를 여과한 청정공기를 연결관을 통하여 흡입하고 배기는 배기밸브를 통하여 외기중으로 배출하는 것으로 코 및 입부분을 덮는 구조													
직결식	전면형	정화통, 흡기밸브, 안면부, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되고, 정화통에 의해 가스 또는 증기를 여과한 청정공기를 흡기밸브를 통하여 흡입하고 배기는 배기밸브를 통하여 외기중으로 배출하는 것으로 정화통이 직접 연결된 상태로 안면부 전체를 덮는 구조													
	반면형	정화통, 흡기밸브, 안면부, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되고, 정화통에 의해 가스 또는 증기를 여과한 청정공기를 흡기밸브를 통하여 흡입하고 배기는 배기밸브를 통하여 외기중으로 배출하는 것으로 안면부와 정화통이 직접 연결된 상태로 코 및 입부분을 덮는 구조													

번호	구 분	내 용
		1) 격리식 가) 격리식 전면형  나) 격리식 반면형  2) 직결식 가) 직결식 전면형(1안식)  나) 직결식 전면형(2안식)  다) 반면형  [그림 1] 방독마스크의 형태

번호	구 분	내 용
3	일반구조	가. 방독마스크의 일반구조는 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 착용 시 이상한 압박감이나 고통을 주지 않을 것 2) 착용자의 얼굴과 방독마스크의 내면사이의 공간이 너무 크지 않을 것 3) 전면형은 호흡 시에 투시부가 흐려지지 않을 것 4) 격리식 및 직결식 방독마스크에 있어서는 정화통 · 흡기밸브 · 배기밸브 및 머리끈을 쉽게 교환할 수 있고, 착용자 자신이 스스로 안면과 방독마스크 안면부와의 밀착성 여부를 수시로 확인할 수 있을 것 나. 방독마스크 각 부의 구조는 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 방독마스크는 쉽게 착용할 수 있고, 착용하였을 때 안면부가 안면에 밀착되어 공기가 새지 않을 것 2) 정화통 내부의 흡착제는 견고하게 충전되고 충격에 의해 외부로 노출되지 않을 것 3) 흡기밸브는 미약한 호흡에 대하여 확실하고 예민하게 작동할 것 4) 배기밸브는 방독마스크의 내부와 외부의 압력이 같을 경우 항상 닫혀 있어야 하고 미약한 호흡에 대하여 확실하고 예민하게 작동하여야 하며 외부의 힘에 의하여 손상되지 않도록 덮개 등으로 보호되어 있을 것 5) 연결관은 신축성이 좋아야 하고 여러 모양의 구부러진 상태에서 서도 통기에 지장이 없어야 하고 턱이나 팔의 압박이 있는 경우에도 통기에 지장이 없어야 하며 목의 운동에 지장을 주지 않을 정도의 길이를 가질 것 6) 머리끈은 적당한 길이 및 탄력성을 갖고 길이를 쉽게 조절할 수 있을 것
4	재 료	방독마스크의 재료는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 안면에 밀착하는 부분은 피부에 장애를 주지 않을 것 나. 흡착제는 흡착성능이 우수하고 인체에 장애를 주지 않을 것 다. 방독마스크에 사용하는 금속부품은 부식되지 않을 것 라. 방독마스크를 사용할 때 충격을 받을 수 있는 부품은 충격 시

번호	구 분	내 용						
		에 마찰 스파크가 발생되어 가연성의 가스혼합물을 점화시킬 수 있는 알루미늄, 마그네슘, 티타늄 또는 이의 합금으로 만들지 말 것						
시 험 성 능 기 준								
5	안면부 흡기저항							
		형 태		유량(ℓ /min)		차압(Pa)		
		격리식 및 직결식	전면형	160		250 이하		
				30		50 이하		
				95		150 이하		
			반면형	160		200 이하		
				30		50 이하		
				95		130 이하		
6	정화통의 제독능력	가. 시험가스 함유공기의 경우 표 4의 파과농도에 도달할 때까지의 시간이 우측의 파과시간 이상일 것						
		나. 복합용의 경우 해당 시험가스에 대하여 정화통 제독능력시험을 각각 측정한다.						
		다. 겸용의 경우 정화통이 장착된 상태에서 제독능력 및 분진포집효율을 측정한다.						
		<표 4> 시험가스의 조건 및 파과농도, 파과시간 등						
		종류 및 등급		시험가스의 조건		파과 농도 (ppm, ±20%)	파과 시간 (분)	분진 포집 효율 (%)
				시험 가스	농도(%) (±10%)			
		유기 화합	고농도	시클로 헥산	0.8	10.0	65 이상	**

번호	구 분	내 용						
		종류 및 등급		시험가스의 조건		과과 농도 (ppm, ±20%)	과과 시간 (분)	분진 포집 효율 (%)
				시험 가스	농도(%) (±10%)			
		물 용	중농도	”	0.5		35 이상	특급 : 99.95 1급 : 94.0 2급 : 80.0
			저농도	”	0.1		70 이상	
			최저 농도	”	0.1		20 이상	
				디메틸 에테르	0.05	5.0	50 이상	
					이소부탄			
		할로 겐용	고농도	염소가스	1.0	0.5	30 이상	
			중농도	”	0.5		20 이상	
			저농도	”	0.1		20 이상	
		황화 수소 용	고농도	황화수소 가스	1.0	10.0	60 이상	
			중농도	”	0.5		40 이상	
			저농도	”	0.1		40 이상	
		시안 화 수소 용	고농도	시안화수 소가스	1.0	10.0*	35 이상	
			중농도	”	0.5		25 이상	
저농도	”		0.1	25 이상				
아황 산용	고농도	아황산가 스	1.0	5.0	30 이상			

번호	구 분	내 용							
		종류 및 등급		시험가스의 조건		과과 농도 (ppm, ±20%)	과과 시간 (분)	분진 포집 효율 (%)	
				시험 가스	농도(%) (±10%)				
			중농도	”	0.5		20 이상		
			저농도	”	0.1		20 이상		
		암모 니아 용	고농도	암모니아 가스	1.0	25.0	60 이상		
			중농도	”	0.5		40 이상		
			저농도	”	0.1		50 이상		
		* 시안화수소가스에 의한 제독능력시험 시 시아노겐(C ₂ N ₂)은 시험가스에 포함될 수 있다. (C ₂ N ₂ +HCN)를 포함한 과과농도는 10ppm을 초과할 수 없다 ** 검용의 경우 정화통과 여과재가 장착된 상태에서 분진포집효율시험을 하였을 때 등급에 따른 기준치 이상일 것							
		7	안전부 배기저항	형 태		유량(ℓ/min)		차압(Pa)	
				격리식 및 직결식		160		300 이하	
8	안전부 누설율	형 태				누설률(%)			
		격리식 및 직결식	전 면 형		0.05 이하				
			반 면 형		5 이하				
9	배기밸브 작동	정확하게 작동할 것							

번호	구 분	내 용				
10	시 야	형 태		시 야(%)		
				유효시야	겹침시야	
		전면형	1 안식	70 이상	80 이상	
			2 안식		20 이상	
11	강도, 신장률 및 영구변형률	형 태	부 품	강 도	신장률 (%)	영구 변형률 (%)
		전 면 형	머리끈과 안면부의 연결부	찢어짐 또는 끊어짐이 없을 것	-	-
			머리끈	-	100 이하	5 이하
			안면부와 나사 연결부	찢어짐 또는 끊어짐이 없을 것	-	-
			배기밸브 덮개	이탈되지 않을 것	-	-
		반 면 형	머리끈과 안면부의 연결부	찢어짐 또는 끊어짐이 없을 것	-	-
			안면부와 정화통 연결부	찢어짐 또는 끊어짐이 없을 것	-	-
			배기밸브 덮개	이탈되지 않을 것	-	-
		음성전달관의 조립부		이탈되지 않을 것	-	-
12	불 연 성	불꽃을 제거했을 때 안면부가 계속적으로 타지 않을 것				
13	음성전달관	찢어지거나 변형이 없을 것				
14	투시부의 내충격성	이탈, 균열, 깨어짐 및 갈라짐이 없을 것				

번호	구 분	내 용				
15	정화통 질량 (여과재가 있는 경우 포함)	형 태			질 량(g)	
		격리식 및 직결식	전면형		500 이하	
			반면형		300 이하	
16	정화통 호흡저항	등 급		최대 호흡저항(Pa)		표면막힘 전처리후 95ℓ/min에서 최대 호흡저항(Pa)
				30ℓ/min	95ℓ/min	
		고농도	*정화통(특급)	280	1,060	1,140
			*정화통(1급)	230	880	1,140
			*정화통(2급)	220	850	1,040
			정 화통	160	640	-
		중농도	*정화통(특급)	260	980	1,060
			*정화통(1급)	210	800	1,060
			*정화통(2급)	200	770	960
			정 화통	140	560	-
		저농도 및 최저농도	*정화통(특급)	220	820	900
			*정화통(1급)	170	640	900
			*정화통(2급)	160	610	800
			정 화통	100	400	-
		* 특급, 1급, 2급의 방진마스크 여과재가 장착된 상태임				
		* 표면막힘전처리 후 최대호흡저항은 부가성능 기준으로 신청자의 요구시에 시험할 수 있음				
		* 증기밀도가 낮은 유기화합물의 호흡저항 기준은 중농도 조건에 따름(정화통 호흡저항기준)				

번호	구 분	내 용														
17	안면부 내부의 이산화탄소 농도	안면부 내부의 이산화탄소(CO ₂)농도가 부피분율 1% 이하일 것														
18	추가표시	안전인증 방독마스크에는 규칙 제114조(안전인증의 표시)에 따른 표시 외에 다음 각 목의 내용을 추가로 표시해야 한다. 가. 파과곡선도 나. 사용시간 기록카드 다. 정화통의 외부측면의 표시 색(표 5에 따름) 라. 사용상의 주의사항 <표 5> 정화통 외부 측면의 표시 색 <table><tr><th>종 류</th><th>표시 색</th></tr><tr><td>유기화합물용 정화통</td><td>갈 색</td></tr><tr><td>할로젠용 정화통</td><td rowspan="3">회 색</td></tr><tr><td>황화수소용 정화통</td></tr><tr><td>시안화수소용 정화통</td></tr><tr><td>아황산용 정화통</td><td>노랑색</td></tr><tr><td>암모니아용 정화통</td><td>녹 색</td></tr><tr><td>복합용 및 겸용의 정화통</td><td>복합용의 경우 해당가스 모두 표시(2층 분리) 겸용의 경우 백색과 해당가스 모두 표시(2층 분리)</td></tr></table> ※ 증기밀도가 낮은 유기화합물 정화통의 경우 색상표시 및 화학 물질명 또는 화학기호를 표기	종 류	표시 색	유기화합물용 정화통	갈 색	할로젠용 정화통	회 색	황화수소용 정화통	시안화수소용 정화통	아황산용 정화통	노랑색	암모니아용 정화통	녹 색	복합용 및 겸용의 정화통	복합용의 경우 해당가스 모두 표시(2층 분리) 겸용의 경우 백색과 해당가스 모두 표시(2층 분리)
종 류	표시 색															
유기화합물용 정화통	갈 색															
할로젠용 정화통	회 색															
황화수소용 정화통																
시안화수소용 정화통																
아황산용 정화통	노랑색															
암모니아용 정화통	녹 색															
복합용 및 겸용의 정화통	복합용의 경우 해당가스 모두 표시(2층 분리) 겸용의 경우 백색과 해당가스 모두 표시(2층 분리)															

[별표 5의2]방독마스크의 시험방법(제14조 관련)

번호	구 분	내 용
1	전처리	안면부 또는 정화통 성능시험 전의 시료에 대한 전처리는 다음 각 목의 방법에 따라 실시한다. 가. 온도전처리는 별표 4의2 제1호가목과 같이 한다. 나. 인공폐를 이용한 전처리는 별표 4의2 제1호나목과 같이 한다. 다. 정화통에 대한 기계적인 내구력 전처리는 별표 4의2 제1호다목과 같이 한다. 라. 검용의 정화통에 대한 표면 막힘 전처리는 별표 4의2 제1호라목과 같이 한다.
2	안면부 흡기저항 시험	안면부 흡기저항시험은 별표 4의2 제2호의 규정에 따른다.
3	정화통의 제독능력 시험	정화통의 제독능력시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 정화통 2개중 1개는 별표 4의2 제1호다목에 따라 전처리하고, 1개는 별표 4의2 제1호다목에서 규정된 방법에 따라 전처리한 후 별표 4의2 제1호가목의 조건에 따라 전처리한다. 나. 시험가스 농도는 표 4에 따라 조성하여야 하며 시험가스를 함유하는 공기는 방독마스크를 안면부에 착용한 상태에서와 같이 $(30\pm 1)\ell/\text{min}$의 유량을 정화통에 수직방향으로 통과시키고 이 농도를 가스농도 분석기로 2회 측정하여 평균치를 구하며 이때의 시험온도는 $(20\pm 1)^{\circ}\text{C}$ 및 상대습도는 $(70\pm 2)\%$를 유지한다. 다. 복합용의 정화통은 시험가스 각각에 대하여 제독능력을 측정하였을 때 표 4의 시험가스 각각에 대한 기준에 적합해야 한다. 라. 검용의 정화통에 대한 분진포집효율시험은 별표 4의2 제3호가목 및 나목에 따라 시험한다. 마. 정화통이 양구형태인 경우 단구로 시험 할 수 있으며, 이 경우 시험유량은 1/2로 조정한다.
4	안면부 배기저항 시험	안면부 배기저항 시험방법은 별표 4의2 제4호의 규정에 따른다.

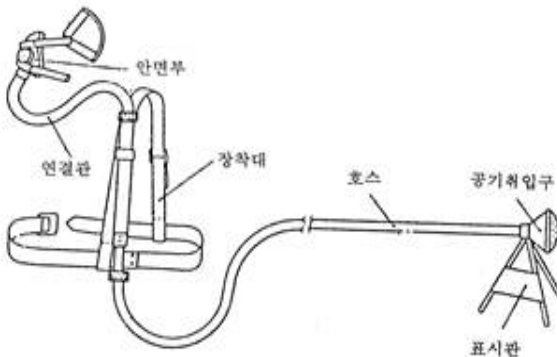
번호	구 분	내 용
5	안면부 누설율시험	안면부누설율은 다음 각 목의 시험방법에 따라 실시하거나 별표 4의2 제5호에 따라 시험한다. 가. 전면형마스크의 시험방법은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 10개중 6개는 제출된 물품 그대로, 4개는 별표 4의2 제1호가목에서 규정된 방법에 따라 전처리한다. 2) 깨끗하게 면도한 10명(턱수염이나 구레나룻이 없는)을 피시험자로 선정 3) 안면길이(턱과 인중과의 거리), 안면넓이(귀와 귀 사이의 거리), 안면깊이(귀와 코끝의 거리) 및 입의 가로크기를 측정 4) 시험장비 가) 시험환경 : SF₆(육불화황) 시험가스가 챔버의 꼭대기로 들어가도록 하고, 그 농도는 부피분율 0.1 ~ 1.0vol%(건조기준)의 농도가 피시험자의 머리 위로 직접 흘러내리도록 할 것[조성된 SF₆(육불화황)의 시험가스 농도는 균일해야 한다] 나) 시험용 여과재(특급이상) : 안면부와 여과재의 연결 부분에는 시험용 여과재(특급이상)가 사용되며 초경량 연결호스에 의하여 청정공기가 공급되도록 하고, 안면부에 부착되는 청정공기호스는 안면부 장착 후에 영향을 주지 않아야하며, 필요하다면 호스를 고정시킬 것 [시험용 여과재(특급이상)의 질량은 500g 이하 이어야하고, 호스의 압력강하는 분당 95ℓ의 유량에서 980Pa 이하 이어야하며, 이 때 압력강하는 호스의 부위에 관계없이 균일하게 분포되어야 한다] 5) 시험과정 가) 피시험자에게 안면부가 잘 맞는지 물어 본다. 나) 시험공기가 들어가지 않는지 확인한다. 다) 피시험자를 챔버내로 들어가도록 하고 안면부 내부의 SF₆(육불화황) 농도를 측정할 수 있도록 연결관을 연결한다. 피시험자를 시간당 6km의 속도로 2분 동안 걷게 한다. 보정값을 얻기 위하여 안면부 내부의 SF₆(육불화황) 농도를 측정한다. 라) 안정된 지시치를 얻는다. 마) 시험 공기를 공급한다. 바) 피시험자는 다음과 같은 운동을 순서에 따라 실시한다. (1) 머리를 움직이거나 말하지 않고 2분 동안 걷는다.

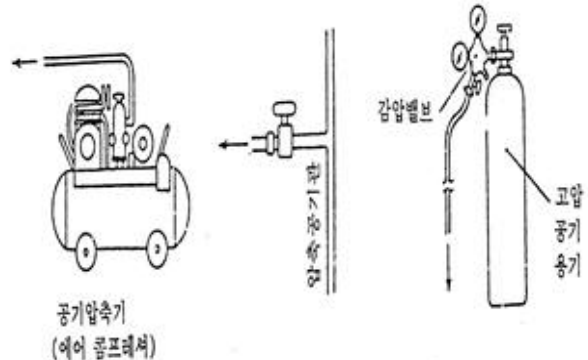
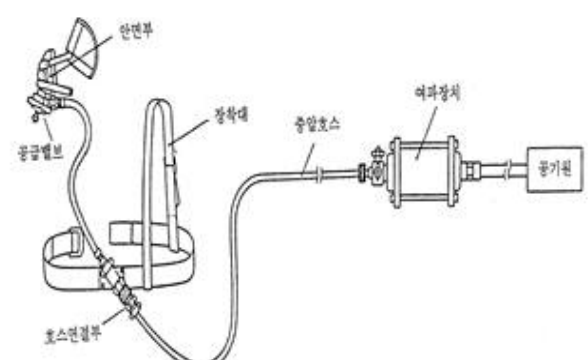
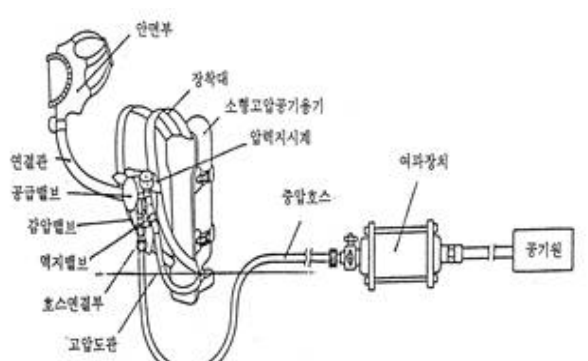
번호	구 분	내 용
		(2) 터널의 벽면을 조사하는 것처럼 머리를 좌우로 약 2분 동안 15회 정도 움직인다. (3) 지붕과 바닥을 조사하는 것처럼 머리를 위 아래로 약 2분 동안 15회 정도 움직인다. (4) 2분 동안 「가나다라마」 문장을 큰소리로 말한다. (5) 머리를 움직이거나 말하지 않고 2분 동안 걷는다. 사) 기록 (1) 챔버의 농도 (2) 각 운동 기간 동안의 누설률 아) 시험 공기의 공급을 중단하고 SF₆(육불화황)을 챔버로부터 환기시킨 후 피시험자를 나오게 한다. 자) 시험 후 다음 두 번째 누설률 시험을 하기 위하여 안면부를 사용하기 전에 건조시키고, 소독하고, 청결하게 유지한다. 6) SF₆(육불화황)를 이용한 측정방법은 다음 방법에 따라 실시한다. 가) 시험장비 (1) SF₆(육불화황)의 농도를 분석하는 장치는 연속적인 농도분석 및 측정값이 적산(積算)되어야 하고 고농도용과 저농도용으로 측정이 가능해야 한다. (2) 안면부 내부의 표본추출 탐침은 착용자 입 부근(5mm 이내)에 설치되어야 하며 배기밸브 아래 설치되지 않도록 주의한다. (3) SF₆(육불화황) 농도는 전자포착검출기(Electron capture detector) 또는 적외선 분석기(IR-System)에 의해 분석 기록되어야 한다. 나) 계산 $P(\%) = \frac{C_2}{C_1} \times 100$ P : 누설률(%) C₁ : 챔버내 농도(mg/m³) C₂ : 측정된 평균농도(mg/m³) 나. 반면형 마스크의 시험방법은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 전처리방법, 시험장비, 시험과정, SF₆(육불화황)를 이용한 시험방법은 별표 4의2 제5호나목에서 규정된 시험방법에 따라 실시해야 한다. 다만, 시험용 여과재(특급이상)의 질량은 300g 이하이어야 한다. 2) 깨끗이 면도한 10명(턱수염이나 구레나룻이 없는)을 피시험자로

번호	구 분	내 용
6	배기밸브 작동시험	배기밸브 작동시험방법은 별표 4의2의 제6호의 규정에 따른다.
7	시야시험	전면형의 시야 시험방법은 별표 4의2의 제7호의 규정에 따른다.
8	강도, 신장율 및 영구 변형율시험	강도, 신장률 및 영구변형률 시험방법은 별표 4의2의 제8호의 규정에 따른다.
9	불연성시험	불연성 시험방법은 별표 4의2의 제9호의 규정에 따른다.
10	음성전달판 시험	음성전달판 시험방법은 별표 4의2의 제10호의 규정에 따른다.
11	투시부의 내충격성 시험	투시부의 내충격성 시험방법은 별표 4의2의 제11호의 규정에 따른다.
12	정화통 질량시험	정화통 질량 시험방법은 별표 4의2의 제12호의 규정에 따른다.
13	정화통 호흡저항 시험	정화통 호흡저항 시험방법은 별표 4의2의 제13호의 규정에 따른다.
14	안면부 내부의 이산화탄소 농도시험	안면부 내부의 이산화탄소 농도시험방법은 별표 4의2의 제14호의 규정에 따른다.

[별표 6]송기마스크의 성능기준(제16조 관련)

번호	구 분	내 용																														
1	종류 및 등급	가. 송기마스크의 종류 및 등급은 표 1과 같이 한다.																														
		<표 1> 송기마스크의 종류 및 등급 <table><tr><th>종 류</th><th colspan="2">등 급</th><th>구 분</th></tr><tr><td rowspan="3">호스 마스크</td><td colspan="2">폐력흡인형</td><td>안 면 부</td></tr><tr><td rowspan="2">송풍기형</td><td>전 동</td><td>안면부, 페이스실드, 후드</td></tr><tr><td>수 동</td><td>안 면 부</td></tr><tr><td rowspan="3">에어라인 마스크</td><td colspan="2">일정유량형</td><td>안면부, 페이스실드, 후드</td></tr><tr><td colspan="2">디맨드형</td><td>안 면 부</td></tr><tr><td colspan="2">압력디맨드형</td><td>안 면 부</td></tr><tr><td rowspan="2">복합식 에어라인 마스크</td><td colspan="2">디맨드형</td><td>안 면 부</td></tr><tr><td colspan="2">압력디맨드형</td><td>안 면 부</td></tr></table>	종 류	등 급		구 분	호스 마스크	폐력흡인형		안 면 부	송풍기형	전 동	안면부, 페이스실드, 후드	수 동	안 면 부	에어라인 마스크	일정유량형		안면부, 페이스실드, 후드	디맨드형		안 면 부	압력디맨드형		안 면 부	복합식 에어라인 마스크	디맨드형		안 면 부	압력디맨드형		안 면 부
		종 류	등 급		구 분																											
호스 마스크	폐력흡인형		안 면 부																													
	송풍기형	전 동	안면부, 페이스실드, 후드																													
		수 동	안 면 부																													
에어라인 마스크	일정유량형		안면부, 페이스실드, 후드																													
	디맨드형		안 면 부																													
	압력디맨드형		안 면 부																													
복합식 에어라인 마스크	디맨드형		안 면 부																													
	압력디맨드형		안 면 부																													
나. 송기마스크의 종류에 따른 형상 및 사용범위는 표 2와 같이 한다.																																
		<표 2> 송기마스크의 종류에 따른 형상 및 사용범위 <table><tr><th>종 류</th><th>등 급</th><th>형상 및 사용범위</th></tr><tr><td rowspan="2">호스 마스크</td><td>폐력 흡인형</td><td>호스의 끝을 신선했던 공기중에 고정시키고 호스, 안면부를 통하여 착용자가 자신의 폐력으로 공기를 흡입하는 구조로서, 호스는 원칙적으로 안지름 19mm이상, 길이 10m 이하이어야 한다.(그림 1)</td></tr><tr><td>송풍기 형</td><td>전동 또는 수동의 송풍기를 신선했던 공기중에 고정시키고 호스, 안면부 등을 통하여 송기하는 구조로서, 송기풍량의 조절을 위한 유량조절 장치(수동 송풍기를 사용하는 경우는 공기조절 주머니도 가능) 및 송풍기에는 교환이 가능한 필터를 구비(그림 2 및 그림 3)하여야 하며, 안면부를 통해 송기하는 것은 송풍기가 사고로 정지된 경우에도 착용자가 자기 폐력으로 호흡할 수 있는 것이어야 한다.</td></tr></table>	종 류	등 급	형상 및 사용범위	호스 마스크	폐력 흡인형	호스의 끝을 신선했던 공기중에 고정시키고 호스, 안면부를 통하여 착용자가 자신의 폐력으로 공기를 흡입하는 구조로서, 호스는 원칙적으로 안지름 19mm이상, 길이 10m 이하이어야 한다.(그림 1)	송풍기 형	전동 또는 수동의 송풍기를 신선했던 공기중에 고정시키고 호스, 안면부 등을 통하여 송기하는 구조로서, 송기풍량의 조절을 위한 유량조절 장치(수동 송풍기를 사용하는 경우는 공기조절 주머니도 가능) 및 송풍기에는 교환이 가능한 필터를 구비(그림 2 및 그림 3)하여야 하며, 안면부를 통해 송기하는 것은 송풍기가 사고로 정지된 경우에도 착용자가 자기 폐력으로 호흡할 수 있는 것이어야 한다.																						
종 류	등 급	형상 및 사용범위																														
호스 마스크	폐력 흡인형	호스의 끝을 신선했던 공기중에 고정시키고 호스, 안면부를 통하여 착용자가 자신의 폐력으로 공기를 흡입하는 구조로서, 호스는 원칙적으로 안지름 19mm이상, 길이 10m 이하이어야 한다.(그림 1)																														
	송풍기 형	전동 또는 수동의 송풍기를 신선했던 공기중에 고정시키고 호스, 안면부 등을 통하여 송기하는 구조로서, 송기풍량의 조절을 위한 유량조절 장치(수동 송풍기를 사용하는 경우는 공기조절 주머니도 가능) 및 송풍기에는 교환이 가능한 필터를 구비(그림 2 및 그림 3)하여야 하며, 안면부를 통해 송기하는 것은 송풍기가 사고로 정지된 경우에도 착용자가 자기 폐력으로 호흡할 수 있는 것이어야 한다.																														

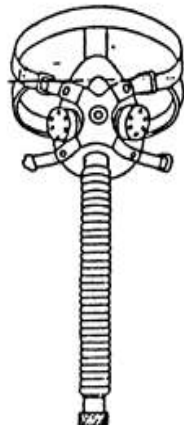
번호	구 분	내 용		
		종 류	등 급	형상 및 사용범위
		에어라인 마스크	일정 유량형	압축 공기관, 고압 공기용기 및 공기압축기 등으로부터 중압호스, 안면부 등을 통하여 압축공기를 착용자에게 송기하는 구조로서, 중간에 송기 풍량을 조절하기 위한 유량조절장치를 갖추고 압축공기중의 분진, 기름미스트 등을 여과하기 위한 여과장치를 구비한 것이어야 한다.(그림 4 및 그림 5)
			디맨드형 및 압력디맨드형	일정 유량형과 같은 구조로서 공급밸브를 갖추고 착용자의 호흡량에 따라 안면부내로 송기하는 것이어야 한다.(그림 6 및 그림 7)
복합식 에어라인 마스크	디맨드형 및 압력디맨드형	보통의 상태에서는 디맨드형 또는 압력디맨드형으로 사용할 수 있으며, 급기의 중단 등 긴급 시 또는 작업상 필요시에는 보유한 고압공기용기에서 급기를 받아 공기호흡기로서 사용할 수 있는 구조로서, 고압공기 용기 및 폐지밸브는 KS P 8155(공기 호흡기)의 규정에 의한 것이어야 한다.(그림 7)		
				
[그림 1] 폐력 흡인형 호스 마스크				

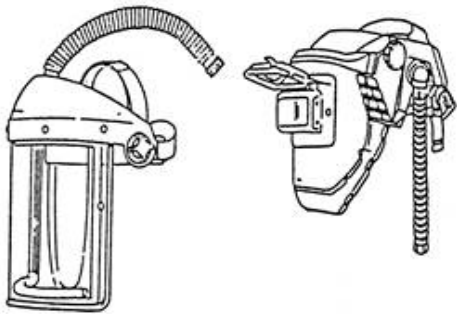
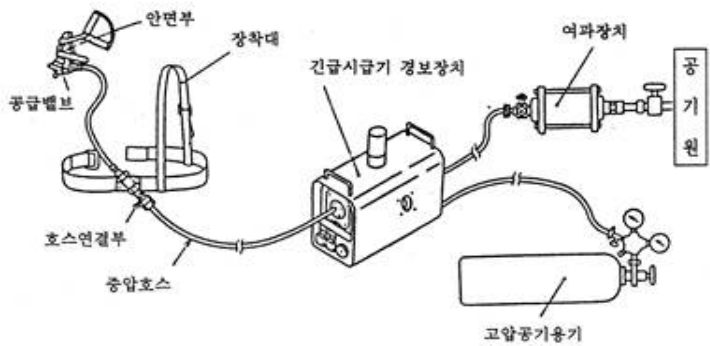
번호	구 분	내 용
		 공기압축기 (에어 콤프레셔) 고압 공기 용기 고압 호스 [그림 5] AL 마스크용 공기원의 종류  안면부 공기밸브 장착대 호스연결부 중압호스 여과장치 공기원 [그림 6] 디맨드형 에어라인 마스크  안면부 연결관 공기밸브 잠압밸브 액저밸브 호스연결부 고압도관 소형고압공기용기 압력지시계 중압호스 여과장치 공기원 [그림 7] 복합식 에어라인 마스크

번호	구 분	내 용
2	일반구조	가. 송기마스크는 급기원에서의 공기를 호스 또는 중압호스, 안면 부등을 통하여 착용자에게 송기하는 구조의 것으로서 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 튼튼하고 가능한 가벼워야 하며, 장시간 사용하여도 고장이 없을 것 2) 공기공급호스는 그 결합이 확실하고 누설의 우려가 없을 것 3) 취급시의 충격에 대한 내성을 보유할 것 4) 각 부분의 취급이 간단하고 쉽게 파손되지 않아야 하며 착용시 압박을 주지 않을 것 나. 송기마스크의 각 부분은 표 3과 같이 한다.

번호	구 분	내 용						
		<table><tr><th>부 분</th><th>기 준</th></tr><tr><td>페이스 실 드</td><td>1) 착용자의 얼굴 전체를 가리는 크기이어야 한다.(그림 10) 2) 눈 부분을 가리는 부분은 투명하여 영상이 흔들리지 않고 시야가 넓은 것으로 사용 중 김서림이 없어야 한다. 3) 내측은 연질 플라스틱제, 고무제 또는 이와 동등이상 의 재질로 안면을 둘러싸고 가능한 한 유해 오염물질 이 들어오지 못하도록 해야 한다. 4) 용접작업에 사용하는 경우에는 검정에 합격된 용접용 보안면과 교환할 수 있는 것이어야 한다. 5) 바깥쪽 창틀을 들어 올릴 수 있는 것은 투시부가 흔 들리지 않아야 한다.</td></tr><tr><td>후드</td><td>1) 외부에서 유해 오염물질이 들어오지 못하도록 머리, 눈, 안면 및 목부분 전체를 가리는 것으로 하고 목부분은 조 임끈에 의해 확실하게 조여지거나 기밀이 양호한 보호복 과 하나로 되어 있어야 한다.(그림 11) 2) 착용중에 머리부를 포함하여 신체의 운동에 가능한 지장이 없어야 한다. 3) 송기구는 그 출구에 바람막이 판을 부착하는 등 착용자에 게 불쾌감을 주지 않아야 한다. 4) 아이피스는 투명하여 영상이 흔들리지 않고 시야가 넓 은 것으로서 사용 중 김서림이 없어야 한다. 5) 배기밸브는 후드내의 미약한 압력변화에 대하여도 예민 하고 확실하게 작동하여야 하며 외력에 의한 변형 및 손상으로부터 보호되어야 한다. 6) 후드내부의 음압수준은 분당 송기량 200ℓ에서 KS A 0701(소음도 측정방법)의 4.1(정상소음)에 규정하는 방 법에 따라 시험했을 때 착용자의 귀의 근방에서 80dB (A) 이하이어야 한다.</td></tr></table>	부 분	기 준	페이스 실 드	1) 착용자의 얼굴 전체를 가리는 크기이어야 한다.(그림 10) 2) 눈 부분을 가리는 부분은 투명하여 영상이 흔들리지 않고 시야가 넓은 것으로 사용 중 김서림이 없어야 한다. 3) 내측은 연질 플라스틱제, 고무제 또는 이와 동등이상 의 재질로 안면을 둘러싸고 가능한 한 유해 오염물질 이 들어오지 못하도록 해야 한다. 4) 용접작업에 사용하는 경우에는 검정에 합격된 용접용 보안면과 교환할 수 있는 것이어야 한다. 5) 바깥쪽 창틀을 들어 올릴 수 있는 것은 투시부가 흔 들리지 않아야 한다.	후드	1) 외부에서 유해 오염물질이 들어오지 못하도록 머리, 눈, 안면 및 목부분 전체를 가리는 것으로 하고 목부분은 조 임끈에 의해 확실하게 조여지거나 기밀이 양호한 보호복 과 하나로 되어 있어야 한다.(그림 11) 2) 착용중에 머리부를 포함하여 신체의 운동에 가능한 지장이 없어야 한다. 3) 송기구는 그 출구에 바람막이 판을 부착하는 등 착용자에 게 불쾌감을 주지 않아야 한다. 4) 아이피스는 투명하여 영상이 흔들리지 않고 시야가 넓 은 것으로서 사용 중 김서림이 없어야 한다. 5) 배기밸브는 후드내의 미약한 압력변화에 대하여도 예민 하고 확실하게 작동하여야 하며 외력에 의한 변형 및 손상으로부터 보호되어야 한다. 6) 후드내부의 음압수준은 분당 송기량 200ℓ에서 KS A 0701(소음도 측정방법)의 4.1(정상소음)에 규정하는 방 법에 따라 시험했을 때 착용자의 귀의 근방에서 80dB (A) 이하이어야 한다.
부 분	기 준							
페이스 실 드	1) 착용자의 얼굴 전체를 가리는 크기이어야 한다.(그림 10) 2) 눈 부분을 가리는 부분은 투명하여 영상이 흔들리지 않고 시야가 넓은 것으로 사용 중 김서림이 없어야 한다. 3) 내측은 연질 플라스틱제, 고무제 또는 이와 동등이상 의 재질로 안면을 둘러싸고 가능한 한 유해 오염물질 이 들어오지 못하도록 해야 한다. 4) 용접작업에 사용하는 경우에는 검정에 합격된 용접용 보안면과 교환할 수 있는 것이어야 한다. 5) 바깥쪽 창틀을 들어 올릴 수 있는 것은 투시부가 흔 들리지 않아야 한다.							
후드	1) 외부에서 유해 오염물질이 들어오지 못하도록 머리, 눈, 안면 및 목부분 전체를 가리는 것으로 하고 목부분은 조 임끈에 의해 확실하게 조여지거나 기밀이 양호한 보호복 과 하나로 되어 있어야 한다.(그림 11) 2) 착용중에 머리부를 포함하여 신체의 운동에 가능한 지장이 없어야 한다. 3) 송기구는 그 출구에 바람막이 판을 부착하는 등 착용자에 게 불쾌감을 주지 않아야 한다. 4) 아이피스는 투명하여 영상이 흔들리지 않고 시야가 넓 은 것으로서 사용 중 김서림이 없어야 한다. 5) 배기밸브는 후드내의 미약한 압력변화에 대하여도 예민 하고 확실하게 작동하여야 하며 외력에 의한 변형 및 손상으로부터 보호되어야 한다. 6) 후드내부의 음압수준은 분당 송기량 200ℓ에서 KS A 0701(소음도 측정방법)의 4.1(정상소음)에 규정하는 방 법에 따라 시험했을 때 착용자의 귀의 근방에서 80dB (A) 이하이어야 한다.							

번호	구 분	내 용																		
		<table><tr><th>부 분</th><th>기 준</th></tr><tr><td>연결관</td><td>1) 신축성이 양호한 것으로서 다양한 상태로 휘어져도 통기에 지장이 없어야 한다. 2) 턱 또는 팔의 압박에 의해서도 통기에 지장이 없어야 한다. 3) 목부위를 자유롭게 움직일 수 있도록 충분히 긴 것이어야 한다. 4) 안면부에서 호스연결부까지의 강도는 KS M 6674(방독면)의 7.2.7(연결관 부착 강도시험)에 규정하는 방법에 따라 시험했을 때 150N 이상이어야 한다.</td></tr><tr><td>유량 조절 장치</td><td>공기유량을 자유롭게 조절할 수 있어야 하며 착용자의 통상적인 수조작에 의하여도 자유롭게 조절되어야 한다. 에어라인 마스크용 유량조절장치는 출구를 완전히 닫은 상태에서 980kPa의 압력에 견디어야 한다.</td></tr><tr><td>공급 밸브</td><td>1) 당해 제품의 사용압력에 대하여 안전성과 기밀성이 충분하여야 하며 외부로부터의 충격에 대하여 사용압력의 변동이 크지 않아야 한다. 2) 디맨드밸브는 흡기에 의하여 예민하게 열리고 흡기정지시 및 배기시에 확실하게 닫혀야 한다. 3) 압력디맨드밸브는 설정 양압에 대하여 예민하게 작동해야 한다.</td></tr><tr><td>감압 밸브</td><td>고압공기 용기에서의 압축공기 압력을 에어라인 마스크의 최고 사용압력 이하로 감압할 수 있는 것이어야 한다.</td></tr><tr><td>여과 장치</td><td>압축공기중의 분진, 기름 미스트 등의 입자를 여과할 수 있어야 한다.</td></tr><tr><td>공기 조절 주머니</td><td>내부에 스프링재료 등을 넣어 통기성을 확보하여야 하며, 그 공기량은 2ℓ 이상이어야 한다.</td></tr><tr><td>공기 취입구</td><td>폐력흡인형 호스마스크의 공기 취입구는 이물질의 침입을 방지하여야 하며 호스의 끝을 고정시킬 수 있는 유지기구를 갖추어야 한다.</td></tr><tr><td>호스 연결부</td><td>나사조임식, 원터치식 또는 이와 동등 이상 구조를 사용할 수 있어야 한다. 그러나 복합식 에어라인마스크는 나사 조임식 만으로 하여서는 안 된다.</td></tr></table>	부 분	기 준	연결관	1) 신축성이 양호한 것으로서 다양한 상태로 휘어져도 통기에 지장이 없어야 한다. 2) 턱 또는 팔의 압박에 의해서도 통기에 지장이 없어야 한다. 3) 목부위를 자유롭게 움직일 수 있도록 충분히 긴 것이어야 한다. 4) 안면부에서 호스연결부까지의 강도는 KS M 6674(방독면)의 7.2.7(연결관 부착 강도시험)에 규정하는 방법에 따라 시험했을 때 150N 이상이어야 한다.	유량 조절 장치	공기유량을 자유롭게 조절할 수 있어야 하며 착용자의 통상적인 수조작에 의하여도 자유롭게 조절되어야 한다. 에어라인 마스크용 유량조절장치는 출구를 완전히 닫은 상태에서 980kPa의 압력에 견디어야 한다.	공급 밸브	1) 당해 제품의 사용압력에 대하여 안전성과 기밀성이 충분하여야 하며 외부로부터의 충격에 대하여 사용압력의 변동이 크지 않아야 한다. 2) 디맨드밸브는 흡기에 의하여 예민하게 열리고 흡기정지시 및 배기시에 확실하게 닫혀야 한다. 3) 압력디맨드밸브는 설정 양압에 대하여 예민하게 작동해야 한다.	감압 밸브	고압공기 용기에서의 압축공기 압력을 에어라인 마스크의 최고 사용압력 이하로 감압할 수 있는 것이어야 한다.	여과 장치	압축공기중의 분진, 기름 미스트 등의 입자를 여과할 수 있어야 한다.	공기 조절 주머니	내부에 스프링재료 등을 넣어 통기성을 확보하여야 하며, 그 공기량은 2ℓ 이상이어야 한다.	공기 취입구	폐력흡인형 호스마스크의 공기 취입구는 이물질의 침입을 방지하여야 하며 호스의 끝을 고정시킬 수 있는 유지기구를 갖추어야 한다.	호스 연결부	나사조임식, 원터치식 또는 이와 동등 이상 구조를 사용할 수 있어야 한다. 그러나 복합식 에어라인마스크는 나사 조임식 만으로 하여서는 안 된다.
부 분	기 준																			
연결관	1) 신축성이 양호한 것으로서 다양한 상태로 휘어져도 통기에 지장이 없어야 한다. 2) 턱 또는 팔의 압박에 의해서도 통기에 지장이 없어야 한다. 3) 목부위를 자유롭게 움직일 수 있도록 충분히 긴 것이어야 한다. 4) 안면부에서 호스연결부까지의 강도는 KS M 6674(방독면)의 7.2.7(연결관 부착 강도시험)에 규정하는 방법에 따라 시험했을 때 150N 이상이어야 한다.																			
유량 조절 장치	공기유량을 자유롭게 조절할 수 있어야 하며 착용자의 통상적인 수조작에 의하여도 자유롭게 조절되어야 한다. 에어라인 마스크용 유량조절장치는 출구를 완전히 닫은 상태에서 980kPa의 압력에 견디어야 한다.																			
공급 밸브	1) 당해 제품의 사용압력에 대하여 안전성과 기밀성이 충분하여야 하며 외부로부터의 충격에 대하여 사용압력의 변동이 크지 않아야 한다. 2) 디맨드밸브는 흡기에 의하여 예민하게 열리고 흡기정지시 및 배기시에 확실하게 닫혀야 한다. 3) 압력디맨드밸브는 설정 양압에 대하여 예민하게 작동해야 한다.																			
감압 밸브	고압공기 용기에서의 압축공기 압력을 에어라인 마스크의 최고 사용압력 이하로 감압할 수 있는 것이어야 한다.																			
여과 장치	압축공기중의 분진, 기름 미스트 등의 입자를 여과할 수 있어야 한다.																			
공기 조절 주머니	내부에 스프링재료 등을 넣어 통기성을 확보하여야 하며, 그 공기량은 2ℓ 이상이어야 한다.																			
공기 취입구	폐력흡인형 호스마스크의 공기 취입구는 이물질의 침입을 방지하여야 하며 호스의 끝을 고정시킬 수 있는 유지기구를 갖추어야 한다.																			
호스 연결부	나사조임식, 원터치식 또는 이와 동등 이상 구조를 사용할 수 있어야 한다. 그러나 복합식 에어라인마스크는 나사 조임식 만으로 하여서는 안 된다.																			

번호	구 분	내 용								
		<table><tr><th>부 분</th><th>기 준</th></tr><tr><td>장착대</td><td>착용자가 호스 또는 중압호스를 뒤쪽으로 당기면서 작업할 수 있도록 견고성이 있어야 하며 착용자의 체격에 따라서 조절이 가능한 것으로서 이음매, 꿰맨곳 및 호스연결부는 각각 1kN의 인장에 견디어야 한다.</td></tr><tr><td>케이블</td><td>전동 송풍기에 사용하는 케이블은 KS C 3004(고무, 플라스틱 절연전선시험방법)에 규정하는 캡타이어 코드 또는 이와 동등이상의 것이어야 한다.</td></tr><tr><td>긴급시 급기 경고 장치</td><td>에어라인 마스크용의 긴급시 급기경보장치는 에어라인 마스크를 사용할 시의 안전성을 특히 높이기 위하여 사용하는 장치로서 공기원에서는 급기가 갑자기 정지되거나 극히 적은 경우 자동적으로 급기원을 다른 것으로 교환하여 그 압력공기를 착용자에게 송기할 수 있어야 한다. 또한 이 장치는 착용자 및 주변 작업자에게 긴급사태의 발생을 경보할 수 있어야 한다(그림 12)</td></tr></table>   [그림 8] 전면형 안면부 [그림 9] 반면형 안면부	부 분	기 준	장착대	착용자가 호스 또는 중압호스를 뒤쪽으로 당기면서 작업할 수 있도록 견고성이 있어야 하며 착용자의 체격에 따라서 조절이 가능한 것으로서 이음매, 꿰맨곳 및 호스연결부는 각각 1kN의 인장에 견디어야 한다.	케이블	전동 송풍기에 사용하는 케이블은 KS C 3004(고무, 플라스틱 절연전선시험방법)에 규정하는 캡타이어 코드 또는 이와 동등이상의 것이어야 한다.	긴급시 급기 경고 장치	에어라인 마스크용의 긴급시 급기경보장치는 에어라인 마스크를 사용할 시의 안전성을 특히 높이기 위하여 사용하는 장치로서 공기원에서는 급기가 갑자기 정지되거나 극히 적은 경우 자동적으로 급기원을 다른 것으로 교환하여 그 압력공기를 착용자에게 송기할 수 있어야 한다. 또한 이 장치는 착용자 및 주변 작업자에게 긴급사태의 발생을 경보할 수 있어야 한다(그림 12)
부 분	기 준									
장착대	착용자가 호스 또는 중압호스를 뒤쪽으로 당기면서 작업할 수 있도록 견고성이 있어야 하며 착용자의 체격에 따라서 조절이 가능한 것으로서 이음매, 꿰맨곳 및 호스연결부는 각각 1kN의 인장에 견디어야 한다.									
케이블	전동 송풍기에 사용하는 케이블은 KS C 3004(고무, 플라스틱 절연전선시험방법)에 규정하는 캡타이어 코드 또는 이와 동등이상의 것이어야 한다.									
긴급시 급기 경고 장치	에어라인 마스크용의 긴급시 급기경보장치는 에어라인 마스크를 사용할 시의 안전성을 특히 높이기 위하여 사용하는 장치로서 공기원에서는 급기가 갑자기 정지되거나 극히 적은 경우 자동적으로 급기원을 다른 것으로 교환하여 그 압력공기를 착용자에게 송기할 수 있어야 한다. 또한 이 장치는 착용자 및 주변 작업자에게 긴급사태의 발생을 경보할 수 있어야 한다(그림 12)									

번호	구 분	내 용
		  [그림 10] 페이스 실드 [그림 11] 후 드  [그림 12] 긴급 시 급기 경고장치
3	재 료	송기마스크의 재료는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 강도·탄력성 등이 각 부위별 용도에 따라 적합할 것 나. 피부에 접촉하는 부분에 사용하는 재료는 자극 또는 변화를 주지 않아야 하며, 소독이 가능한 것일 것 다. 금속재료는 내부식성이 있는 것이거나 내부식 처리를 할 것 라. 호스 및 중압호스는 균일하고 유연성이 있어야 하며, 흠·기포·균열 등의 결점이 없고 유해가스 등에 의하여 침식되지 않을 것
시 험 성 능 기 준		

번호	구 분	내 용			
4	안면부 누설율	종 류		등 급	누 설 율(%)
		호스 마스크	폐력흡인형		0.05 이하
			송풍기형	전동	2 이하
				수동	2 이하
		에어 라인 마스크	일정유량 형		0.05 이하
			디맨드형		
			압력디맨드형		
		복합식 에어라인 마스크	디맨드형		
			압력디맨드형		
		페이스실드 또는 후드		5 이하	
5	저압부의 기밀성	공기 누설이 없어야 한다.			
6	배기밸브 의 작동 기밀성	가. 공기를 흡인하였을 때 바로 내부가 감압되어야 한다. 나. 내외의 압력차가 980 Pa이 될 때까지의 시간이 15초 이상이 어야 한다.			
7	안면부내 의 압력	종 류		흡기량(ℓ/min)	압 력(Pa)
		디맨드형	30		-245 이상 0 이하
			150		-685 이상 0 이하
		압력 디맨드형	0		98 이상 588 이하
			0 초과 200 이하		0 이상
8	통기저항	종 류		흡·배기량 (ℓ/min)	저 항(Pa)
		폐력흡인형 호스마스크의 흡기저항		30	148 이하
				85	588 이하

번호	구 분	내 용																						
		<table><tr><td rowspan="6">안면부를 가진 송기마스크의 배기 저항</td><td>폐력흡인형 호스마스크</td><td>85</td><td>196 이하</td></tr><tr><td>송풍기형호스마스크 및 일정유량형 에어라인마스크</td><td>135</td><td>343 이하</td></tr><tr><td>디맨드형 AL마스크</td><td>30</td><td>69 이하</td></tr><tr><td>압력디맨드형 AL마스크</td><td>150</td><td>490 이하</td></tr><tr><td></td><td>30</td><td>686 이하</td></tr><tr><td></td><td>150</td><td>980 이하</td></tr></table>				안면부를 가진 송기마스크의 배기 저항	폐력흡인형 호스마스크	85	196 이하	송풍기형호스마스크 및 일정유량형 에어라인마스크	135	343 이하	디맨드형 AL마스크	30	69 이하	압력디맨드형 AL마스크	150	490 이하		30	686 이하		150	980 이하
안면부를 가진 송기마스크의 배기 저항	폐력흡인형 호스마스크	85	196 이하																					
	송풍기형호스마스크 및 일정유량형 에어라인마스크	135	343 이하																					
	디맨드형 AL마스크	30	69 이하																					
	압력디맨드형 AL마스크	150	490 이하																					
		30	686 이하																					
		150	980 이하																					
9	호스 및 중압호스	<table><tr><td>수 압</td><td>과열, 누설, 국부적인 부풀음 등의 이상이 없어야 한다.</td></tr><tr><td>변 형</td><td>심한 변형이 없고 또한 통기에 지장이 없어야 한다.</td></tr><tr><td>구부림</td><td>통기에 지장이 없어야 한다.</td></tr></table>			수 압	과열, 누설, 국부적인 부풀음 등의 이상이 없어야 한다.	변 형	심한 변형이 없고 또한 통기에 지장이 없어야 한다.	구부림	통기에 지장이 없어야 한다.														
수 압	과열, 누설, 국부적인 부풀음 등의 이상이 없어야 한다.																							
변 형	심한 변형이 없고 또한 통기에 지장이 없어야 한다.																							
구부림	통기에 지장이 없어야 한다.																							
10	호스 및 중압호스 연결부	<table><tr><td>인 장</td><td>찢어지거나 분리되지 않아야 한다.</td></tr><tr><td>누 출</td><td>공기누출이 없어야 한다.</td></tr></table>			인 장	찢어지거나 분리되지 않아야 한다.	누 출	공기누출이 없어야 한다.																
인 장	찢어지거나 분리되지 않아야 한다.																							
누 출	공기누출이 없어야 한다.																							
11	송풍기	가. 안면부 등의 흡입구에서는 풍량이 50ℓ/min 이상이고 베어링 등 작동부에 이상이 없으며 수동송풍기의 송풍기 1개당 소비 에너지는 150W를 초과하지 않아야 한다. 나. 송기구 1개당의 풍량이 100ℓ/min 이상, 압력이 127.5kPa 이상이어야 한다.																						
12	송풍기형 호스 마스크의 분진 포집효율	<table><tr><td>등 급</td><td>효 율(%)</td></tr><tr><td>전 동</td><td>99.8 이상</td></tr><tr><td>수 동</td><td>95.0 이상</td></tr></table>			등 급	효 율(%)	전 동	99.8 이상	수 동	95.0 이상														
등 급	효 율(%)																							
전 동	99.8 이상																							
수 동	95.0 이상																							
13	일정 유량형 에어라인 마스크의 공기공급량	<table><tr><td>등급별 구분</td><td>공기공급량(ℓ/min)</td></tr><tr><td>안 면 부</td><td>85 이상</td></tr><tr><td>페이스실드 및 후드</td><td>120 이상</td></tr></table>			등급별 구분	공기공급량(ℓ/min)	안 면 부	85 이상	페이스실드 및 후드	120 이상														
등급별 구분	공기공급량(ℓ/min)																							
안 면 부	85 이상																							
페이스실드 및 후드	120 이상																							
14	기타의 구조	별표 6 제2호의 규정에 따른다.																						

[별표 6의2]송기마스크의 시험방법(제16조 관련)

번호	구 분	내 용
1	안면부 누설율시험	안면부누설률 시험은 다음 각 목의 방법에 따라 실시하거나 별표 4의2 제5호에 따라 시험한다. 가. 송기마스크의 종류에 따라 다음과 같은 방법으로 누설율을 측정한다. 1) 3개중 2개는 제출된 물품 그대로, 1개는 별표 4의2 제1호가목에서 규정된 방법에 따라 전처리할 것 2) 깨끗하게 면도한 10명(턱수염이나 구레나룻이 없는)을 피시험자로 선정할 것 3) 안면길이(턱과 인중과의 거리), 안면넓이(귀와 귀 사이의 거리), 안면깊이 (귀와 코끝의 거리) 및 입의 가로크기를 측정할 것 4) 시험장비 (가) 시험환경 : SF₆(육불화황) 시험가스가 챔버의 꼭대기로 들어가도록 하고, 그 농도는 부피분율 0.1 ~ 1.0vol%(건조기준)의 농도가 피시험자의 머리 위로 직접 흘러내리도록 할 것(이 경우 조성된 SF₆(육불화황)의 시험가스 농도는 균일해야 한다) (나) 러닝머신: 6km/h에서 작동 할 수 있는 수준 5) 시험과정 (가) 피시험자에게 송기마스크가 잘 맞는지 물어 본다. (나) 시험공기가 들어가지 않는지 확인한다. (다) 피시험자를 챔버내로 들어가도록 하고 송기마스크 내부의 SF₆(육불화황) 농도를 측정할 수 있도록 연결관을 연결한다. 피시험자를 시간당 6km의 속도로 2분 동안 걷게 한다. (보정값을 얻기 위하여 송기마스크 내부의 SF₆(육불화황) 농도를 측정한다) (라) 안정된 지시치를 얻는다. (마) 시험 공기를 공급한다. (바) 피시험자는 다음과 같은 운동을 순서에 따라 실시해야 한다. (1) 머리를 움직이거나 말하지 않고 2분 동안 걷는다. (2) 터널의 벽면을 조사하는 것처럼 머리를 좌우로 약 2분 동안 15회 정도 움직인다.

번호	구 분	내 용
		(3) 지붕과 바닥을 조사하는 것처럼 머리를 위 아래로 약 2분 동안 15회 정도 움직인다. (4) 2분 동안 「가나다라마」 문장을 큰소리로 말한다. (5) 머리를 움직이거나 말하지 않고 2분 동안 걷는다. (사) 기록 (1) 챔버의 농도 (2) 각 운동 기간 동안의 누설률 (아) 시험 공기의 공급을 중단하고 SF₆ (육불화황)을 챔버로부터 환기시킨 후 피시험자를 나오게 한다. (자) 시험 후 다음 두 번째 누설률 시험을 하기 위하여 안면부를 사용하기 전에 건조시키고, 소독하고, 청결하게 유지시켜야 한다. (6) SF₆(육불화황)를 이용한 측정방법은 다음 방법에 따라 실시해야 한다. (가) 시험장비 (1) SF₆(육불화황)의 농도를 분석하는 장치는 연속적인 농도분석 및 측정값이 적산(積算)되어야 하고 고농도용과 저농도용으로 측정이 가능하여야 한다. (2) 송기마스크 내부의 표본추출 탐침은 착용자 입 부근(5mm 이내)에 설치되어야 한다. (3) SF₆(육불화황) 농도는 전자포착검출기(Electroncapture detector) 또는 적외선 분석기(IR-System)에 의해 분석 기록되어야 한다. (나) 계산 $P(\%) = \frac{C_2}{C_1} \times 100$ P : 안면부누설률(%) C₁ : 챔버내 농도(mg/m³) C₂ : 측정된 평균농도(mg/m³)
2	저압부의 기밀성시험	저압부의 기밀성 시험방법은 배기밸브자리 및 호스의 끝부분 등의 개구부를 밀폐하고 시험용 사람머리에 장착시킨 후 내부에 1.5 kPa의 공기압을 가하여 공기누출유무를 확인하며 송기마스크의 저

번호	구 분	내 용
		압부는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 폐력흡인형 호스마스크는 호스 끝의 공기 취입구에서 안면부까지 나. 송풍기형 호스마스크는 유량 조절장치의 호스연결구에서 안면부까지 다. AL마스크는 유량 조절장치 또는 공급밸브의 출구 측에서 안면부까지
3	배기밸브의 작동기밀성 시험	배기밸브의 작동기밀성 시험방법은 다음 각 목의 방법에 따라 시험 한다. 가. 기밀시험기에 배기밸브를 장착시킨 후 공기를 분당 1ℓ의 유량으로 흡인시켜 배기밸브의 단함에 의한 내부의 감압상태를 확인한다. 나. 내부압력을 외부압력보다 1.0kPa 저하시킨 후 누설에 의한 내부의 압력차가 0.9kPa이 될 때까지의 시간을 측정 [기밀 시험기의 내용적은 (50 ±5)ml로 한다]
4	안면부내의 압력시험	안면부내의 압력 시험방법은 송기마스크의 안면부를 시험용 사람머리에 부착시키고 안면부내의 압력이 600Pa 일 때 송기마스크의 안면부와 시험용 사람머리의 접촉부분에서 누설량이 0.1 ℓ/min이하가 되도록 밀폐하여 안면부에 공급밸브를 부착하고 입구에 최고 및 최저사용압력의 공기를 공급하여 주어진 흡기량으로 흡인했을 때의 안면부내의 압력(코캡을 가진 것은 그 바깥측의 압력)을 측정한다.
5	통기저항 시험	통기저항 시험방법은 송기마스크의 안면부를 시험용 사람머리에 부착하고 공기를 흡기 또는 배기한 경우의 통기저항을 측정할 것. 이때 폐력흡인형 호스마스크는 최장 길이의 호스를 연결하고 디맨드형 및 압력디맨드형 AL마스크는 최고 및 최저 사용압력의 공기를 공급하여 시험한다.
6	호스 및 중압호스	호스 및 중압호스 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 수압시험은 KS M 6540(고무호스 시험방법)의 4.2.1(1) (수압시

번호	구 분	내 용
	시험	험)에 규정하는 방법에 따라 중압호스는 1.5MPa, 호스는 1.0 MPa의 압력을 가하여 파열, 누설, 국부적 부풀음 등의 이상 유무를 확인한다. 나. 변형 시험은 길이 1m 이상의 호스 및 중압호스의 중앙부를 길이 10cm인 2장의 견고한 판자사이에 끼워 상온하에서 70kg의 하중을 가한 후 변형성 및 통기성을 확인한다. 이 경우 중압호스는 호스내로 최저 사용압력을 가한 상태에서 시험한다. 다. 구부림 시험은 길이 1m 이상의 시편을 사용하여 상온하에서 등근막대(바깥지름은 호스 및 중압호스의 안지름의 3배)의 둘레에 180°구부려서 통기성을 확인한다. 이 경우 중압호스는 호스내로 최저사용압력을 가한 상태에서 시험한다.
7	호스 및 중압호스 연결부시험	호스 및 중압호수 연결부 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 인장시험은 호스연결부에 상온하에서 1 kN의 인장력을 가하여 분리 또는 이상유무를 확인한다. 나. 누출시험은 호스연결부를 포함한 호스에는 30 kPa, 중압호스에는 최고 사용압력을 가하여 호스 연결부에서의 공기누출 유무를 확인한다.
8	송풍기시험	송풍기 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 송풍기에 최대 길이의 호스, 유량조절장치 및 안면부 등을 최대한 연결시켜 매일연속 6~8시간, 합계 100시간 이상 운전하여 안면부 등 흡입구에서의 풍량을 측정하고 베어링 기타 작동부분의 이상유무를 확인하고 수동 송풍기를 사용한 경우는 소비에너지도 확인한다. 이 경우 전동송풍기는 정격으로 운전하고, 수동송풍기는 크랭크의 회전수를 6 r/min에서 운전하는 것으로 한다. 나. 송풍기 1개를 별표 6 제10호1)에 따른 운전조건에서 운전한 경우에는 송기구 1개당의 풍량 및 압력을 측정한다.
9	송풍기형 호스마스크의 분진포집 효율시험	송풍기형 호스마스크의 분진포집효율 시험방법은 표 1의 시험조건 하에서 공기 중 분진농도와 안면부 등의 흡기구 분진농도를 측정 한 후, 다음 산식에 의해 분진포집효율을 산출한다. $F = \frac{C_1 - C_2}{C_1} \times 100$

번호	구 분	내 용												
		여기에서, F : 분진포집효율(%) C₁ : 분진시험장치의 공기중 분진농도(mg/m³) C₂ : 송기마스크의 흡기구에서 나오는 공기중의 분진 농도(mg/m³) <표 1> 분진포집효율 시험조건 <table><tr><td>분진 종류</td><td>염화나트륨 입경분포는 0.04 μm ~ 1.0 μm 이며, 평균 입경은 약 0.6μm 일것</td></tr><tr><td>분진 농도</td><td>(8±4) mg/m³</td></tr><tr><td>시험분위기의 온도, 습도</td><td>온 도 : (20±5)℃ 상대습도 : (50±10)RH%</td></tr><tr><td>송풍기의 운전조건</td><td>정 격</td></tr><tr><td>송풍기 1개당의 송풍량</td><td>제조업체에서 설계한 유량 기준</td></tr><tr><td>측정 시간</td><td>측정값은 (30±3)초 사이에서 얻어진 평균 으로 하되, 포집효율시험시작 후 3분 이내 에 측정</td></tr></table>	분진 종류	염화나트륨 입경분포는 0.04 μm ~ 1.0 μm 이며, 평균 입경은 약 0.6μm 일것	분진 농도	(8±4) mg/m ³	시험분위기의 온도, 습도	온 도 : (20±5)℃ 상대습도 : (50±10)RH%	송풍기의 운전조건	정 격	송풍기 1개당의 송풍량	제조업체에서 설계한 유량 기준	측정 시간	측정값은 (30±3)초 사이에서 얻어진 평균 으로 하되, 포집효율시험시작 후 3분 이내 에 측정
분진 종류	염화나트륨 입경분포는 0.04 μm ~ 1.0 μm 이며, 평균 입경은 약 0.6μm 일것													
분진 농도	(8±4) mg/m ³													
시험분위기의 온도, 습도	온 도 : (20±5)℃ 상대습도 : (50±10)RH%													
송풍기의 운전조건	정 격													
송풍기 1개당의 송풍량	제조업체에서 설계한 유량 기준													
측정 시간	측정값은 (30±3)초 사이에서 얻어진 평균 으로 하되, 포집효율시험시작 후 3분 이내 에 측정													
10	일정유량형 에어라인 마스크의 공기공급량 시험	일정유량형 에어라인 마스크의 공기공급량 시험방법은 압축공기 공급원에 여과장치, 중압호스, 유량조절장치 및 안면부 등을 연결 하고 공기공급원의 압력을 최저 사용압력으로 하고 중압호스의 길 이를 최대한 길게 하여 유량조절장치를 전부 열어서 공기를 송기 하여 안면부 등의 연결구에서 공기 공급량을 측정한다. 또한 1개 의 중압호스를 사용하여 착용자와 스프레이건 등에 같이 송기하는 것은 KS B 6151(스프레이건) 규정한 흡입식·중력식 S 1.2 또는 이와 동등이상의 공기 소비량을 가진 스프레이건을 공기밸브를 완 전히 열린 상태에서 설치하여 시험한다.												
11	기타의 구조시험	그 밖에 구조시험에 대하여는 별표 6 제2호에 따른 적합여부를 확 인한다.												

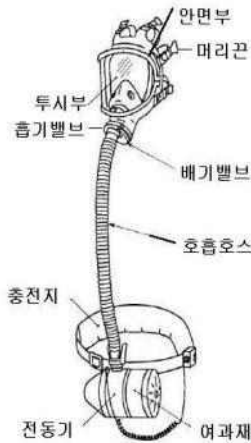
[별표 7]전동식 호흡보호구 공통의 성능기준(제18조 관련)

번호	구 분	내 용								
1	분 류	전동식 호흡보호구는 표 1과 같이 한다.								
		<표 1> 전동식 호흡보호구의 분류								
		<table><tr><th>분 류</th><th>사 용 구 분</th></tr><tr><td>전동식 방진마스크</td><td>분진 등이 호흡기를 통하여 체내에 유입되는 것을 방지하기 위하여 고효율 여과재를 전동장치에 부착하여 사용하는 것</td></tr><tr><td>전동식 방독마스크</td><td>유해물질 및 분진 등이 호흡기를 통하여 체내에 유입되는 것을 방지하기 위하여 고효율 정화통 및 여과재를 전동장치에 부착하여 사용하는 것</td></tr><tr><td>전동식 후드 및 전동식보안면</td><td>유해물질 및 분진 등이 호흡기를 통하여 체내에 유입되는 것을 방지하기 위하여 고효율 정화통 및 여과재를 전동장치에 부착하여 사용함과 동시에 머리, 안면부, 목, 어깨부분 까지 보호하기 위해 사용하는 것</td></tr></table>	분 류	사 용 구 분	전동식 방진마스크	분진 등이 호흡기를 통하여 체내에 유입되는 것을 방지하기 위하여 고효율 여과재를 전동장치에 부착하여 사용하는 것	전동식 방독마스크	유해물질 및 분진 등이 호흡기를 통하여 체내에 유입되는 것을 방지하기 위하여 고효율 정화통 및 여과재를 전동장치에 부착하여 사용하는 것	전동식 후드 및 전동식보안면	유해물질 및 분진 등이 호흡기를 통하여 체내에 유입되는 것을 방지하기 위하여 고효율 정화통 및 여과재를 전동장치에 부착하여 사용함과 동시에 머리, 안면부, 목, 어깨부분 까지 보호하기 위해 사용하는 것
		분 류	사 용 구 분							
		전동식 방진마스크	분진 등이 호흡기를 통하여 체내에 유입되는 것을 방지하기 위하여 고효율 여과재를 전동장치에 부착하여 사용하는 것							
전동식 방독마스크	유해물질 및 분진 등이 호흡기를 통하여 체내에 유입되는 것을 방지하기 위하여 고효율 정화통 및 여과재를 전동장치에 부착하여 사용하는 것									
전동식 후드 및 전동식보안면	유해물질 및 분진 등이 호흡기를 통하여 체내에 유입되는 것을 방지하기 위하여 고효율 정화통 및 여과재를 전동장치에 부착하여 사용함과 동시에 머리, 안면부, 목, 어깨부분 까지 보호하기 위해 사용하는 것									
2	일반조건	가. 전동식 호흡보호구는 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 위험·유해 요소에 대하여 적절한 보호를 할 수 있는 형태일 것 2) 착용부품은 착용이 간편하여야 하고 견고하게 만들어 착용자가 움직이더라도 쉽게 탈착 또는 움직이지 않을 것 3) 각 부품의 재질은 내구성이 있을 것 4) 각 부품은 조립이 가능한 형태이고 분해하였을 때 세척이 용이할 것 5) 전동기에 부착하는 여과재 및 정화통은 교환이 용이할 것 6) 사용하는 여과재 및 정화통은 접합부 사이에서 누설이 없도록 부착할 수 있어야 하고 겸용 정화통의 경우 바깥쪽에 여과재를 장착할 것 7) 호흡호스는 사용상 지장이 없어야 하고 착용자의 움직임에 방해가 없을 것 8) 착용부품 등 안면에 접촉하는 재료는 인체에 무해한 재료를 사용할 것 9) 전원공급 장치는 누전차단 회로가 설치되어 있어야 하고 충전지는 쉽게 충전할 수 있을 것								

번호	구 분	내 용
		10) 본질안전방폭구조로 설계된 전동식 호흡보호구는 정상시 및 사고시(단선, 단락, 지락등)에 발생하는 전기불꽃, 아크 또는 고온에 의하여 폭발성 가스 또는 증기에 점화되지 않도록 설계될 것 11) 사용할 때 충격을 받을 수 있는 부품은 충격시에 마찰 스파크가 발생되어 가연성의 가스혼합물을 점화시킬 수 있는 알루미늄, 마그네슘, 티타늄 또는 이의 합금으로 만들어지지 않을 것 12) 전동식 호흡보호구에 사용하는 금속부품은 내식성을 갖거나 부식방지를 위한 조치가 되어있을 것 13) 여과재 및 흡착제는 포집성능이 우수하고 인체에 장해를 주지 않을 것 14) 전동기의 작동에 의한 공기공급 유속과 분포가 착용자에게 통증(과도한 국부 냉각 및 눈 자극 유발)을 일으키지 않아야 하고 정상 작동상태에서 공기공급의 차단이 발생하지 않을 것 15) 공기공급량을 조절할 수 있는 유량조절 장치가 설치되어 있는 경우 등급이 다른 여과재 및 정화통에 대하여 사용하지 말 것 (같은 등급에서의 유량조절 장치는 사용할 수 있다) 나. 전동식 호흡보호구의 공기공급량을 확인하기 위해 간편하게 측정할 수 있는 유량점검장치를 공급해야 한다. 다. 전동식 호흡보호구는 영 제74조제1항제3호가목 또는 제77조제1항제3호가목에 따른 물체의 낙하·비래 또는 추락에 의한 위험을 방지 또는 경감하거나 감전에 의한 위험을 방지하기 위해 착용하여야 할 경우 용도에 따라 「보호구 안전인증 고시」 제2장 추락 및 감전 위험방지용 안전모 또는 「보호구 자율안전확인 고시」 제2장 안전모 기준에 따른다. 라. 전동식 호흡보호구는 영 제74조제1항제3호차목 및 카목 또는 제77조제1항제3호나목 및 다목에 따른 비산물, 유해광선으로부터 눈 및 안면부를 보호하기 위해 착용하여야 할 경우 용도에 따라 「보호구 안전인증 고시」 제11장 차광 및 비산물 위험방지용 보안경 및 제12장 용접용 보안면 또는 「보호구 자율안전확인 고시」 제3장 보안경 및 제4장 보안면 기준에 적합해야 한다. 마. 전동식 호흡보호구는 깨끗하게 잘 정비된 상태로 보관할 수 있어야 한다.

번호	구 분	내 용
3	재 료	전동식 호흡보호구의 재료는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 사용 중에 접할 수 있는 온도·습도·부식성에 적합한 재료로 만들어질 것 나. 사용자가 장시간 착용할 경우 피부와 접촉하는 재료는 인체에 유해하지 않은 재료를 사용할 것 다. 사용설명서에 따라 세척, 살균이 용이하도록 만들어야 하고 보관방법 등을 구체적인 사용설명서를 제공할 것 라. 착용하였을 때 안면부와 접촉하는 재료는 부드러운 소재로 이루어져야 하고, 안면부에 찰과상을 줄 우려가 있는 예리한 요철이 없도록 제작될 것 마. 모든 착용부품은 탈착이 가능하며 손으로 쉽고 견고하게 조립할 수 있을 것 바. 전동식 호흡보호구의 작동으로 여과재 및 흡착제에서 이탈되는 입자가 발생하지 않도록 조치하여야 하고, 여과재 및 흡착제에 사용하는 재료는 인체에 유해하지 않을 것
4	전기구성품	전원공급에 의해 작동되는 전동식 호흡보호구 전기구성품은 다음의 각 목과 같이 한다. 가. 잠재적 폭발성 분위기에서 사용하도록 설계된 전동식 호흡보호구는 「방호장치 의무안전인증 고시」 제23조(성능기준 및 시험방법)에 만족할 것 나. 전원공급장치가 충전지인 경우 유출방지형 충전지를 사용하여야 하고 누전시 전원 차단장치의 회로를 구성하여 전원을 차단할 것 다. 사용전압은 직류 60V 또는 교류 25V(60Hz) 이하의 전압을 사용하여야 하고 전동기의 팬이 반대 방향으로 회전하지 않도록 만들 것 라. 장시간 사용에 따른 급격한 흡기저항상승 및 비정상적인 작동에 의한 이상현상이 발생하기 전 착용자에게 위험의 상태를 알려줄 수 있도록 경보장치가 작동될 것
5	추가표시	안전인증 전동식호흡보호구에는 규칙 제114조(안전인증의 표시)에 따른 표시 외에 다음 각 목의 내용을 추가로 표시해야 한다. 가. 전동기 등이 본질안전 방폭구조로 설계된 경우 해당내용 표시 나. 사용범위, 사용상주의사항, 과과곡선도(정화통에 부착) 다. 정화통의 외부측면의 표시 색(별표 5 제18호 표 5의 규정에 따른다)

[별표 7의2]전동식 방진마스크의 성능기준(제19조 관련)

번호	구 분	내 용					
1	등 급	전동식 방진마스크의 등급은 별표4 제1호 표 1에 따른다.					
2	형태 및 구조	전동식 방진마스크의 형태 및 구조는 표 1과 같다.					
		<표 1> 전동식 방진마스크의 형태 및 구조 등					
		형 태	구 조	전 동 식 전 면 형 [그림 1] 참조	전동기, 여과재, 호흡호스, 안면부, 흡기밸브, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되며 허리 또는 어깨에 부착한 전동기의 구동에 의해 분진 등이 여과된 깨끗한 공기가 호흡호스를 통하여 흡기밸브로 공급하고 호흡에 의한 공기 및 여분의 공기는 배기밸브를 통하여 외기 중으로 배출하게 되는 것으로 안면부 전체를 덮는 구조	전 동 식 반 면 형 [그림 2] 참조	전동기, 여과재, 호흡호스, 안면부, 흡기밸브, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되며 허리 또는 어깨에 부착한 전동기의 구동에 의해 분진 등이 여과된 깨끗한 공기가 호흡호스를 통하여 흡기밸브로 공급하고 호흡에 의한 공기 및 여분의 공기는 배기밸브를 통하여 외기 중으로 배출하게 되는 것으로 코 및 입 부분을 덮는 구조
형 태	구 조						
전 동 식 전 면 형 [그림 1] 참조	전동기, 여과재, 호흡호스, 안면부, 흡기밸브, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되며 허리 또는 어깨에 부착한 전동기의 구동에 의해 분진 등이 여과된 깨끗한 공기가 호흡호스를 통하여 흡기밸브로 공급하고 호흡에 의한 공기 및 여분의 공기는 배기밸브를 통하여 외기 중으로 배출하게 되는 것으로 안면부 전체를 덮는 구조						
전 동 식 반 면 형 [그림 2] 참조	전동기, 여과재, 호흡호스, 안면부, 흡기밸브, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되며 허리 또는 어깨에 부착한 전동기의 구동에 의해 분진 등이 여과된 깨끗한 공기가 호흡호스를 통하여 흡기밸브로 공급하고 호흡에 의한 공기 및 여분의 공기는 배기밸브를 통하여 외기 중으로 배출하게 되는 것으로 코 및 입 부분을 덮는 구조						
사용조건	산소농도 18% 이상인 장소에서 사용해야 한다.						
		 [그림 1] 전동식 전면형  [그림 2] 전동식 반면형					

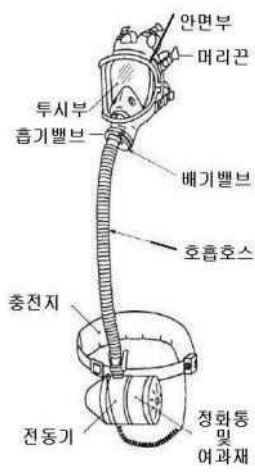
번호	구 분	내 용		
시 험 성 능 기 준				
3	호흡저항	형 태	상 태	차압(Pa)
		전동식 전면형 및 전동식 반면형	전원을 끈 상태	1,100 이하
			전원을 켜 상태	350 이하
4	여과재의 분진 등 포집효율	형태 및 등급		염화나트륨(NaCl) 및 파라핀 오일 (Paraffin oil)시험(%)
		전동식 전면형 및 전동식 반면형	전동식 특급	99.95 이상
			전동식 1급	99.5 이상
			전동식 2급	95.0 이상
5	배기저항	형 태	상 태	차압(Pa)
		전동식 전면형 및 전동식 반면형	전원을 켜 상태	700 이하
6	안면부 누설률	상태 및 등급		누설률(%)
		전원을 켜 상태	전동식 특급	0.05 이하
			전동식 1급	0.5 이하
			전동식 2급	5 이하
		전원을 끈 상태	전동식 특급	0.1 이하
			전동식 1급	1 이하
전동식 2급	5 이하			
7	호흡배출 장치작동	전원을 켜 상태에서 정확하게 작동할 것		

번호	구 분	내 용		
8	시 야	형 태		시 야(%)
				유효시야 겹침시야
		전동식 전면형	1 안식	70 이상 80 이상
			2 안식	70 이상 20 이상
9	부품의 강도	형 태		부 품
		전동식 전면형	안면부 연결부품	누설 및 찢어짐, 끊어짐이 없을 것
			배기밸브 덮개	이탈되지 않을 것
			머리 고정대	찢어짐 또는 끊어짐이 없을 것
		전동식 반면형	안면부 연결부품	누설 및 찢어짐, 끊어짐이 없을 것
			배기밸브 덮개	이탈되지 않을 것
			머리 고정대	찢어짐 또는 끊어짐이 없을 것
		음성전달관		이탈되지 않을 것
10	불 연 성	불꽃을 제거했을 때 안면부가 계속적으로 타지 않을 것		
11	음성전달관	찢어지거나 변형이 없을 것		
12	투시부의 내충격성	이탈, 균열, 깨어짐 및 갈라짐이 없을 것		
13	질 량	형 태		질 량
		전동식 방진 마스크 총 질량		총 질량이 5kg 이하 이어야하고 머리부분은 1.5kg 이하일 것
		전동식 전면형		전동식 방진마스크의 모든 부착물을 포함한 상태에서 500g 이하 일 것
		전동식 반면형		전동식 방진마스크의 모든 부착물을 포함한 상태에서 300g 이하 일 것

번호	구 분	내 용	
14	전동기 용량	항 목	기 준
		최소 사용시간	사용시간이 최소 240분 이상일 것
		공기 공급량	안면부로 공급되는 공기유량을 30분 동안 최소설 계유량 이상일 것
15	호흡호스의 변형	규정하중으로 눌렀을 때 호흡호스의 저항이 50Pa 이상 차이가 없어야 하고 최대 350Pa을 초과하지 않아야 하며 규정하중을 제거하고 5분 경과 후 호흡호스에 변형이 없어야 한다.	
16	호흡호스의 연결강도	등 급	연결강도(N)
		전동식 특급	250
		전동식 1급	100
		전동식 2급	50
17	소 음	전동기 작동시 안면부 내부의 소음은 75 dB(A) 이하 일 것	
18	안면부 내부의 이산화탄소 농도	상 태	농 도(%)
		전원을 켜 상태	안면부 내부의 이산화탄소(CO ₂)농도가 부피분율 1.0% 이하일 것
		전원을 끈 상태	안면부 내부의 이산화탄소(CO ₂)농도가 부피분율 2.0% 이하일 것
19	양구 여과재의 공기흐름	공기공급량으로 여과재에 통과시켰을 때 평균값에 대하여 20% 이하일 것(단구 제외)	

[별표 7의3]전동식 방독마스크의 성능기준(제20조 관련)

번호	구 분	내 용								
1	종 류	전동식 방독마스크의 종류는 별표5 제1호 표 1에 따른다.								
2	등급 및 형태	전동식 방독마스크의 등급 및 형태는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 전동식 방독마스크의 등급은 제6장 방독마스크 안전인증기준 별표 5 제1호의 표 2에 따른다. 나. 전동식 방독마스크의 형태 및 구조는 표 2에 따른다. <표 2> 전동식 방독마스크의 형태 및 구조 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">형 태</th><th>구 조</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">전동식 방독마스크</td><td>전면형 [그림 1] 참조</td><td>전동기, 정화통, 여과재, 호흡호스, 안면부, 흡기밸브, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되며 허리 또는 어깨에 부착한 전동기의 구동에 의해 유해물질 및 분진 등이 여과된 깨끗한 공기가 호흡호스를 통하여 흡기밸브로 공급하고 호흡에 의한 공기 및 여분의 공기는 배기밸브를 통하여 외기 중으로 배출하게 되는 것으로 안면부 전체를 덮는 구조</td></tr> <tr> <td>반면형 [그림 2] 참조</td><td>전동기, 정화통, 여과재, 호흡호스, 안면부, 흡기밸브, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되며 허리 또는 어깨에 부착한 전동기의 구동에 의해 유해물질 및 분진 등이 여과된 깨끗한 공기가 호흡호스를 통하여 흡기밸브로 공급하고 호흡에 의한 공기 및 여분의 공기는 배기밸브를 통하여 외기 중으로 배출하게 되는 것으로 코 및 입부분을 덮는 구조</td></tr> </tbody> </table>	형 태		구 조	전동식 방독마스크	전면형 [그림 1] 참조	전동기, 정화통, 여과재, 호흡호스, 안면부, 흡기밸브, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되며 허리 또는 어깨에 부착한 전동기의 구동에 의해 유해물질 및 분진 등이 여과된 깨끗한 공기가 호흡호스를 통하여 흡기밸브로 공급하고 호흡에 의한 공기 및 여분의 공기는 배기밸브를 통하여 외기 중으로 배출하게 되는 것으로 안면부 전체를 덮는 구조	반면형 [그림 2] 참조	전동기, 정화통, 여과재, 호흡호스, 안면부, 흡기밸브, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되며 허리 또는 어깨에 부착한 전동기의 구동에 의해 유해물질 및 분진 등이 여과된 깨끗한 공기가 호흡호스를 통하여 흡기밸브로 공급하고 호흡에 의한 공기 및 여분의 공기는 배기밸브를 통하여 외기 중으로 배출하게 되는 것으로 코 및 입부분을 덮는 구조
형 태		구 조								
전동식 방독마스크	전면형 [그림 1] 참조	전동기, 정화통, 여과재, 호흡호스, 안면부, 흡기밸브, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되며 허리 또는 어깨에 부착한 전동기의 구동에 의해 유해물질 및 분진 등이 여과된 깨끗한 공기가 호흡호스를 통하여 흡기밸브로 공급하고 호흡에 의한 공기 및 여분의 공기는 배기밸브를 통하여 외기 중으로 배출하게 되는 것으로 안면부 전체를 덮는 구조								
	반면형 [그림 2] 참조	전동기, 정화통, 여과재, 호흡호스, 안면부, 흡기밸브, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되며 허리 또는 어깨에 부착한 전동기의 구동에 의해 유해물질 및 분진 등이 여과된 깨끗한 공기가 호흡호스를 통하여 흡기밸브로 공급하고 호흡에 의한 공기 및 여분의 공기는 배기밸브를 통하여 외기 중으로 배출하게 되는 것으로 코 및 입부분을 덮는 구조								

번호	구 분	내 용				
		  [그림 1] 전동식 전면형 [그림 2] 전동식 반면형				
3	시험성능기준 등	전동식 방독마스크의 시험성능기준 등은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 겸용의 전동식 방독마스크는 별표 7의2 및 별표 7의3 제2호의 성능기준에 따른다. 나. 복합용의 전동식 방독마스크는 별표 7의2의 성능기준 중 여과재의 분진 등 포집효율을 제외한 성능기준 및 별표 7의3 제2호의 성능기준에 따른다. <표 3> 전동식 방독마스크 시험성능기준 <table><tr><th>항 목</th><th>시 험 성 능 기 준</th></tr><tr><td>정화통의 제독능력</td><td>1) 시험가스 함유공기의 경우 표 4의 파괴농도에 도달할 때까지의 시간이 우측의 파괴시간 이상일 것. 2) 복합용의 경우 표 4와 같이 해당 시험가스에 대하여 정화통 제독능력시험을 각각 측정한다. 3) 겸용의 경우 정화통이 장착된 상태에서 분진포집효율을 측정한다.</td></tr></table>	항 목	시 험 성 능 기 준	정화통의 제독능력	1) 시험가스 함유공기의 경우 표 4의 파괴농도에 도달할 때까지의 시간이 우측의 파괴시간 이상일 것. 2) 복합용의 경우 표 4와 같이 해당 시험가스에 대하여 정화통 제독능력시험을 각각 측정한다. 3) 겸용의 경우 정화통이 장착된 상태에서 분진포집효율을 측정한다.
항 목	시 험 성 능 기 준					
정화통의 제독능력	1) 시험가스 함유공기의 경우 표 4의 파괴농도에 도달할 때까지의 시간이 우측의 파괴시간 이상일 것. 2) 복합용의 경우 표 4와 같이 해당 시험가스에 대하여 정화통 제독능력시험을 각각 측정한다. 3) 겸용의 경우 정화통이 장착된 상태에서 분진포집효율을 측정한다.					

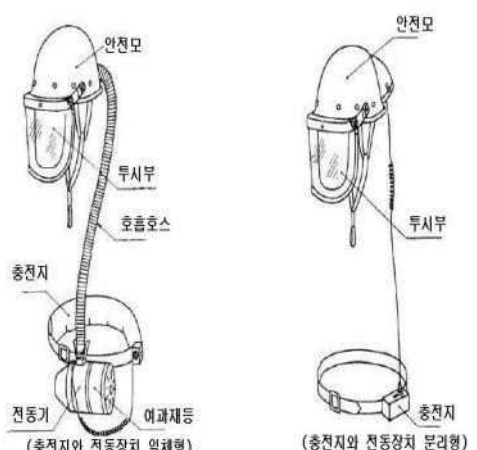
번호	구 분	내 용					
		<표 4> 시험가스의 조건 및 파과농도, 파과시간					
		종류 및 등급		시험가스의 조건		파과 농도 (ppm, ±20%)	파과시간 (분)
				시험가스	농도(%, ±10%)		
	유기 화합 물용	고농도	시클로 헥산	0.5	10.0	35 이상	
		중농도	〃	0.1		70 이상	
		저농도	〃	0.05		70 이상	
			디메틸에테르	0.05	5.0	70 이상	
				이소부탄			0.25
	할로젠 스용	고농도	염소가스	0.5	0.5	20 이상	
		중농도	〃	0.1		20 이상	
		저농도	〃	0.05		20 이상	
	황화수 소용	고농도	황화수소가 스	0.5	10.0	40 이상	
		중농도	〃	0.1		40 이상	
		저농도	〃	0.05		40 이상	
	시아나화 수소용	고농도	시아나화수소 가스	0.5	10.0*	25 이상	
		중농도	〃	0.1		25 이상	
		저농도	〃	0.05		25 이상	
	아황산 스용	고농도	아황산 가스	0.5	5.0	20 이상	
		중농도	〃	0.1		20 이상	
		저농도	〃	0.05		20 이상	
	암모니 아용	고농도	암모니아 가스	0.5	25.0	40 이상	
		중농도	〃	0.1		50 이상	
		저농도	〃	0.05		50 이상	
		* 시안화수소가스에 의한 제독능력시험 시 시아노겐(C ₂ N ₂)은 시험가스에 포함될 수 있다					

번호	구 분	내 용
		(C₂N₂+HCN)를 포함한 파과농도는 10ppm을 초과할 수 없다 * *검용의 경우 정화통과 여과재가 장착된 상태에서 분진포집 효율시험을 하였을 때 등급에 따른 기준치 이상이어야 한다.

[별표 7의4]전동식 후드 및 전동식 보안면의 성능기준(제21조 관련)

번호	구 분	내 용												
1	등 급	전동식 후드 및 전동식 보안면의 등급은 표 1과 같이 한다.												
		<표 1> 전동식 후드 및 전동식 보안면의 등급												
		<table><tr><th>형 태</th><th>종 류</th><th>등 급</th><th>사 용 장 소</th></tr><tr><td rowspan="3">전동식 후드 및 전동식 보안면</td><td rowspan="3">· 분진, 미스트, 흡용 · 유기화합물용 (고, 중, 저농도) · 할로겐용 (고, 중, 저농도) · 황화수소용 (고, 중, 저농도) · 시안화수소용 (고, 중, 저농도) · 아황산용 (고, 중, 저농도) · 암모니아용 (고, 중, 저농도)</td><td>전 동 식 특 급</td><td>· 베릴륨 등과 같이 독성이 강한 물질들을 함유한 분진 등 발생장소 · 석면 취급장소(안면부 누설률 0.05% 이하인 경우에 한함)</td></tr><tr><td>전 동 식 1급</td><td>· 전동식 특급 착용 장소를 제외한 분진 등 발생장소 · 금속흡 등과 같이 열적으로 생기는 분진 등 발생장소 · 기계적으로 생기는 분진 등 발생장소(규소 등과 같이 전 동식 2급을 착용하여도 무방한 경우는 제외한다)</td></tr><tr><td>전 동 식 2급</td><td>· 전동식 특급 및 전동식 1급 착용장소를 제외한 분진 등 발생장소</td></tr></table>	형 태	종 류	등 급	사 용 장 소	전동식 후드 및 전동식 보안면	· 분진, 미스트, 흡용 · 유기화합물용 (고, 중, 저농도) · 할로겐용 (고, 중, 저농도) · 황화수소용 (고, 중, 저농도) · 시안화수소용 (고, 중, 저농도) · 아황산용 (고, 중, 저농도) · 암모니아용 (고, 중, 저농도)	전 동 식 특 급	· 베릴륨 등과 같이 독성이 강한 물질들을 함유한 분진 등 발생장소 · 석면 취급장소(안면부 누설률 0.05% 이하인 경우에 한함)	전 동 식 1급	· 전동식 특급 착용 장소를 제외한 분진 등 발생장소 · 금속흡 등과 같이 열적으로 생기는 분진 등 발생장소 · 기계적으로 생기는 분진 등 발생장소(규소 등과 같이 전 동식 2급을 착용하여도 무방한 경우는 제외한다)	전 동 식 2급	· 전동식 특급 및 전동식 1급 착용장소를 제외한 분진 등 발생장소
		형 태	종 류	등 급	사 용 장 소									
		전동식 후드 및 전동식 보안면	· 분진, 미스트, 흡용 · 유기화합물용 (고, 중, 저농도) · 할로겐용 (고, 중, 저농도) · 황화수소용 (고, 중, 저농도) · 시안화수소용 (고, 중, 저농도) · 아황산용 (고, 중, 저농도) · 암모니아용 (고, 중, 저농도)	전 동 식 특 급	· 베릴륨 등과 같이 독성이 강한 물질들을 함유한 분진 등 발생장소 · 석면 취급장소(안면부 누설률 0.05% 이하인 경우에 한함)									
전 동 식 1급	· 전동식 특급 착용 장소를 제외한 분진 등 발생장소 · 금속흡 등과 같이 열적으로 생기는 분진 등 발생장소 · 기계적으로 생기는 분진 등 발생장소(규소 등과 같이 전 동식 2급을 착용하여도 무방한 경우는 제외한다)													
전 동 식 2급	· 전동식 특급 및 전동식 1급 착용장소를 제외한 분진 등 발생장소													
* 방독마스크의 정화통 사용기준은 별표 5 제2호 표 2의 등급 및 사용 장소에서 규정한 기준을 따른다.														

번호	구 분	내 용						
2	형태 및 구조	전동식 후드 및 전동식 보안면의 형태 및 구조는 표 2와 같다.						
		<표 2> 전동식 후드 및 전동식 보안면의 형태 및 구조						
		<table><tr><th>형 태</th><th>구 조</th></tr><tr><td>전동식 후드 [그림 1] 참조</td><td>전동기, 정화통 또는 여과재, 호흡호스, 후드 등으로 구성되며 허리 또는 어깨에 부착한 전동기의 구동에 의해 유해물질 및 분진 등이 여과된 깨끗한 공기가 호흡호스를 통하여 후드로 공급되고 호흡에 의한 공기 및 여분의 공기는 배기밸브 및 목부분을 통하여 외기 중으로 배출하게 되는 것으로 머리, 안면부, 목, 어깨부분을 덮는 구조</td></tr><tr><td>전동식 보안면 [그림 2] 참조</td><td>전동기, 정화통 또는 여과재, 호흡호스, 보안면 등으로 구성되며 허리 또는 어깨에 부착한 전동기의 구동에 의해 유해물질 및 분진 등이 여과된 깨끗한 공기가 호흡호스를 통하여 보안면으로 공급되고 호흡에 의한 공기 및 여분의 공기는 목부분을 통하여 외기 중으로 배출하게 되는 것으로 머리, 안면부를 덮고 투시부를 들어올릴 수도 있는 구조</td></tr><tr><td>사용조건</td><td>산소농도 18% 이상인 장소에서 사용해야 한다.</td></tr></table>	형 태	구 조	전동식 후드 [그림 1] 참조	전동기, 정화통 또는 여과재, 호흡호스, 후드 등으로 구성되며 허리 또는 어깨에 부착한 전동기의 구동에 의해 유해물질 및 분진 등이 여과된 깨끗한 공기가 호흡호스를 통하여 후드로 공급되고 호흡에 의한 공기 및 여분의 공기는 배기밸브 및 목부분을 통하여 외기 중으로 배출하게 되는 것으로 머리, 안면부, 목, 어깨부분을 덮는 구조	전동식 보안면 [그림 2] 참조	전동기, 정화통 또는 여과재, 호흡호스, 보안면 등으로 구성되며 허리 또는 어깨에 부착한 전동기의 구동에 의해 유해물질 및 분진 등이 여과된 깨끗한 공기가 호흡호스를 통하여 보안면으로 공급되고 호흡에 의한 공기 및 여분의 공기는 목부분을 통하여 외기 중으로 배출하게 되는 것으로 머리, 안면부를 덮고 투시부를 들어올릴 수도 있는 구조
형 태	구 조							
전동식 후드 [그림 1] 참조	전동기, 정화통 또는 여과재, 호흡호스, 후드 등으로 구성되며 허리 또는 어깨에 부착한 전동기의 구동에 의해 유해물질 및 분진 등이 여과된 깨끗한 공기가 호흡호스를 통하여 후드로 공급되고 호흡에 의한 공기 및 여분의 공기는 배기밸브 및 목부분을 통하여 외기 중으로 배출하게 되는 것으로 머리, 안면부, 목, 어깨부분을 덮는 구조							
전동식 보안면 [그림 2] 참조	전동기, 정화통 또는 여과재, 호흡호스, 보안면 등으로 구성되며 허리 또는 어깨에 부착한 전동기의 구동에 의해 유해물질 및 분진 등이 여과된 깨끗한 공기가 호흡호스를 통하여 보안면으로 공급되고 호흡에 의한 공기 및 여분의 공기는 목부분을 통하여 외기 중으로 배출하게 되는 것으로 머리, 안면부를 덮고 투시부를 들어올릴 수도 있는 구조							
사용조건	산소농도 18% 이상인 장소에서 사용해야 한다.							

번호	구 분	내 용										
		[그림 1] 전동식 후드  [그림 2] 전동식 보안면										
3	성능기준 등	전동식 후드 및 전동식 보안면은 제2절(전동식 방진마스크) 또는 제3절(전동식 방독마스크)의 규정에 따른다.										
시 험 성 능 기 준												
4	호흡저항	<table border="1"> <thead> <tr> <th>형 태</th><th>상 태</th><th>차압(Pa)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>전동식 후드 및 전동식 보안면</td><td>상온상압에서 시료를 인두 또는 인체모형에 장착</td><td>500 이하</td></tr> </tbody> </table>	형 태	상 태	차압(Pa)	전동식 후드 및 전동식 보안면	상온상압에서 시료를 인두 또는 인체모형에 장착	500 이하				
형 태	상 태	차압(Pa)										
전동식 후드 및 전동식 보안면	상온상압에서 시료를 인두 또는 인체모형에 장착	500 이하										
5	여과재의 분진 등 포집효율	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">형태 및 등급</th><th>염화나트륨(NaCl) 및 파라핀 오일 (Paraffin oil) 시험(%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">전동식 후드 및 전동식 보안면</td><td>전동식 특급</td><td>99.8 이상</td></tr> <tr> <td>전동식 1급</td><td>98.0 이상</td></tr> <tr> <td>전동식 2급</td><td>90.0 이상</td></tr> </tbody> </table>	형태 및 등급		염화나트륨(NaCl) 및 파라핀 오일 (Paraffin oil) 시험(%)	전동식 후드 및 전동식 보안면	전동식 특급	99.8 이상	전동식 1급	98.0 이상	전동식 2급	90.0 이상
형태 및 등급		염화나트륨(NaCl) 및 파라핀 오일 (Paraffin oil) 시험(%)										
전동식 후드 및 전동식 보안면	전동식 특급	99.8 이상										
	전동식 1급	98.0 이상										
	전동식 2급	90.0 이상										
6	정화통의 제독능력	정화통의 제독능력은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 시험가스 함유공기의 경우 제3절(전동식 방독마스크) 기준 중 표 4의 파과농도에 도달할 때까지의 시간이 우측의 파과시간 이상이어야 한다. 나. 복합용의 경우 제3절(전동식 방독마스크) 표 4와 같이 해당										

번호	구 분	내 용			
		시험가스에 대하여 정화통 제독능력시험을 각각 측정한다. 다. 검용의 경우 정화통이 장착된 상태에서 분진포집효율을 측정한다.			
7	안면부 누설률	상태 및 등급		안면부누설률(%)	
		전원을 켜 상태	전동식 특급	0.2 이하	
			전동식 1급	2.0 이하	
			전동식 2급	10.0 이하	
8	호흡배출 장치 작동	정확하게 작동할 것			
9	시 야	형 태		시 야(%)	
				유효시야	겉침시야
		전동식 전면형	1 안식	70 이상	80 이상
			2 안식	70 이상	20 이상
10	부품의 강도	형 태		부 품	강 도
		전동식 후드 및 전동식 보안면		호흡호스 및 연결부품	누설 및 찢어짐, 끊어짐이 없을 것
				전동식 후드 또는 전동식 보안면의 연결부품	누설 및 찢어짐, 끊어짐이 없을 것
				배기밸브 덮개	이탈되지 않을 것
11	불연성	불꽃을 제거했을 때 계속적으로 타지 않을 것			
12	투시부의 내충격성	이탈, 균열, 깨어짐 및 갈라짐이 없을 것			
13	질 량	총 질량이 5kg 이하 이어야하고, 머리부분은 1.5kg 이하일 것			
14	전동기 용량	항 목		기 준	
		최소 사용시간		사용시간이 최소 240분 이상일 것	
		공기		안면부로 공급되는 공기유량을 30분 동안 측	

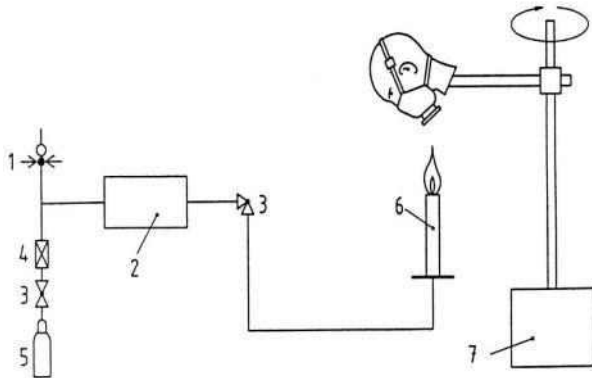
번호	구 분	내 용									
		공급량	정한 평균값이 120 ℓ/min 이상일 것								
		설계 유량	설계 사용시간보다 60분(공기공급량 측정시간을 포함) 적게 작동시킨 후 설계 사용시간에 이르렀을 때 공기 공급량이 120 ℓ/min 이상일 것								
15	호흡호스의 변형	규정하중으로 눌렀을 때 설계된 유량을 기준으로 공기유량의 감소가 5% 이하이어야 하며, 규정하중을 제거하고 5분경과 후 호흡호스에 변형이 없어야 한다.									
16	호흡호스의 연결강도	<table><tr><th>등 급</th><th>연결강도(N)</th></tr><tr><td>전동식 특급</td><td>250</td></tr><tr><td>전동식 1급</td><td>100</td></tr><tr><td>전동식 2급</td><td>50</td></tr></table>		등 급	연결강도(N)	전동식 특급	250	전동식 1급	100	전동식 2급	50
등 급	연결강도(N)										
전동식 특급	250										
전동식 1급	100										
전동식 2급	50										
17	소 음	전동기 작동시 전동식 후드 및 전동식 보안면 내부의 소음은 75 dB(A) 이하 일 것									
18	후드 및 보안면 내부의 이산화탄소 농도	<table><tr><th>상 태</th><th>농 도(%)</th></tr><tr><td>전원을 켜 둔 상태</td><td>후드 및 보안면 내부의 이산화탄소(CO₂)농도가 부피분을 1.0% 이하일 것</td></tr></table>		상 태	농 도(%)	전원을 켜 둔 상태	후드 및 보안면 내부의 이산화탄소(CO ₂)농도가 부피분을 1.0% 이하일 것				
상 태	농 도(%)										
전원을 켜 둔 상태	후드 및 보안면 내부의 이산화탄소(CO ₂)농도가 부피분을 1.0% 이하일 것										
19	양구 여과재, 정화통의 공기흐름	설계된 공기유량을 여과재에 통과시켰을 때 평균값에 대하여 20% 이하일 것(단구 제외)									

[별표 7의5]전동식 방진마스크의 시험방법(제19조 관련)

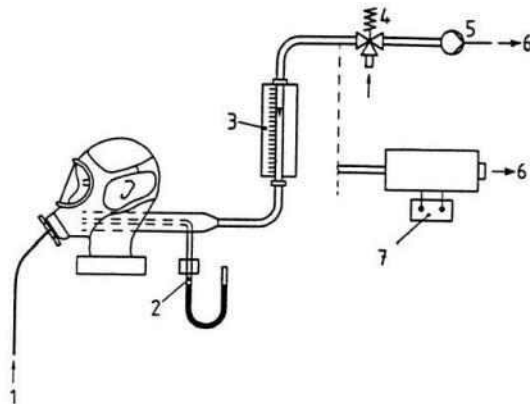
번호	구 분	내 용
1	전처리	완성품을 성능시험하기 전에 전처리하여야 할 경우는 다음 각 목의 방법에 따라 실시한다. 가. 온도에 대한 전처리는 여과재 및 완성품을 정상작동이 가능한 규격상의 온도범위에서 (72 ± 1) 시간동안 전처리한 후 최소 4시간 이상 상온상습에 방치하고, 다른 극한값에 (72 ± 1) 시간동안 전처리한다. 나. 인공폐에 대한 전처리는 별표 4의2 제1호나목과 같이 한다. 다. 여과재에 대한 기계적인 내구력 전처리는 별표 4의2 제1호다목과 같이 한다. 라. 여과재의 표면막힘에 대한 전처리는 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 백운석(dolomite) 분진 등으로 표면막힘 전처리를 하기 전과 한 후의 여과재는 분진 등 포집효율시험 기준에 적합해야 한다. 2) 챔버의 유효면적은 약 ($650\text{mm} \times 650\text{mm}$)이다. 3) 분진은 DBR 4/15 백운석(dolomite) 등으로 하며 평균 입경은 $10\mu\text{m}$이다. 4) 챔버내의 조건 가) 챔버내로 공급되는 유량 : $60\text{m}^3/\text{h}$ 나) 여과재를 통과하는 유량 : 전동식 방진마스크의 설계유량 다) 전동식 방진마스크를 통과하는 유량은 제1호나목에서 규정된 작동조건에 따르되 매분 호흡 회수는 $30\text{ l}/\text{min}$(20 회/min, $1.5\text{ l}/\text{회}$)로 하며 배기되는 공기는 포화되어 있어야 한다. 라) 분진 농도(1시간에 $400\text{mg}/\text{m}^3$을 기준으로 1.33시간 동안 $300\text{mg}/\text{m}^3$으로 전처리하여도 무방함) - 전동식 특급 : $(400 \pm 100)\text{mg}/\text{m}^3$ - 전동식 1급 : $(400 \pm 100)\text{mg}/\text{m}^3$ - 전동식 2급 : $(200 \pm 100)\text{mg}/\text{m}^3$ 마) 공기 온도 : $(23\pm 2)^\circ\text{C}$ 바) 공기 상대습도 : $(45\pm 15)\text{RH}\%$ 5) 처리과정 가) 전동식 방진마스크 여과재 3개를 다목에서 규정된 방법에 따라 전처리해야 한다.

번호	구 분	내 용
		나) 분진을 분배시키는 장치인 분배기로부터 나오는 분진은 시간당 60m³의 유량으로 챔버 내로 이동되어 확산될 것 다) 전처리중에 여과재는 적절한 아답터에 장착시키거나 챔버내에 밀봉하여 넣을 것 라) 챔버내의 분진농도는 시료 가까이에 위치한, 미리 질량을 측정한 직경 37mm의 고효율 여과재가 장착된 포집관을 통하여 공기를 분당 2ℓ 이하의 유량으로 측정 마) 분진 농도는 포집된 분진의 질량, 여과재를 통과한 공기의 유량 및 포집시간으로부터 산출 마. 전동식 방진마스크 성능을 확인하기 위해 사용하는 충전지는 시험 전 미리 완전히 충전된 상태의 충전지를 사용한다.
2	호흡저항 시험	호흡저항 시험방법은 전동식 방진마스크 완성품을 시험인두(이하“인두”이라 한다)에 착용시킨 후 다음 각 목의 방법에 따라 실시한다. 가. 전동식 방진마스크 2개 중 1개는 제출된 물품 그대로 다른 1개는 제1호가목에서 규정된 방법에 따라 전처리한 후 전원을 끈 상태에서 인공폐 작동조건을 25회/min 및 1.5ℓ/회 또는 공기를 분당 95ℓ의 연속유량으로 통과시켰을 때의 차압을 측정한다. 나. 전동식 방진마스크 2개중 1개는 제출된 물품 그대로 다른 1개는 제1호가목에서 규정된 방법에 따라 전처리한 후 전원을 켜 상태에서 설계된 조건으로 공기를 공급하고 인공폐 작동조건을 25회/min 및 2.0ℓ/회 일 때의 차압을 측정한다.
3	여과재의 분진등 포집효율 시험	여과재의 분진 등 포집효율 시험방법은 별표 4의2 제3호에서 규정한 시험방법을 따른다. 다만, 여과재에 통과시켜야 하는 시험유량은 제13호나목에 따른 공기공급량의 평균유량으로 할 것
4	배기저항 시험	배기저항시험방법은 전동식 방진마스크를 인두에 착용시킨 후 완전히 충전된 충전지로 교체하여 전원을 켜 상태에서 인공폐 작동조건을 25 회/min 및 2.0ℓ/회 일 때의 차압을 측정한다.
5	안면부 누설율 시험	안면부누설율 시험방법은 별표 4의2 제5호 또는 별표 5의2 제5호의 규정에 따른다.

번호	구 분	내 용
6	호흡배출 장치작동 시험	호흡배출장치 작동 시험방법은 전동식 전면형 또는 전동식 반면형 2개중 1개는 제출된 물품 그대로, 1개는 제1호가목에서 규정된 방법에 따라 전처리한 후 공기를 분당 $(300\pm15)\ell$ 의 유량으로 (60 ± 6) 초 동안 연속적으로 배기한 후 배기밸브가 정확히 작동하는지의 여부를 확인한다.
7	시야시험	시야 시험방법은 별표 4의2 제7호의 규정에 따른다.
8	부품의 강도 시험	전동식 방진마스크 부품의 강도 시험방법은 다음 각 목의 방법에 따라 실시해야 한다. 가. 전동식 전면형은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 안면부 연결부를 (10 ± 1)초 동안 (500 ± 50)N 인장하중을 가하였을 경우의 찢어짐 또는 끊어짐의 여부를 확인한다. 2) 안면부에 부착되어 있는 배기밸브 덮개를 (10 ± 1)초 동안 (150 ± 15)N 인장하중을 가하였을 경우의 이탈 여부를 확인할 것. 이때 이 시험은 10초 간격으로 10회 반복한다. 3) 각각의 머리끈에 (10 ± 1) 초 동안 (150 ± 15)N 인장하중을 가하였을 경우의 찢어짐 또는 끊어짐의 여부를 확인한다. 나. 전동식 반면형은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 안면부 연결부를 (10 ± 1) 초 동안 (50 ± 5) N 인장하중을 가하였을 경우의 찢어짐 또는 끊어짐의 여부를 확인한다. 2) 안면부에 부착되어 있는 배기밸브 덮개를 (10 ± 1)초 동안 (50 ± 5) N 인장하중을 가하였을 경우의 이탈 여부를 확인할 것. 이때 이 시험은 10초 간격으로 10회 반복한다. 3) 각각의 머리끈에 (10 ± 1) 초 동안 (50 ± 5)N 인장하중을 가하였을 경우의 찢어짐 또는 끊어짐의 여부를 확인한다. 다. 음성전달관의 강도는 조립된 부분을 (10 ± 1)초 동안 (150 ± 15) N 인장하중을 가하였을 경우의 이탈 여부를 확인한다.(이 시험은 10 초 간격으로 10회 반복한다)
9	불연성시험	가. 전동식 방진마스크 1) 2개중 1개는 제출된 물품 그대로, 1개는 제1호가목에서 규정된 방법에 따라 전처리할 것 2) 그림 1의 시험장비로서 시험하되 불꽃의 높이를 (40 ± 4)mm, 안면부의 가장 낮은 부분과 버너끝 사이의 거리는 (20 ± 2)mm, 버너

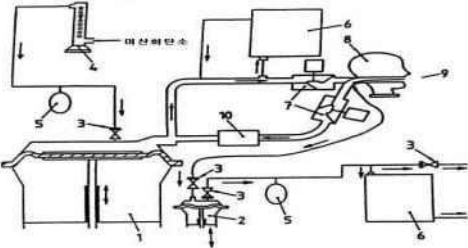
번호	구 분	내 용
		끝 위의 (20±2)mm 높이에서의 불꽃 온도를 (800±50)℃로 조정 3) 안면부를 금속재 인두에 장착하고 (60±6)mm/s의 속도로 안면부를 불꽃에 한 번 통과시켰을 때 계속적으로 안면부가 타는가를 확인한다. 이때 배기밸브와 같은 부품이 시험부위에 포함되지 아니하였을 경우에는 다시 한번 그 부위를 포함해서 시험한다.  1.압력게이지 2.역화방지기 3.가스공급 밸브 4. 감압 레귤레이터 5. 프로판 가스 6. 분젠버너 7. 속도제어용 회전장치 [그림 1] 불연성 시험
10	음성전달판 시험	음성전달판은 외부의 충격에 보호할 수 있는 구조이어야 하고 음성전달판에 (1.50±0.10)kPa 양압과 (8.14±0.10)kPa의 음압을 가하였을 경우 찢어짐 또는 변형 여부를 확인한다.
11	투시부의 내충격성 시험	투시부의 내충격성 시험방법은 별표 4의2 제11호의 규정에 따른다.
12	질량시험	각 부의 질량측정은 0.1g까지 측정할 수 있는 저울을 사용해야 한다.

번호	구 분	내 용
13	전동기용량 시험	가. 최소 사용시간은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 전동식 방진마스크의 최소 사용시간을 확인하기 위해 인두에 장착한 후 인공폐와 전동기를 작동시킬 것 2) 인공폐 작동조건을 20회/min 및 1.5ℓ/회 의 조건으로 작동시키고 최소 사용시간을 일정한 간격으로 확인하면서 최소 사용시간이 유지되는지의 여부를 확인한다. 나. 공기공급량은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 전동식 방진마스크의 공기공급량은 설계된 사용시간 동안 작동시킨 후 안면부로 공급되는 공기유량을 측정할 것. 2) 전동식 방진마스크를 완성품으로 조립한 상태로 인두에 장착하고 그림 2와 같이 차압계를 사용하여 공기가 공급되는 유량이 평형을 유지한 상태를 확인할 것 3) 배압의 상태가 평형을 유지하고 총 30분이 경과할 때까지 5분 간격으로 유량을 측정할 것(시험은 7회에 걸쳐 측정하고 산술 평균치를 시험 결과치로 한다) 다. 설계 사용시간 공기공급량은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 공기공급량을 확인한 후 공기가 배기밸브를 통하여 배출되도록 흡기밸브는 밀폐시킬 것 2) 설계된 사용시간보다 60분 적은 상태로 작동시킨 후 흡기밸브를 개폐하고 호흡호스에 연결할 것 3) 총 경과 시간(공기공급량을 측정한 30분포함)이 설계된 사용시간에 이르렀을 때 공기공급량을 측정하는 방법과 같은 방법으로 유량을 측정하고 기록할 것.



번호	구 분	내 용
		1. 흡입구 2. 차압계 3. 유량계 4. 유량조절기 5. 흡입장치 6. 배기구 7. 유량조절용 전원공급장치 [그림 2] 전동기용량 시험기 라. 상호작용공기공급량 시험은 아래와 같다. - 전동식호흡보호구에 여과재를 장착한 상태에서 인공폐 장치에 연결하고 상호작용공기공급량을 측정한다. - 상호작용공기공급량의 최대유량(Q_p)은 시험인두에 설치된 시료에 30 ℓ/min(20 cycles/min, 1.5 ℓ/stroke)로 설정하여 최대 공기공급량을 측정한다. - 상호작용공기공급량 평균유량(Q_A)은 시험인두에 설치된 시료를 30 ℓ/min(20 cycles/min, 1.5 ℓ/stroke)로 작동하는 상태에서 평균 공기공급유량을 말한다. Q_p와 Q_A값은 다음과 같이 여과재의 공기 흐름 압력 특성을 측정하여 계산한다. $Q = a \times (\Delta P)^b \quad (\text{㉑})$ - 여기서 a와 b는 다음과 같이 회귀 모델에 따른 선형회귀분석으로 계산한다. $\log Q = \log a + b \times \log(\Delta P) \quad (\text{㉒})$ - 상호작용공기공급량을 측정하는 일반적인 방법은 충분히 충전된 배터리와 사용하지 않은 여과재를 전동식호흡보호구에 설치한다. 또는 이와 동등한 방법으로 시험할 수 있다. - 시험장치 - 인공폐 - 감압장치와 기록계 - 시험인두 - 유량계(20 ℓ/min~180 ℓ/min) - 최소 180 ℓ/min의 진공펌프 - 밸브, 튜브, 연결부품 - 방법 - a와 b값을 구하기 위해 장치를 누출이 없도록 밀봉해서 시험인두에

번호	구 분	내 용
		설치한다. 가) 밸브와 유량계를 통해 시험인두를 진공펌프에 연결한다. 나) 0 ℓ/min에서 180 ℓ/min까지 유량범위(예: 20 ℓ/min, 30 ℓ/min, 50 ℓ/min, 95 ℓ/min, 120 ℓ/min, 180 ℓ/min)에서 압력저하(ΔP)를 구한다. (2) 평균상호작용공기공급량을 구하기 위해 누출이 없도록 밀봉해서 장치를 시험인두에 설치하고 시험인두를 30 ℓ/min(20 cycles/min, 1.5 ℓ/stroke)으로 설정된 인공폐에 연결한다. 가) 인공폐와 전동식호흡보호구의 전원을 켜다. 나) 여과재와 대기 압력 사이의 차압을 기록한다. (3) 여과재로 들어가는 공기유량의 압력차를 ΔP(ΔP≤0)로하고, ΔP^b의 시간평균을 계산한다. 평균상호작용유량(Q_A)은 다음과 같이 구한다. $Q_A = a \times (\overline{\Delta P^b}) \quad (\text{㉔})$ (4) 최대상호작용공기공급량을 측정하기 위해 시험인두에 전동식호흡보호구를 장착하고 전동기를 켜 상태에서 인공폐 호흡 주기의 최대 흡입일 때 최대순간압력저하(ΔP_{PEAK})를 읽는다. 가) 상호작용공기공급량의 최대값(Q_p)을 아래 식에 따라 구하여 표면막힘 전처리에 적용한다. $Q_A = a \times \Delta P_{PEAK} ^b \quad (\text{㉕})$
14	호흡호스의 변형시험	호흡호스의 변형시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 전동식 방진마스크를 설계된 공기유량이 공급되도록 설정하고 그림 3과 같은 호흡호스를 지름이 (100 ±1)mm 이고 관의 두께가 최소 10mm 로 이루어진 원형관 사이에 끼우고 상단에 50N의 힘을 가한다. 나. 전동식 방진마스크에 전원을 공급하고 제2호나목에서 정한 방법에 따라 차압을 측정하였을 때 50N이 가해진 후의 상태와 전의 상태의 차이에 대한 호흡저항을 측정한다.

번호	구 분	내 용
		마. 배기밸브에서 배출되는 이산화탄소 농도가 안정화되면 인공 폐 전처리장치를 작동시켜 전동식 방진마스크 내부의 이산화탄소 농도를 가스분석장치로 20분 동안 기록한다(결과 값을 보정하기 위해 공시험을 실시한 실험실 환경의 이산화탄소 농도(평균 값)를 감한 값을 측정값으로 사용한다)  1. 주 인공폐 2. 보조 인공폐 3. 체크밸브 4. 유량계 5. 보정용 고무 튜브 6. 이산화탄소 농도 분석장치 7. 솔레노이드밸브 8. 시험인두 9. 이산화탄소 샘플링 튜브 10. 이산화탄소 흡수장치 [그림 4] 이산화탄소 농도 시험기
18	양구여과재의 공기흐름 시험	양구 여과재의 공기흐름은 최대공기공급량 조건으로 공기를 공급시켰을 때 공기흐름이 배분되는 필터의 수로 나눈 공기량으로 각각의 여과재 저항을 측정하여 아래의 산식에 따라 계산한다. $R(\%) = \frac{\text{큰저항값} - \text{작은저항값}}{\text{평균저항값}} \times 100$

[별표 7의6]전동식 방독마스크의 시험방법(제20조 관련)

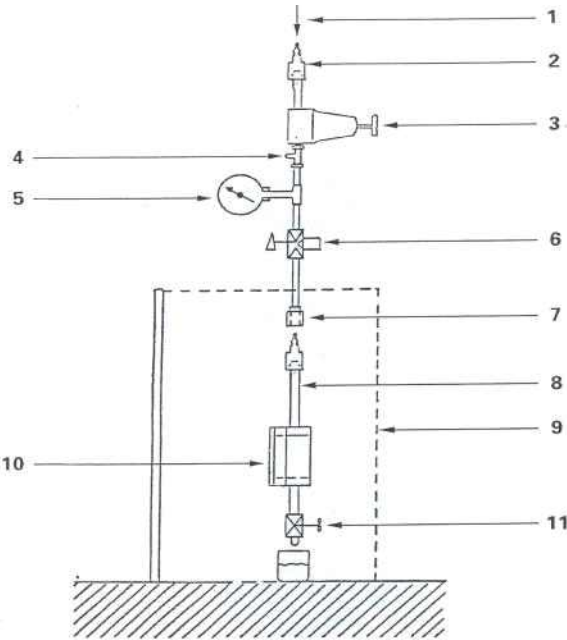
번호	구 분	내 용
1	겸용의 전동식 방독마스크	겸용의 전동식 방독마스크는 별표 7의5 시험을 추가한다.
2	전동식 방독마스크 및 복합용의 전동식 방독마스크	전동식 방독마스크 및 복합용의 전동식 방독마스크는 별표 7의5 시험 중 제3호의 여과재의 분진등 포집효율시험을 제외한 모든 시험을 추가 한다.
3	정화통의 제독능력 시험	전동식 방독마스크의 정화통 제독능력 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 정화통 2개중 1개는 별표 7의5 제1호다목에 따라 전처리하고, 1개는 별표 7의5 제1호다목에서 규정된 방법에 따라 전처리한 후 별표 7의5 제1호 가목에서 규정된 방법에 따라 전처리한다. 나. 시험가스 농도는 별표 7의3 제3호 표 4에 따라 조성하여야 하고 시험가스를 함유하는 공기를 안면부에 착용한 상태와 같이 별표 7의5 제13호 나목에 따른 공기공급량의 평균 유량을 정화통 수직방향으로 통과시키고 이 농도를 가스농도 분석기로 2회 측정하여 평균치를 구하고, 이때의 시험온도는 $(20 \pm 1)^{\circ}\text{C}$ 및 시험습도는 $(70 \pm 2)\%$를 유지한다. 다. 복합용의 정화통은 시험가스 각각에 대하여 제독능력을 측정하였을 때 별표 7의3 제3호 표 4의 시험가스 각각에 대한 기준에 적합해야 한다.

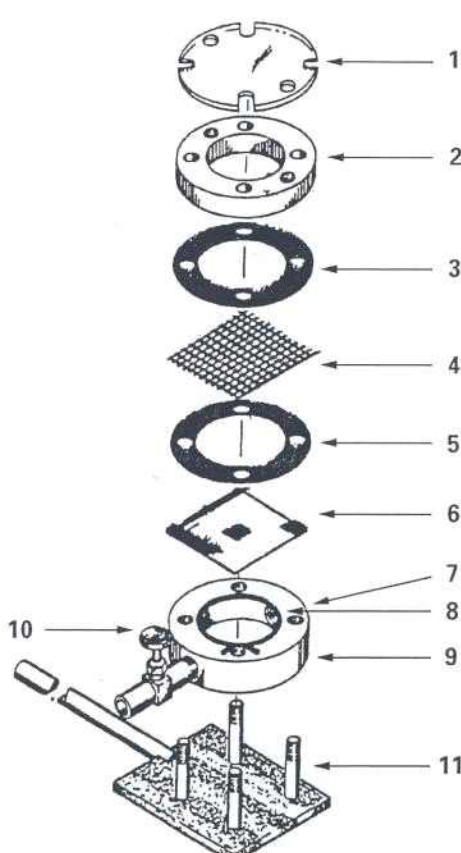
[별표 7의7]전동식 후드 및 전동식 보안면의 시험방법(제21조 관련)

번호	구 분	내 용												
1	전처리	완성품을 성능시험하기 전에 전처리하여야 할 경우는 다음 각 목의 방법에 따라 실시한다. 가. 온도에 대한 전처리는 별표 7의5 제1호가목과 같이 한다. 나. 인공폐에 대한 전처리는 별표 7의5 제1호나목과 같이 한다. 다. 여과재에 대한 기계적인 내구력 전처리는 별표 7의5 제1호다목과 같이 한다. 라. 여과재의 표면막힘에 대한 전처리는 표 1의 전처리 조건에 따라 실시한다. 1) 백운석(Dolomite) 분진으로 표면막힘 전처리를 하기 전과 한 후의 여과재는 분진 등 포집효율시험 기준에 적합해야한다. 2) 챔버의 유효면적은 약 (650 mm × 650 mm)이다. 3) 분진은 DBR 4/15 백운석(Dolomite) 등으로 하며 평균 입경은 10μm이다. 4) 챔버 내의 조건 가) 챔버내로 공급되는 유량 : 60m³/h 나) 여과재를 통과하는 유량 : 전동식 후드 및 전동식 보안면의 설계유량 다) 시료를 통과하는 유량은 별표 7의5 제1호나목에서 규정된 작동조건에 따르되 매분 호흡 회수는 30ℓ/min(20 회/min, 1.5ℓ/회)로 하며, 배기되는 공기는 포화되어 있어야 한다. 라) 분진 농도(1시간에 400mg/m³을 기준으로 1.33시간 동안 300mg/m³으로 전처리하여도 무방함)는 시료의 종류에 따라 요구조건에 적합하도록 전처리한다. <표 1> 전처리 조건 <table border="1"> <thead> <tr> <th>형 태</th><th>종 류</th><th>전처리 조건</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">전동식 후드 및 전동식 보안면</td><td rowspan="3">분진, 미스트, 흡용</td><td>전동식 특급 : 400mg · h/m³</td></tr> <tr> <td>전동식 1급 : 400mg · h/m³</td></tr> <tr> <td>전동식 2급 : 200mg · h/m³</td></tr> <tr> <td rowspan="3">검용 및 복합용</td><td>전동식 특급 : 200mg · h/m³</td></tr> <tr> <td>전동식 1급 : 200mg · h/m³</td></tr> <tr> <td>전동식 2급 : 100mg · h/m³</td></tr> </tbody> </table>	형 태	종 류	전처리 조건	전동식 후드 및 전동식 보안면	분진, 미스트, 흡용	전동식 특급 : 400mg · h/m ³	전동식 1급 : 400mg · h/m ³	전동식 2급 : 200mg · h/m ³	검용 및 복합용	전동식 특급 : 200mg · h/m ³	전동식 1급 : 200mg · h/m ³	전동식 2급 : 100mg · h/m ³
형 태	종 류	전처리 조건												
전동식 후드 및 전동식 보안면	분진, 미스트, 흡용	전동식 특급 : 400mg · h/m ³												
		전동식 1급 : 400mg · h/m ³												
		전동식 2급 : 200mg · h/m ³												
	검용 및 복합용	전동식 특급 : 200mg · h/m ³												
		전동식 1급 : 200mg · h/m ³												
		전동식 2급 : 100mg · h/m ³												

번호	구 분	내 용
		마) 공기 온도: $(23\pm 2)^{\circ}\text{C}$ 바) 공기 상대습도: $(45\pm 15)\text{RH}\%$ 5) 처리과정 가) 시료 3개를 별표 7의5 제1호다목에서 규정된 방법에 따라 전 처리한다. 나) 분진을 분배시키는 장치인 분배기로부터 나오는 분진은 시간 당 60m^3의 유량으로 챔버내로 이동되어 확산되어야 한다. 다) 전처리 중에 여과재는 적절한 아답터에 장착시키거나 챔버 내에 밀봉하여 넣어야 한다. 라) 챔버 내의 분진농도는 시료 가까이에 위치한, 미리 질량이 측정된 직경 37mm의 고효율 여과재가 장착된 포집관을 통하여 공기를 분당 2ℓ 이하의 유량으로 측정한다. 마) 분진 농도는 포집된 분진의 질량, 여과재를 통과한 공기의 유량 및 포집시간으로부터 산출된다. 마. 시료의 성능을 확인하기 위해 사용하는 충전지는 시험 전 미리 완전히 충전된 상태의 충전지를 사용한다.
2	호흡저항 시험	호흡저항 시험방법은 전동식 후드 및 전동식 보안면을 인두에 착용시킨 후 완전히 충전된 충전지로 교체하여 전원을 켜 상태에서 인공폐 작동조건을 $25\text{회}/\text{min}$ 및 $2.0\ell/\text{회}$ 일 때의 차압을 측정하거나 공기를 분당 160ℓ의 연속유량으로 통과시켰을 때의 차압을 측정한다.
3	여과재의 분진등 포집효율 시험	여과재의 분진 등 포집효율 시험방법은 별표 7의5 제3호의 규정에 따른다.
4	정화통의 제독능력 시험	정화통의 제독능력 시험방법은 별표 7의6 제3호의 규정에 따른다.
5	안면부 누설율시험	안면부누설률 시험방법은 전동식 후드 및 전동식 보안면에 사용된 섬유재질이 다공성 또는 비다공성 여부를 다음 각 목의 방법에 따라 확인한 후 아래 방법에 따라 안면부누설을 시험을 실시한다. 가. 전동식 후드 및 전동식 보안면 재료의 다공성 확인은 상온상습의 상태에서 최소 24시간 이상 방치한 시료를 습윤제(연화제 또는 세제)에 3분 이상 침지시킨 후 시료를 꺼내어 그림 1과

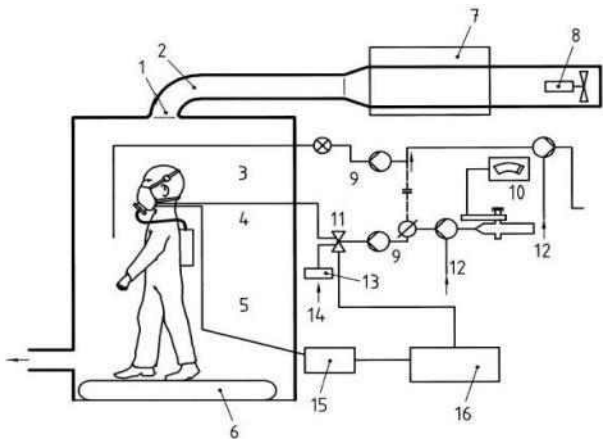
번호	구 분	내 용
		같이 셀(Cell)에 시험하고자 하는 시료(섬유 재질)를 장착한 후, 재료 외부표면에 습윤제(연화제 또는 세제)를 넣고 건조 공기 또는 질소로 셀(Cell)의 외부를 가압하여 내부표면에 습윤제(연화제 또는 세제) 방울이 나타날 때의 압력을 측정하고 시험에 대한 세부 시험장치 및 시험절차는 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 시험에 사용되는 셀(Cell)은 그림 2와 같이 알루미늄으로 된 셀 몸체에 두 개의 폴리테트라플루오로에틸렌(Poly Tetra Fluoro Ethylene) 가스켓과 유지막 및 플랜지로 구성되며 셀에서 액체가 튀는 것을 방지하기 위하여 투명한 덮개를 사용한다. 이 경우 셀 몸체는 내부 직경이 57 mm이고, 약 60ml 액체를 담을 수 있는 용량일 것 2) 가압에 사용되는 물질은 건조 공기 또는 질소 등 시험물질에 영향을 주지 않는 물질로 할 것 3) 다공성시험기는 그림 1과 같이 공기압력조절기, 조절 가능한 압력방출밸브, 압력게이지 및 연결 호스와 배출장치로 이루어질 것 4) 시험은 완성품으로부터 3매를 채취하며 재료의 두께 또는 재질이 다른 경우에는 해당부위의 시험편을 각각 3매를 채취할 것 5) 채취한 시료의 외부표면이 습윤제(연화제 또는 세제)에 접촉되도록 장착한 후, 각각 14N·m의 토크하중으로 플랜지의 볼트를 밀착할 것 6) 배출 밸브를 닫아 밑으로 향하도록 한 후 셀을 수직으로 세우고 주사기 등을 사용하여 습윤제(연화제 또는 세제)에서 공기가 들어가지 않도록 셀 안에 가득 채울 것 7) 호스를 에어라인에 연결하고, 압력조절기를 이용하여 0 kPa로 맞춘 후 셀 공기 밸브를 닫을 것 8) 셀에 가압하는 순서는 1분 동안 대기압을 유지하고, 이후 0.7 kPa/s의 일정한 비율로 재료 내부표면에 액체 방울이 보일 때까지 최대 10.0 kPa의 압력을 가할 것 9) 액체 방울을 용이하게 확인할 수 있도록 재료 내부표면에 파우더를 사용가능 10) 시험이 종료되면 공기압조절기를 닫고, 배출밸브를 열어 습윤제(연화제 또는 세제)를 배출시킬 것 11) 시험은 동일한 시험편 3매에 대하여 실시할 것

번호	구 분	내 용
		12) 다공성 확인에 대한 결과 값은 동일한 시험편의 가압에 대한 산술 평균값으로 할 것  1 : 건조 공기 또는 질소 2 : 에어라인 접속기 3 : 공기압 조절기 4 : 조절가능한 압력방출밸브 5 : 압력계 6 : 셀 공기 밸브 7 : 커플링(암나사) 8 : 커플링(수나사) 9 : 안전 덮개 10: 셀(Cell) 11: 배출 밸브 [그림 1] 다공성 시험장치의 개요

번호	구 분	내 용
		 1 : 투명 덮개 2 : 플랜지 덮개 3 : 가스켓 4 : 유지막 5 : 가스켓 6 : 시험편 7 : 입구 상단 8 : PTFE 가스켓 재료 9 : 셀 몸체 10: 배출 밸브 11: 셀 지지대 [그림 2] 셀(Cell)의 구조 나. 섬유재질이 비 다공성으로 확인된 경우의 시험방법은 각 세목과 같이 한다. 1) 전동식 후드 또는 전동식 보안면

번호	구 분	내 용
		가) 2개중 1개는 제출된 물품 그대로, 1개는 제1호가목에서 규정된 방법에 따라 전처리 나) 깨끗하게 면도한 10명(턱수염이나 구레나룻이 없는)을 피시험자로 선정 다) 안면길이(턱과 인중과의 거리), 안면넓이(귀와 귀 사이의 거리), 안면깊이 (귀와 코끝의 거리) 및 입의 가로크기를 측정 라) 시험장비 (1) 시험환경 : 염화나트륨 에어로졸이 챔버의 꼭대기로 들어가도록 하고, 그 속도는 최소한 초당 0.12 m의 속도로 피시험자의 머리 위로 직접 흘러내리도록 한다. 염화나트륨 에어로졸의 농도는 균일해야 하고 속도는 피시험자 머리의 가까운 위치에서 측정 (2) 시험용 여과재(특급이상) : 고효율(99.99% 이상)의 여과재로 대체하여 시험할 경우 적절한 방법으로 교체가 가능할 것 마) 시험과정 (1) 피시험자에게 전동식 후드 또는 전동식 보안면이 잘 맞는지 물어 본다. (2) 전동기를 켜올 때 공기 공급유량이 설계된 상태로 시험자에게 공급되는지 확인한다. (3) 피시험자를 챔버 내로 들어가도록 하고 안면부 내부의 염화나트륨 에어로졸 농도를 측정할 수 있도록 연결관을 연결한다. 피시험자를 시간당 6km의 속도로 2분 동안 걷게 한다. 보정값을 얻기 위하여 안면부 내부의 염화나트륨 에어로졸 농도를 측정한다. (4) 안정된 지시치를 얻는다. (5) 시험 공기를 공급한다. (6) 다음 운동을 피시험자가 계속 걸으면서 실시하여야 한다. (가) 머리를 움직이거나 말하지 않고 2분 동안 걷는다. (나) 터널의 벽면을 조사하는 것처럼 머리를 좌우로 2분 동안 15회 정도 움직인다. (다) 지붕과 바닥을 조사하는 것처럼 머리를 위 아래로 2분 동안 15회 정도 움직인다. (라) 2분 동안 「가나다라마」 문장을 큰소리로 말한다.

번호	구 분	내 용
		(마) 머리를 움직이거나 말하지 않고 2분 동안 걷는다. (7) 기록 (가) 챔버의 농도 (나) 각 운동 기간 동안의 누설률 (8) 시험 공기의 공급을 중단하고 염화나트륨 에어로졸을 챔버로부터 환기시킨 후 피시험자를 나오게 한다. (9) 시험 후 다음 두 번째 누설률 시험을 하기 위하여 전동식 방진마스크를 사용하기 전에 건조시키고, 소독하고, 청결하게 유지한다. 바) 염화나트륨 에어로졸을 이용한 측정방법 (1) 시험장비 (가) 염화나트륨 시약을 증류수에 용해시켜 질량분율2 염화나트륨 용액을 만든 후 에어로졸발생장치를 이용하여 염화나트륨 에어로졸을 발생시킨다. (나) 챔버 내에 들어가는 평균 염화나트륨 에어로졸의 농도는 $(8 \pm 4) \text{ mg/m}^3$로 한다. 이때 입경 분포는 $0.02\mu\text{m} \sim 2\mu\text{m}$이며, 평균입경은 약 $0.6\mu\text{m}$ 이다. (다) 안면부 내부 및 챔버내의 염화나트륨 에어로졸의 농도는 분진포집효율장치를 이용하여 측정한다. (2) 계산 $P(\%) = \frac{C_2}{C_1} \times \frac{T_{\text{흡기}} + T_{\text{배기}}}{T_{\text{흡기}}} \times 100$ P : 안면부누설률(%) C_1 : 챔버내 농도(mg/m^3) C_2 : 측정된 평균농도(mg/m^3) $T_{\text{흡기}}$: 흡기전체시간 $T_{\text{배기}}$: 배기전체시간

번호	구 분	내 용																
		 <table><tr><td>1. 확산판</td><td>9. 펌프</td></tr><tr><td>2. 염화나트륨 입자 공급관</td><td>10. 농도 측정기</td></tr><tr><td>3. 누설을 챔버 내부 샘플링 튜브</td><td>11. 전환밸브</td></tr><tr><td>4. 안면부 내부 샘플링 튜브</td><td>12. 추가공기</td></tr><tr><td>5. 누설을 시험 챔버</td><td>13. 여과장치</td></tr><tr><td>6. 러닝머신</td><td>14. 외부공기</td></tr><tr><td>7. 입자발생</td><td>15. 차압계</td></tr><tr><td>8. 송풍기</td><td>16. 펄스 샘플링 인터페이스</td></tr></table> [그림 3] 염화나트륨을 사용한 안면부누설을 시험 다. 섬유재질이 다공성으로 확인된 경우의 시험방법은 각 세목과 같이 한다. 1) 전동식 후드 또는 전동식 보안면 가) 2개중 1개는 제출된 물품 그대로, 1개는 제1호 가목에서 규정된 방법에 따라 전처리해야 한다. 나) 깨끗하게 면도한 10명(턱수염이나 구레나룻이 없는)을 피시험자로 선정한다. 다) 안면길이(턱과 인중과의 거리), 안면넓이(귀와 귀 사이의 거리), 안면깊이 (귀와 코끝의 거리) 및 입의 가로크기를 측정한다. 라) 시험장비 (1) 시험환경 : SF₆(육불화황) 시험가스가 챔버의 꼭대기로 들어가도록 하고 그 농도는 부피분율 0.1 ~ 1.0vol%(건조기준)의 농도가 피시험자의 머리 위로 직접 흘러내리도록 한다. 이때 조성된 SF₆(육불화황)의 시험가스 농도는 균일해야 한다.	1. 확산판	9. 펌프	2. 염화나트륨 입자 공급관	10. 농도 측정기	3. 누설을 챔버 내부 샘플링 튜브	11. 전환밸브	4. 안면부 내부 샘플링 튜브	12. 추가공기	5. 누설을 시험 챔버	13. 여과장치	6. 러닝머신	14. 외부공기	7. 입자발생	15. 차압계	8. 송풍기	16. 펄스 샘플링 인터페이스
1. 확산판	9. 펌프																	
2. 염화나트륨 입자 공급관	10. 농도 측정기																	
3. 누설을 챔버 내부 샘플링 튜브	11. 전환밸브																	
4. 안면부 내부 샘플링 튜브	12. 추가공기																	
5. 누설을 시험 챔버	13. 여과장치																	
6. 러닝머신	14. 외부공기																	
7. 입자발생	15. 차압계																	
8. 송풍기	16. 펄스 샘플링 인터페이스																	

번호	구 분	내 용
		(2) 시험용 여과재(특급이상) : 안면부와 여과재의 연결 부분에는 시험용 여과재(특급이상)가 사용되며 초경량 연결호스에 의하여 청정공기가 공급되도록 한다. 안면부에 부착되는 청정 공기 호스는 안면부 장착 후에 영향을 주지 않아야하며, 필요하다면 호스를 고정한다. 시험용 여과재(특급이상)의 질량은 500g 이하 이어야하고 호스의 압력강하는 분당 95ℓ의 유량에서 980Pa 이하 이어야하며 이 때 압력강하는 호스의 부위에 관계없이 균일하게 분포되어야 한다. 마) 시험과정 (1) 피시험자에게 안면부가 잘 맞는지 물어 본다. (2) 시험공기가 들어가지 않는지 확인한다. (3) 피시험자를 챔버내로 들어가도록 하고 안면부 내부의 SF₆(육불화황) 농도를 측정할 수 있도록 연결관을 연결한다. 피시험자를 시간당 6km의 속도로 2분 동안 걷게 한다. 보정값을 얻기 위하여 안면부 내부의 SF₆(육불화황) 농도를 측정한다. (4) 안정된 지시치를 얻는다. (5) 시험 공기를 공급한다. (6) 피시험자는 다음과 같은 운동을 순서에 따라 실시한다. (가) 머리를 움직이거나 말하지 않고 2분 동안 걷는다. (나) 터널의 벽면을 조사하는 것처럼 머리를 좌우로 약 2분 동안 15회 정도 움직인다. (다) 지붕과 바닥을 조사하는 것처럼 머리를 위 아래로 약 2분 동안 15회 정도 움직인다. (라) 2분 동안 「가나다라마」 문장을 큰소리로 말한다. (마) 머리를 움직이거나 말하지 않고 2분 동안 걷는다. (7) 기록 (가) 챔버의 농도 (나) 각 운동 기간 동안의 누설률 (8) 시험 공기의 공급을 중단하고 SF₆(육불화황)을 챔버로부터 환기시킨 후 피시험자를 나오게 한다. (9) 시험 후 다음 두 번째 누설률 시험을 하기 위하여 안면부를 사용하기 전에 건조시키고, 소독하고, 청결하게 유지한다. 바) SF₆(육불화황)를 이용한 측정방법은 다음 방법에 따라 실시한다.

번호	구 분	내 용
		(1) 시험장비 (가) SF₆(육불화황)의 농도를 분석하는 장치는 연속적인 농도분석 및 측정값이 적산(積算)되어야 하고 고농도용과 저농도용으로 측정이 가능하여야 함. (나) 안면부 내부의 표본추출 탐침은 착용자 입 부근(5 mm 이내)에 설치되어야 하며 배기밸브 아래 설치되지 않도록 주의한다. (다) SF₆(육불화황) 농도는 전자포착검출기(Electron Capture Detector) 또는 적외선 분석기(IR-System)에 의해 분석 기록되어야 한다. (2) 계산 $P(\%) = \frac{C_2}{C_1} \times 100$ P : 안면부누설률(%) C₁ : 챔버내 농도(mg/m³) C₂ : 측정된 평균농도(mg/m³) 1. 러닝머신 9. 시험챔버 내부농도의 표본추출 탐침 2. 시험챔버 10. 시험챔버 내부농도에 대한 분석기 3. 시험가스 확산장치 11. 안면부 내부의 표본추출 탐침 4. 지지대 12. 안면부 내부농도에 대한 분석기 5. 시험가스공급관 13. 기록계 및 지시계 6. 혼합관(SF₆(육불화황)+공기) 14. 고효율 여과장치

번호	구 분	내 용
		3) 배압의 상태가 평형을 유지하고 총 30분이 경과할 때까지 5분 간격으로 유량을 측정한다. 이때의 시험은 7회에 걸쳐 측정하고 산술평균치를 시험 결과치로 한다. 다. 설계유량 1) 공기공급량을 확인한 후 공기가 배기밸브를 통하여 배출되도록 흡기밸브는 밀폐시킨다. 2) 설계된 사용시간보다 60분 적은 상태로 작동시킨 후 흡기밸브를 개폐하고 호흡호스에 연결한다. 3) 총 경과 시간(공기공급량을 측정한 30분포함)이 설계된 사용시간에 이르렀을 때 공기공급량을 측정하는 방법과 같은 방법으로 유량을 측정하고 기록한다.
		1. 차압계 2. 공기공급호스 3. 유량계 4. 유량제어장치 5. 유량조절기 6. 흡입장치 7. 배기구 [그림 5] 전동기 용량 시험기(전동식 후드)

번호	구 분	내 용
13	호흡호스의 연결강도 시험	호흡호스의 연결강도 시험방법은 별표 7의5 제15호의 규정에 따른다.
14	소음시험	소음측정 시험방법은 별표 7의5 제16호의 규정에 따른다.
15	후드 및 보안면 내부의 이산화탄소 농도시험	후드 및 보안면 내부의 이산화탄소 농도시험은 별표 7의5 제17호에서 규정한 시험방법을 준용한다.
16	양구여과재, 정화통의 공기흐름	양구 여과재 또는 양구 정화통의 공기흐름은 별표 7의5 제18호의 규정에 따른다.

[별표 8]방열복의 성능기준(제23조 관련)

번호	구 분	내 용												
1	종류 및 구조	방열복의 종류 및 구조는 착용부위에 따라 표 1 과 그림 1로 구분한다. <표 1> 방열복의 종류 <table><tr><th>종 류</th><th>착 용 부 위</th></tr><tr><td>방열상의</td><td>상 체</td></tr><tr><td>방열하의</td><td>하 체</td></tr><tr><td>방열일체복</td><td>몸 체 (상·하체)</td></tr><tr><td>방열장갑</td><td>손</td></tr><tr><td>방열두건</td><td>머 리</td></tr></table>  방열상의  방열장갑  방열하의  방열일체복  방열두건 [그림 1] 방열복의 구조	종 류	착 용 부 위	방열상의	상 체	방열하의	하 체	방열일체복	몸 체 (상·하체)	방열장갑	손	방열두건	머 리
		종 류	착 용 부 위											
방열상의	상 체													
방열하의	하 체													
방열일체복	몸 체 (상·하체)													
방열장갑	손													
방열두건	머 리													
2	사용구분	방열두건의 사용구분은 표 2와 별표 10 제2호의 규정에 따른다. <표 2> 방열두건의 사용구분 <table><tr><th>차광도 번호</th><th>사 용 구 분</th></tr><tr><td>#2~#3</td><td>고로강판가열로, 조괴(造塊) 등의 작업</td></tr><tr><td>#3~#5</td><td>전로 또는 평로 등의 작업</td></tr><tr><td>#6~#8</td><td>전기로의 작업</td></tr></table>	차광도 번호	사 용 구 분	#2~#3	고로강판가열로, 조괴(造塊) 등의 작업	#3~#5	전로 또는 평로 등의 작업	#6~#8	전기로의 작업				
		차광도 번호	사 용 구 분											
#2~#3	고로강판가열로, 조괴(造塊) 등의 작업													
#3~#5	전로 또는 평로 등의 작업													
#6~#8	전기로의 작업													

번호	구 분	내 용												
3	일반구조	가. 방열복은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 방열복은 파열, 절상, 균열이 생기거나 피막이 벗겨지지 않아야 하고, 기능상 지장을 초래하는 흠이 없을 것 2) 방열복은 착용 및 조작이 원활하여야 하며, 착용상태에서 작업을 행하는데 지장이 없을 것 3) 방열복을 사용하는 금속부품은 내식성 재질 또는 내식처리를 할 것 4) 방열상의의 앞가슴 및 소매의 구조는 열풍이 쉽게 침입할 수 없을 것 5) 방열두건의 안면렌즈는 평면상에 투영시켰을 때에 크기가 가로 150mm 이상, 세로 80mm 이상이어야 하며, 견고하게 고정되어 외부 물체의 형상이 정확히 보일 것 6) 방열두건의 안전모는 안전인증품을 사용하여야 하며, 상부는 공기를 배출할 수 있는 구조로 하고, 하부에는 열풍의 침입방지를 위한 보호포가 있을 것 나. 방열복은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 땀수는 균일하게 박아야 하며 2땀/cm 이상일 것 2) 박아뒤집는 봉제시접은 3mm 이상일 것 3) 박이시작, 끝맺음 및 특히 터지기 쉬운 곳에 대해서는 2회 이상 되돌아 박기를 할 것												
4	질량 및 재료	가. 방열복의 질량은 표 3에 규정된 질량 이하이어야 한다. <표 3> 방열복의 질량 단위 : kg <table><tr><th>종 류</th><th>질 량</th></tr><tr><td>방열상의</td><td>3.0</td></tr><tr><td>방열하의</td><td>2.0</td></tr><tr><td>방열일체복</td><td>4.3</td></tr><tr><td>방열장갑</td><td>0.5</td></tr><tr><td>방열두건</td><td>2.0</td></tr></table>	종 류	질 량	방열상의	3.0	방열하의	2.0	방열일체복	4.3	방열장갑	0.5	방열두건	2.0
종 류	질 량													
방열상의	3.0													
방열하의	2.0													
방열일체복	4.3													
방열장갑	0.5													
방열두건	2.0													

번호	구 분	내 용																							
		나. 방열복의 부품별 재료는 표 4와 같이 한다. <표 4> 부품별 용도 및 성능기준 <table><tr><th>부품별</th><th>용 도</th><th>성 능 기 준</th><th>적용대상</th></tr><tr><td rowspan="2">내열 원단</td><td>겉감용 및 방열장갑의 등감용</td><td>◦ 질량:500g/m² 이하 ◦ 두께:0.70mm 이하</td><td>방열상의 · 방열하의 · 방열일체복 · 방열장갑 · 방열두건</td></tr><tr><td>안 감</td><td>◦ 질량:330g/m² 이하</td><td>”</td></tr><tr><td>내열 펠트</td><td>누 빔 중간층용</td><td>◦ 두께:0.1mm 이하 ◦ 질량:300g/m² 이하</td><td>”</td></tr><tr><td>면포</td><td>안감용</td><td>◦ 고급면</td><td>”</td></tr><tr><td>안면 렌즈</td><td>안 면 보호용</td><td>◦ 재 질:폴리카보네이트 또는 이와 동등 이상의 성능이 있는 것에 산화동이나 알루미늄 또는 이와 동등이상의 것을 증착하거나 도금필름을 접착한 것 ◦ 두께:3.0mm 이상</td><td>방열두건</td></tr></table>	부품별	용 도	성 능 기 준	적용대상	내열 원단	겉감용 및 방열장갑의 등감용	◦ 질량:500g/m ² 이하 ◦ 두께:0.70mm 이하	방열상의 · 방열하의 · 방열일체복 · 방열장갑 · 방열두건	안 감	◦ 질량:330g/m ² 이하	”	내열 펠트	누 빔 중간층용	◦ 두께:0.1mm 이하 ◦ 질량:300g/m ² 이하	”	면포	안감용	◦ 고급면	”	안면 렌즈	안 면 보호용	◦ 재 질:폴리카보네이트 또는 이와 동등 이상의 성능이 있는 것에 산화동이나 알루미늄 또는 이와 동등이상의 것을 증착하거나 도금필름을 접착한 것 ◦ 두께:3.0mm 이상	방열두건
부품별	용 도	성 능 기 준	적용대상																						
내열 원단	겉감용 및 방열장갑의 등감용	◦ 질량:500g/m ² 이하 ◦ 두께:0.70mm 이하	방열상의 · 방열하의 · 방열일체복 · 방열장갑 · 방열두건																						
	안 감	◦ 질량:330g/m ² 이하	”																						
내열 펠트	누 빔 중간층용	◦ 두께:0.1mm 이하 ◦ 질량:300g/m ² 이하	”																						
면포	안감용	◦ 고급면	”																						
안면 렌즈	안 면 보호용	◦ 재 질:폴리카보네이트 또는 이와 동등 이상의 성능이 있는 것에 산화동이나 알루미늄 또는 이와 동등이상의 것을 증착하거나 도금필름을 접착한 것 ◦ 두께:3.0mm 이상	방열두건																						
5	시험 성능기준	방열복의 시험성능기준은 표 5와 같이 한다. <표 5> 방열복의 시험성능기준 <table><tr><th>구분</th><th>항 목</th><th>시 험 성 능 기 준</th></tr><tr><td rowspan="3">내열원단</td><td>난연성</td><td>잔염 및 잔진시간이 2초 미만이고 녹거나 떨어지지 말아야 하며, 탄화길이가 102mm 이내 일 것</td></tr><tr><td>절연저항</td><td>표면과 이면의 절연저항이 1MΩ 이상일 것</td></tr><tr><td>인장강도</td><td>인장강도는 가로, 세로방향으로 각각 25kgf 이상일 것</td></tr></table>	구분	항 목	시 험 성 능 기 준	내열원단	난연성	잔염 및 잔진시간이 2초 미만이고 녹거나 떨어지지 말아야 하며, 탄화길이가 102mm 이내 일 것	절연저항	표면과 이면의 절연저항이 1MΩ 이상일 것	인장강도	인장강도는 가로, 세로방향으로 각각 25kgf 이상일 것													
구분	항 목	시 험 성 능 기 준																							
내열원단	난연성	잔염 및 잔진시간이 2초 미만이고 녹거나 떨어지지 말아야 하며, 탄화길이가 102mm 이내 일 것																							
	절연저항	표면과 이면의 절연저항이 1MΩ 이상일 것																							
	인장강도	인장강도는 가로, 세로방향으로 각각 25kgf 이상일 것																							

번호	구 분	내 용					
	안 면 렌 즈	구분	항 목	시 험 성 능 기 준			
			내열성	균열 또는 부풀음이 없을 것			
			내한성	피복이 벗겨져 떨어지지 않을 것			
		차 광 능 력	투시부의 가시광선 파장영역에 대한 시감투과율은 0.061% 이상, 43.2% 이하이고, 가시광선 투과율에 따른 적외선 투과율이 다음 수치이하일 것				
			차광도 번호 (#)	가시광선 투과율(%) (380~780nm)	적외선 투과율(%)		
					근적외선 (780~1300nm)	증적외선 (1300~2000nm)	
			2.0	43.2~29.1	21	13	
			2.5	29.1~17.8	15	9.6	
			3	17.8~8.5	12	8.5	
			4	8.5~3.2	6.4	5.4	
			5	3.2~1.2	3.2	3.2	
			6	1.2~0.44	1.7	1.9	
			7	0.44~0.16	0.81	1.2	
			8	0.16~0.061	0.43	0.68	
		열충격	열충격 시험 시 균열, 파손, 얼룩, 발포가 없을 것				
		표면 마모 저항	헤이즈 미터에 의한 시험결과가 다음 기준에 적합할 것				
			연삭재 의량(g)	100	200	400	800
			표면마모 저항(%)	3 이하	5 이하	8 이하	13이하
		내충격	균열 및 파손이 없을 것				

번호	구 분	내 용		
		구분	항 목	시 험 성 능 기 준
		내열원단 및 안면렌즈	열전도율	이면중심 온도가 47℃ 이하이고, 온도상승이 25℃ /4min 이하 일 것

[별표 8의2]화학물질용 보호복의 성능기준(제25조 관련)

번호	구 분	내 용																													
1	종류 및 형식	가. 화학물질용 보호복(이하 “보호복” 이라 한다)																													
		<표 1> 화학물질용 보호복의 구분																													
		<table><tr><th colspan="2">형식</th><th>형식구분 기준</th></tr><tr><td rowspan="5">1형식</td><td>1a형식</td><td>보호복 내부에 개방형 공기호흡기와 같은 대기와 독립적인 호흡용 공기공급이 있는 가스 차단 보호복</td></tr><tr><td>1a형식 (긴급용)</td><td>긴급용 1a 형식 보호복</td></tr><tr><td>1b형식</td><td>보호복 외부에 개방형 공기호흡기와 같은 호흡용 공기공급이 있는 가스 차단 보호복</td></tr><tr><td>1b형식 (긴급용)</td><td>긴급용 1b 형식 보호복</td></tr><tr><td>1c형식</td><td>공기라인과 같은 양압의 호흡용 공기가 공급되는 가스 차단 보호복</td></tr><tr><td colspan="2">2형식</td><td>공기라인과 같은 양압의 호흡용 공기가 공급되는 가스 비차단 보호복</td></tr><tr><td colspan="2">3형식</td><td>액체 차단 성능을 갖는 보호복. 만일 후드, 장갑, 부츠, 안면창(visor) 및 호흡용보호구가 연결되는 경우에도 액체 차단 성능을 가져야 한다.</td></tr><tr><td colspan="2">4형식</td><td>분무 차단 성능을 갖는 보호복. 만일 후드, 장갑, 부츠, 안면창(visor) 및 호흡용보호구가 연결되는 경우에도 분무 차단 성능을 가져야 한다.</td></tr><tr><td colspan="2">5형식</td><td>분진 등과 같은 에어로졸에 대한 차단 성능을 갖는 보호복</td></tr><tr><td colspan="2">6형식</td><td>미스트에 대한 차단 성능을 갖는 보호복</td></tr></table>	형식		형식구분 기준	1형식	1a형식	보호복 내부에 개방형 공기호흡기와 같은 대기와 독립적인 호흡용 공기공급이 있는 가스 차단 보호복	1a형식 (긴급용)	긴급용 1a 형식 보호복	1b형식	보호복 외부에 개방형 공기호흡기와 같은 호흡용 공기공급이 있는 가스 차단 보호복	1b형식 (긴급용)	긴급용 1b 형식 보호복	1c형식	공기라인과 같은 양압의 호흡용 공기가 공급되는 가스 차단 보호복	2형식		공기라인과 같은 양압의 호흡용 공기가 공급되는 가스 비차단 보호복	3형식		액체 차단 성능을 갖는 보호복. 만일 후드, 장갑, 부츠, 안면창(visor) 및 호흡용보호구가 연결되는 경우에도 액체 차단 성능을 가져야 한다.	4형식		분무 차단 성능을 갖는 보호복. 만일 후드, 장갑, 부츠, 안면창(visor) 및 호흡용보호구가 연결되는 경우에도 분무 차단 성능을 가져야 한다.	5형식		분진 등과 같은 에어로졸에 대한 차단 성능을 갖는 보호복	6형식		미스트에 대한 차단 성능을 갖는 보호복
		형식		형식구분 기준																											
		1형식	1a형식	보호복 내부에 개방형 공기호흡기와 같은 대기와 독립적인 호흡용 공기공급이 있는 가스 차단 보호복																											
			1a형식 (긴급용)	긴급용 1a 형식 보호복																											
			1b형식	보호복 외부에 개방형 공기호흡기와 같은 호흡용 공기공급이 있는 가스 차단 보호복																											
			1b형식 (긴급용)	긴급용 1b 형식 보호복																											
			1c형식	공기라인과 같은 양압의 호흡용 공기가 공급되는 가스 차단 보호복																											
		2형식		공기라인과 같은 양압의 호흡용 공기가 공급되는 가스 비차단 보호복																											
		3형식		액체 차단 성능을 갖는 보호복. 만일 후드, 장갑, 부츠, 안면창(visor) 및 호흡용보호구가 연결되는 경우에도 액체 차단 성능을 가져야 한다.																											
		4형식		분무 차단 성능을 갖는 보호복. 만일 후드, 장갑, 부츠, 안면창(visor) 및 호흡용보호구가 연결되는 경우에도 분무 차단 성능을 가져야 한다.																											
		5형식		분진 등과 같은 에어로졸에 대한 차단 성능을 갖는 보호복																											
6형식		미스트에 대한 차단 성능을 갖는 보호복																													
비고 : 3, 4, 6 형식은 부분보호복을 인정한다.																															
나. 보호복의 등급은 투과저항 화학물질과 그 성능수준으로 한다.																															
다. 1, 2형식 보호복은 안전장갑과 안전화를 포함하는 일체형이어야 한다.																															

번호	구 분	내 용																																																										
2	구조 및 재료	보호복의 구조와 재료는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 보호복에 사용되는 재료와 부품은 착용자에게 해로운 영향을 주지 않아야 한다. 나. 보호복은 착용 및 조작이 원활하여야 하며, 착용상태에서 작업을 행하는데 지장이 없어야 한다. 다. 착용자에게 접촉되는 보호복의 부위는 상해를 줄 수 있는 날카로운 모서리 등이 없어야 한다.																																																										
3	재료시험	가. 보호복의 형식별 재료시험 항목 및 최소 요구성능 수준은 표 2와 같다. <표 2> 보호복 형식별 재료시험항목 및 최소요구 성능수준 <table><tr><th rowspan="2">시험항목</th><th colspan="4">최소요구 성능수준</th></tr><tr><th>1, 2형식 (긴급용)</th><th>3, 4 형식</th><th>5형식</th><th>6형식</th></tr><tr><td>투과저항</td><td>3(3)</td><td rowspan="7">1</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>마모저항</td><td>3(6)</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>굴곡저항</td><td>1(4)</td><td>1</td><td>-</td></tr><tr><td>저온굴곡저항*</td><td>2(2)</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>인열강도</td><td>3(3)</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>인장강도</td><td>3(6)</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>뚫림강도</td><td>2(3)</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>화염저항</td><td>-(3)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>액체반발</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>3</td></tr><tr><td>액체침투저항</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td></tr><tr><td>연소저항</td><td>불꽃 통과</td><td>불꽃 통과</td><td>-</td><td>불꽃 통과</td></tr></table> * 저온굴곡저항은 해당 성능을 갖는 보호복만 적용 나. 투과저항시험은 바목의 화학물질 중 최소 1 종의 화학물질에 대해 적용한다. 다만, 긴급용 보호복은 모든 화학물질에 대해 적용한다.	시험항목	최소요구 성능수준				1, 2형식 (긴급용)	3, 4 형식	5형식	6형식	투과저항	3(3)	1	-	-	마모저항	3(6)	1	1	굴곡저항	1(4)	1	-	저온굴곡저항*	2(2)	-	-	인열강도	3(3)	1	1	인장강도	3(6)	-	1	뚫림강도	2(3)	1	1	화염저항	-(3)	-	-	-	액체반발	-	-	-	3	액체침투저항	-	-	-	2	연소저항	불꽃 통과	불꽃 통과	-	불꽃 통과
시험항목	최소요구 성능수준																																																											
	1, 2형식 (긴급용)	3, 4 형식	5형식	6형식																																																								
투과저항	3(3)	1	-	-																																																								
마모저항	3(6)		1	1																																																								
굴곡저항	1(4)		1	-																																																								
저온굴곡저항*	2(2)		-	-																																																								
인열강도	3(3)		1	1																																																								
인장강도	3(6)		-	1																																																								
뚫림강도	2(3)		1	1																																																								
화염저항	-(3)	-	-	-																																																								
액체반발	-	-	-	3																																																								
액체침투저항	-	-	-	2																																																								
연소저항	불꽃 통과	불꽃 통과	-	불꽃 통과																																																								

번호	구 분	내 용																																																
		다. 보호복에 연결되는 안전장갑과 안전화의 투과저항수준은 보호복의 투과저항수준에 따른다. 라. 액체반발시험은 4가지 화학물질 중 최소 하나의 물질에 대하여 3수준 이상이어야 한다. 마. 액체침투저항시험은 4가지 화학물질 중 최소 하나의 물질에 대하여 2수준 이상이어야 한다. 바. 투과저항시험에 사용되는 화학물질은 표 3과 같다. <표 3> 투과저항 시험 화학물질 목록 <table border="1"> <thead> <tr> <th>화학물질</th><th>물리적 상태</th><th>CAS 번호</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>메탄올</td><td>액체</td><td>67-56-1</td></tr> <tr> <td>아세톤</td><td>액체</td><td>67-64-1</td></tr> <tr> <td>아세토니트릴</td><td>액체</td><td>75-05-8</td></tr> <tr> <td>디클로로메탄</td><td>액체</td><td>75-09-2</td></tr> <tr> <td>이황화탄소</td><td>액체</td><td>75-15-0</td></tr> <tr> <td>톨루엔</td><td>액체</td><td>108-88-3</td></tr> <tr> <td>디에틸아민</td><td>액체</td><td>109-89-7</td></tr> <tr> <td>테트라하이드로퓨란</td><td>액체</td><td>109-99-9</td></tr> <tr> <td>에틸아세테이트</td><td>액체</td><td>141-78-6</td></tr> <tr> <td>N-헥산</td><td>액체</td><td>110-54-3</td></tr> <tr> <td>수산화나트륨 40%</td><td>액체</td><td>1310-73-2</td></tr> <tr> <td>황산 96%</td><td>액체</td><td>7664-93-9</td></tr> <tr> <td>암모니아 99.99%</td><td>기체</td><td>7664-41-7</td></tr> <tr> <td>염소 99.5%</td><td>기체</td><td>7782-50-5</td></tr> <tr> <td>염화수소 99.0%</td><td>기체</td><td>7647-01-0</td></tr> </tbody> </table> 사. 액체 반발시험 및 액체 침투시험에 사용되는 시험용액은 표 4와 같다	화학물질	물리적 상태	CAS 번호	메탄올	액체	67-56-1	아세톤	액체	67-64-1	아세토니트릴	액체	75-05-8	디클로로메탄	액체	75-09-2	이황화탄소	액체	75-15-0	톨루엔	액체	108-88-3	디에틸아민	액체	109-89-7	테트라하이드로퓨란	액체	109-99-9	에틸아세테이트	액체	141-78-6	N-헥산	액체	110-54-3	수산화나트륨 40%	액체	1310-73-2	황산 96%	액체	7664-93-9	암모니아 99.99%	기체	7664-41-7	염소 99.5%	기체	7782-50-5	염화수소 99.0%	기체	7647-01-0
화학물질	물리적 상태	CAS 번호																																																
메탄올	액체	67-56-1																																																
아세톤	액체	67-64-1																																																
아세토니트릴	액체	75-05-8																																																
디클로로메탄	액체	75-09-2																																																
이황화탄소	액체	75-15-0																																																
톨루엔	액체	108-88-3																																																
디에틸아민	액체	109-89-7																																																
테트라하이드로퓨란	액체	109-99-9																																																
에틸아세테이트	액체	141-78-6																																																
N-헥산	액체	110-54-3																																																
수산화나트륨 40%	액체	1310-73-2																																																
황산 96%	액체	7664-93-9																																																
암모니아 99.99%	기체	7664-41-7																																																
염소 99.5%	기체	7782-50-5																																																
염화수소 99.0%	기체	7647-01-0																																																

번호	구 분	내 용																																																																																													
		<표 4> 액체 반발 및 침투시험 화학물질 <table><tr><td>화학물질</td><td>농도(무게 %)</td></tr><tr><td>황산</td><td>30</td></tr><tr><td>수산화나트륨</td><td>10</td></tr><tr><td>o-크실렌</td><td>비희석</td></tr><tr><td>1-부탄올</td><td>비희석</td></tr></table> 아. 보호복 재료에 대한 시험항목별 성능기준은 표 5와 같다. <표 5> 보호복 재료에 대한 시험항목 <table><tr><th rowspan="2">시험항목 (단위)</th><th colspan="6">시 험 성 능 수 준(class)</th></tr><tr><th>6</th><th>5</th><th>4</th><th>3</th><th>2</th><th>1</th></tr><tr><td>투과저항(분)</td><td>>480</td><td>>240</td><td>>120</td><td>>60</td><td>>30</td><td>>10</td></tr><tr><td>인장강도(N)</td><td>>1,000</td><td>>500</td><td>>250</td><td>>100</td><td>>60</td><td>>30</td></tr><tr><td>인열강도(N)</td><td>>150</td><td>>100</td><td>>60</td><td>>40</td><td>>20</td><td>>10</td></tr><tr><td>뚫림강도(N)</td><td>>250</td><td>>150</td><td>>100</td><td>>50</td><td>>10</td><td>>5</td></tr><tr><td>마모저항 (횟수)</td><td>>2,000</td><td>>1,500</td><td>>1,000</td><td>>500</td><td>>100</td><td>>10</td></tr><tr><td>굴곡저항 (횟수)</td><td>>100,000</td><td>>40,000</td><td>>15,000</td><td>>5,000</td><td>>2,500</td><td>>1,000</td></tr><tr><td>화염저항(초)</td><td>해당 없음</td><td>해당 없음</td><td>해당 없음</td><td>5</td><td>1</td><td>불꽃 통과</td></tr><tr><td>저온굴곡 저항(횟수)</td><td>>4,000</td><td>>2,000</td><td>>1,000</td><td>>500</td><td>>200</td><td>1>100</td></tr><tr><td>액체반발 지수(%)</td><td>해당 없음</td><td>해당 없음</td><td>해당 없음</td><td>> 95</td><td>> 90</td><td>> 80</td></tr><tr><td>액체투과 지수(%)</td><td>해당 없음</td><td>해당 없음</td><td>해당 없음</td><td>< 1</td><td>< 5</td><td>< 10</td></tr></table>	화학물질	농도(무게 %)	황산	30	수산화나트륨	10	o-크실렌	비희석	1-부탄올	비희석	시험항목 (단위)	시 험 성 능 수 준(class)						6	5	4	3	2	1	투과저항(분)	>480	>240	>120	>60	>30	>10	인장강도(N)	>1,000	>500	>250	>100	>60	>30	인열강도(N)	>150	>100	>60	>40	>20	>10	뚫림강도(N)	>250	>150	>100	>50	>10	>5	마모저항 (횟수)	>2,000	>1,500	>1,000	>500	>100	>10	굴곡저항 (횟수)	>100,000	>40,000	>15,000	>5,000	>2,500	>1,000	화염저항(초)	해당 없음	해당 없음	해당 없음	5	1	불꽃 통과	저온굴곡 저항(횟수)	>4,000	>2,000	>1,000	>500	>200	1>100	액체반발 지수(%)	해당 없음	해당 없음	해당 없음	> 95	> 90	> 80	액체투과 지수(%)	해당 없음	해당 없음	해당 없음	< 1	< 5	< 10
화학물질	농도(무게 %)																																																																																														
황산	30																																																																																														
수산화나트륨	10																																																																																														
o-크실렌	비희석																																																																																														
1-부탄올	비희석																																																																																														
시험항목 (단위)	시 험 성 능 수 준(class)																																																																																														
	6	5	4	3	2	1																																																																																									
투과저항(분)	>480	>240	>120	>60	>30	>10																																																																																									
인장강도(N)	>1,000	>500	>250	>100	>60	>30																																																																																									
인열강도(N)	>150	>100	>60	>40	>20	>10																																																																																									
뚫림강도(N)	>250	>150	>100	>50	>10	>5																																																																																									
마모저항 (횟수)	>2,000	>1,500	>1,000	>500	>100	>10																																																																																									
굴곡저항 (횟수)	>100,000	>40,000	>15,000	>5,000	>2,500	>1,000																																																																																									
화염저항(초)	해당 없음	해당 없음	해당 없음	5	1	불꽃 통과																																																																																									
저온굴곡 저항(횟수)	>4,000	>2,000	>1,000	>500	>200	1>100																																																																																									
액체반발 지수(%)	해당 없음	해당 없음	해당 없음	> 95	> 90	> 80																																																																																									
액체투과 지수(%)	해당 없음	해당 없음	해당 없음	< 1	< 5	< 10																																																																																									

번호	구 분	내 용																																												
4	솔기 및 접합부 시험	가. 보호복의 솔기 및 접합부에 대한 시험항목별 시험성능기준은 표 6과 같이 한다. <표 6> 보호복의 솔기 및 접합부에 대한 시험항목별 시험성능기준																																												
		<table><tr><th rowspan="2">시험항목 (단위)</th><th colspan="6">시 험 성 능 수 준(class)</th></tr><tr><th>6</th><th>5</th><th>4</th><th>3</th><th>2</th><th>1</th></tr><tr><td>투과저항(분)</td><td>>480</td><td>>240</td><td>>120</td><td>>60</td><td>>30</td><td>>10</td></tr><tr><td>솔기강도(N)</td><td>>500</td><td>>300</td><td>>125</td><td>>75</td><td>>50</td><td>>30</td></tr><tr><td>접합부 연결강도</td><td colspan="6">안전장갑, 안전화 등이 연결된 구조인 경우 접합부 연결 강도시험에서 100 N의 인장력에 파손 또는 분리되어서는 안 된다. 긴급용인 경우 인장력은 250 N으로 한다.</td></tr></table>	시험항목 (단위)	시 험 성 능 수 준(class)						6	5	4	3	2	1	투과저항(분)	>480	>240	>120	>60	>30	>10	솔기강도(N)	>500	>300	>125	>75	>50	>30	접합부 연결강도	안전장갑, 안전화 등이 연결된 구조인 경우 접합부 연결 강도시험에서 100 N의 인장력에 파손 또는 분리되어서는 안 된다. 긴급용인 경우 인장력은 250 N으로 한다.															
		시험항목 (단위)		시 험 성 능 수 준(class)																																										
			6	5	4	3	2	1																																						
투과저항(분)	>480	>240	>120	>60	>30	>10																																								
솔기강도(N)	>500	>300	>125	>75	>50	>30																																								
접합부 연결강도	안전장갑, 안전화 등이 연결된 구조인 경우 접합부 연결 강도시험에서 100 N의 인장력에 파손 또는 분리되어서는 안 된다. 긴급용인 경우 인장력은 250 N으로 한다.																																													
나. 가목에 따른 솔기 및 접합부의 대한 시험항목별 성능기준은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 솔기의 투과저항은 보호복 재료의 투과저항 수준 이상일 것. 다만, 5, 6형식 보호복은 적용하지 않는다. 2) 1, 2형식 보호복에 대한 솔기강도는 5수준 이상일 것 3) 3~6형식 보호복에 대한 솔기강도는 1수준 이상일 것																																														
		다. 긴급용 보호복의 지퍼(찍찍이)는 제3호 다목의 화학물질 모두에 대하여 투과저항이 5분 이상의 파과 시간을 가져야 하며, 2등급 이하에서는 덮개가 있어야 한다.																																												
5	1, 2형식 보호복 완성품 성능시험	가. 1, 2 형식 보호복 완성품에 대한 시험항목은 표 7과 같다. <표 7> 1, 2 형식 보호복 완성품의 시험항목																																												
		<table><tr><th rowspan="2">시험항목</th><th colspan="4">형식</th></tr><tr><th>1a</th><th>1b</th><th>1c</th><th>2</th></tr><tr><td>전처리</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>기밀</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>누설율</td><td></td><td>○(1)</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>안면창 시야</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>안면창 강도</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>전면형 마스크</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>공기호흡기 연결부</td><td colspan="4"></td></tr></table>	시험항목	형식				1a	1b	1c	2	전처리	○	○	○	○	기밀	○	○	○		누설율		○(1)	○	○	안면창 시야	○		○	○	안면창 강도	○		○	○	전면형 마스크	○	○			공기호흡기 연결부				
		시험항목		형식																																										
			1a	1b	1c	2																																								
전처리	○	○	○	○																																										
기밀	○	○	○																																											
누설율		○(1)	○	○																																										
안면창 시야	○		○	○																																										
안면창 강도	○		○	○																																										
전면형 마스크	○	○																																												
공기호흡기 연결부																																														

번호	구 분	내 용																																																																																									
		<table><tr><th rowspan="2">시험항목</th><th colspan="4">형식</th></tr><tr><th>1a</th><th>1b</th><th>1c</th><th>2</th></tr><tr><td>강도</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>성능</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>공기 공급시스템 연결부 강도</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>호흡 및 환기 호스</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>외부 호흡호스</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>내부 호흡호스</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>외부 환기호스</td><td></td><td>○(2)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>공기 유량</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>연속 유량밸브</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>경고 장치</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>압축 공기공급 튜브</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>배기 장치</td><td>○</td><td>○(3)</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>보호복 내 압력</td><td>○</td><td>○(3)</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>호흡저항</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>이산화탄소 농도</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>보호복에 유입되는 공기의 소음</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td></tr></table> 비고 (1) 호흡용보호구가 영구 결합형태가 아닌 경우 (2) 공기호흡기가 보호복 외부에 있으며 환기를 위해 실린더 공기가 보호복으로 공급되는 경우 (3) 공기호흡기가 보호복 외부에 있으며 환기를 위해 실린더 공기가 보호복으로 공급되고, 공기가 호흡용 보호구로부터 보호복으로 환기되는 경우 나. 1, 2 형식 보호복 완성품에 대한 시험항목별 성능기준은 다음 각 세목과 같다. 1) 기밀시험을 하여 압력 저하가 6분 동안 300Pa 이하이어야 한다. 2) 누설율은 0.05 % 이하이어야 한다. 3) 안면창은 다음 성능을 만족하여야 한다. 가) 강도시험에서 물리적인 손상이 없어야 한다. 나) 작업 모의시험을 하는 동안 안면창의 시야는 확보되어야 하며, 6m 떨어진 거리에서 100mm 크기의 문자를 읽을 수 있어야 한다. 4) 전면형 마스크는 다음 성능을 만족하여야 한다. 가) 보호복과 일체형으로 결합되어 있는 경우에는 작업 모의시험을	시험항목	형식				1a	1b	1c	2	강도	○				성능	○				공기 공급시스템 연결부 강도			○	○	호흡 및 환기 호스					외부 호흡호스			○	○	내부 호흡호스			○	○	외부 환기호스		○(2)			공기 유량					연속 유량밸브			○	○	경고 장치			○	○	압축 공기공급 튜브			○	○	배기 장치	○	○(3)	○	○	보호복 내 압력	○	○(3)	○	○	호흡저항			○	○	이산화탄소 농도			○	○	보호복에 유입되는 공기의 소음			○	○
시험항목	형식																																																																																										
	1a	1b	1c	2																																																																																							
강도	○																																																																																										
성능	○																																																																																										
공기 공급시스템 연결부 강도			○	○																																																																																							
호흡 및 환기 호스																																																																																											
외부 호흡호스			○	○																																																																																							
내부 호흡호스			○	○																																																																																							
외부 환기호스		○(2)																																																																																									
공기 유량																																																																																											
연속 유량밸브			○	○																																																																																							
경고 장치			○	○																																																																																							
압축 공기공급 튜브			○	○																																																																																							
배기 장치	○	○(3)	○	○																																																																																							
보호복 내 압력	○	○(3)	○	○																																																																																							
호흡저항			○	○																																																																																							
이산화탄소 농도			○	○																																																																																							
보호복에 유입되는 공기의 소음			○	○																																																																																							

번호	구 분	내 용
		하는 동안 기능에 이상이 없어야 한다. 나) 비영구적인 결합형태인 경우 액체분사시험에서 흡수작업복에 나타난 총 얼룩면적이 기준 얼룩면적의 3배 이하이어야 한다. 이때 시편은 별표 8의4 제13호 나목의 전처리 후 3개로 실시한다. 5) 공기호흡기 연결부는 다음 성능을 만족하여야 한다. 가) 연결부 강도시험을 통과하여야 한다. 나) 550 kPa에서 최소 300 ℓ/min을 전달하여야 한다. 6) 연속 유량조절밸브는 쉽게 조작할 수 있어야 하며, 제조자의 최소 설계유량보다 큰 범위에서만 작동하여야 한다. 7) 배기밸브 기밀시험에서 1분 동안 압력 변화가 100Pa 이하이어야 한다. 3개를 시험하며 하나는 별표 8의4 제15호 나목의 전처리 후 시험한다. 8) 보호복 압력시험에서 보호복 내부 압력이 400 Pa 이하이어야 한다. 1b 형식은 배기장치가 있는 경우에만 실시한다. 9) 호흡저항은 다음 사항을 만족하여야 한다. 가) 공기가 보호복에서 공급되는 경우 흡기저항은 0Pa 이상이어야 하며, 배기저항은 500 Pa 이하이어야 한다. 나) 공기가 전면형 마스크로 공급되는 경우 별표 6의 제7호를 따른다. 10) 보호복에 부착되는 공기공급라인은 안전인증기준의 송기마스크(동 고시 제7장)와 전동식 호흡보호구(동 고시 제8장)의 안전인증기준을 따른다.
6	3형식 보호복 완성품 성능시험	가. 예비시험에서 작업복에 손상이 없어야 하며, 7단계 운동 과정이 무리 없이 수행되어야 한다. 나. 액체분사시험에서 흡수작업복에 나타난 총 얼룩면적이 기준 얼룩면적의 3배 이하이어야 한다. 다. 안면창은 다음 성능을 만족하여야 한다. 1) 강도시험에서 물리적인 손상이 없어야 한다. 2) 6m 떨어진 거리에서 100mm 크기의 문자를 읽을 수 있어야 한다. 라. 부분 보호복의 솔기 및 접합부도 액체분사시험 성능기준을 만족하여야 한다.

번호	구 분	내 용
7	4형식 보호복 완성품 성능시험	가. 예비시험에서 작업복에 손상이 없어야 하며, 7단계 운동 과정이 무리 없이 수행되어야 한다. 나. 액체분무시험에서 흡수작업복에 나타난 총 얼룩면적이 기준 얼룩면적의 3배 이하이어야 한다. 다. 안면창은 다음 성능을 만족하여야 한다. 1) 강도시험에서 물리적인 손상이 없어야 한다. 2) 6m 떨어진 거리에서 100mm 크기의 문자를 읽을 수 있어야 한다. 라. 부분 보호복은 액체분무시험 성능기준을 적용하지 아니한다.
8	5형식 보호복 완성품 성능시험	가. 누설을 시험에서 오름차순으로 정렬한 누설을 값의 91.1%에 분포하는 값이 30% 이하이고, 오름차순으로 정렬한 보호복당 총 누설율의 80%에 분포한 값이 15% 이하여야 한다. 나. 안면창은 다음 성능을 만족하여야 한다. 1) 강도시험에서 물리적인 손상이 없어야 한다. 2) 누설을 시험을 하는 동안 안면창의 시야는 확보되어야 하며, 6m 떨어진 거리에서 100mm 크기의 문자를 읽을 수 있어야 한다.
9	6형식 보호복 완성품 성능시험	액체연무시험에서 흡수작업복에 나타난 총 얼룩면적이 기준 얼룩면적의 3배 이하이어야 한다.
10	추가표시	안전인증 보호복에는 규칙 제114조(안전인증의 표시)에 따른 표시 외에 다음 각 목의 내용을 추가로 표시해야 한다. 가. KS K ISO 13688(보호복의 일반요건)에서 정하는 보호복 치수 나. 성능수준(class) 다. 보관·사용 및 세척상의 주의사항(세탁방법 포함) 라. 보호복을 표시하는 화학물질보호성능표시(그림 1참조) 및 제품 사용에 대한 설명 마. 제3호의 표3과 표4의 화학물질 외 다른 화학물질에 대한 투과 저항시험, 액체반발 및 액체침투 시험의 성능수준은 제조회사의 시험 결과임을 명시하여 사용설명서에 나타낼 수 있다. 바. 재료시험의 각 성능 수준을 사용설명서에 표시하여야 한다.

번호	구 분	내 용
		[그림 1] 화학물질 보호성능 표시

[별표 8의3]방열복의 시험방법(제23조 관련)

번호	구 분	내 용
1	재료시험	방열복의 재료시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 내열원단의 질량 측정은 (200mm × 20mm) 의 시편을 5개 채취하여 질량을 0.1g까지 측정하며 그 산술평균치를 시험 결과치로 한다. 나. 내열원단 및 안면렌즈의 두께 측정은 (200mm × 20mm)의 시편(안면 렌즈제외)을 채취하여 0.01mm의 눈금을 가진 평활하고 지름 5mm의 원형 가압면이 있는 측정기를 사용한다. (이때 측정기의 가압하중은 (170±2.8)g이며 5회 측정하여 가장 얇은 두께를 시험 결과치로 한다)
2	난연성시험	난연성시험방법은 버너 및 시편 지지대를 갖춘 45° 경사시험 장치를 이용하여 (51mm × 102mm)이상의 시편을 3회 시험한다. 다만, 시편과 불꽃과의 간격은 38mm, 가열시간은 12초 동안으로 하고, 버너의 연료는 부탄가스로 하며 버너밸브의 가압 압력은 (175±17.5)g/cm²이 되도록 한다.
3	절연저항 시험	절연저항시험방법은 (100mm × 100mm)의 동·황동 또는 알루미늄판 사이에 같은 크기의 내열원단을 넣어 표면과 이면에 직류 500V의 절연저항계로 측정한다.
4	열전도율 시험	열전도율시험방법은 시험실내의 표준상태에서 (1,000±100)℃의 열원(Φ7.9mm, SiC, 3.6Ω)으로 부터 300mm 거리에 내열원단 및 안면렌즈를 직경이 100mm이며 내열재질인 두께 10mm인 원형틀에 고정시켜 열을 1분 동안 가한 후 시편이면의 중심온도를 측정한다.
5	인장강도 시험	인장강도시험방법은 (25mm × 150mm)의 내열원단의 가로 및 세로 방향으로 시편을 채취하여 인장속도를 분당 (60±5)mm로 인장하여 측정한다. 이때 인장시험기의 클램프 사이는 (75±1)mm로 하고 각각 5회 실시한 후 산술평균치를 시험 결과치로 한다
6	내열성시험	내열성시험방법은 (100mm × 100mm)의 내열원단시편 그리고 안면 렌즈 완성품을 시편으로 하여 (180±2)℃의 항온조에 15분간 놓아둔 후 시험편의 균열 또는 부풀음을 확인한다.

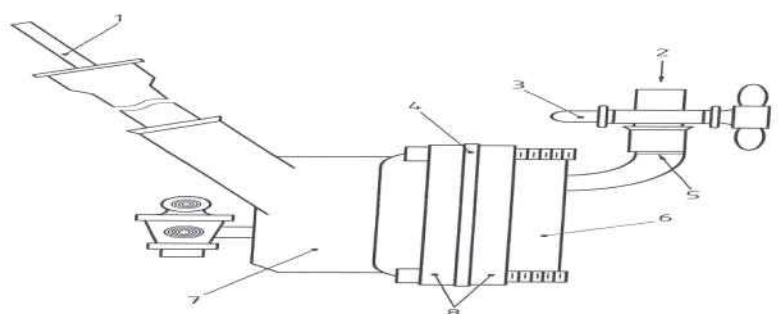
7	내한성시험	내한성시험방법은 내열원단에서 (100mm× 100mm)의 시편을 채취하여 (-20±1)℃의 저온조에 1시간 넣어둔 후 지름 3.2mm의 강봉의 둘레에 시편을 180 °구부러 밀착시킨 후 피복이 벗겨져 떨어짐 여부를 확인한다.
8	차광능력 시험	차광능력시험방법은 별표 10의2 제7호의 규정에 따른다.
9	열충격시험	열충격시험방법은 (100mm × 100mm)의 시편을 (95 ~ 100)℃의 물에 3분간 담근 후 꺼내어 즉시 (4±1)℃의 물에 3초간 넣은 후 균열 및 파손 여부를 확인하고, (120±2)℃의 항온조 2시간 넣어둔 후 얼룩 및 발포 여부를 확인한다.
10	표면마모 저항시험	표면마모저항시험방법은 안면렌즈를 수평면과 45 °각도로 위치시킨 후 이를 분당 5회전의 속도로 회전시키면서, 125 μ m 이상, 287 μ m 이하의 표준체(mesh)에 통과시킨 탄화 규소질 연삭재(KS L6520 : 인조 연삭재 C#80)를 100, 200, 400, 800g 으로 구분하여 분당 60g부터 80g까지를 렌즈의 중심부로부터 635mm의 높이에서 낙하시킨 후, 표면의 이물질을 제거하고 헤이즈미터에 의해 표면마모저항을 확인한다.
11	안면 렌즈의 내충격시험	안면렌즈의 내충격시험방법은 1.3m의 높이에서 지름 22mm, 질량 45 g의 강구를 안면렌즈 중앙 표면위로 자유낙하 시켜 균열 및 파손여부를 확인한다.

[별표 8의4] 화학물질용 보호복의 시험방법(제25조 관련)

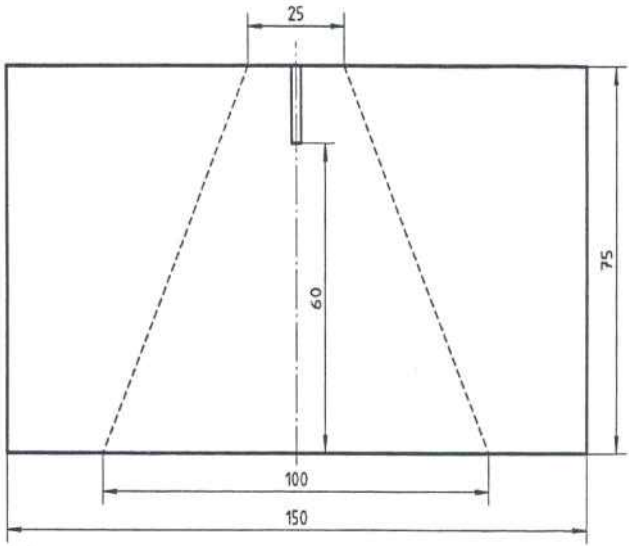
번호	구 분	내 용
1	재료 전처리시험	가. 제조자의 사용설명서에 세탁이 가능함이 명시되어 있는 경우 다음 각 세목에서 정하는바에 따라 시험 전에 모든 보호복 재료를 세탁한다. 다만, 세탁횟수, 절차에 관한 내용이 명시되지 않은 경우 세탁을 5회 실시할 것 1) KS K 0021(섬유제품의 취급에 관한 표시 기호 및 그 확인 표시방법)에 의한 세탁방법중 제조자가 선택한 방법 2) KS K ISO 6330(섬유시험에 대한 가정세탁과 건조과정)에 규정된 수평식 드럼을 사용하는 세탁기(A형 세탁기)를 이용한 세탁 및 건조절차 중 제조자가 선택한 방법으로 전처리 할 것 나. 재료에 대한 시험은 온도 $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$, 상대습도 $(65\pm 5)\%$에서 24시간 이상 유지한 후 실시한다.
2	재료 투과저항 시험	재료의 투과저항시험은 그림 1과 같이 투과셀 중앙에 시험하고자 하는 보호복 재료를 장착한 후, 재료의 외부표면에 시험 화학물질을 노출시키고, 재료의 내부표면이 있는 격실에 액체 또는 기체 포집매체를 흐르게 하여, 투과율이 $1.0\mu\text{g}/\text{cm}^2\cdot\text{min}$에 도달하는 시간을 측정한다. 이 경우 시험에 대한 세부 시험장치 및 시험절차는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 시험에 사용되는 투과셀은 그림 2와 같이 플랜지로 구분된 속이 빈 2개의 격실로 이루어져 있으며, 격실내의 내부 직경은 51mm이다. 투과셀의 재료는 화학물질에 반응하지 않는 유리 재질이어야 한다. 다만 유리와 반응하는 화학물질을 시험하는 경우에는 이에 반응하지 않는 스테인레스 등의 재질을 사용할 것(2개의 격실에 대한 관이음매는 알루미늄 재질의 플랜지이음매를 사용하고, 플랜지 사이에는 밀봉을 위하여 폴리테트라플루오로에틸렌(Polytetrafluoroethylene, PTFE) 재질의 가스켓이 사용된다) 나. 시험화학물질을 포집하여 분석장치에 보내주는 포집매체는 시험 화학물질과 반응하지 않는 물질로 하고, 가스상 포집매체인 경우 건조 공기 또는 고순도의 질소 또는 헬륨 등 불활성 기체를 사용한다(이 경우 투과셀에 흐르는 포집매체의 유량은 분당 침투셀 포집격실 용적의 5 ± 0.5배로 한다). 또한, 액체 포집매체인 경우 물 또는 시험화학물질과 반응하지 않는 액체를 사용하며,

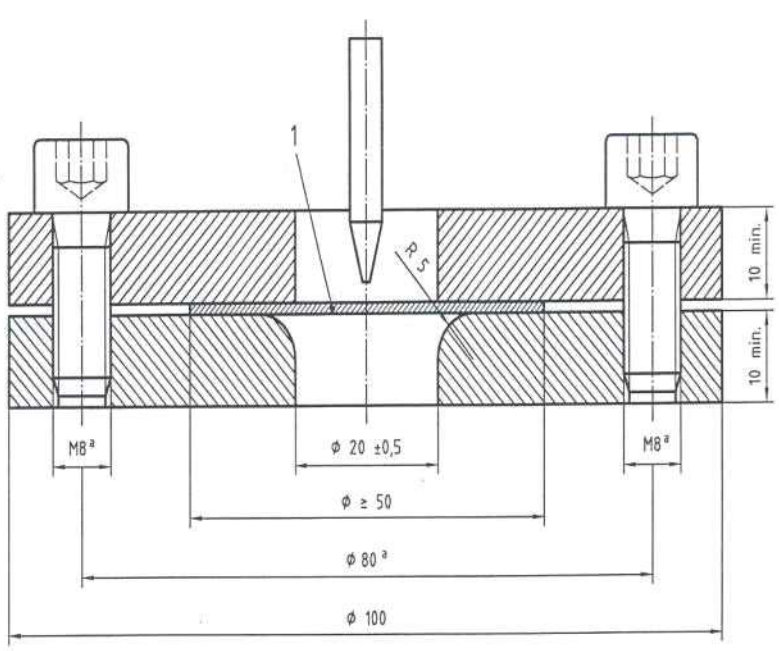
번호	구 분	내 용
		격실 내의 농도가 전체적으로 일정하게 유지할 수 있도록 한다. 다. 시편은 완성품으로부터 3매를 채취하며, 보호복 재료의 두께 또는 재질이 다른 경우에는 해당부위의 시험편을 각각 3매 채취한다. 라. 채취한 시편은 시험 화학물질에 접촉되는 부분이 재료외부표면이 되도록 투과셀에 장착하고, 포집매체는 나목에서 정한 유량으로 포집격실내로 흐르게 하여 시험장치가 안정상태에 도달되도록 하며, 해당 시험 화학물질의 주입은 투과셀의 시편 표면에 완전히 접촉되도록 주입하고 이때부터 파과농도에 도달될 때까지의 경과시간을 파과시간으로 한다. 마. 시험에 사용되는 시험화학물질은 별표 8의2 제3호 바목의 표3과 같으며, 시험은 동일한 시편 3매에 대하여 실시한다. 바. 시험이 종료되면 시편을 투과셀로부터 꺼내어 육안으로 시편에 나타나는 부풀어오름, 벗겨짐 등의 변화유무를 확인한다. 사. 투과율은 다음과 같이 계산한다. 1) open-loop system $P = \frac{(C_i)F}{A}$ 2) closed-loop system, 다음 샘플링 전에 이전 샘플이 바로 교체되거나, 샘플들의 용적이 총 용적에 비해 무시할 정도로 작은 경우 또는 시험 화학물질이 현장에서 측정되는 경우 $P_i = \frac{(C_i - C_{i-1})V_t}{(t_i - t_{i-1})A}$ 3) closed-loop system, 포집매체로부터 상당한 용적의 샘플이 사라지는 경우 $P_i = \frac{(C_i - C_{i-1})(V_t - [i-1]V_s)}{(t_i - t_{i-1})A}$ 4) closed-loop system, 개별 샘플링 후 포집매체의 보충이 있는 경우 $P_i = \frac{[(C_i - C_{i-1})[\frac{V_t - V_s}{V_s}]V_t]}{(t_i - t_{i-1})A}$

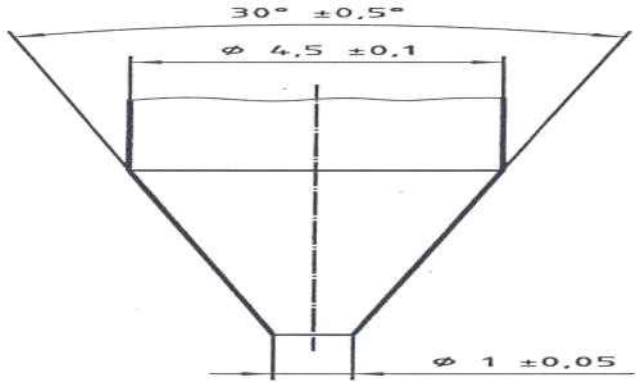
번호	구 분	내 용
		P: 투과율 C_i: t_i에서의 포집매체 내의 화학물질 농도($\mu\text{g}/\ell$) F: 포집매체 분당 유량(ℓ/pm) A: 시편의 노출 면적(cm^2) V_t: 포집매체 총 용적(ℓ) V_s: 포집매체에서 사라지는 개별 샘플의 용적(ℓ) 아. 투과저항 시험에 대한 결과값은 각기 다른 시편의 평균과과시간 중 가장 낮은 값을 별표 8의2 제4호아목의 표 5에 나타난 시험 성능수준별 투과저항으로 한다. 1 : 포집매체 2 : 포집매체용 샘플링 격실 3 : 포집매체 샘플 4 : 펌프 5 : 샘플 분석장치 6 : 배출 [그림 1] 투과저항시험장치의 개요(개방회로)

번호	구 분	내 용
		 1 : 교체 가능한 인출구 2 : 화학물질 입구 3 : 잠금 콕 4 : 가스켓 5 : 화학물질 채움 표시 6 : 화학물질 격실 7 : 포집매체용 샘플링 격실 8 : 알루미늄 플랜지 [그림 2] 액체 시험화학물질용 투과셀
3	재료 인장강도 시험	재료의 인장강도 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 시험장치는 시편을 파지하기 위한 1쌍의 클램프와 시편을 신장시키는 장치 및 시편에 가해지는 하중을 측정할 수 있는 로드셀로 구성한다. 나. 시편은 완성품으로부터 위사 및 경사 방향별로 폭이 (50 ±0.5) mm이고, 파지 거리가 200 mm(다만, 파단 신율이 100분의 75 이상인 경우 100mm)가 되도록 5매를 채취하며, 만약 보호복 재료의 두께 또는 재질이 다른 경우에는 해당부위의 시편으로 각각 5매를 채취한다. 다. 시편을 인장방향과 직각이 되도록 클램프에 물린다. 이 경우 클램프는 시편을 평평하게 파지한다. 라. 신율 특성에 따른 시험속도는 표 1과 같이 하며, 이를 정하기 위하여 예비 시험을 거쳐 파단 시 신율을 측정한다. <표 1> 화학물질용 보호복의 신율 특성에 따른 시험속도

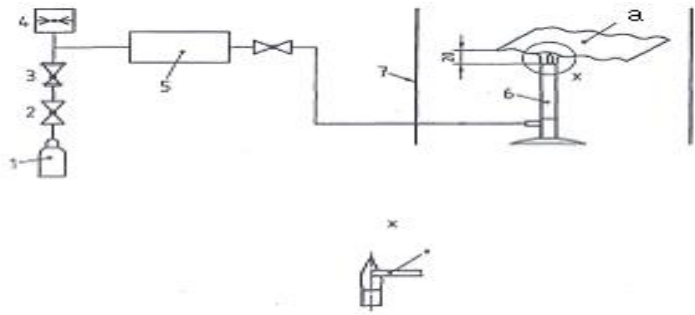
번호	구 분	내 용																				
		<table><tr><th>파지거리(mm)</th><th>파단시 신율(%)</th><th>시험속도(mm/min)</th></tr><tr><td>200</td><td>8 미만</td><td>20</td></tr><tr><td>200</td><td>8이상 ~ 75 이하</td><td>100</td></tr><tr><td>100</td><td>75 초과</td><td>100</td></tr></table> 마. 시편은 길이방향의 올이 빠져나오지 않도록 약 5mm 또는 15올 정도를 풀어줄 수 있도록 한다. 바. 초기 하중은 표 2와 같이 하며, 시편이 파단될 때의 파단하중을 측정한다. <표 2> 화학물질용 보호복의 질량에 따른 초기 하중 <table><tr><th>보호복의 질량(g/㎡)</th><th>초기하중(N)</th></tr><tr><td>200 미만</td><td>2</td></tr><tr><td>200 이상 ~ 500 이하</td><td>5</td></tr><tr><td>500 초과</td><td>10</td></tr></table> 사. 시편이 클램프 또는 클램프의 5mm 이내에서 파단될 경우, 정상적으로 파단된 시편보다 파단하중이 높고 파단시 신율이 가장 높은 값보다 낮으면 결과값으로 하고, 그렇지 않을 경우에는 동일 부위에서 시편을 채취하여 재시험한다. 아. 시험에 대한 결과값은 위사 및 경사별로 동일한 시편에 대한 산술평균값으로 하며, 평균인장강도 값이 100N 미만이면 1N 단위로, 100N 이상 1,000N 미만이면 10N 단위로, 1,000N 이상이면 100N 단위로 표시하고, 인장강도시험에 대한 평가는 위사 및 경사별로 각기 방향에 대하여 최대 평균 하중이 별표 8의2 제3호아목의 표 5에 나타난 시험성능수준별 인장강도로 한다.	파지거리(mm)	파단시 신율(%)	시험속도(mm/min)	200	8 미만	20	200	8이상 ~ 75 이하	100	100	75 초과	100	보호복의 질량(g/㎡)	초기하중(N)	200 미만	2	200 이상 ~ 500 이하	5	500 초과	10
		파지거리(mm)	파단시 신율(%)	시험속도(mm/min)																		
		200	8 미만	20																		
		200	8이상 ~ 75 이하	100																		
		100	75 초과	100																		
		보호복의 질량(g/㎡)	초기하중(N)																			
		200 미만	2																			
		200 이상 ~ 500 이하	5																			
		500 초과	10																			
		4	재료 인열강도 시험	재료의 인열강도 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 시험장치는 시편을 파지하기 위한 1쌍의 클램프와 시편을 신장시키는 장치 및 그림 3과 같은 시험용 형판 및 시편에 가해지는 하중을 측정할 수 있는 로드셀로 구성한다. 나. 시편은 완성품으로부터 위사 및 경사 방향별로 폭이 (75±1)mm																		

번호	구 분	내 용
		이고 길이가 $(150\pm 2)\text{mm}$가 되도록 5매를 채취하며, 보호복 재료의 두께 또는 재질이 다른 경우에는 해당부위의 시편을 각각 5매를 채취하고 또한 시편은 짧은 변 중앙에서 변과 직각 방향으로 15mm를 사전에 절단한다. 다. 시편을 시험용 형판에 물리고 사다리꼴의 짧은 변이 평평하게 파지되고 긴 변이 접혀지도록 파지한다. 라. 시험속도는 분당 100mm로 시편의 인열이 끝날 때까지 시험하고 이 경우 사전에 절단한 부위에서 인열이 발생하지 않을 경우 그 결과값을 버리고, 인열거리가 64mm이내에서 측정된 하중(N)중 최대값을 해당 시편의 인열강도로 한다. 마. 시험에 대한 결과값은 위사 및 경사별로 동일한 시편에 대한 산술평균값으로 하며, 인열강도시험에 대한 평가는 위사 및 경사별로 각기 다른 시편의 산술평균값 중 가장 작은 값을 별표 8의2 제3호아목의 표 5에 나타난 시험성능수준별 인열강도로 한다. 단위:mm  [그림 3] 트래피조이드 인열강도 시험용 형판
5	재료 뚫림강도 시험	재료의 뚫림강도 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 시험장치는 그림 4와 같이 시편을 장착하기 위한 클램프와 그림 5와 같이 시험 스파이크, 시편을 관통시키는 장치 및 시편

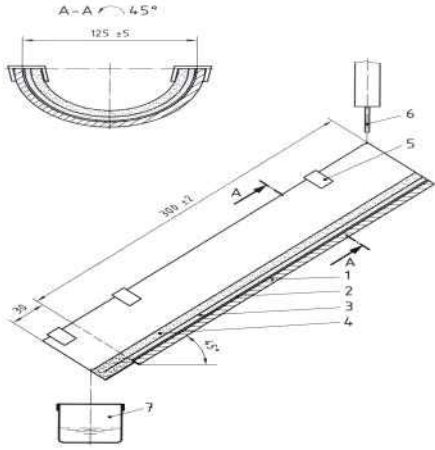
번호	구 분	내 용
		에 가해지는 하중을 측정할 수 있는 로드셀로 구성된 뚫림강도시험 기구를 사용한다. 나. 시편은 완성품으로부터 직경이 50mm 이상의 크기가 되도록 4매를 채취한다. 다. 시편을 물리는 클램프는 두께가 10mm 이상이고, 시편의 중심으로부터 직경이 (20 ± 0.5)mm인 구멍을 갖는 구조이다. 또한 시편을 클램프에 물릴 경우 4개의 고정 볼트를 토크렌치를 이용하여 토크하중을 동일하게 가한다. 라. 그림 5의 시험 스파이크는 로크웰경도 60HRc이고, 시험속도는 시험스파이크가 시편을 관통하여 관통거리가 25mm 되도록 분당 100mm로 가하여 최대 뚫림하중(N)을 측정한다. 마. 시험에 대한 결과값은 각각 시편에 대한 산술평균값으로 하며, 시험에 대한 평가는 산술평균값을 별표 8의2 제3호아목의 표 5에 나타난 시험성능수준별 뚫림강도로 한다. 단위:mm  [그림 4] 클램프의 배치 단위:mm

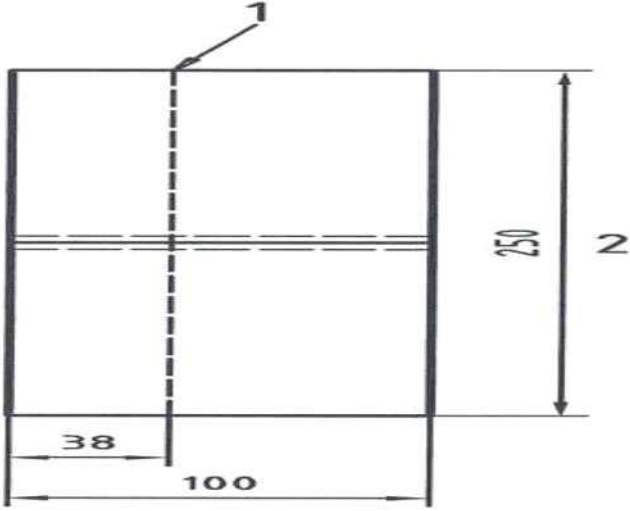
번호	구 분	내 용
		 [그림 5] 시험스파이크
6	재료 마모저항시험	재료의 마모저항시험방법은 재료를 일정한 횟수만큼 마모시켜 시편의 손상 유무를 확인하고, 세부 시험장치·시험절차 및 손상유무에 대한 평가는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 시험장치는 리사주 평면 운동을 하는 시편 장착장치와 규정된 마모지에 시편 9 kPa의 하중을 가하는 추로 구성한다. 나. 시편은 완성품으로부터 직경이 140mm 이상인 원형 또는 한 변의 길이가 (150 ± 2)mm 사각형의 크기가 되도록 솔기 부위 등이 포함되지 않게 3개 이상의 시편을 채취한다. 다. 시편은 재료 외부표면이 마모지에 접촉되도록 장착하고, 시편의 질량이 500 g/m² 미만인 경우는 시편의 손상을 방지하기 위하여 시편과 밑면 사이에 겔보기 밀도가 0.04g/cm³ 이고 두께가 약 3mm 인 폴리우레탄 폼을 장착하며, 직경이 (120±10)mm 이고 질량이 (2.5±0.5)kg 인 추를 달아 시편과 폴리우레탄 폼간을 압축한다. 라. 시험에 사용되는 마모지는 가로 (230±2)mm, 세로 (280±3)mm 크기의 1연(500장)당 질량이 최소 6.5kg으로 하고, 마모지 입도는 90 μm로 한다. 마. 마모지는 직경 (38±0.5)mm 크기로 하고, 홀더와 마모지 사이에 우븐펠트를 장착한다. (이 경우 우븐펠트는 단위 무게 (576 ~ 678)g/m²을 갖고 두께는 약 1.8mm로 한다) 바. 마모지를 포함한 시편 홀더가 시편에 가하는 압축은 9 kPa의 하중을 가한다. 사. 별표 8의2 제3호아목의 표 5에서 정하는 성능 수준별 마모횟수를 시험하여 각 성능수준별로 시험편의 손상유무를 확인한다.

번호	구 분	내 용
		아. 마모에 대한 손상유무 평가는 그림 6과 같은 기밀시험장치를 이용하여 다음 세목과 같이 한다. 1) 시편은 3개 이상을 시험하고, 마모 시편 표면을 아래로 하여 기밀시험장치에 장착할 것 2) 대기압 상태의 용기 내부를 1kpa로 감압할 것 3) 1분이 경과한 후 용기 내부의 압력을 측정할 것 4) 마모되지 않은 시편의 경우도 같은 방법으로 용기 내부의 압력을 측정할 것 5) 마모된 시편들의 용기 내부압력의 산술평균값과 마모되지 않은 시편들의 용기 내부압력의 산술평균값 사이의 차이가 100Pa를 초과하면 해당 마모횟수에서 마모에 의하여 손상된 것으로 평가하고, 그렇지 않을 경우 다음 성능 수준 마모횟수까지 시험을 실시할 것
7	재료 굴곡저항 시험	재료의 굴곡저항시험방법은 재료를 일정한 횟수만큼 굴곡시켜 시편의 손상유무를 평가하되, 세부 시험장치, 시험절차 및 손상유무 확인은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 시험장치는 그림 7과 같이 원통의 바깥지름이 $(25.4 \pm 0.1)\text{mm}$이고, 반지름 450mm 이상의 호를 따라 배치되는 구조로서 시편을 파지하기 위한 한쪽 원통은 고정되어야 하고, 다른 한쪽 원통은 $(11.7 \pm 0.35)\text{mm}$ 왕복거리와 분당 (498 ± 24)회의 왕복속도로 한다. 나. 시편을 원통형 홀더에 파지하기 위한 클립은 폭이 $(10 \pm 1)\text{mm}$로 한다. 다. 시편은 완성품으로부터 위사 및 경사 방향별로 길이 105mm 가 되도록 3매씩 채취한다. 라. 시편은 원통에 클립 파지장치를 사용하여 파지하며, 재료 외부 표면이 바깥쪽으로 향하고, 클램프간 거리는 $(36 \pm 1)\text{mm}$가 되도록 한다. 마. 시험은 별표 8의2 제3호아목의 표 5에서 정하는 성능 수준별 굴곡횟수를 시험하고 난 후 각 성능수준별로 시편의 손상유무를 확인한다. 바. 굴곡에 대한 손상유무 확인방법은 별표 8의4 제6호아목에서 정하는 바에 따르되, 굴곡된 시편 표면이 아래에 놓이도록 장착한다.

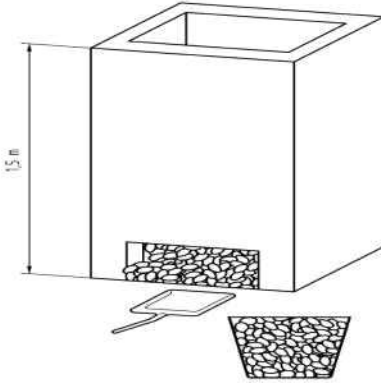
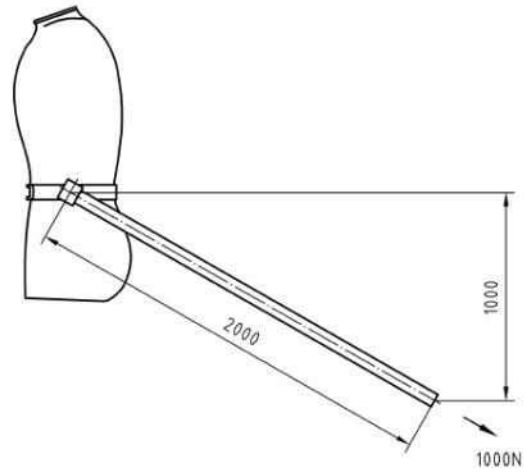
번호	구 분	내 용
8	재료의 연소저항 및 화염저항 시험	재료의 연소 및 화염저항 시험방법은 일정한 시간동안 시편을 불꽃에 노출시킨 후 연소에 따른 손상유무를 평가하되, 세부 시험장치, 시험절차 및 손상유무 평가는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 시험장치는 그림 8과 같이 유량조절장치가 부착된 프로판 가스 용기, 압력게이지, 역화방지기, 시편 고정대, 및 버너로 구성한다. 나. 시험에 사용되는 버너는 내부직경이 10mm이고, 사용되는 프로판 가스는 순도 100분의 95이상으로 한다. 다. 완성품으로부터 3매를 시편으로 채취한다. 라. 그림 8과 같이 시편의 모서리가 버너 상단 표면에 수평이 되도록 고정한다. (이 경우 버너의 끝단과 시편 사이 거리는 $(20 \pm 2)\text{mm}$ 간격이 되도록 유지한다) 마. 시편의 선속도가 $(60 \pm 5)\text{ mm/s}$가 되도록 모터 속도를 조정한다. 바. 버너의 불꽃 높이는 $(40 \pm 4)\text{mm}$가 되도록 조절하고 직경이 1.5mm 인 열전대를 이용하여 시편이 닿는 부위의 불꽃 온도가 $(800 \pm 50)^{\circ}\text{C}$인지 여부를 확인한다. 사. 별표 8의2 제3호아목의 표 5에서 정하는 시험성능수준에 규정된 시간동안 불꽃에 노출시켜 시편의 손상유무를 평가한다. 아. 손상유무 평가는 별표 8의4 제6호 아목에서 정하는 바에 따르되, 불꽃에 노출된 시편 표면이 아래에 놓이도록 한다.  1 : 회전 모터(안면부) 2 : 회전 모터(부품) 3 : 버너 4 : 열전대 5 : 온도측정장치 [그림 8] 화염저항 시험장비

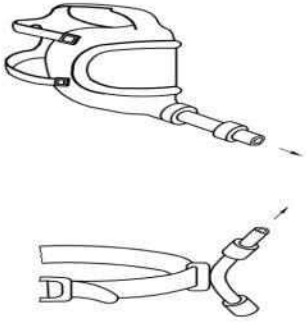
번호	구 분	내 용
9	액체 반발시험	액체반발시험의 구성은 그림 9와 같다. 가. 시험장치 구성 1) 45° 기울어진 반원형의 홈통, 홈통의 내경은 (125±5)mm, 길이는 (300±2)mm 2) 외경이 (105±5)mm, 길이 270 mm인 반원통의 커버 3) 구멍 크기가 (0.8±0.02)mm 인 주사기 4) 시편은 (360±2) mm x (235±5) mm 크기로 위사 방향 3개, 경사 방향 3개를 준비한다. 나. 시험 순서 1) 온도는 (20±2)℃, 습도는 (65±5)% 2) 시편의 무게를 0.01g 단위로 측정한다. 3) 시편의 길이 방향 양쪽을 30mm 접어서 고정한다. 4) (300±2)mm x (235±5) mm 크기로 여과지와 투명필름을 잘라내고 함께 무게를 측정한다. 5) 투명필름, 흡수지, 시편을 순서대로 홈통에 위치시킨다. 6) 시편의 30mm 접힌 부분이 그림 9와 같이 아래 부분을 향해 홈통 밖으로 나오도록 하며, 이때 모든 면이 완전 접촉할 수 있도록 주름이 없도록 한다. 7) 모터나 유압펌프를 이용하여 주사기를 통해 (10±1)초 동안 (10±0.5)cm³의 시험용액을 홈통의 중심에 주입한다. 이때 용액의 주입은 사람이 직접 하거나 중력을 이용하지 않아야 하며, 주사기를 통해 꿰이지 않고 이뤄져야 한다. 8) 시험 용액이 증발하지 않도록 반원형 커버로 덮는다. 9) 주입 후 60초가 지나면 흡수지와 투명필름, 시편, 비커 안의 시험용액의 무게를 측정한다. 다. 반발지수는 다음 식을 이용하여 계산한다. $I_R = \frac{M_r}{M_t} \times 100$ IR: 반발지수 Mr: 비커 안의 시험용액 무게 Mt: 시편에 남겨진 시험용액 무게

번호	구 분	내 용
		 1. 홈통 2. 보호필름 3. 여과지 4. 시편 5. 클립 6. 주사기 7. 비커 [그림 9] 액체 반발시험
10	액체 침투 시험	액체 침투시험은 제9호의 시험을 실시하여 침투지수를 다음 식을 이용하여 계산한다. $I_p = \frac{M_p}{M_t} \times 100$ IP: 침투지수 Mr: 흡수지 및 필름에 남겨진 시험용액 무게 Mt: 시편에 남겨진 시험용액 무게
11	솔기 및 접합부 전처리	보호복에 사용되는 솔기 및 접합부는 성능시험을 실시하기 전에 제1호에 따라 세탁의 전처리를 한다.
12	솔기 및 접합부 투과저항 시험	솔기투과저항시험방법은 솔기부위가 있는 시편을 완성품으로부터 채취하여 제2호에 따라 시험한다.
13	솔기강도시험	인장강도시험방법은 그림 10과 같이 솔기부위가 포함된 시편을 완

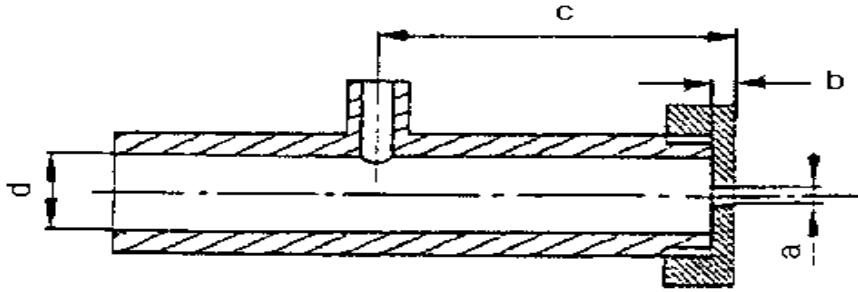
번호	구 분	내 용
		성품으로부터 5매를 채취하여 제3호에서 정하는 재료 인장강도 시험에 따라 시험하였을 때 측정된 파단하중의 산술평균값을 결과값으로 하며, 별표 8의2 제4호가목의 표 6에서 정한 성능 수준별 솔기인장강도로 평가한다. 단위:mm  [그림 9] 솔기강도 시험편의 치수
14	접합부 연결강도시험	신발 또는 장갑과 연결된 구조를 갖는 보호복의 접합부 연결강도 시험방법은 연결부위에 수직 클램프로 고정하여 파지하고 분당 $(300 \pm 10)\text{mm}$ 의 속도로 인장시켜 구멍이 뚫리거나 조립부위가 파손되거나 분리될 때의 최대하중(N)을 측정한다.
15	보호복 완성품 전처리	보호복의 완성품 성능시험을 실시하기 전 1형식과 2형식 보호복은 가목과 나목, 3형식과 4형식은 가목과 다목, 5형식 보호복은 전처리를 실시하지 않으며, 6형식 보호복은 가목의 전처리를 실시한다. 가. 세탁은 제1호의 규정에 따른다. 나. 온도 $(-30 \pm 3)^{\circ}\text{C}$에서 4시간 이상 유지한 후, 온도 $(60 \pm 3)^{\circ}\text{C}$, 상대습도 95%에서 4시간 이상 유지한다. 다. 온도 $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, 상대습도 $(65 \pm 5)\%$에서 24시간 이상 유지한다.

번호	구 분	내 용
16	기밀시험	안전장갑, 안전화 또는 호흡용보호구 등 보호복 구성품이 있는 경우 이를 모두 연결한 상태로 평평한 바닥에 주름이 없도록 내려놓는다. (20±5)℃의 대기 상태에서 최소 1시간 이상 내버려둔 후 압축공기를 이용하여 보호복의 내부 압력을 (1750±50) Pa로 올린 후 10분 동안 (1700±50) Pa로 유지한다. 10분이 지난 후 압력을 (1650±30) Pa로 조정한다. 다시 6분이 지난 후 압력을 측정한다.
17	1,2 형식 누설율시험	별표4의2 제5호 또는 별표6의2 제1호에 따른다. 다만, 피시험자의 운동 순서는 다음 각목과 같다. 가. 러닝 머신 위에서 피시험자는 6 km/h의 속도로 3분간 걷는다. 나. 러닝 머신을 정지시키고 물건을 책상에서 선반 위로 올리듯이 팔을 올렸다 내리는 동작을 3분간 반복한다. 다. 3분 동안 쪼그려 앉는다. 라. 3분 동안 가스 채취 펌프를 사용한다. 마. 3분 동안 팔을 접어 가슴에 대고 허리를 좌우로 틀어준다.
18	작업 모의시험	피시험자 두 명을 대상으로 다음과 같이 작업 모의시험을 실시한다. 이 때 시험환경은 온도 (20±5)℃, 상대습도 60% 이하, 주위 소음수준은 75 dB(A) 이하로 한다. 가. 시험 과정 1) 피시험자에게 보호복이 잘 맞는지 물어본다. 2) 피시험자는 다음과 같은 운동을 순서에 따라 실시한다. (가) 평평한 곳을 6km/h의 속도로 5분간 걷는다. (나) 10m 높이의 사다리를 올랐다가 내려온다. (다) 그림 11과 같이 1.5m 높이에 입구가 있고 바닥에 구멍을 내어 석회조각이 흘러나올 수 있는 구조로 되어있는 바구니(총 용적 약 8ℓ)에 12mm 크기의 석회 조각을 채운다. 피시험자는 몸을 구부리거나 무릎을 꿇어가면서 부삽을 이용하여 바구니를 석회조각으로 채운다. 바구니를 들어 내용물을 비웠다가 다시 입구로 채운다. 약 10분간 15~20회 이를 반복한다. 3) 피시험자는 위의 운동을 완료한 후 다음 내용을 기록한다. (가) 보호복/하네스 안락도 (나) 연결부나 커플링의 안전성

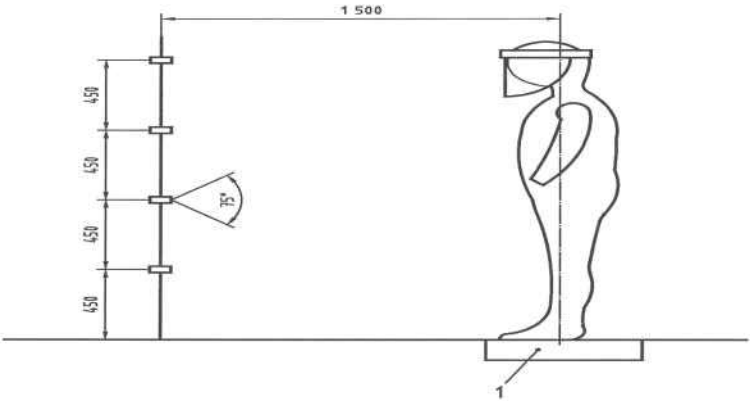
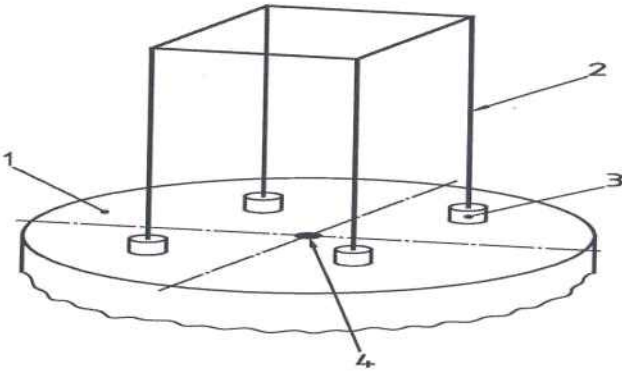
번호	구 분	내 용
		(다) 제어부나 압력게이지의 접근성(있는 경우) (라) 안면부 또는 얼굴 가리개의 시야 명확성 (마) 언어 전달 용이성 (바) 기타 의견  [그림 11] 작업 모의시험
19	안면창 강도시험	더미 헤드에 안면창을 씌우고 머리를 수평면에 눕게 하여 천장을 바라보도록 한다. 안면창의 정면 위치에서 지름 22mm, 무게 약 44g의 쇠공을 130cm의 높이에서 안면창 표면에 수직으로 떨어뜨려 얼굴 가리개가 손상되는지 확인한다.
20	1,2 형식 보호복 연결부 강도시험	그림 12와 같이 더미 마네킹에 연결하여 축 방향으로 1000N의 정하중을 5분간 인장력을 부가하여 견디는지 확인한다.  [그림 12] 하네스, 벨트, 압축공기공급튜브 및 커플링 강도시험

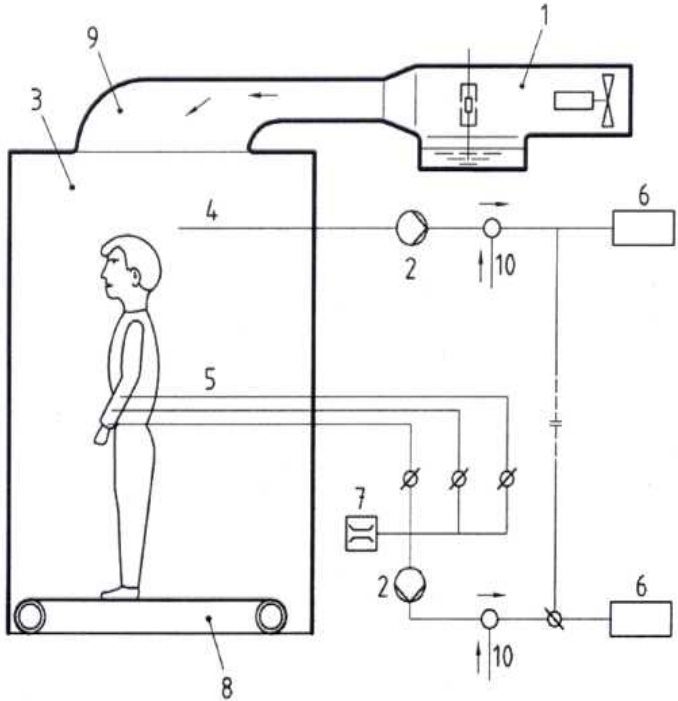
번호	구 분	내 용
21	호흡 및 환기호스 연결부 강도시험	그림 13에 나타난 화살표 방향으로 10초동안 250N의 인장력을 부가하고 손상 여부를 확인한다.  [그림 13] 호흡 및 환기호스 연결부 강도시험
22	배기밸브 기밀시험	배기밸브 내부에 1,000 Pa 음압을 부가하고, 배기밸브와 압력측정 장치 사이의 공기량은 (1,000±50) ml로 하여 압력 변화를 측정한다.
23	보호복 압력시험	보호복에 일정한 유량의 공기(1a, 1b 형식: 300 ℓ/min, 1c, 2형식: 300 ℓ/min + 최대 설계유량)를 공급하여 보호복 내부의 최대 압력을 측정한다.
24	호흡저항 시험	별표 4의2 제2호 및 제4호에 따른다.
25	이산화탄소 농도시험	별표 4의2 제14호에 따른다.
26	3, 4형식 보호복 예비시험	가. 완성품 성능시험 전에 피시험자는 보호복을 착용하고 다음 단계의 운동을 실시한다. 1) 1단계: 무릎을 꿇고, 몸을 앞으로 굽혀 양손을 무릎 앞쪽으로 (45±5)cm 떨어진 바닥에 대고 3m 기어서 왕복하기 2) 2단계: 사다리를 4칸 이상 오르고 내리기 3) 3단계: 손바닥을 바깥으로 향한 채로 손을 가슴 높이로 올리고, 엄지를 깎지 끼고, 팔을 완전히 위로 뻗기 4) 4단계: 오른쪽 무릎을 꿇고, 왼발을 90° 구부려 바닥에 대고 오른손 엄지손가락을 왼쪽 발 엄지에 붙이기, 반대 자세를 반복하기

번호	구 분	내 용
		5) 5단계: 양팔을 앞으로 뻗어 양손을 각지 끼고 상체를 좌우로 90° 비틀기 6) 6단계: 양발을 어깨 폭 만큼 벌리고 양팔을 옆으로 수평이 되도록 뻗은 다음 최대한 쪼그려 앉기 7) 7단계: 동작 4단계 에서와 같이 무릎을 꿇고 왼팔을 힘을 뺀 채로 늘어뜨린 자세에서 팔을 머리위로 들어올리기, 반대 자세를 반복하기 나. 피시험자는 가목에서 정한 운동을 3회 반복할 것
27	완성품 액체분사 시험	완성품의 액체분사시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 시험에 사용되는 시험액은 다음 세목의 특성을 갖는 (20±2)℃ 증류수에 수용성 형광제나 가시염료를 용해하여 사용한다. 1) 시험액 (25±5)ml를 흡수작업복에 떨어뜨렸을 때 얼룩의 면적은 1cm²를 초과하여야 하며, 이 때의 면적을 기준얼룩면적으로 한다.(식별을 위해 필요한 경우 자외광선을 이용한다) 2) 시험액의 표면장력은 (30 ±5)×10⁻³ N/m이어야 할 것 나. 시험대상은 인간형태의 마네킨이나 사람을 대상으로 하며, 만일 사람을 시험대상으로 하였을 경우 압착되어 분사되는 시험액으로부터 눈·귀·코 및 입을 보호하도록 한다. 다. 흡수작업복은 완성품과 동일 치수이고 머리를 감싸는 후드 형태로 직물의 두께가 5mm 미만인 일체형(원피스) 의복으로 한다. 라. 시험액을 분사하는 노즐의 구조와 치수는 그림 10과 같으며 (150±15) kPa의 압력으로 분사한다. 마. 시험대상은 흡수작업복 및 보호복을 제조자의 착용지침에 따라 착용한다.(이 경우 시험액이 시험부위가 아닌 부위를 통하여 새어 들어감을 방지하기 위하여 머리, 얼굴 및 목 주위 등을 테이프 등을 이용하여 밀봉하며 장갑, 신발 등을 착용한다) 바. 시험부위는 술기 부분을 포함한 접합부로 한다. 사. 시험액은 시험대상으로부터 1m거리에서 분사되어야 하며, 해당 부위에 5초 동안 분사하고, 다음 부위를 시험하는 방법으로 실시한다. 아. 모든 부위에 대한 분사를 종료하고, 2분 동안 자연상태로 시험액이 보호복으로부터 배수되도록 한 후, 보호복을 조심스럽게

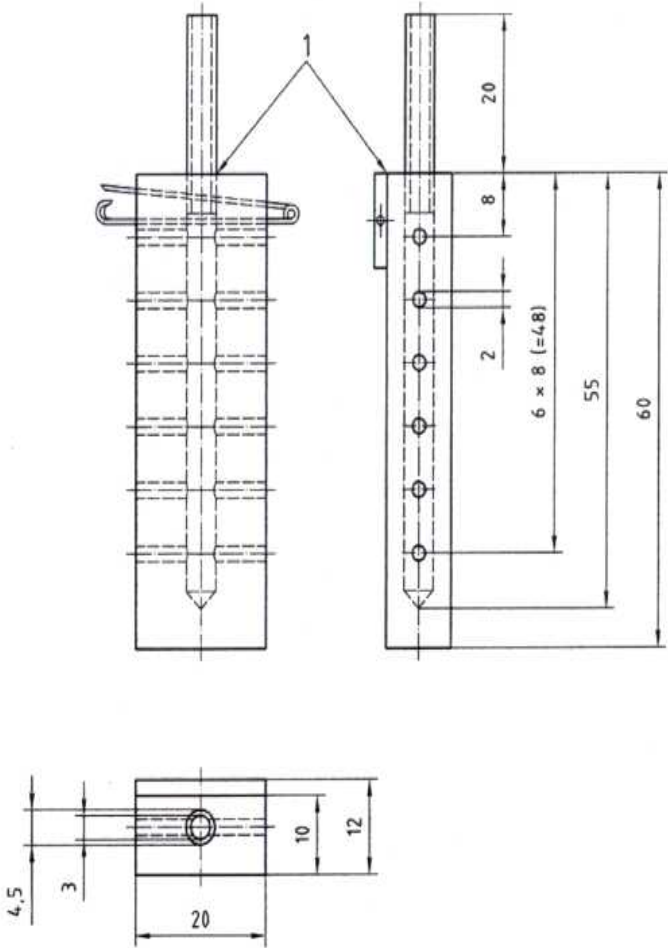
번호	구 분	내 용
		제거하고, 시험액에 의해 흡수작업복에 나타난 얼룩부위를 확인한다.(식별을 위해 필요한 경우 자외광선을 이용할 수 있다) 자. 시험결과에 다음 세목의 조건에 해당되는 사항을 기재한다. 1) 흡수작업복에 나타난 얼룩부위를 도면 또는 사진 등의 방법으로 표시할 것 2) 흡수작업복에 나타난 얼룩의 총 개수와 총 면적을 cm^2 단위로 기록할 것. 차. 시험수량은 3개이며, 시험대상을 바꾸어 실시한다. 단위 :mm  a : 노즐의 구경(4 ± 0.1) b : 노즐 구경의 길이(4 ± 0.1) c : 노즐의 구멍과 압력계와의 이격거리(80 ± 1) d : 튜브의 내경(12.5 ± 1) [그림 14] 분사 노즐의 구조 및 치수
28	액체분무 시험	완성품의 액체분무시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 시험에 사용되는 시험액, 시험대상, 흡수작업복은 제27호의 가, 나, 다목과 같이 한다. 나. 분무 시험장치는 다음 세목의 조건에 적합하고 구성도는 그림 11과 같아야 한다. 1) 시험대상이 서 있는 회전판은 분당 (1 ± 0.1)회전 하여야 할 것. 2) 시험액이 분무되는 노즐은 그림 11과 같이 수직으로 세워진 노즐대에 4개를 설치하고, 노즐간 간격은 45cm로 할 것

번호	구 분	내 용
		다. 노즐의 형태는 중공 콘 형태이고, 시험액은 75 °각도로 분무되어야 하며, 각각의 노즐에서 분무되는 시험액은 300kpa의 압력으로 분당 (1.14±0.10) ℓ 의 양으로 분무되어야 한다. 라. 시험 실시 전 시험대상에 가해지는 분무 노즐의 정렬상태를 다음 세목의 조건에 따라 점검을 실시한다. 1) 그림 15와 같이 크기 2 m x 2.5 m의 비흡수 천을 노즐 구멍과 직각 방향으로 회전판의 중앙에 설치한다. 2) 분무노즐을 정상적으로 작동했을 때 천에 뿌려진 분무형태가 좌우대칭인지 확인한다. 이때 중심축으로부터 분무형태 좌우의 거리 차이가 20 cm 이상이면 정렬을 재조정한다. 마. 시험대상은 흡수작업복 및 보호복을 제조자의 착용지침에 따라 착용한다. (이 경우 시험액이 시험부위가 아닌 곳을 통하여 새어 들어감을 방지하기 위하여 머리, 얼굴 및 목 주위 등을 테이프 등을 이용하여 밀봉하고 장갑, 신발 등을 착용한다) 바. 회전판이 1분 동안 360° 회전할 때 시험대상은 손을 30(±5)회 앞뒤로 흔들고 다리는 20cm 높이로 제자리에서 걷도록 한다. 사. 분무를 종료한 후 2분 동안 자연상태로 시험액이 보호복으로부터 배수되도록 한 후, 보호복을 조심스럽게 제거하고, 시험액에 의해 흡수작업복에 나타난 얼룩부위를 확인한다. (식별을 위해 필요한 경우 자외광선을 이용한다) 아. 시험결과는 제14호자목과 같이 한다. 자. 시험수량은 제14호차목과 같이 한다. 단위 :mm

번호	구 분	내 용
		 1. 회전판 [그림 15] 분무시험장치  1 : 회전판 상부 2 : 금속튜브 혹은 봉 3 : 덮개가 부착된 계량 용기 4 : 회전판의 기하학적 중심 [그림 16] 분무시험장치 점검 틀

번호	구 분	내 용
29	5형식 보호복 누설율 시험	5 형식 보호복 완성품의 누설율 시험은 다음 각목과 같이 한다. 가. 누설율 시험을 하기 전 챔버 밖에서 피시험자는 보호복을 입은 채로 다음 세목의 동작을 3회 실시한다. 1) 무릎을 꿇고 몸을 앞으로 굽혀 양손을 무릎 앞쪽으로 45cm 떨어진 바닥에 대고 3m 기어서 왕복하기 2) 양발을 어깨 폭만큼 벌리고 양손을 몸 앞으로 뻗어 바닥에 평행하게 될 때 까지 들어올린 후 최대한 쫓그려 앉기 3) 오른쪽 무릎을 꿇고 왼쪽 무릎을 90°로 구부리면서 왼쪽 발을 바닥에 대고 왼쪽 팔은 옆쪽으로 내렸다가 머리 위로 최대한 올리기 나. 챔버 내 온도는 $(20 \pm 5)^{\circ}\text{C}$, 상대습도 60% 이하로 유지한다. 다. 시험에 사용되는 염화나트륨 에어로졸의 크기는 $0.6\mu\text{m}$ 크기의 건조한 입자로 누설율을 측정한다. 라. 누설율 측정 시험장비의 배치도는 그림 17과 같다.  1 분무 장치 2 펌프 3 챔버 4 시료 5 슈트 내 에어라인(채취 라인, 공급 라인) 6 광도계 7 유량계 8 트레드밀 9 덕트와 배플 10 고순도 공기 공급기 [그림 17] 시험장비 배치도

번호	구 분	내 용
		마. 공기를 공급하기 위한 배치도는 그림 18과 같다. 1 분무기 2 펌프 3 챔버 4 시료 5 슈트 내 에어라인(채취 라인, 공급 라인) 6 광도계 7 유량계 8 트레드밀 9 덕트와 배플 10 고순도 공기 공급기 [그림 18] 고순도 공기를 공급하기 위한 배치도 바. 시험용으로 사용하는 공기유량은 $(2 \pm 0.5)L/min$으로 일정하게 공급하여야 한다. 사. 누설을 측정에 사용되는 시험침은 그림 19와 같다.

번호	구 분	내 용
		단위 : mm  [그림 19] 시험침 아. 누설을 측정에 사용되는 시험침은 총4개로 구성하며, 1개는 챔버 내의 농도 측정에 사용하며, 3개는 보호복 내부 농도 측정에 사용한다. 자. 보호복 내부 농도를 측정하는 3개의 시험침은 피시험자의 피부가 닿지 않도록 하고 속옷에 고정한다. 차. 시험침이 부착되는 피시험자의 신체위치는 그림 20과 같다.

번호	구 분	내 용
		1 오른쪽 가슴 2 허리 뒤쪽 3 무릎 바깥쪽 ※ 시험침 2는 허리 뒤쪽에 위치 [그림 20] 시험침이 부착되는 피시험자의 신체 위치 카. 시험 절차는 <표 3>과 같이 피시험자가 시험 챔버 안에서 동작을 하는 동안 세 군데 위치에서 각각 세 번씩 농도를 측정한다. 1) 걸을 때 속도는 5km/h 로 한다. 2) 쪼그렸다 일어나는 동작은 똑바로 서 있는 자세에서 완전히 무릎을 구부리는 동작으로 분당 5회의 속도로 일정하게 한다. 이 때 두 손은 바닥에서 (1±0.05) m 높이에 둔다.

번호	구 분	내 용																																																																														
		<표 3> 누설율 측정 시험 절차 <table><tr><th colspan="2">측정 순서</th><th rowspan="2">시간 (분)</th><th rowspan="2">측정 위치</th><th rowspan="2">공기공급 위치</th><th rowspan="2">피시험자 동작</th></tr><tr><th>연번</th><th>내용</th></tr><tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">에어로졸 발생 전 보호복 내부 농도 측정</td><td>-</td><td>무릎</td><td>가슴</td><td rowspan="3">가만히 서 있기</td></tr><tr><td>-</td><td>허리</td><td>무릎</td></tr><tr><td>-</td><td>가슴</td><td>허리</td></tr><tr><td>2</td><td>안정화 및 챔버 내부 농도 측정</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td rowspan="6">3</td><td rowspan="6">보호복 내부 농도 측정</td><td>3</td><td>무릎</td><td>가슴</td><td rowspan="3">가만히 서 있기</td></tr><tr><td>3</td><td>허리</td><td>무릎</td></tr><tr><td>3</td><td>가슴</td><td>허리</td></tr><tr><td>3</td><td>무릎</td><td>가슴</td><td rowspan="3">걷기</td></tr><tr><td>3</td><td>허리</td><td>무릎</td></tr><tr><td>3</td><td>가슴</td><td>허리</td></tr><tr><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">안정화</td><td>1</td><td>무릎</td><td>가슴</td><td rowspan="3">가만히 서 있기</td></tr><tr><td>1</td><td>허리</td><td>무릎</td></tr><tr><td>1</td><td>가슴</td><td>허리</td></tr><tr><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">보호복 내부 농도 측정</td><td>3</td><td>무릎</td><td>가슴</td><td rowspan="3">쫓그렸다 일어나기</td></tr><tr><td>3</td><td>허리</td><td>무릎</td></tr><tr><td>3</td><td>가슴</td><td>허리</td></tr><tr><td>6</td><td>챔버 내부 농도 측정</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>가만히 서 있기</td></tr></table> 타. 누설율(L_{ijmn}) 및 보호복당 총 누설율(L_{S,j})계산은 다음 세목과 같다. $L_{ijmn} = \frac{C_{ijmn} \times 100\%}{C}$$L_{S,j} = \frac{1}{mn} \sum_m \sum_n L_{ijmn}$ C: 농도, i: 피시험자, j: 보호복, m: 동작, n: 위치 파. 누설율 측정은 보호복 10벌, 피시험자 5명을 대상으로 실시한다.	측정 순서		시간 (분)	측정 위치	공기공급 위치	피시험자 동작	연번	내용	1	에어로졸 발생 전 보호복 내부 농도 측정	-	무릎	가슴	가만히 서 있기	-	허리	무릎	-	가슴	허리	2	안정화 및 챔버 내부 농도 측정	-	-	-		3	보호복 내부 농도 측정	3	무릎	가슴	가만히 서 있기	3	허리	무릎	3	가슴	허리	3	무릎	가슴	걷기	3	허리	무릎	3	가슴	허리	4	안정화	1	무릎	가슴	가만히 서 있기	1	허리	무릎	1	가슴	허리	5	보호복 내부 농도 측정	3	무릎	가슴	쫓그렸다 일어나기	3	허리	무릎	3	가슴	허리	6	챔버 내부 농도 측정	-	-	-	가만히 서 있기
측정 순서		시간 (분)	측정 위치	공기공급 위치					피시험자 동작																																																																							
연번	내용																																																																															
1	에어로졸 발생 전 보호복 내부 농도 측정	-	무릎	가슴	가만히 서 있기																																																																											
		-	허리	무릎																																																																												
		-	가슴	허리																																																																												
2	안정화 및 챔버 내부 농도 측정	-	-	-																																																																												
3	보호복 내부 농도 측정	3	무릎	가슴	가만히 서 있기																																																																											
		3	허리	무릎																																																																												
		3	가슴	허리																																																																												
		3	무릎	가슴	걷기																																																																											
		3	허리	무릎																																																																												
		3	가슴	허리																																																																												
4	안정화	1	무릎	가슴	가만히 서 있기																																																																											
		1	허리	무릎																																																																												
		1	가슴	허리																																																																												
5	보호복 내부 농도 측정	3	무릎	가슴	쫓그렸다 일어나기																																																																											
		3	허리	무릎																																																																												
		3	가슴	허리																																																																												
6	챔버 내부 농도 측정	-	-	-	가만히 서 있기																																																																											
30	액체 연무시험	액체분무시험에서 시험액의 분무량을 분당 (0.47±0.05) ℓ 로, 시험액의 표면장력은 (52.5±7.5)×10 ⁻³ N/m 로 한다.																																																																														

[별표 9]안전대의 성능기준(제27조 관련)

번호	구 분	내 용							
1	종류	안전대의 종류는 사용구분에 따라 표 1과 같이 구분하며, 안전대 각부의 명칭은 그림 1과 같이 한다. <표 1> 안전대의 종류 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 40%;">종 류</th><th style="width: 60%;">사 용 구 분</th></tr> <tr> <td rowspan="4">벨 트 식 안전그네식</td><td>1개 걸이용</td></tr> <tr> <td>U자 걸이용</td></tr> <tr> <td>추락방지대</td></tr> <tr> <td>안전블록</td></tr> </table> 비고. 추락방지대 및 안전블록은 안전그네식에만 적용 함 < 1개걸이 전용 안전대 > < U자걸이 사용 안전대 > < 안전그네 > < 안전블록 > < 추락방지대 > < 충격흡수장치 > ① 벨트 ② 안전그네 ③ 지령벨트 ④ 린줄 ⑤ 보조원줄 ⑥ 수직구멍줄 ⑦ D 링 ⑧ 자 링 ⑨ 8자형링 ⑩ 브 ⑪ 보조줄 ⑫ 카라비너 ⑬ 노끈 ⑭ 신축조정기 ⑮ 추락방지대	종 류	사 용 구 분	벨 트 식 안전그네식	1개 걸이용	U자 걸이용	추락방지대	안전블록
		종 류	사 용 구 분						
벨 트 식 안전그네식	1개 걸이용								
	U자 걸이용								
	추락방지대								
	안전블록								
[그림 1] 안전대 각부의 명칭									

번호	구 분	내 용
2	일반구조	가. 안전대의 일반구조는 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 벨트 또는 지탱벨트에 D링 또는 각 링과의 부착은 벨트 또는 지탱벨트와 같은 재료를 사용하여 견고하게 봉합할 것(U자걸이 안전대에 한함) 2) 벨트 또는 안전그네에 버클과의 부착은 벨트 또는 안전그네의 한쪽 끝을 꺾어 돌려 버클을 꺾어 돌린 부분을 봉합사로 견고하게 봉합할 것 3) 쥘줄 또는 보조쥘줄 및 수직구멍줄에 D링과 혹 또는 카라비너(이하 “D링 등”이라 한다)와의 부착은 쥘줄 또는 보조쥘줄 및 수직구멍줄을 D링 등에 통과시켜 꺾어돌린 후 그 끝을 3회 이상 엮어매는 방법(폴림방지장치의 일종) 또는 이와 동등이상의 확실한 방법으로 할 것 4) 1호 또는 3호의 부착은 벨트 또는 지탱벨트 및 쥘줄, 수직구멍줄 또는 보조쥘줄에 씸블(thimble)등의 마모방지장치가 되어있을 것 5) 쥘줄의 모든 금속 구성품은 내식성을 갖거나 부식방지 처리를 할 것 6) 벨트의 조임 및 조절 부품은 저절로 풀리거나 열리지 않을 것 7) 안전그네는 골반 부분과 어깨에 위치하는 띠를 가져야 하고, 사용자에게 잘 맞게 조절할 수 있을 것 8) 안전대에 사용하는 쥘줄은 충격흡수장치가 부착될 것 다만 U자걸이, 추락방지대 및 안전블록에는 해당하지 않는다. 나. U자걸이를 사용할 수 있는 안전대의 구조는 다음 세목과 같이 한다. 1) 지탱벨트, 각링, 신축조절기가 있을 것(안전그네를 착용할 경우 지탱벨트를 사용하지 않아도 된다) 2) U자걸이 사용 시 D링, 각 링은 안전대 착용자의 몸통 양 측면에 해당하는 곳에 고정되도록 지탱벨트 또는 안전그네에 부착할 것 3) 신축조절기는 쥘줄로부터 이탈하지 않도록 할 것 4) U자걸이 사용상태에서 신체의 추락을 방지하기 위하여 보조쥘줄을 사용할 것 5) 보조혹 부착 안전대는 신축조절기의 역방향으로 낙하저지 기능

번호	구 분	내 용						
		을 갖추는 것 다만 줌줄에 스톱퍼가 부착될 경우에는 이에 해당하지 않는다 6) 보조축이 없는 U자걸이 안전대는 1개걸이로 사용할 수 없도록 축이 열리는 너비가 줌줄의 직경보다 작고 8자형링 및 이음형 고리를 갖추지 않을 것 다. 안전블록이 부착된 안전대의 구조는 다음 세목과 같이 한다. 1) 안전블록을 부착하여 사용하는 안전대는 신체지지의 방법으로 안전그네만을 사용할 것 2) 안전블록은 정격 사용 길이가 명시 될 것 3) 안전블록의 줄은 합성섬유로프, 웨빙(webbing), 와이어로프이어야 하며, 와이어로프인 경우 최소지름이 4mm 이상일 것 라. 추락방지대가 부착된 안전대의 구조는 다음 세목과 같이 한다. 1) 추락방지대를 부착하여 사용하는 안전대는 신체지지의 방법으로 안전그네만을 사용하여야 하며 수직구멍줄이 포함될 것 2) 수직구멍줄에서 걸이설비와의 연결부위는 혹 또는 카라비너 등이 장착되어 걸이설비와 확실히 연결될 것 3) 유연한 수직구멍줄은 합성섬유로프 또는 와이어로프 등이어야 하며 구멍줄이 고정되지 않아 흔들림에 의한 추락방지대의 오작동을 막기 위하여 적절한 긴장수단을 이용, 팽팽히 당겨질 것 4) 줌줄은 합성섬유로프, 웨빙, 와이어로프 등일 것 5) 고정된 추락방지대의 수직구멍줄은 와이어로프 등으로 하며 최소지름이 8mm 이상일 것 6) 고정 와이어로프에는 하단부에 무게추가 부착되어 있을 것						
3	부품의 재료	안전대에 사용하는 각 부품의 재료는 표 2와 같이 한다. <표 2>안전대 부품의 재료 <table><tr><th>부 품</th><th>재 료</th></tr><tr><td>벨트, 안전그네, 지탱벨트</td><td>나일론, 폴리에스테르 및 비닐론 등의 합성섬유</td></tr><tr><td>줌줄, 보조줌줄, 수직구멍 줄 및 D링 등 부착부분의 봉합사</td><td>합성섬유(로프, 웨빙 등) 및 스틸(와이어로프 등)</td></tr></table>	부 품	재 료	벨트, 안전그네, 지탱벨트	나일론, 폴리에스테르 및 비닐론 등의 합성섬유	줌줄, 보조줌줄, 수직구멍 줄 및 D링 등 부착부분의 봉합사	합성섬유(로프, 웨빙 등) 및 스틸(와이어로프 등)
부 품	재 료							
벨트, 안전그네, 지탱벨트	나일론, 폴리에스테르 및 비닐론 등의 합성섬유							
줌줄, 보조줌줄, 수직구멍 줄 및 D링 등 부착부분의 봉합사	합성섬유(로프, 웨빙 등) 및 스틸(와이어로프 등)							

번호	구 분	내 용	
		링류(D링,각링, 8자형링)	KS D 3503(일반구조용 압연강재)에 규정한 SS400 또는 이와 동등 이상의 재료
		훅 및 카라비너	KS D 3503(일반구조용 압연강재)에 규정한 SS400 또는 KS D 6763(알루미늄 및 알루미늄합금봉 및 선)에 규정하는 A2017BE-T4 또는 이와 동등 이상의 재료
		버클, 신축조절기, 추락방지대 및안전블록	KS D 3512(냉간 압연강판 및 강재)에 규정하는 SCP1 또는 이와 동등 이상의 재료
		신축조절기 및 추락방지대의 누름금속	KS D 3503(일반구조용 압연강재)에 규정한 SS400 또는 KS D 6759(알루미늄 및 알루미늄합금 압출형재)에 규정하는 A2014-T6 또는 이와 동등 이상의 재료
		훅, 신축조절기의 스프링	KS D 3509에 규정한 스프링용 스테인레스강선 또는 이와 동등 이상의 재료
4	부품의 구조 및 치수	안전대에 사용되는 각 부품의 구조 및 치수는 표 3과 같이 한다.	
		<표 3> 부품의 구조 및 치수	
		명 칭	구 조 및 치 수
		벨 트	가. 강인한 실로 짠 직물로 비틀어짐, 흠, 기타 결함이 없을 것 나. 벨트의 너비는 50mm이상(U자걸이로 사용할 수 있는 안전대는 40mm) 길이는 버클포함 1,100mm 이상, 두께는 2mm 이상일 것
		안전그네	가. 강인한 실로 짠 직물로 비틀어짐, 헤어짐, 흠, 기타 결함이 없을 것

번호	구 분	내 용
		나. 추락 시 받는 하중을 신체에 골고루 분산시킬 수 있는 구조일 것 다. 힘을 받는 주요 부분인 어깨, 엉덩이, 허리부분의 너비는 40mm 이상일 것
	지탱벨트	가. 강인한 실로 짠 직물로 비틀어짐, 흠, 기타 결함이 없는 것 나. 지탱벨트의 너비는 75mm 이상, 길이는 600mm 이상, 두께는 2mm 이상일 것
	웜줄 및 보조웜줄	가. 재료가 합성섬유인 경우 비틀어짐, 헤어짐, 흠, 기타 결함이 없을 것 나. 웜줄의 길이는 충격흡수장치, 혹 등의 연결부품을 포함한 길이가 2,000mm 이하일 것 단, U자걸이용 웜줄은 3,000mm 이하일 것 추락방지대용 웜줄은 1,000mm 이하일 것 보조웜줄의 길이는 1,500mm 이하일 것
	D링, 각링, 8자형링 등	가. 이음매가 없을 것 나. 표면이 평평하고 매끄러울 것 다. 모서리는 날카로운 부분이 없을 것
	추락방지대	가. 구멍줄의 임의의 위치에 설치와 해체가 용이한 구조로서 이탈방지 장치가 2중으로 되어 있을 것 나. 손을 사용하지 않고 자동으로 구멍줄의 축방향으로 용이하게 이동시킬 수 있는 구조일 것 다. 추락방지대의 보기 쉬운 위치에 사용방향이 각인되어 있을 것 라. 추락방지대의 보기 쉬운 위치에 구멍줄의 직경이 각인되어 있을 것 마. 구멍줄전용의 추락방지대는 구멍줄로부터 이탈하지 않도록 되어 있어야 하며 가부터 라까지의 기준을 적용하지 아니함
	혹	가. 이탈방지장치를 2중으로 할 것(다만, 보조혹은 고리부분의 이탈방지장치가 하나라도 무방하다) 나. D링에 탈부착이 용이한 구조일 것
	카라비너	가. 이탈방지장치를 2중으로 할 것 나. 이탈방지장치가 카라비너에 걸리는 힘의 작동중

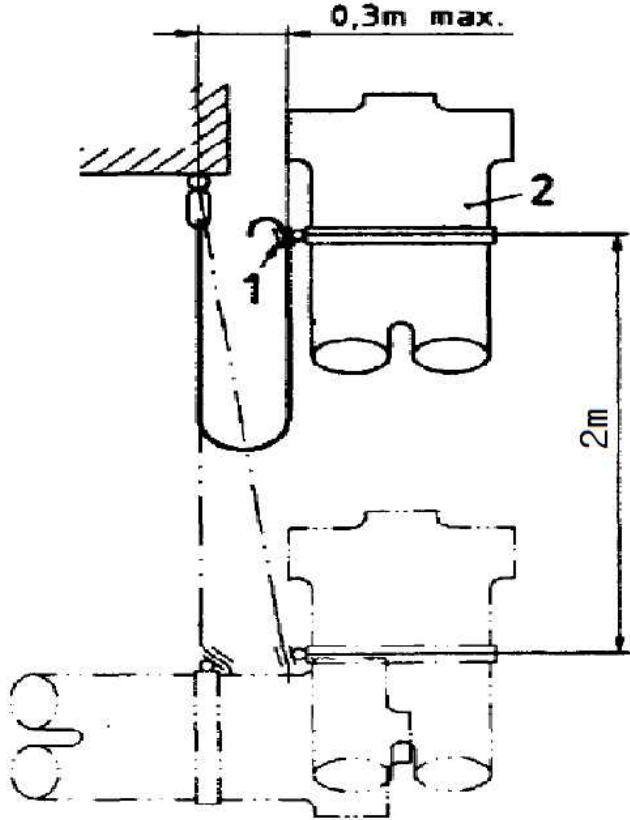
번호	구 분	내 용			
			심선상에 없을 것 다. 표면은 평활할 것		
		신축조절기	이탈방지장치를 할 것		
		안전블록	가. 자동잠김장치를 갖출 것 나. 안전블록의 부품은 부식방지처리를 할 것		
5	시험성능 기준	가. 안전대의 완성품 및 각 부품의 정하중 성능은 표 4와 같은 시험하중에서 1분간 유지 시 파손 또는 기능상실이 없어야 하며 각각의 성능기준에 적합해야 한다.			
		<표 4> 완성품 및 부품의 정하중 시험성능기준			
		구 분	명 칭	시험하중	시험성능기준
		완 성 품	벨 트 식	15kN (1,530kgf)	1)파단되지 않을 것 2)신축조절기의 기능이 상실되지 않을 것
			안전그네식	15kN (1,530kgf)	시험몸통으로부터 빠지지 말 것
		부 품	벨트, 지탱벨트	15kN (1,530kgf)	
			찜줄, 수직구멍줄	22kN (2,245kgf)	재료가 합성섬유인 경우
				15kN (1,530kgf)	재료가 금속인 경우
			보조찜줄	18kN (1,835kgf)	
			찜줄,수직구멍 줄의 D링 또는 훅 등의 연결부	11.28kN (1,150kgf)	
			링류 (D링, 각링, 8자링)	15kN (1,530kgf)	
			버 클	7.84kN (800kgf)	

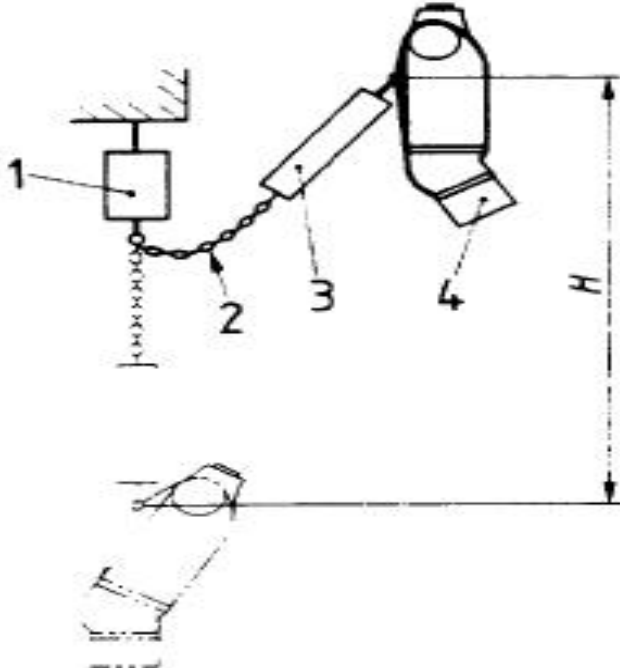
번호	구 분	내 용				
			신축조절기	11.28kN (1,150kgf)	미끄러진 길이가 30mm 이하일 것	
			추락방지대	11.28kN (1,150kgf)	미끄러진 길이가 30mm 이하 일 것	
			훅, 보조훅 및 카라비너	15kN (1,530kgf)		
	부 품	훅의 코부위 또는 카라비너 의 입구(gate)		1kN (100kgf)	1) 수직압축하중 2) 코부위 또는 몸체로 부터 3mm 이상의 이 격이 없을 것	
				1.55kN (160kgf)	1) 측면압축하중 2) 코부위 또는 몸체로 부터 3mm 이상의 이 격이 없을 것	
		신 축 조 절 기 의 각 링 연결부위	1.55kN (160kgf)	1) 측면압축하중 2) 코부위 또는 몸체로 부터 3mm 이상의 이 격이 없을 것		
		안 전 블 록	15kN (1,530kgf)	안전블록의 줄		
			11.28kN (1,150kgf)	안전블록의 몸체		
			6N(0.6kgf) ~ 112N (11.4kgf)	1) 줄의 수축하중 2) 완전 수축 후 잔여길 이는 600mm 이내일 것		
		충격흡수장치	15kN (1,530kgf)	완전 전개한 후 시험하 여 파단하지 않을 것		
			2kN (200kgf)	50mm 이상의 늘어남이 없을 것		
		나. 안전대의 완성품 및 각 부품의 동하중 시험성능기준은 표 5와 같이 한다.				

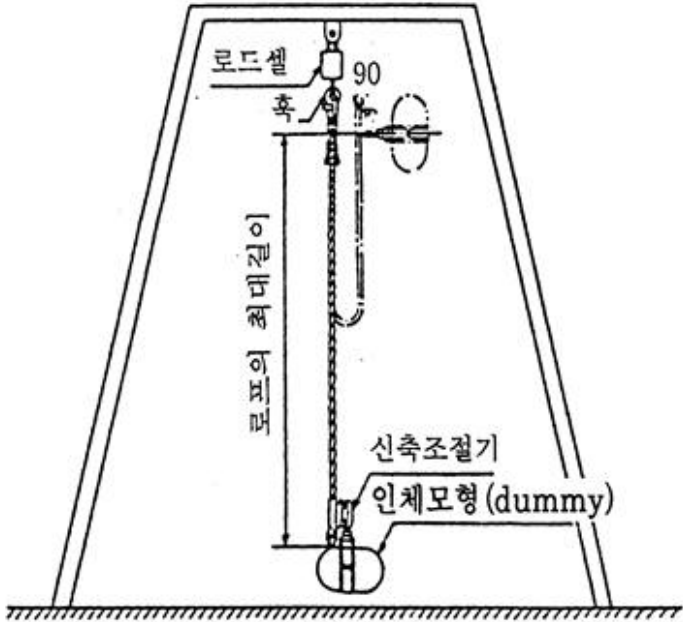
번호	구 분	내 용												
		<표 5> 완성품 및 부품의 동하중 시험성능기준 <table> <tr> <th>구 분</th><th>명 칭</th><th>시 험 성 능 기 준</th></tr> <tr> <td rowspan="4">동 하 중 성능</td><td>벨트식 -1개걸이용 -U자걸이용 -보조침줄</td><td> 1) 시험몸통으로부터 빠지지 말 것 2) 최대전달충격력은 6.0kN 이하 이어야 함 3) U자걸이용 감속거리는 1,000mm 이하 이어야 함 </td></tr> <tr> <td>안전그네식 -1개걸이용 -U자걸이용 -추락방지대 -안전블록 -보조침줄</td><td> 1) 시험몸통으로부터 빠지지 말 것 2) 최대전달충격력은 6.0kN 이하 이어야 함 3) U자걸이용, 안전블록, 추락방지대의 감속거리는 1,000mm 이하 이어야 함 4) 시험후 침줄과 시험몸통간의 수직각이 50° 미만이어야 함 </td></tr> <tr> <td>안전블록 (부 품)</td><td> 1) 파손되지 않을 것 2) 최대전달충격력은 6.0kN 이하 이어야 함 3) 억제거리는 2,000mm 이하 이어야 함 </td></tr> <tr> <td>충격흡수 장치</td><td> 1) 최대전달충격력은 6.0kN 이하 이어야 함 2) 감속거리는 1,000mm 이하 이어야 함 </td></tr> </table>	구 분	명 칭	시 험 성 능 기 준	동 하 중 성능	벨트식 -1개걸이용 -U자걸이용 -보조침줄	1) 시험몸통으로부터 빠지지 말 것 2) 최대전달충격력은 6.0kN 이하 이어야 함 3) U자걸이용 감속거리는 1,000mm 이하 이어야 함	안전그네식 -1개걸이용 -U자걸이용 -추락방지대 -안전블록 -보조침줄	1) 시험몸통으로부터 빠지지 말 것 2) 최대전달충격력은 6.0kN 이하 이어야 함 3) U자걸이용, 안전블록, 추락방지대의 감속거리는 1,000mm 이하 이어야 함 4) 시험후 침줄과 시험몸통간의 수직각이 50° 미만이어야 함	안전블록 (부 품)	1) 파손되지 않을 것 2) 최대전달충격력은 6.0kN 이하 이어야 함 3) 억제거리는 2,000mm 이하 이어야 함	충격흡수 장치	1) 최대전달충격력은 6.0kN 이하 이어야 함 2) 감속거리는 1,000mm 이하 이어야 함
구 분	명 칭	시 험 성 능 기 준												
동 하 중 성능	벨트식 -1개걸이용 -U자걸이용 -보조침줄	1) 시험몸통으로부터 빠지지 말 것 2) 최대전달충격력은 6.0kN 이하 이어야 함 3) U자걸이용 감속거리는 1,000mm 이하 이어야 함												
	안전그네식 -1개걸이용 -U자걸이용 -추락방지대 -안전블록 -보조침줄	1) 시험몸통으로부터 빠지지 말 것 2) 최대전달충격력은 6.0kN 이하 이어야 함 3) U자걸이용, 안전블록, 추락방지대의 감속거리는 1,000mm 이하 이어야 함 4) 시험후 침줄과 시험몸통간의 수직각이 50° 미만이어야 함												
	안전블록 (부 품)	1) 파손되지 않을 것 2) 최대전달충격력은 6.0kN 이하 이어야 함 3) 억제거리는 2,000mm 이하 이어야 함												
	충격흡수 장치	1) 최대전달충격력은 6.0kN 이하 이어야 함 2) 감속거리는 1,000mm 이하 이어야 함												

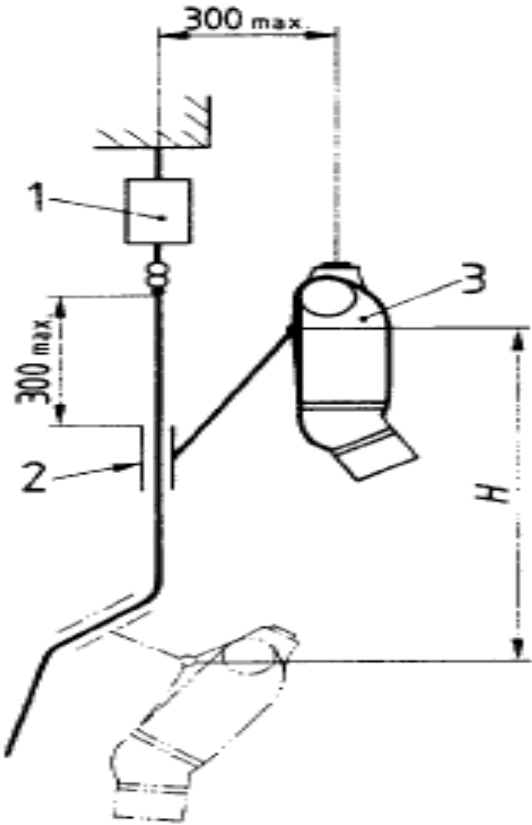
[별표 9의2]안전대의 시험방법(제27조 관련)

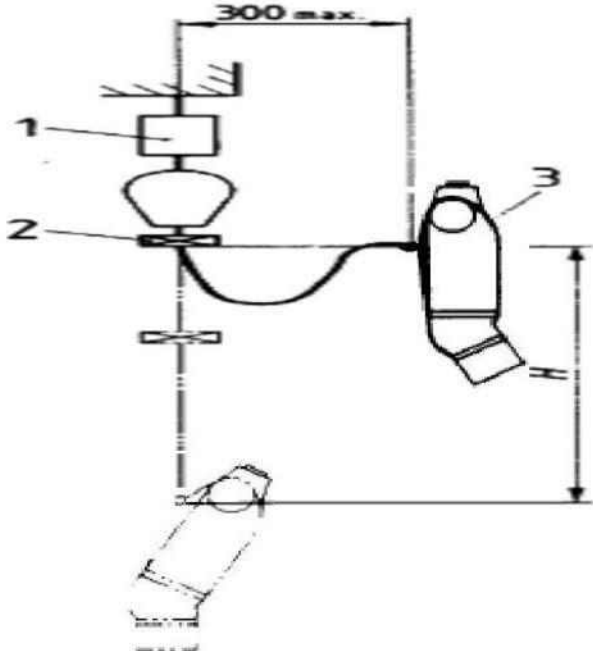
번호	구 분	내 용
1	U자걸이의 정하중성능 시험	U자걸이 사용상태에서 안전대의 정하중 성능시험은 그림 1과 같이 지름 250~300mm, 너비 100mm 이상의 드럼에 안전대를 장착하고 신축 조절기는 각 링에, 혹은 D링에 걸어 짐줄을 연결, 이 짐줄에 지름 150mm의 드럼에 U자모양으로 걸고 양 드럼간의 중심거리를 (500±10)mm로 조절하여 인장시험기로 15kN(1,530kgf)의 인장하중을 1분간 유지하여 안전대의 파단유무 및 신축조절기의 기능상실 여부를 확인한다. 다만 안전그네가 사용된 경우 지름 250 ~ 300mm, 너비 100mm 이상의 드럼 대신에 모형몸통에 안전그네를 장착한다.  [그림 1] U자걸이 사용상태의 정하중 성능시험
2	안전그네식 정하중성능 시험	안전그네식정하중 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 안전그네식 정하중 성능시험은 안전그네를 시험몸통에 착용상태로 설치하고 추락 시 하중을 받는 D링 등의 연결부와 시험몸통의 가랑이링간을 인장시험기로 15kN(1,530kgf)의 인장하중을 1분간 유지하여 시험몸통으로부터 안전그네가 풀리는 지의 여부를 확인한다. 나. 같은 방법으로 안전그네를 시험몸통에 설치한 후 D링 연결부와 목링간을 인장시험기로 15kN(1,530kgf)의 인장하중을 1분간 유지하여 시험몸통으로부터 안전그네가 풀리는지의 여부를 확인한다.
3	벨트식1개 걸이의 동하중성능 시험	벨트식1개걸이의 동하중성능 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 100kg의 시험몸통에 그림 2와 같이 벨트를 착용시키고, 짐줄의 길이를 2m가 되도록 하여 혹 등의 연결부품을 전달충격력 측정장치에 고정한다. 나. 벨트 부착 부품이 전달충격력 측정장치와 같은 높이가 되도록 가능한 가까이(떨어질 때 접촉될 위험이 없도록) 시험몸통을 들어올려 순간낙하장치에 고정한다.

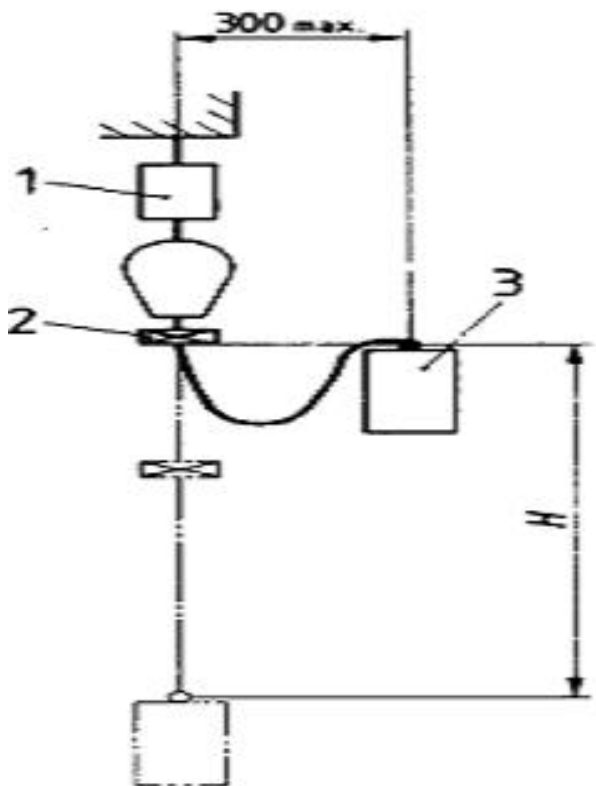
번호	구 분	내 용
		다. 줌줄의 길이만큼 자유낙하시켜 시험몸통으로부터 벨트가 이탈되는지의 여부를 확인하고 전달충격력을 측정한다.  1.부착부품 2.시험몸통 [그림 2]벨트식 1개걸이용 동하중 성능시험장치
4	안전그네식 1개걸이의 동하중성능 시험	안전그네식1개걸이의 동하중성능 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 전달충격력 측정장치에 안전대의 혹 또는 카라비너를 걸고 무게 100kg 시험몸통에 안전대를 착용상태로 설치한다. 나. 줌줄의 전체 길이를 2m가 되도록 하여 시험몸통을 들어올려 그림 3과 같이 자유낙하 시킨다. 다. 시험몸통의 상단부와 하단부가 각각 먼저 낙하 하는 경우가 되도록 시험하여 전달충격력 측정장치에 가해진 전달충격력을 측정한다. 이 경우 시험몸통에 부착된 안전대의 수직중심선은 수평

번호	구 분	내 용
		으로 300mm이내에 두도록 한다.  1. 전달충격력 측정장치 2. 줌 줄 3. 충격흡수장치 4. 시험몸통 [그림 3] 안전그네식 1개걸이용 동하중 성능시험장치
5	벨트식 U자 걸이의 동하중 성능시험 (보조혹 부착 줌줄에 한함)	벨트식U자걸이의 동하중성능 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 벨트식 U자걸이용 안전대의 동하중 성능시험은 그림 4와 같이 전달충격력 측정장치(로드셀)에 안전대의 혹 또는 카라비너를 걸고 무게 100kg의 시험몸통에 안전대를 착용상태로 설치한다. 나. 신축조절기를 이용하여 줌줄의 길이를 2m로 조절하여 줌줄의 길이만큼 자유낙하 하도록 시험몸통을 올려 자유낙하 시킨다. 다. 전달충격력 측정장치(로드셀)에 가해진 전달충격력 및 정지 후 감속거리를 측정한다. 이때 시험몸통에 부착된 안전대의 D링과 전달충격력 측정장치(로드셀)의 수직 중심선은 수평으로 300mm이내에 두도록 한다.

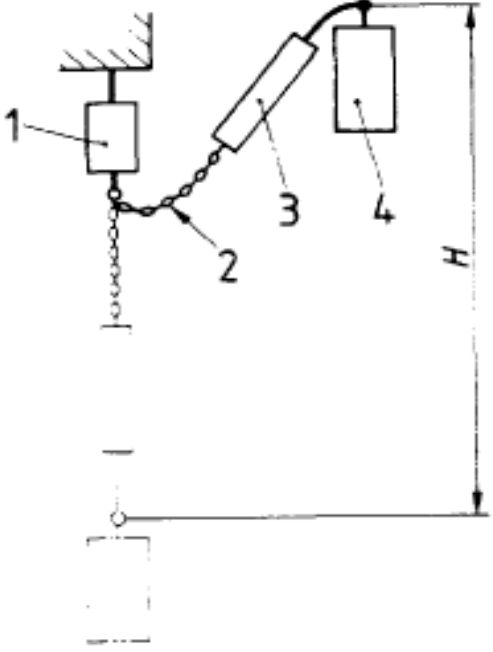
번호	구 분	내 용
		 [그림4] 벨트식 U자걸이용 동하중 성능시험장치
6	안전그네식 U자걸이의 동하중성능 시험	안전그네식 U자걸이사용 상태의 동하중 성능시험은 별표 9의2 제5호의 방법에 따른다. 다만, 시험몸통의 상단부가 먼저 낙하하는 경우와 하단부가 먼저 낙하하는 경우가 각각 만족되도록 시험몸통의 고리에 연결하여 자유낙하 시킨다.
7	추락방지대의 동하중 성능시험	추락방지대의 동하중성능 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 전달충격력 측정장치에 수직구멍줄을 연결시키고 추락 방지대를 수직구멍줄 상부로부터 300mm이내에 위치시킨다. 나. 무게 100kg의 시험몸통에 안전대를 사용상태로 설치하고 자유낙하 거리가 줍줄의 최대길이 만큼 되도록 시험몸통을 올려 그림 5와 같이 자유낙하 시킨다.

번호	구 분	내 용
		다. 시험몸통의 상단부와 하단부가 각각 먼저 자유낙하 하는 시험을 실시하여 전달충격력 측정장치에 가해진 전달충격력과 정지 후 감속거리를 측정한다. 이 경우 추락방지대의 수직중심선은 수평으로 300mm이내에 두도록 한다.  1. 전달충격력 측정장치 2. 추락방지대 3. 시험몸통 [그림5] 추락방지대 동하중 성능시험장치
8	안전블록 완성품의 동하중성능 시험	안전블록완성품의 동하중성능 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 전달충격력 측정장치에 안전대의 혹 또는 카라비너를 걸고 무게 100kg의 시험몸통에 안전대를 착용상태로 설치한다. 나. 연결장치 길이를 포함한 줍줄의 길이를 900mm로 조정한 후 수축을 방지하기 위하여 그림 6과 같이 클립을 부착한다. 다. 시험몸통을 올려 줍줄의 길이만큼 자유낙하 시킨 후 가해진 전

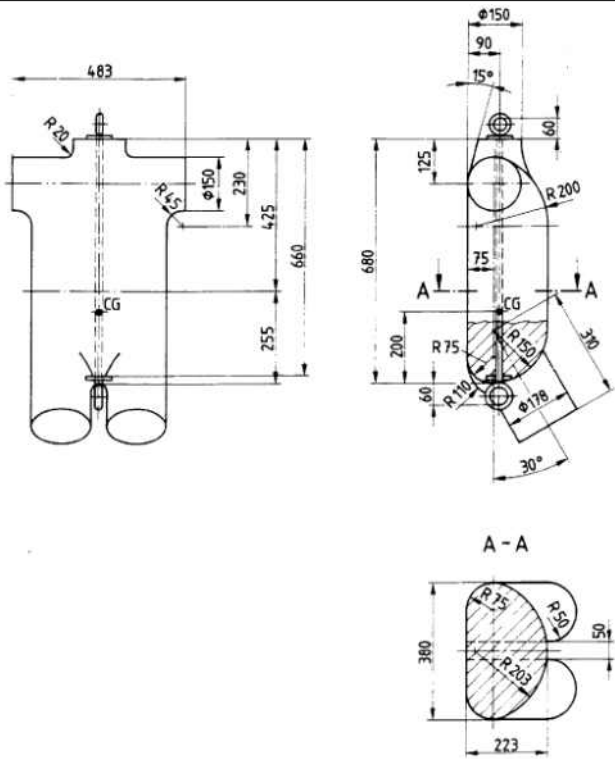
번호	구 분	내 용
		달충격력 및 감속거리를 측정한다. 이때 시험몸통에 부착된 안전대의 D링과 전달충격력측정 장치의 수직중심선은 수평으로 300mm 이내에 두도록 한다. 라. 순간낙하장치는 시험몸통의 상단부가 먼저낙하 하는 경우와 하단부가 먼저 낙하하는 경우가 각각 만족 되도록 시험몸통의 고리에 연결하여 자유낙하 시킨다.  1. 전달충격력 측정장치 2. 클립 3. 시험몸통 [그림6] 안전블록 완성품 동하중 성능시험장치
9	안전블록 부품의 동하중 성능시험	안전블록부품의 동하중성능 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 전달충격력 측정장치에 안전블록을 걸고 무게 100kg의 시험추를 설치한다. 나. 연결장치 길이를 포함한 줌줄의 길이를 600mm로 조정한 후 수축을 방지하기 위하여 그림 7과 같이 클립을 부착한다.

번호	구 분	내 용
		다. 시험추를 올려 줍줄의 길이만큼 자유낙하 시킨 후 가해진 전달 충격력 및 억제거리를 측정한다. 이 경우 시험추에 부착된 고리와 전달충격력 측정장치의 수직중심선은 수평으로 300mm 이내에 두도록 한다.  1. 전달충격력 측정장치 2. 클립 3. 시험추 [그림 7] 안전블록 부품 동하중 성능시험장치
10	보조줍줄의 동하중성능	보조줍줄의 동하중성능 시험방법(벨트식 U자걸이용)은 다음 각 목과 같이 한다.

번호	구 분	내 용
	시험 (벨트식 U자 걸이용)	가. 전달충격력 측정장치(로드셀)에 안전대의 혹 또는 카라비너를 걸고 무게 100kg 시험몸통에 안전대를 그림 8과 같이 설치한다. 나. 보조ঝ줄의 최대길이만큼 자유낙하하도록 시험몸통을 올려 자유낙하시켜 전달충격력 측정장치(로드셀)에 가해진 전달충격력 및 정지후 감속거리를 측정한다. 이때 사람모형에 부착된 안전대의 D링과 전달충격력 측정장치(로드셀)의 수직 중심선은 수평으로 300mm 이내에 두도록 한다. [그림8] 보조ঝ줄 동하중 성능시험장치
11	보조ঝ줄의 동하중성능 시험 (안전그네식 U자걸이용)	보조ঝ줄(안전그네식 U자걸이용)의 동하중 성능시험은 별표 9의2 제 10호의 방법에 따른다. 다만, 시험몸통의 상단부가 먼저 낙하하는 경우와 하단부가 먼저 낙하하는 경우가 각각 만족 되도록 시험몸통의 고리에 연결하여 자유낙하 시킨다.

번호	구 분	내 용
12	충격흡수장치의 동하중 성능시험	충격흡수장치의 동하중성능시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 전달충격력 측정장치에 충격흡수 장치와 줍줄의 혹 또는 카라비너를 걸고 무게 100kg의 시험추에 다른 한쪽을 건다. 나. 충격흡수장치와 줍줄 그리고 혹 등을 연결한 전체 길이가 2.0m 미만인 경우 일정한 길이의 체인 등에 부착시켜 낙하길이가 2.0m가 되도록 연결한 후 시험추를 들어올려 그림 9와 같이 자유 낙하 시킨 후 전달충격력과 감속거리를 측정한다. 이 경우 시험추에 부착된 고리와 전달충격력 측정장치의 수직 중심선은 수평으로 300mm 이내에 두도록 한다.  1. 전달충격력 측정장치 2. 줍 줄 3. 충격흡수장치 4. 시험추 [그림 9] 충격흡수장치 동하중 성능시험장치
13	동하중성능 시험장치	동하중성능시험장치는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 동하중 시험장치의 구조는 고정점에서 수직 축의 해당 고유 주

번호	구 분	내 용
		파수가 100Hz 이상에서, 고정점에 20kN의 힘을 가했을 때 1.0 mm 미만으로 휘어지는 강성의 고정 구조로 한다. 이 경우 강성 고정점은 링 내경이 (20±1)mm, 단면 직경이 (15±1)mm 이며, 단면 직경이 동일한 봉으로 하며 강성 고정점의 높이는 시험을 받는 구성품이나 시스템, 혹은 시험몸통이나 시험추의 무게에 의하여 시험동안 바닥에 충격이 발생되지 않을 정도로 한다. 나. 전달충격력 측정장치는 다음 세목의 조건에 적합해야 한다. 1) 전달충격력 측정장치는 1.2kN에서 20kN까지의 힘을 ±2% 정밀도로 측정하고, 1,000Hz의 주파수 대역을 지니고, 통과 대역 리플이 $(\frac{+0.5dB}{-1.0dB})$ 미만이며 60Hz에서 -3dB 주파수 대역인 저주파 통과 필터가 포함되어야 하고 감쇠 시작은 옥타브당 -12dB 이상일 것 다만, 중간 증폭기가 사용되면, 선형이어야 하며 작동 범위에서 ±0.1%로 보정되어야 한다. 2) 기록 장치가 피크 고정 형식인 경우, 작동 범위에서 ±1%의 정밀도로 추적 및 고정이 가능할 것 3) 기록 장치가 힘, 시간 이력 형식인 경우, 작동 범위에서 ±2%로 역학적으로 혹은 전자적으로 보정될 것 4) 전달충격력 측정장치는 전력 주파수에서 60dB 이상의 공통 모드 제거비를 지닐 것 다만, 전달충격력 측정장치, 증폭기 그리고 기록 장치가 연속으로 전체 오차 대역 ±2.5%인 경우는 허용 가능하다. 다. 시험추는 (200±2)mm 직경과 (100±1)kg인 강성 구조로서 아이볼트에 단단하게 안정적으로 연결되어야 한다. 라. 그림 10에 따른 시험몸통은 (100±1)kg의 무게를 가지며 무게중심은 회음부로부터 상부(200±25)mm에 위치하여야 하며 시험몸통의 표면은 평활해야 하고 인양용 아이볼트는 내경 40mm, 최대 단면직경은 15mm로 한다. 이 경우 시험몸통의 재질은 목재, 플라스틱 또는 알루미늄 합금(최소 쇼어 경도 90 이상)으로 한다.

번호	구 분	내 용
		 [그림 10] 시험품통 치수

[별표 10]차광보안경의 성능기준(제29조 관련)

번호	구 분	내 용																																																												
1	종류	차광보안경의 종류는 사용구분에 따라 표 1과 같이 한다.																																																												
		<표 1> 사용구분에 따른 차광보안경의 종류																																																												
		<table><tr><th>종류</th><th>사용구분</th></tr><tr><td>자외선용</td><td>자외선이 발생하는 장소</td></tr><tr><td>적외선용</td><td>적외선이 발생하는 장소</td></tr><tr><td>복합용</td><td>자외선 및 적외선이 발생하는 장소</td></tr><tr><td>용접용</td><td>산소용접작업등과 같이 자외선, 적외선 및 강렬한 가시광선이 발생하는 장소</td></tr></table>	종류	사용구분	자외선용	자외선이 발생하는 장소	적외선용	적외선이 발생하는 장소	복합용	자외선 및 적외선이 발생하는 장소	용접용	산소용접작업등과 같이 자외선, 적외선 및 강렬한 가시광선이 발생하는 장소																																																		
		종류	사용구분																																																											
		자외선용	자외선이 발생하는 장소																																																											
		적외선용	적외선이 발생하는 장소																																																											
복합용	자외선 및 적외선이 발생하는 장소																																																													
용접용	산소용접작업등과 같이 자외선, 적외선 및 강렬한 가시광선이 발생하는 장소																																																													
2	등급	가. 차광보안경의 등급은 필터의 차광도 번호로 표시할 수 있으며 표 2와 같다.																																																												
		<표 2>필터의 차광 등급																																																												
		<table><tr><th>자외선 필터</th><th>적외선 필터</th><th>용접 필터</th></tr><tr><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td></tr><tr><td>1.4</td><td>1.4</td><td>1.4</td></tr><tr><td>1.7</td><td>1.7</td><td>1.7</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td>7</td><td>7</td></tr><tr><td></td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td></td><td>9</td><td>9</td></tr><tr><td></td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td></td><td>11</td></tr><tr><td></td><td></td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td>13</td></tr><tr><td></td><td></td><td>14</td></tr><tr><td></td><td></td><td>15</td></tr><tr><td></td><td></td><td>16</td></tr></table>	자외선 필터	적외선 필터	용접 필터	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.7	1.7	1.7	2	2	2	2.5	2.5	2.5	3	3	3	4	4	4	5	5	5		6	6		7	7		8	8		9	9		10	10			11			12			13			14			15			16
		자외선 필터	적외선 필터	용접 필터																																																										
		1.2	1.2	1.2																																																										
		1.4	1.4	1.4																																																										
		1.7	1.7	1.7																																																										
		2	2	2																																																										
		2.5	2.5	2.5																																																										
		3	3	3																																																										
		4	4	4																																																										
		5	5	5																																																										
			6	6																																																										
			7	7																																																										
			8	8																																																										
			9	9																																																										
			10	10																																																										
				11																																																										
				12																																																										
				13																																																										
		14																																																												
		15																																																												
		16																																																												

번호	구 분	내 용																																																	
		나. 각 필터 종류별 차광도 번호에 따른 자외선투과율, 적외선투과율 및 시감투과율의 조건은 표 3, 표 4 및 표 5와 같다. <표 3> 자외선 필터 차광능력 <table><tr><th rowspan="2">차광도번호</th><th colspan="2">자외선 최대 분광 투과율 ($\tau(\lambda)$)</th><th colspan="2">시감 투과율 (τ_v)</th></tr><tr><th>313nm (%)</th><th>365nm (%)</th><th>최대 (%)</th><th>최소 (%)</th></tr><tr><td>1.2</td><td>0.0003</td><td>10</td><td>100</td><td>74.4</td></tr><tr><td>1.4</td><td>0.0003</td><td>9</td><td>74.4</td><td>58.1</td></tr><tr><td>1.7</td><td>0.0003</td><td>7</td><td>58.1</td><td>43.2</td></tr><tr><td>2</td><td>0.0003</td><td>5</td><td>43.2</td><td>29.1</td></tr><tr><td>2.5</td><td>0.0003</td><td>3</td><td>29.1</td><td>17.8</td></tr><tr><td>3</td><td>0.0003</td><td>2</td><td>17.8</td><td>8.5</td></tr><tr><td>4</td><td>0.0003</td><td>0.8</td><td>8.5</td><td>3.2</td></tr><tr><td>5</td><td>0.0003</td><td>0.3</td><td>3.2</td><td>1.2</td></tr></table> 비고. $210\text{nm} \leq \lambda \leq 313\text{nm}$의 경우, 분광 투과율은 313nm의 허용값을 초과하지 않아야 한다. $313\text{nm} < \lambda \leq 365\text{nm}$의 경우, 분광 투과율은 365nm의 허용값을 초과하지 않아야 한다. $365\text{nm} < \lambda \leq 380\text{nm}$의 경우, 분광 투과율은 시감 투과율을 초과하지 않아야 한다.	차광도번호	자외선 최대 분광 투과율 ($\tau(\lambda)$)		시감 투과율 (τ_v)		313nm (%)	365nm (%)	최대 (%)	최소 (%)	1.2	0.0003	10	100	74.4	1.4	0.0003	9	74.4	58.1	1.7	0.0003	7	58.1	43.2	2	0.0003	5	43.2	29.1	2.5	0.0003	3	29.1	17.8	3	0.0003	2	17.8	8.5	4	0.0003	0.8	8.5	3.2	5	0.0003	0.3	3.2	1.2
차광도번호	자외선 최대 분광 투과율 ($\tau(\lambda)$)			시감 투과율 (τ_v)																																															
	313nm (%)	365nm (%)	최대 (%)	최소 (%)																																															
1.2	0.0003	10	100	74.4																																															
1.4	0.0003	9	74.4	58.1																																															
1.7	0.0003	7	58.1	43.2																																															
2	0.0003	5	43.2	29.1																																															
2.5	0.0003	3	29.1	17.8																																															
3	0.0003	2	17.8	8.5																																															
4	0.0003	0.8	8.5	3.2																																															
5	0.0003	0.3	3.2	1.2																																															

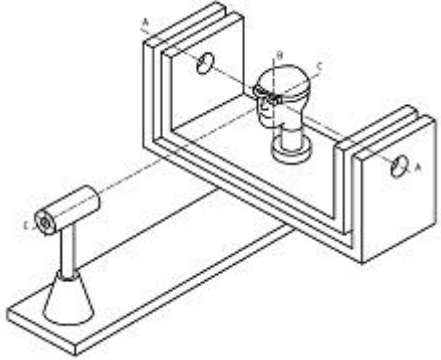
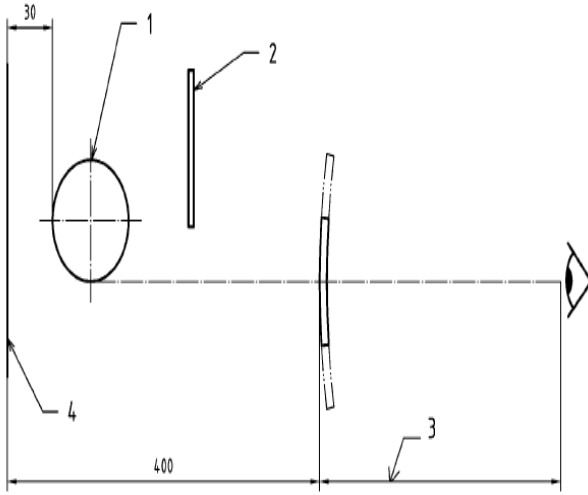
번호	구 분	내 용			
		<표 4> 적외선 필터 차광능력			
		차광도 번호	시감 투과율 (τ_V)		적외선 투과율(최대)
			최대 (%)	최소 (%)	근적외부 분광투과율(τ_A) 780nm ~ 1,400nm (%) 전적외부 분광투과율(τ_N) 780nm ~ 2,000nm (%)
		1.2	100	74.4	5.5 52.9
		1.4	74.4	58.1	4.8 47.2
		1.7	58.1	43.2	4.1 42.2
		2.0	43.2	29.1	3.6 37.9
		2.5	29.1	17.8	2.9 32.3
		3.0	17.8	8.5	1.9 22.9
		4.0	8.5	3.2	1.2 15.9
		5.0	3.2	1.2	0.71 10.6
		6.0	1.2	0.44	0.43 7.1
		7.0	0.44	0.16	0.23 4.4
		8.0	0.16	0.061	0.14 2.9
		9.0	0.061	0.023	0.075 1.8
		10	0.023	0.0085	0.050 1.3

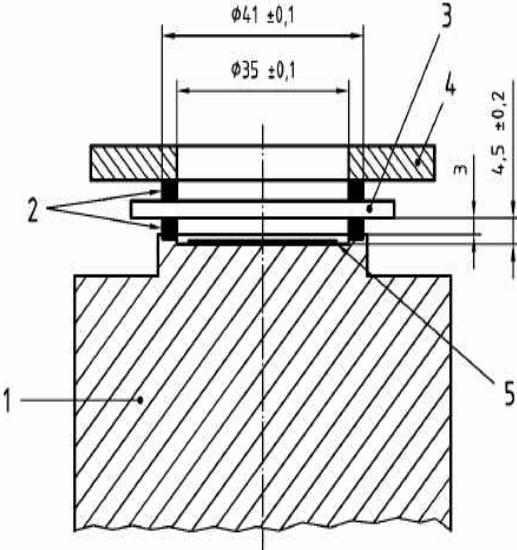
번호	구 분	내 용																																																																																																																													
		<표 5> 용접필터 차광능력 <table><tr><th rowspan="2">차광도 번호</th><th colspan="2">자외선 최대 분광 투과율 ($\tau(\lambda)$)</th><th colspan="2">시감 투과율 (τ_v)</th><th>적외선 투과율</th></tr><tr><th>313nm(%)</th><th>365nm(%)</th><th>최대(%)</th><th>최소(%)</th><th>근적외부 분광투과율(τ_A) 780nm ~ 1,400nm (%)</th></tr><tr><td>1.2</td><td>0.0003</td><td>50</td><td>100</td><td>74.4</td><td>69</td></tr><tr><td>1.4</td><td>0.0003</td><td>35</td><td>74.4</td><td>58.1</td><td>52</td></tr><tr><td>1.7</td><td>0.0003</td><td>22</td><td>58.1</td><td>43.2</td><td>40</td></tr><tr><td>2</td><td>0.0003</td><td>14</td><td>43.2</td><td>29.1</td><td>28</td></tr><tr><td>2.5</td><td>0.0003</td><td>6.4</td><td>29.1</td><td>17.8</td><td>15</td></tr><tr><td>3</td><td>0.0003</td><td>2.8</td><td>17.8</td><td>8.5</td><td>12</td></tr><tr><td>4</td><td>0.0003</td><td>0.95</td><td>8.5</td><td>3.2</td><td>6.4</td></tr><tr><td>5</td><td>0.0003</td><td>0.30</td><td>3.2</td><td>1.2</td><td>3.2</td></tr><tr><td>6</td><td>0.0003</td><td>0.10</td><td>1.2</td><td>0.44</td><td>1.7</td></tr><tr><td>7</td><td>0.0003</td><td>0.050</td><td>0.44</td><td>0.16</td><td>0.81</td></tr><tr><td>8</td><td>0.0003</td><td>0.025</td><td>0.16</td><td>0.061</td><td>0.43</td></tr><tr><td>9</td><td>0.0003</td><td>0.012</td><td>0.061</td><td>0.023</td><td>0.20</td></tr><tr><td>10</td><td>0.0003</td><td>0.006</td><td>0.023</td><td>0.0085</td><td>0.10</td></tr><tr><td>11</td><td>0.0003</td><td>0.0032</td><td>0.0085</td><td>0.0032</td><td>0.050</td></tr><tr><td>12</td><td>0.0003</td><td>0.0012</td><td>0.0032</td><td>0.0012</td><td>0.027</td></tr><tr><td>13</td><td>0.0003</td><td>0.00044</td><td>0.0012</td><td>0.00044</td><td>0.014</td></tr><tr><td>14</td><td>0.00016</td><td>0.00016</td><td>0.00044</td><td>0.00016</td><td>0.007</td></tr><tr><td>15</td><td>0.000061</td><td>0.000061</td><td>0.00016</td><td>0.000061</td><td>0.003</td></tr><tr><td>16</td><td>0.000023</td><td>0.000023</td><td>0.000061</td><td>0.000023</td><td>0.003</td></tr></table> 비고. 210nm ≤λ≤ 313nm의 경우, 분광 투과율은 313nm의 허용값을 초과하지 않아야 한다. 313nm <λ≤ 365nm의 경우, 분광 투과율은 365nm의 허용값을 초과하지 않아야 한다. 365nm <λ≤ 380nm의 경우, 분광 투과율은 시감 투과율을 초과하지 않아야 한다. 380nm <λ≤ 480nm의 경우, 분광 투과율은 480nm 측정값을 초과하지 않아야 한다.	차광도 번호	자외선 최대 분광 투과율 ($\tau(\lambda)$)		시감 투과율 (τ_v)		적외선 투과율	313nm(%)	365nm(%)	최대(%)	최소(%)	근적외부 분광투과율(τ_A) 780nm ~ 1,400nm (%)	1.2	0.0003	50	100	74.4	69	1.4	0.0003	35	74.4	58.1	52	1.7	0.0003	22	58.1	43.2	40	2	0.0003	14	43.2	29.1	28	2.5	0.0003	6.4	29.1	17.8	15	3	0.0003	2.8	17.8	8.5	12	4	0.0003	0.95	8.5	3.2	6.4	5	0.0003	0.30	3.2	1.2	3.2	6	0.0003	0.10	1.2	0.44	1.7	7	0.0003	0.050	0.44	0.16	0.81	8	0.0003	0.025	0.16	0.061	0.43	9	0.0003	0.012	0.061	0.023	0.20	10	0.0003	0.006	0.023	0.0085	0.10	11	0.0003	0.0032	0.0085	0.0032	0.050	12	0.0003	0.0012	0.0032	0.0012	0.027	13	0.0003	0.00044	0.0012	0.00044	0.014	14	0.00016	0.00016	0.00044	0.00016	0.007	15	0.000061	0.000061	0.00016	0.000061	0.003	16	0.000023	0.000023	0.000061	0.000023	0.003
차광도 번호	자외선 최대 분광 투과율 ($\tau(\lambda)$)			시감 투과율 (τ_v)		적외선 투과율																																																																																																																									
	313nm(%)	365nm(%)	최대(%)	최소(%)	근적외부 분광투과율(τ_A) 780nm ~ 1,400nm (%)																																																																																																																										
1.2	0.0003	50	100	74.4	69																																																																																																																										
1.4	0.0003	35	74.4	58.1	52																																																																																																																										
1.7	0.0003	22	58.1	43.2	40																																																																																																																										
2	0.0003	14	43.2	29.1	28																																																																																																																										
2.5	0.0003	6.4	29.1	17.8	15																																																																																																																										
3	0.0003	2.8	17.8	8.5	12																																																																																																																										
4	0.0003	0.95	8.5	3.2	6.4																																																																																																																										
5	0.0003	0.30	3.2	1.2	3.2																																																																																																																										
6	0.0003	0.10	1.2	0.44	1.7																																																																																																																										
7	0.0003	0.050	0.44	0.16	0.81																																																																																																																										
8	0.0003	0.025	0.16	0.061	0.43																																																																																																																										
9	0.0003	0.012	0.061	0.023	0.20																																																																																																																										
10	0.0003	0.006	0.023	0.0085	0.10																																																																																																																										
11	0.0003	0.0032	0.0085	0.0032	0.050																																																																																																																										
12	0.0003	0.0012	0.0032	0.0012	0.027																																																																																																																										
13	0.0003	0.00044	0.0012	0.00044	0.014																																																																																																																										
14	0.00016	0.00016	0.00044	0.00016	0.007																																																																																																																										
15	0.000061	0.000061	0.00016	0.000061	0.003																																																																																																																										
16	0.000023	0.000023	0.000061	0.000023	0.003																																																																																																																										

번호	구 분	내 용																													
3	일반구조	차광보안경의 일반구조는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 차광보안경에는 돌출 부분, 날카로운 모서리 혹은 사용 도중 불편하거나 상해를 줄 수 있는 결함이 없어야 한다. 나. 착용자와 접촉하는 차광보안경의 모든 부분에는 피부 자극을 유발하지 않는 재질을 사용해야 한다. 다. 머리띠를 착용하는 경우, 착용자의 머리와 접촉하는 모든 부분의 폭이 최소한 10mm 이상 되어야 하며, 머리띠는 조절이 가능해야 한다.																													
4	시야범위	수평 22.0mm, 수직 20.0mm 이상이어야 한다.																													
5	표면	표면에 기포, 발포, 반점, 성형자국, 구멍, 침전물 등이 없어야 한다.																													
6	내노후성	내노후성은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 고온안정성 시험 후 보안경의 변형이 없어야 한다. 나. 자외선 조사 후 시감투과율 차이가 적합해야 한다. 비고. 유리보안경 제외																													
7	내충격성	필터에 파손이나 변형이 없어야 한다.																													
8	굴절력	<table><tr><th rowspan="3">성능수준 (Class)</th><th rowspan="3">구면굴절력 (m⁻¹)</th><th rowspan="3">난시굴절력 (m⁻¹)</th><th colspan="3">각주굴절력(cm/m)</th></tr><tr><th colspan="2">수평</th><th rowspan="2">수직</th></tr><tr><th>기저외부</th><th>기저내부</th></tr><tr><td>1</td><td>±0.06</td><td>0.06</td><td>0.75</td><td>0.25</td><td>0.25</td></tr><tr><td>2</td><td>±0.12</td><td>0.12</td><td>1.00</td><td>0.25</td><td>0.25</td></tr><tr><td>3</td><td>+0.12/ -0.25</td><td>0.25</td><td>1.00</td><td>0.25</td><td>0.25</td></tr></table>	성능수준 (Class)	구면굴절력 (m ⁻¹)	난시굴절력 (m ⁻¹)	각주굴절력(cm/m)			수평		수직	기저외부	기저내부	1	±0.06	0.06	0.75	0.25	0.25	2	±0.12	0.12	1.00	0.25	0.25	3	+0.12/ -0.25	0.25	1.00	0.25	0.25
성능수준 (Class)	구면굴절력 (m ⁻¹)	난시굴절력 (m ⁻¹)				각주굴절력(cm/m)																									
						수평		수직																							
			기저외부	기저내부																											
1	±0.06	0.06	0.75	0.25	0.25																										
2	±0.12	0.12	1.00	0.25	0.25																										
3	+0.12/ -0.25	0.25	1.00	0.25	0.25																										

번호	구 분	내 용			
9	차광능력	표 3, 표 4, 표 5에 표시한 차광능력치에 적합해야 한다.			
10	시감투과율차이 (%)				
		시감 투과율		투과율차이 (최대%)	
		미만 (%)	최대 (%)	P ₁ ,P ₂	P ₃
		100	17.8	5	5
		17.8	0.44	10	10
		0.44	0.023	15	15
		0.023	0.0012	20	20
		0.0012	0.000023	30	30
11	내식성	부식이 없어야 한다.			
12	내발화, 관통성	발화 또는 적열이 없어야 하고 관통 시간은 5초 이상이어야 한다.			
13	추가표시	안전인증 차광보안경에는 규칙 제114조(안전인증의 표시)에 따른 표시 외에 차광도번호, 굴절력성능수준 등의 내용을 추가로 표시해야 한다.			

[별표 10의2]차광보안경의 시험방법(제29조 관련)

번호	구 분	내 용
1	시야범위	시야범위시험방법은 보안경을 표준머리모형에 장착하고 그림 1과 같이 A, B 두 축과 광학축 C가 한쪽 눈 앞쪽 표면에서 교차하도록 설치하고 C축 방향으로 $(1\pm0.5)\text{mm}$ 직경의 레이저빔을 조사한다.  [그림 1] 시야측정 시험장치
2	표면검사	표면검사방법은 라이트박스나 조명그리드의 지름 5mm 광선을 이용하여 표면이상이 의심되는 부분의 외관을 확인한다. (라이트박스를 이용하는 방법은 그림 2에 제시하였다)  1: 램프 2: 불투명 검은 천 3: 300mm 4: 검은색 배경 (200x 360)mm [그림 2] 표면 검사장치
3	내노후성 시험	내노후성시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 고온 안정성 시험방법은 $(55\pm2)^{\circ}\text{C}$ 온도의 오븐에 (60 ± 5) 분 동안 전처리하고 상온 $(23\pm5)^{\circ}\text{C}$에서 60 분간 안정시킨 후 육안으로 변형여부를 확인한다.

번호	구 분	내 용
		나. 자외선 조사에 대한 저항성 시험 1) 시험장치: 램프 파워 450W, 분광투과율은 200nm에서 최소 100분의 30 이상 2) (300 ±10)mm의 거리를 두고 450W 크기의 램프에 (50 ±0.2) 시간 노출시킨 후 시감투과율의 차이를 확인할 것
4	내충격성 시험	내충격성시험방법은 그림 3과 같이 보안경완성품, 프레임에 대해 최소 질량 43g인 공칭 직경 22mm 강철구를 높이 1.3m(속도 약 5.1m/s)에서 자유낙하시켜 전면 및 측면(해당경우)에 대해 시험을 수행한 후 파손 및 변형여부를 확인한다.  1 : 지지판(최소 12kg지지) 2 : 실리콘 링 3 : 접안경 4 : 링 (250 ±5) g 5 : 흰종이 위 탄소종이 [그림 3] 내충격시험장치
5	각주굴절력 시험	각주굴절력 시험방법은 오토콜리미터 또는 렌즈미터에 의해 평행도를 확인한다.
6	구면굴절력, 난시굴절력 시험	구면굴절력 및 난시굴절력시험방법은 렌즈미터 또는 텔레스코프에 의해 굴절력을 확인한다.
7	차광능력 시험	차광능력시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 자외부 시험은 분광 광도계를 사용해서 파장 313nm 및 365nm에 있어서 분광투과율을 측정한다. 나. 가시부 시험은 분광 광도계를 사용해서 380 ~ 780nm 의 파장

번호	구 분	내 용
		에서 파장간격 1nm로 분광투과율을 측정하고 시감투과율을 계산한다. 다. 근적외부 시험은 분광 광도계를 사용해서 파장 780 ~ 1,400 nm, 전적외부 시험은 780 ~ 2,000nm의 파장범위에서 분광투과율을 측정하고 각각 계산한다.
8	시감투과율 차이 시험	가. 좌측 렌즈의 경우 시감투과율의 최대값 τ_{max} 시감투과율의 최소값 τ_{min} 및 중심에서의 시감투과율 값 τ_c를 측정하고 기록한 후, 다음 방정식을 이용하여 $\Delta L1$과 $\Delta L2$의 값을 계산한다. 이때 $\Delta L1$과 $\Delta L2$의 값 중에서 더 높은 값을 선택하여. 이 값을 P1 의 값으로 기록한다. $\Delta_{L1}(\%) = \frac{(\tau_{Lmax} - \tau_{Lc})}{\tau_{Lc}} \times 100$ $\Delta_{L2}(\%) = \frac{(\tau_{Lc} - \tau_{Lmin})}{\tau_{Lc}} \times 100$ 나. 우측렌즈의 경우 가목과 같이 다음 방정식을 이용하여 $\Delta R1$ 또는 $\Delta R2$의 값을 계산한다. $\Delta R1$ 또는 $\Delta R2$의 값 중에서 더 높은 값을 선택한 후. 이 값을 P2의 값으로 기록한다. $\Delta_{R1}(\%) = \frac{(\tau_{Rmax} - \tau_{Rc})}{\tau_{Rc}} \times 100$ $\Delta_{R2}(\%) = \frac{(\tau_{Rc} - \tau_{Rmin})}{\tau_{Rc}} \times 100$ 다. 2개의 시각적 중심 중 하나의 시감투과율의 낮은 값을 다른 시각적 중심의 시감투과율의 높은 값으로 나누고 1에 대한 비율의 차이를 백분율로 구한다. 이 백분율을 P3 값으로 기록한다.
9	내식성시험	내식성시험방법은 끓는 농도 (10±0.5)% 염화나트륨 용액에 금속 부품을 (15±1) 분 동안 침수시킨 후 꺼내 상온의 염화나트륨용액에 (15±1) 분 동안 담그고 (23±5)℃의 온도에서 (24±1) 시간동안 건조한 후 미지근한 물로 세척하고 육안으로 부식의 유무를 확인한다.
10	내발화, 관통성 시험	내발화, 관통성시험방법은 길이 (300±3)mm, 직경 6mm 이상인 강철 봉을 가열하여 (650±20)℃의 온도로 시편에 (5.0±0.5) 초 동안 봉을 접촉시켜 발화 및 적열여부를 확인하고, 이때의 관통시간이 5 초 이상이어야 한다.

[별표 11]용접용 보안면의 성능기준(제31조 관련)

번호	구 분	내 용																																																																																															
1	종류	용접용 보안면의 종류는 용접필터의 자동변화유무에 따라 자동용접필터형과 일반용접필터형으로 구분한다.																																																																																															
2	등급 및 형태	가. 용접용 보안면의 등급은 차광도 번호로 표시할 수 있고 자외선투과율, 적외선투과율 및 시감투과율의 기준에 적합해야 하며 이는 표 1과 같이 한다. <표 1> 용접필터 차광등급 <table><tr><th rowspan="2">차광도 번호</th><th colspan="2">자외선 최대 분광 투과율 ($\tau(\lambda)$)</th><th colspan="2">시감 투과율 (τ_v)</th><th>적외선 투과율</th></tr><tr><th>313nm (%)</th><th>365nm (%)</th><th>최대 (%)</th><th>최소 (%)</th><th>근적외부 분광투과율(τ_A) 780nm ~ 1,400nm (%)</th></tr><tr><td>1.2</td><td>0.0003</td><td>50</td><td>100</td><td>74.4</td><td>69</td></tr><tr><td>1.4</td><td>0.0003</td><td>35</td><td>74.4</td><td>58.1</td><td>52</td></tr><tr><td>1.7</td><td>0.0003</td><td>22</td><td>58.1</td><td>43.2</td><td>40</td></tr><tr><td>2</td><td>0.0003</td><td>14</td><td>43.2</td><td>29.1</td><td>28</td></tr><tr><td>2.5</td><td>0.0003</td><td>6.4</td><td>29.1</td><td>17.8</td><td>15</td></tr><tr><td>3</td><td>0.0003</td><td>2.8</td><td>17.8</td><td>8.5</td><td>12</td></tr><tr><td>4</td><td>0.0003</td><td>0.95</td><td>8.5</td><td>3.2</td><td>6.4</td></tr><tr><td>5</td><td>0.0003</td><td>0.30</td><td>3.2</td><td>1.2</td><td>3.2</td></tr><tr><td>6</td><td>0.0003</td><td>0.10</td><td>1.2</td><td>0.44</td><td>1.7</td></tr><tr><td>7</td><td>0.0003</td><td>0.050</td><td>0.44</td><td>0.16</td><td>0.81</td></tr><tr><td>8</td><td>0.0003</td><td>0.025</td><td>0.16</td><td>0.061</td><td>0.43</td></tr><tr><td>9</td><td>0.0003</td><td>0.012</td><td>0.061</td><td>0.023</td><td>0.20</td></tr><tr><td>10</td><td>0.0003</td><td>0.006</td><td>0.023</td><td>0.0085</td><td>0.10</td></tr><tr><td>11</td><td>0.0003</td><td>0.0032</td><td>0.0085</td><td>0.0032</td><td>0.050</td></tr></table>	차광도 번호	자외선 최대 분광 투과율 ($\tau(\lambda)$)		시감 투과율 (τ_v)		적외선 투과율	313nm (%)	365nm (%)	최대 (%)	최소 (%)	근적외부 분광투과율(τ_A) 780nm ~ 1,400nm (%)	1.2	0.0003	50	100	74.4	69	1.4	0.0003	35	74.4	58.1	52	1.7	0.0003	22	58.1	43.2	40	2	0.0003	14	43.2	29.1	28	2.5	0.0003	6.4	29.1	17.8	15	3	0.0003	2.8	17.8	8.5	12	4	0.0003	0.95	8.5	3.2	6.4	5	0.0003	0.30	3.2	1.2	3.2	6	0.0003	0.10	1.2	0.44	1.7	7	0.0003	0.050	0.44	0.16	0.81	8	0.0003	0.025	0.16	0.061	0.43	9	0.0003	0.012	0.061	0.023	0.20	10	0.0003	0.006	0.023	0.0085	0.10	11	0.0003	0.0032	0.0085	0.0032	0.050
차광도 번호	자외선 최대 분광 투과율 ($\tau(\lambda)$)			시감 투과율 (τ_v)		적외선 투과율																																																																																											
	313nm (%)	365nm (%)	최대 (%)	최소 (%)	근적외부 분광투과율(τ_A) 780nm ~ 1,400nm (%)																																																																																												
1.2	0.0003	50	100	74.4	69																																																																																												
1.4	0.0003	35	74.4	58.1	52																																																																																												
1.7	0.0003	22	58.1	43.2	40																																																																																												
2	0.0003	14	43.2	29.1	28																																																																																												
2.5	0.0003	6.4	29.1	17.8	15																																																																																												
3	0.0003	2.8	17.8	8.5	12																																																																																												
4	0.0003	0.95	8.5	3.2	6.4																																																																																												
5	0.0003	0.30	3.2	1.2	3.2																																																																																												
6	0.0003	0.10	1.2	0.44	1.7																																																																																												
7	0.0003	0.050	0.44	0.16	0.81																																																																																												
8	0.0003	0.025	0.16	0.061	0.43																																																																																												
9	0.0003	0.012	0.061	0.023	0.20																																																																																												
10	0.0003	0.006	0.023	0.0085	0.10																																																																																												
11	0.0003	0.0032	0.0085	0.0032	0.050																																																																																												

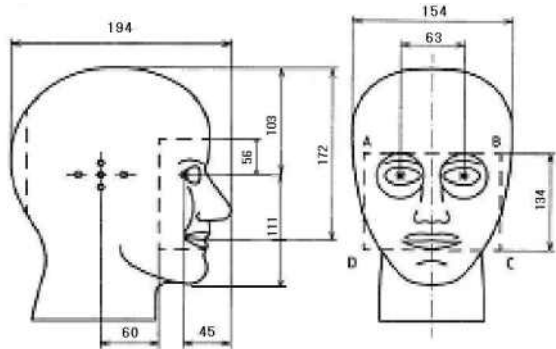
번호	구 분	내 용																																				
		<table><tr><td>12</td><td>0.0003</td><td>0.0012</td><td>0.0032</td><td>0.0012</td><td>0.027</td></tr><tr><td>13</td><td>0.0003</td><td>0.00044</td><td>0.0012</td><td>0.00044</td><td>0.014</td></tr><tr><td>14</td><td>0.00016</td><td>0.00016</td><td>0.00044</td><td>0.00016</td><td>0.007</td></tr><tr><td>15</td><td>0.000061</td><td>0.000061</td><td>0.00016</td><td>0.000061</td><td>0.003</td></tr><tr><td>16</td><td>0.000023</td><td>0.000023</td><td>0.000061</td><td>0.000023</td><td>0.003</td></tr></table> 비고. $210\text{nm} \leq \lambda \leq 313\text{nm}$의 경우, 분광 투과율은 313nm의 허용값을 초과하지 않아야 한다. $313\text{nm} < \lambda \leq 365\text{nm}$의 경우, 분광 투과율은 365nm의 허용값을 초과하지 않아야 한다. $365\text{nm} < \lambda \leq 380\text{nm}$의 경우, 분광 투과율은 시감 투과율을 초과하지 않아야 한다. $380\text{nm} < \lambda \leq 480\text{nm}$의 경우, 분광 투과율은 480nm 측정값을 초과하지 않아야 한다. 나. 용접용 보안면의 형태는 표 2와 같이 한다. <표 2> 용접용 보안면의 형태 <table><tr><th>형 태</th><th>구 조</th></tr><tr><td>헬멧형</td><td>안전모나 착용자의 머리에 지지대나 헤드밴드 등을 이용하여 적정위치에 고정, 사용하는 형태(자동용접 필터형, 일반용접 필터형)</td></tr><tr><td>핸드실드형</td><td>손에 들고 이용하는 보안면으로 적절한 필터를 장착하여 눈 및 안면을 보호하는 형태</td></tr></table>	12	0.0003	0.0012	0.0032	0.0012	0.027	13	0.0003	0.00044	0.0012	0.00044	0.014	14	0.00016	0.00016	0.00044	0.00016	0.007	15	0.000061	0.000061	0.00016	0.000061	0.003	16	0.000023	0.000023	0.000061	0.000023	0.003	형 태	구 조	헬멧형	안전모나 착용자의 머리에 지지대나 헤드밴드 등을 이용하여 적정위치에 고정, 사용하는 형태(자동용접 필터형, 일반용접 필터형)	핸드실드형	손에 들고 이용하는 보안면으로 적절한 필터를 장착하여 눈 및 안면을 보호하는 형태
12	0.0003	0.0012	0.0032	0.0012	0.027																																	
13	0.0003	0.00044	0.0012	0.00044	0.014																																	
14	0.00016	0.00016	0.00044	0.00016	0.007																																	
15	0.000061	0.000061	0.00016	0.000061	0.003																																	
16	0.000023	0.000023	0.000061	0.000023	0.003																																	
형 태	구 조																																					
헬멧형	안전모나 착용자의 머리에 지지대나 헤드밴드 등을 이용하여 적정위치에 고정, 사용하는 형태(자동용접 필터형, 일반용접 필터형)																																					
핸드실드형	손에 들고 이용하는 보안면으로 적절한 필터를 장착하여 눈 및 안면을 보호하는 형태																																					
3	일반구조	용접용보안면의 일반구조는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 보안면에는 돌출 부분, 날카로운 모서리 혹은 사용 도중 불편하거나 상해를 줄 수 있는 결함이 없어야 한다. 나. 착용자와 접촉하는 보안면의 모든 부분에는 피부 자극을 유발하지 않는 재질을 사용해야 한다. 다. 머리띠를 착용하는 경우, 착용자의 머리와 접촉하는 모든 부분의 폭이 최소한 10mm 이상 되어야 하며, 머리띠는 조절이 가능																																				

번호	구 분	내 용																													
		해야 한다. 라. 복사열에 노출될 수 있는 금속부분은 단열처리 해야 한다. 마. 필터 및 커버 등은 특수공구를 사용하지 않고 사용자가 용이하게 교체할 수 있어야 한다. 바. 지지대는 보안면을 정확한 위치에 고정하고 머리방향에 무관하게 이상 압력이나 미끄러짐 없이 편안한 착용상태를 유지할 수 있어야 한다. 사. 용접용 보안면의 내부 표면은 무광 처리하고 보안면 내부로 빛이 침투하지 않도록 해야 한다.																													
4	형식 및 치수 (핸드실드형)	길이: 350mm 이상, 폭: 210mm 이상, 깊이: 75mm 이상																													
5	보호범위	눈 사각형 구역(ABCD) 보호가 가능해야 한다.																													
6	절연시험	누출 전류 1.2mA 미만이어야 한다.																													
7	내식성	부식이 없어야 한다.																													
8	굴절력	<table><tr><th rowspan="3">성능수준 (Class)</th><th rowspan="3">구면굴절력 (m⁻¹)</th><th rowspan="3">난사굴절력 (m⁻¹)</th><th colspan="3">각주굴절력(cm/m)</th></tr><tr><th colspan="2">수평</th><th rowspan="2">수직</th></tr><tr><th>기저외부</th><th>기저내부</th></tr><tr><td>1</td><td>±0.06</td><td>0.06</td><td>0.75</td><td>0.25</td><td>0.25</td></tr><tr><td>2</td><td>±0.12</td><td>0.12</td><td>1.00</td><td>0.25</td><td>0.25</td></tr><tr><td>3</td><td>+0.12/ -0.25</td><td>0.25</td><td>1.00</td><td>0.25</td><td>0.25</td></tr></table> 비고. 커버플레이트는 성능수준 1 이상이어야 한다	성능수준 (Class)	구면굴절력 (m ⁻¹)	난사굴절력 (m ⁻¹)	각주굴절력(cm/m)			수평		수직	기저외부	기저내부	1	±0.06	0.06	0.75	0.25	0.25	2	±0.12	0.12	1.00	0.25	0.25	3	+0.12/ -0.25	0.25	1.00	0.25	0.25
성능수준 (Class)	구면굴절력 (m ⁻¹)	난사굴절력 (m ⁻¹)				각주굴절력(cm/m)																									
						수평		수직																							
			기저외부	기저내부																											
1	±0.06	0.06	0.75	0.25	0.25																										
2	±0.12	0.12	1.00	0.25	0.25																										
3	+0.12/ -0.25	0.25	1.00	0.25	0.25																										

번호	구 분	내 용								
9	투과율	커버플레이트		89% 이상						
		자동용접필터		낮은 수준의 최소시감투과율 0.16% 이상						
10	시감투과율 차이(%)	시감 투과율		투과율차이(%)						
		최소 (%)	최대 (%)	용접필터	자동용접필터					
				P ₁ ,P ₂ ,P ₃ (최대%)	P ₁ ,P ₂			P ₃		
					성능수준 (최대%)			성능수준 (최대%)		
					1	2	3	1	2	3
		100	17.8	5	5	10	15	20	20	20
		17.8	0.44	10	10	15	20	20	20	20
		0.44	0.023	15	15	20	30	20	20	30
		0.023	0.0012	20	20	30	40	20	30	40
		0.0012	0.000023	30	30	40	60	30	40	60
11	표면	표면에 기포, 발포, 반점, 성형자국, 구멍, 침전물 등이 없어야 한다.								
12	내충격성	필터에 파손이나 변형이 없어야 한다.								
13	내노후성	자외선 조사 후 시감투과율차이가 적합해야 한다.								
14	내발화, 관통성시험	발화 또는 적열이 없어야 하고, 관통시간은 5초 이상이어야 한다.								

번호	구 분	내 용																																																																																																														
15	낙하시험	변형, 균열 및 두 개 이상의 조각으로 분리되어서는 안 된다.																																																																																																														
16	차광속도 (자동용접필터)	<table><tr><td rowspan="3">차광도 (Dark state)</td><td colspan="7">차광도(Light state)</td></tr><tr><td>1.7</td><td>2</td><td>2.5</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td colspan="7">차광속도(ms)</td></tr><tr><td>7</td><td>300</td><td>400</td><td>500</td><td>700</td><td>1000</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>8</td><td>100</td><td>150</td><td>200</td><td>300</td><td>500</td><td>1000</td><td>-</td></tr><tr><td>9</td><td>40</td><td>50</td><td>70</td><td>100</td><td>200</td><td>400</td><td>700</td></tr><tr><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>70</td><td>100</td><td>300</td></tr><tr><td>11</td><td>6</td><td>7</td><td>10</td><td>15</td><td>30</td><td>50</td><td>100</td></tr><tr><td>12</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>10</td><td>20</td><td>40</td></tr><tr><td>13</td><td>0.8</td><td>1</td><td>1.5</td><td>2</td><td>4</td><td>7</td><td>10</td></tr><tr><td>14</td><td>0.3</td><td>0.4</td><td>0.5</td><td>0.7</td><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>15</td><td>0.1</td><td>0.15</td><td>0.2</td><td>0.3</td><td>0.5</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>16</td><td>0.04</td><td>0.05</td><td>0.07</td><td>0.1</td><td>0.2</td><td>0.4</td><td>0.7</td></tr><tr><td colspan="8">비고. 용접아크시간 : 0.5 초</td></tr></table>	차광도 (Dark state)	차광도(Light state)							1.7	2	2.5	3	4	5	6	차광속도(ms)							7	300	400	500	700	1000	-	-	8	100	150	200	300	500	1000	-	9	40	50	70	100	200	400	700	10	20	20	30	40	70	100	300	11	6	7	10	15	30	50	100	12	2	3	4	5	10	20	40	13	0.8	1	1.5	2	4	7	10	14	0.3	0.4	0.5	0.7	1	3	5	15	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5	1	2	16	0.04	0.05	0.07	0.1	0.2	0.4	0.7	비고. 용접아크시간 : 0.5 초							
차광도 (Dark state)	차광도(Light state)																																																																																																															
	1.7	2		2.5	3	4	5	6																																																																																																								
	차광속도(ms)																																																																																																															
7	300	400	500	700	1000	-	-																																																																																																									
8	100	150	200	300	500	1000	-																																																																																																									
9	40	50	70	100	200	400	700																																																																																																									
10	20	20	30	40	70	100	300																																																																																																									
11	6	7	10	15	30	50	100																																																																																																									
12	2	3	4	5	10	20	40																																																																																																									
13	0.8	1	1.5	2	4	7	10																																																																																																									
14	0.3	0.4	0.5	0.7	1	3	5																																																																																																									
15	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5	1	2																																																																																																									
16	0.04	0.05	0.07	0.1	0.2	0.4	0.7																																																																																																									
비고. 용접아크시간 : 0.5 초																																																																																																																
17	차광능력	표 1에 표시한 차광능력치에 적합해야 한다 (커버플레이트제외) 비고. 자동용접필터의 경우 낮은 수준(Light state)에서 측정한 자외선 및 적외선 분광투과율의 값이 높은 수준(Dark state)의 차광도 조건에 적합해야 한다																																																																																																														
18	추가표시	안전인증 용접용 보안면에는 규칙 제114조(안전인증의 표시)에 따른 표시 외에 차광도번호, 굴절력성능수준, 시감투과율차이 등의 내용을 추가로 표시해야 한다.																																																																																																														

[별표 11의2]용접용 보안면의 시험방법(제31조 관련)

번호	구 분	내 용
1	보호범위	보호범위 시험방법은 용접용 보안면을 표준머리모형에 설치하고 다음 각 목의 조건에 대해 별표 10의2제1호에 따라 보호 가능영역을 확인한다. 가. 수평축 전방 30° 회전 나. 수평축 후방 30° 회전 다. 수직축 좌측 90° 회전, 수평축 전방 30° 회전 라. 수직축 좌측 90° 회전, 수평축 후방 30° 회전 마. 수직축 우측 90° 회전, 수평축 전방 30° 회전 바. 수직축 우측 90° 회전, 수평축 후방 30° 회전 단위 :mm  [그림 1] 표준머리모형 (눈사각형구역-ABCD)
2	절연시험	절연시험방법은 용접용 보안면 외부를 축축한 천으로 덮은 후 금속판 위에 놓고 금속판과 보안면 내부에 (440 ±10)V의 전기전위를 가하고 누출전류를 확인한다.
3	내식성시험	내식성시험방법은 별표 10의2 제9호의 규정에 따른다.
4	각주굴절력 시험	각주굴절력시험방법은 별표 10의2 제5호의 규정에 따른다.
5	구면굴절력 난시굴절력 시험	구면굴절력 및 난시굴절력시험방법은 별표 10의2 제6호의 규정에 따른다.
6	투과율시험	투과율시험방법은 분광광도계를 사용하여 380 ~ 780nm 파장점의 분광투과율을 측정하고 시감투과율 산식에 따라 계산한다.

번호	구 분	내 용
7	시감투과율 차이시험	시감투과율 차이시험방법은 별표 10의2 제8호의 규정에 따른다.
8	표면검사	표면검사방법은 별표 10의2 제2호의 규정에 따른다.
9	내충격성 시험	내충격성시험방법은 별표 10의2 제4호의 규정에 따른다.
10	내노후성 시험	내노후성시험방법은 별표 10의2 제3호의 규정에 따른다.
11	내발화, 관통성 시험	내발화, 관통성 시험방법은 별표 10의2 제10호의 규정에 따른다.
12	낙하시험	낙하시험방법은 $(-5\pm 2)^{\circ}\text{C}$ 에서 120분 또는 30분 및 $(80\pm 2)^{\circ}\text{C}$ 에서 120 분 또는 30 분 동안 전처리한 시편을 $(500\text{mm}\times 500\text{mm}\times 10\text{mm})$ 의 강철판에 $(1.5\pm 0.01)\text{m}$ 높이에서 3번 떨어뜨려 손상여부를 확인한다.
13	차광속도 시험	차광속도 측정은 온도 $(-5 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ 및 $(55 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ 의 조건에서 2시간 이상 전처리한 시편의 평면이 측정 빔에 대해 $(90 \pm 5)^{\circ}$ 의 각도를 이루도록 광원을 필터에 조사하여 가장 높은 수준으로 변화시켜 차광도 변화 시간 동안의 광선투과 수치를 확인한다.
14	차광능력 시험	차광능력시험은 자외부 (313, 365nm), 가시부 (380 ~ 780nm), 근적외부 (780 ~ 1,400nm)로 나누고 각 부에 있어서 필터 플레이트의 투과율은 별표 10의2 제7호의 규정에 따르며 다음 각 목과 같이 시험한다. 가. 자외부시험은 분광 광도계를 사용하여 파장 313 nm 및 365 nm에서의 분광 투과율을 측정한다. 나. 가시부시험은 분광 광도계를 사용해서 380 ~ 780nm의 파장 범위에서 분광투과율을 측정하고 시감투과율을 계산한다. (자동용접필터의 경우 온도 $(-5 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, $(23 \pm 5)^{\circ}\text{C}$ 및 $(55 \pm 2)^{\circ}\text{C}$의 각 조건에서 전처리한 시편 사용, 시감투과율 요구조건은 낮은 수준 (Light state) 및 높은 수준 (Dark state) 차광도 상태 모두 적용)

번호	구 분	내 용
		다. 근적외부시험은 분광 광도계를 사용해서 780 ~ 1,400nm의 파장범위에서 분광투과율을 측정하고 τ_A 를 계산한다.

[별표 12]방음용 귀마개 또는 귀덮개의 성능기준(제33조 관련)

번호	구 분	내 용																		
1	종류 및 등급 등	방음용 귀마개 또는 귀덮개의 종류와등급 등은 표 1과 같이 한다.																		
		<표 1> 방음용 귀마개 또는 귀덮개의 종류·등급등																		
		<table><tr><th>종류</th><th>등급</th><th>기호</th><th>성 능</th><th>비고</th></tr><tr><td rowspan="2">귀마개</td><td>1종</td><td>EP-1</td><td>저음부터 고음까지 차음하는 것</td><td rowspan="2">귀마개의 경우 재사용 여부를 제조 특성으로 표기</td></tr><tr><td>2종</td><td>EP-2</td><td>주로 고음을 차음하고 저음(회화음영역)은 차음하지 않는 것</td></tr><tr><td>귀덮개</td><td>—</td><td>EM</td><td></td><td></td></tr></table>	종류	등급	기호	성 능	비고	귀마개	1종	EP-1	저음부터 고음까지 차음하는 것	귀마개의 경우 재사용 여부를 제조 특성으로 표기	2종	EP-2	주로 고음을 차음하고 저음(회화음영역)은 차음하지 않는 것	귀덮개	—	EM		
		종류	등급	기호	성 능	비고														
		귀마개	1종	EP-1	저음부터 고음까지 차음하는 것	귀마개의 경우 재사용 여부를 제조 특성으로 표기														
2종	EP-2		주로 고음을 차음하고 저음(회화음영역)은 차음하지 않는 것																	
귀덮개	—	EM																		
2	일반구조	가. 귀마개는 다음 각 세목과 같이 한다.																		
		1) 귀마개는 사용수명 동안 피부자극, 피부질환, 알레르기 반응 혹은 그 밖에 다른 건강상의 부작용을 일으키지 않을 것																		
		2) 귀마개 사용 중 재료에 변형이 생기지 않을 것																		
		3) 귀마개를 착용할 때 귀마개의 모든 부분이 착용자에게 물리적인 손상을 유발시키지 않을 것																		
		4) 귀마개를 착용할 때 밖으로 돌출되는 부분이 외부의 접촉에 의하여 귀에 손상이 발생하지 않을 것																		
		5) 귀(외이도)에 잘 맞을 것																		
		6). 사용 중 심한 불쾌함이 없을 것																		
		7) 사용 중에 쉽게 빠지지 않을 것																		
		나. 귀덮개는 다음 각 세목과 같이 한다.																		
		1) 인체에 접촉되는 부분에 사용하는 재료는 해로운 영향을 주지 않을 것																		
2) 귀덮개 사용중 재료에 변형이 생기지 않을 것																				
3) 제조자가 지정한 방법으로 세척 및 소독을 한 후 육안 상 손상이 없을 것																				
4) 금속으로 된 재료는 부식방지 처리가 된 것으로 할 것																				
5) 귀덮개의 모든 부분은 날카로운 부분이 없도록 처리할 것																				

번호	구 분	내 용																																				
		6) 제조자는 귀덮개의 쿠션 및 라이너를 전용 도구로 사용하지 않고 착용자가 교체할 수 있을 것 7) 귀덮개는 귀전체를 덮을 수 있는 크기로 하고, 발포 플라스틱 등의 흡음재료로 감쌀 것 8) 귀 주위를 덮는 덮개의 안쪽 부위는 발포 플라스틱 공기 혹은 액체를 봉입한 플라스틱 튜브 등에 의해 귀주위에 완전하게 밀착되는 구조일 것 9) 길이조절을 할 수 있는 금속재질의 머리띠 또는 걸고리 등은 적당한 탄성을 가져 착용자에게 압박감 또는 불편함을 주지 않을 것																																				
3	시험 성능기준	가. 귀마개 또는 귀덮개의 차음성능기준은 표 2에 따른다. <표 2> 귀마개 · 귀덮개 차음성능 기준 <table><tr><th rowspan="9">차음성능</th><th rowspan="2">중심주파 수(Hz)</th><th colspan="3">차 음 치(dB)</th></tr><tr><th>EP-1</th><th>EP-2</th><th>EM</th></tr><tr><td>125</td><td>10 이상</td><td>10 미만</td><td>5 이상</td></tr><tr><td>250</td><td>15 이상</td><td>10 미만</td><td>10 이상</td></tr><tr><td>500</td><td>15 이상</td><td>10 미만</td><td>20 이상</td></tr><tr><td>1,000</td><td>20 이상</td><td>20 미만</td><td>25 이상</td></tr><tr><td>2,000</td><td>25 이상</td><td>20 이상</td><td>30 이상</td></tr><tr><td>4,000</td><td>25 이상</td><td>25 이상</td><td>35 이상</td></tr><tr><td>8,000</td><td>20 이상</td><td>20 이상</td><td>20 이상</td></tr></table> 나. 귀덮개의 충격성능(저온포함)시험 시 깨지거나 분리되지 않을 것(다만, 탈부착 가능한 쿠션부분은 제외한다)	차음성능	중심주파 수(Hz)	차 음 치(dB)			EP-1	EP-2	EM	125	10 이상	10 미만	5 이상	250	15 이상	10 미만	10 이상	500	15 이상	10 미만	20 이상	1,000	20 이상	20 미만	25 이상	2,000	25 이상	20 이상	30 이상	4,000	25 이상	25 이상	35 이상	8,000	20 이상	20 이상	20 이상
차음성능	중심주파 수(Hz)	차 음 치(dB)																																				
		EP-1		EP-2	EM																																	
	125	10 이상		10 미만	5 이상																																	
	250	15 이상		10 미만	10 이상																																	
	500	15 이상		10 미만	20 이상																																	
	1,000	20 이상		20 미만	25 이상																																	
	2,000	25 이상		20 이상	30 이상																																	
	4,000	25 이상		25 이상	35 이상																																	
	8,000	20 이상	20 이상	20 이상																																		
4	추가표시	안전인증 귀마개 또는 귀덮개에는 규칙 제114조(안전인증의 표시)에 따른 표시 외에 다음 각 목의 내용을 추가로 표시해야 한다. 가. 일회용 또는 재사용 여부 나. 세척 및 소독방법등 사용상의 주의사항(다만,재사용 귀마개에 한한다)																																				

[별표 12의2]방음용 귀마개 또는 귀덮개의 시험방법(제33조 관련)

번호	구 분	내 용																
1	차음성능 시험	차음성능시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 시험은 정상적인 청력을 가진 자(이하 “피시험인”이라 한다)의 귀에 의한 차음성능을 시험하는 방법으로 한다 나. 피시험인은 2,000Hz 이하의 주파수에서 15dB 이하의 음을, 2,000Hz 이상의 주파수에서 25dB 이하의 음을 들을 수 있는 청력수준을 갖는 자로서 양쪽 귀의 청력이 거의 같은 자로 한다. 다. 나목에 따른 청력수준의 측정은 KS P 1201(오디오미터)를 사용한다. 라. 시험장소는 외부의 음을 충분히 차음한 무음실이어야 하며, 시험장소의 환경소음은 마목의 조건을, 시험음의 분포는 아목의 조건을 따른다. 마. 시험장소의 환경소음은 시험할 때의 피시험인의 양측 귀를 중심으로 스피커가 45도 각도가 되는 점(이하 “시험위치”라 한다)에서 시험하여 표 1과 같이 한다. <표 1> 시험장소의 환경소음기준 <table><tr><th>중심주파수(Hz)</th><th>소음수준(dB)</th></tr><tr><td>125</td><td>35 미만</td></tr><tr><td>250</td><td>23 “</td></tr><tr><td>500</td><td>22 “</td></tr><tr><td>1,000</td><td>30 “</td></tr><tr><td>2,000</td><td>35 “</td></tr><tr><td>4,000</td><td>42 “</td></tr><tr><td>8,000</td><td>45 “</td></tr></table> 바. 시험장소의 시험음을 내는 스피커는 피 시험인 으로부터 1m 이상으로 한다. 사. 시험음은 중심 주파수에서 1/3 옥타브대역 소음을 시험장소의 스피커를 통하여 발생시킨다.	중심주파수(Hz)	소음수준(dB)	125	35 미만	250	23 “	500	22 “	1,000	30 “	2,000	35 “	4,000	42 “	8,000	45 “
중심주파수(Hz)	소음수준(dB)																	
125	35 미만																	
250	23 “																	
500	22 “																	
1,000	30 “																	
2,000	35 “																	
4,000	42 “																	
8,000	45 “																	

번호	구 분	내 용
		아. 사목에 따른 시험음은 피시험인의 머리 주위에 같은 크기로 입사되어야 하며, 시험위치로부터 전후좌우 상하로 각각 15cm 떨어진 위치에서 음압수준이 $\pm 3\text{dB}$ 이상 차이가 나지 아니하도록 한다. 자. 피시험인에 대한 시험방법은 다음 세목과 같다. 1) 피 시험인은 10명으로 하며 잘 맞는 귀마개(귀덮개)를 선택하여 착용하고 시험에 응할 것 2) 피 시험인은 시험방법을 숙지하도록 한다. 3) 피 시험인은 적어도 시험시작 1시간 전부터 소음에 노출되지 않도록 할 것 4) 피시험인이 귀마개(귀덮개)를 착용하지 않는 상태에서 사목에 따른 시험음을 발생시켜 최소 가청치를 상승법으로 구할 것 5) 피시험인에게 귀마개(귀덮개)를 착용시킨 후 시험위치에서 60 dB ~ 70dB의 백색소음을 발생시키면서 피시험인의 머리를 상하 좌우로 수 회 움직이고 입을 개폐하게 하여 대상보호구의 위치를 바르게 되도록 조정할 것 6) 위치 조정이 완료되면 피시험인이 귀마개(귀덮개)를 착용한 상태에서 시험음을 발생시켜 최소가청치를 상승법으로 구할 것 7) 4)세목 및 5)세목의 시험은 귀마개(귀덮개) 1개에 대하여 피 시험인 10명에게 각각 3회 독립하여 실시할 것 다만 귀마개(귀덮개)를 매 회마다 다시 착용 한다 차. 차음치는 착용시의 최소가청치와 착용전의 최소가청치와의 차이를 중심주파수 별로 평균 값과 다음 산식의 표준편차로 기록한다 $SD = \sqrt{\frac{\sum d^2}{N-1}}$ 여기에서 SD = 표준편차 d = 각 시험의 측정치와 평균치와의 차이[(시험치를 x_i, 평균치를 $\bar{x}$라 하면($x_i - \bar{x}$)]

번호	구 분	내 용
		$N =$ 각 시험의 측정회수 카. 재사용 가능한 귀덮개의 경우에는 제조자가 지정한 방법으로 세척 및 소독한 후 감쇠 특성에 줄 수 있는 변형을 확인하고 차음성능시험을 실시한다.
2	충격시험	충격시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 머리밴드 귀덮개는 바닥에 $(500 \times 500 \times 10)\text{mm}$ 철판을 댄 후 귀덮개의 컵과 머리밴드를 중간범위로 조정하여 철판 위 $(1,500 \pm 10)\text{mm}$ 높이에서 귀덮개를 낙하 시킨다. 나. 안전모부착형 귀덮개는 수직벽에 $(500 \times 500 \times 10)\text{mm}$ 철판을 부착하고 그림 1과 같이 두 개의 와이어를 안전모에 연결한 후 귀덮개를 부착하여, 컵/지지암을 최대한 늘린 후 철판에 안전모 부착형 귀덮개를 평행하게 조절하면서 안전모 쉘의 앞쪽과 뒤쪽 끝을 두개의 선으로 매달아 안전모를 뒤집고 안전모 정수리 부분의 끝점까지의 수직 거리가 $(1,000 \pm 10)\text{mm}$에서 귀덮개를 철판 위에 낙하시킨다. 1. 고정축 2. 와이어 3. 철판 [그림 1] 충격시험장치
3	저온충격시험	귀덮개의 저온충격시험방법은 $(-20 \pm 3)^{\circ}\text{C}$에서 4시간 전처리 후 별표 12의2 제2호의 규정에 따른다.

[별표 13]유예 사항에 대한 성능기준 및 시험방법(부칙 제1조 제3항관련)

가. 방독마스크 정화통의 제독능력 시험기준은 표 1과 같이 한다.

<표 1> 방독마스크 종류별 함유공기 농도, 파괴 농도 및 파괴 시간

종 류		시험가스(시험연기)함유공기		농도 (ppm)	시간 (분)	분진포 집효율 (%)
		시험가스(시험 연기)의 종류	농도			
할로젠가스용의 방독마스크정화통 (Cl ₂)	격 리 식	염소	0.5%	1	60	
	직 결 식	"	0.3%	1	15	
	직결식소형	"	0.02%	1	40	
유기가스용의 방독마스크정화통 (CCl ₄)	격 리 식	사염화탄소	0.5%	5	100	
	직 결 식	"	0.3%	5	30	
	직결식소형	"	0.03%	5	50	
일산화탄소용의 격리식 방독마스크정화통(CO)		일산화탄소	1.0%	50	180	
암모니아용의 방독마스크정화통 (NH ₃)	격 리 식	암모니아	2.0%	50	40	
	직 결 식	"	1.0%	50	10	
	직결식소형	"	0.1%	50	40	
아황산가스용의 방독마스크정화통 (SO ₂)	격 리 식	아황산가스	0.5%	5	50	
	직 결 식	"	0.3%	5	15	
	직결식소형	"	0.03%	5	35	
아황산·황용의 방독마스크정화통 (분진포함)	격 리 식	아황산가스	0.5%	5	30	
		담배연기	약 100~ 200mg/m ³			95
	직 결 식	아황산가스	0.3%	5	15	
		담배연기	약 100~ 200mg/m ³			80
	직결식소형	아황산가스	0.03%	5	35	
		담배연기	약 100~ 200mg/m ³			60

나. 안전대의 동하중시험기준 및 이의 시험방법은 표 2과 같이 한다.

<표 2> 안전대 완성품 및 부품의 동하중시험성능기준 및 시험방법

구분	명 칭	성능기준	시험방법
동 하 중 성능	안전그네식 -1개걸이용 -U자걸이용 -추락방지대 -안전블록 ※보조킴줄	최대전달충격력은 8.0kN 이하 이어야 함	별표 9의2 안전대의 시험방법을 준용한다. 다만, 모형몸통무게를 75kg으로 하고 킴줄길이 또는 낙하길이를 1.8m로 하여 시험한다.
	-안전블록 (부 품)	1. 파손되지 않을 것 2. 최대전달충격력은 8.0kN 이하 이어야 함 3. 억제거리는 1,400mm 이하 이어야 함	
	충격흡수 장치	최대전달충격력은 4.0kN 이하 이어야 함	

다. 차광보안경 및 용접용보안면의 시감투과율 차이 시험방법은 표 3과 같이 한다.

<표 3> 차광보안경 및 용접용보안면 시감투과율 차이 시험방법

구분	내용
시감투과율 차이시험	시감투과율의 차이는 좌·우측의 접안렌즈의 시각적 중심이나 기하학적 중심에 대해 380 ~ 780nm 파장점의 분광투과율을 측정하고 좌·우측렌즈의 시감투과율 값 중 큰값을 A, 작은값을 B라 하고 다음 산식으로 계산한다. $\text{시감투과율 차이} = \frac{A - B}{\left(\frac{A + B}{2}\right)} \times 100$